

PHÂN LOẠI ĐỀ TUYỂN SINH VÀO 10 THEO CHỦ ĐỀ 3 NĂM HỌC 2018-2019-2020-2021

Sưu tầm từ các nguồn:

- đề tuyển sinh vào 10 hệ chuyên năm học 2020-2021.
- đề tuyển sinh vào 10 hệ chuyên năm học 2019-2020.
- đề tuyển sinh vào 10 năm học 2019-2020.
- đề tuyển sinh vào 10 hệ chuyên năm học 2018-2019.
- đề tuyển sinh vào 10 năm học 2018-2019.
- đề học sinh giỏi lớp 9 năm học 2018-2019.

Tôi phân loại thành các chủ đề sau:

- Chủ đề 1: Căn bậc hai và các bài toán liên quan trang 2
- Chủ đề 2: Bất đẳng thức trang 41
- Chủ đề 3: Phương trình trang 65
- Chủ đề 4: Hàm số và các bài toán liên quan trang 105
- Chủ đề 5: Hệ phương trình trang 125
- Chủ đề 6: Giải bài toán bằng cách lập pt, hệ pt trang 143
- Chủ đề 7: Hình học trang 155
- Chủ đề 8: Số học- đa thức trang 235



Tra mã lời giải

Ngày 24/11/2020 Vũ Ngọc Thành Bản Vàng Pheo Phong Thổ Lai Châu



Chủ đề 1: Căn bậc hai và các bài toán liên quan

Bài 1. [id5701](Ts10 chuyên Bình Phước 20-21) Cho biểu thức

$$A = \left(1 - \frac{2\sqrt{a}}{a+1}\right) : \left(\frac{1}{\sqrt{a}+1} - \frac{2\sqrt{a}}{a\sqrt{a} + \sqrt{a} + a+1}\right)$$

1. Rút gọn biểu thức A .
2. Tính giá trị của A khi $a = 2021 - 2\sqrt{2020}$.

Bài 2. [id5702](Ts10 chuyên Bình Thuận 20-21)

1. Tính giá trị biểu thức $A = \sqrt{5+2\sqrt{6}} + \sqrt{5-2\sqrt{6}}$.
2. Rút gọn biểu thức $B = \frac{x+\sqrt{x}}{1-x} + \frac{4-5\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}}$ với $x \geq 0$ và $x \neq 1$.

Bài 3. [id5703](Ts10 chuyên Bình Định chuyên tin 20-21) Thu gọn biểu thức:

$$A = (4 + \sqrt{15}) (\sqrt{5} - \sqrt{3}) \sqrt{4 - \sqrt{15}}.$$

Bài 4. [id5704](Ts10 chuyên Bình Định chuyên toán 20-21) Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để biểu thức

$$P = \frac{3x + 4\sqrt{x} - 7}{x + 2\sqrt{x} - 3} - \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} + 3} - \frac{\sqrt{x} - 3}{\sqrt{x} - 1}$$

nhận giá trị nguyên.

Bài 5. [id5705](Ts10 chuyên Gia Lai chuyên tin 20-21)

1. Rút gọn biểu thức $A = \left(1 - \frac{x+\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}\right) \left(1 - \frac{x-\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}\right)$, với $x \geq 0, x \neq 1$.
2. Xác định a, b để đường thẳng $(d): y = (a-2)x + b$ ($a \neq 2$) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng $-\sqrt{2}$ và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng $\sqrt{2}$.

Bài 6. [id5706](Ts10 chuyên Gia Lai chuyên toán 20-21) Rút gọn biểu thức $A = \frac{a-1}{\sqrt{a}-1} + \frac{a+1+2\sqrt{a}}{\sqrt{a}+1}$, với $a \geq 0, a \neq 1$.

Bài 7. [id5707](Ts10 chuyên Gia Lai không chuyên 20-21) Rút gọn biểu thức

$$P = \frac{3(x+\sqrt{x}-1)}{x+\sqrt{x}-2} - \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+2} - \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-1},$$

với $x \geq 0$ và $x \neq 1$.

Bài 8. [id5708](Ts10 chuyên Hà Nam 20-21) Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{x + 3\sqrt{x} + 2}{x + \sqrt{x} - 2} - \frac{x + \sqrt{x}}{x - 1} \right) : \left(\frac{1}{\sqrt{x} + 1} + \frac{1}{\sqrt{x} - 1} \right)$$

với $x > 0; x \neq 1$.

1. Rút gọn biểu thức P .
2. Tìm x để $\frac{1}{P} - \frac{\sqrt{x} + 1}{8} \geq 1$.

Bài 9. [id5709](Ts10 chuyên Hòa Bình 20-21) Rút gọn biểu thức:

$$1. A = \frac{a - 9}{\sqrt{a} - 3} \quad b) B = \frac{\sqrt{3} - \sqrt{6}}{1 - \sqrt{2}} - \frac{2 + \sqrt{8}}{1 + \sqrt{2}}$$

Bài 10. [id5710](Ts10 chuyên Hưng Yên 20-21) Cho biểu thức

$$M = \left(\frac{2x + 1}{\sqrt{x^3} - 1} - \frac{1}{\sqrt{x} - 1} \right) : \left(1 - \frac{x + 4}{x + \sqrt{x} + 1} \right)$$

với $x \geq 0, x \neq 1, x \neq 9$.

1. Rút gọn biểu thức M .
2. Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức M nhận giá trị nguyên dương.

Bài 11. [id5711](Ts10 chuyên Hải Phòng 20-21) Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{2\sqrt{x}}{x\sqrt{x} + \sqrt{x} - x - 1} - \frac{1}{\sqrt{x} - 1} \right) : \left(1 + \frac{\sqrt{x}}{x + 1} \right).$$

1. Rút gọn P .
2. Tìm tất cả các giá trị của x để $P \leq -\frac{1}{7}$.

Bài 12. [id5712](Ts10 chuyên Hậu Giang 20-21) Tính giá trị đúng của biểu thức

$$A = \sqrt{43 - 30\sqrt{2}} + \sqrt{6 - 4\sqrt{2}}.$$

Bài 13. [id5713](Ts10 chuyên Kiên Giang 20-21) Cho biểu thức

$$A = \frac{\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x} - 1} + \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} + 2} + \frac{3\sqrt{x}}{x + \sqrt{x} - 2} \quad (x \geq 0, x \neq 1)$$

1. Rút gọn biểu thức A .
2. Hãy so sánh giá trị biểu thức A với $\frac{5}{2}$.

Bài 14. [id5714](Ts10 chuyên Kon Tum 20-21)

1. Không dùng máy tính cầm tay, tính giá trị biểu thức $A = \sqrt{28} + \sqrt{63} - 5\sqrt{8 - 2\sqrt{7}}$.

2. Rút gọn biểu thức $B = \frac{\sqrt{x} + 1}{x\sqrt{x} + x + \sqrt{x}} : \frac{1}{x^2 - \sqrt{x}}$ ($x > 0, x \neq 1$).

Bài 15. [id5715](Ts10 chuyên Long An 20-21) Cho biểu thức

$$P = \frac{x\sqrt{x} - 3}{(\sqrt{x} + 1)(\sqrt{x} - 3)} - \frac{2(\sqrt{x} - 3)}{\sqrt{x} + 1} + \frac{\sqrt{x} + 3}{3 - \sqrt{x}}$$

với $x \geq 0; x \neq 9$

1. Rút gọn biểu thức P .
2. Tìm x để P là số nguyên.

Bài 16. [id5716](Ts10 chuyên Ninh Bình 20-21)

1. Cho $P = \sqrt{a^2 + a^2(a+1)^2 + (a+1)^2}$ với $a \in \mathbb{Z}$. Chứng minh P là một số tự nhiên.
2. Tính giá trị của biểu thức $A = \frac{\sqrt{x} - 1}{x^2 - x} : \left(\frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x} + 1} \right)$ với $x = 4 + 2\sqrt{3}$.

Bài 17. [id5717](Ts10 chuyên Phú Thọ chuyên Tin 20-21)

1. Cho $0 < x < y$ thỏa mãn $2x^2 + 2y^2 = 5xy$. Tính $E = \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}$.
2. Cho $x = \frac{1}{\sqrt[3]{3 - 2\sqrt{2}}} + \sqrt[3]{3 - 2\sqrt{2}}$. Tính giá trị biểu thức $P = (2x^3 - 6x + 2008)^{2021}$.

Bài 18. [id5718](Ts10 chuyên Quảng Bình 20-21) Cho biểu thức:

$$P = \left(\frac{\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x} + 1} - \frac{x - \sqrt{x} - 3}{x - \sqrt{x} - 2} \right) : \left(\frac{x - \sqrt{x}}{x - \sqrt{x} - 2} + \frac{2}{\sqrt{x} - 2} \right).$$

1. Rút gọn biểu thức P .
2. Chứng minh $P \leq \frac{1}{7}$.

Bài 19. [id5719](Ts10 chuyên Quảng Nam 20-21) Cho biểu thức

$$A = \frac{2}{1 + \sqrt{x + 4\sqrt{x} + 4}} + \frac{x + \sqrt{x}}{x - 2\sqrt{x} - 3} - \frac{18}{x - 9},$$

với $x \geq 0$ và $x \neq 9$. Rút gọn biểu thức A .

Bài 20. [id5720](Ts10 chuyên Quảng Ngãi 20-21) Rút gọn biểu thức

$$A = \left(\frac{\sqrt{a}}{2} - \frac{1}{2\sqrt{a}} \right) \cdot \left(\frac{a - \sqrt{a}}{\sqrt{a} + 1} - \frac{a + \sqrt{a}}{\sqrt{a} - 1} \right),$$

với $a > 0, a \neq 1$.

Bài 21. [id5721](Ts10 chuyên Quảng Ninh 20-21) Cho biểu thức

$$A = \left(\frac{2\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} - 2} + \frac{2\sqrt{x} - 1}{3 - \sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x} + 2}{x - 5\sqrt{x} + 6} \right) \cdot \left(3\sqrt{x} - \frac{\sqrt{x} + 4}{\sqrt{x} - 1} \right)$$

với $x \geq 0, x \neq 1, x \neq 4, x \neq 9$.

1. Rút gọn A.
2. Tìm x để $A < 2$.

Bài 22. [id5722](Ts10 chuyên SP Hà Nội V1 20-21) Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{4\sqrt{x}}{2 + \sqrt{x}} + \frac{8x}{4 - x} \right) : \left(\frac{\sqrt{x} - 1}{x - 2\sqrt{x}} - \frac{2}{\sqrt{x}} \right) \quad (x > 0; x \neq 4; x \neq 9)$$

1. Rút gọn biểu thức P
2. Tìm m sao cho $m(\sqrt{x} - 3).P > x + 1$ đúng với mọi $x > 9$

Bài 23. [id5723](Ts10 chuyên Sơn La 20-21) Tính giá trị của biểu thức:

$$A = \frac{2019}{1 - \sqrt{2020}} + \frac{2021 + \sqrt{2020}}{\sqrt{2020}} - \frac{\sqrt{1 + \frac{2}{\sqrt{2020}} + \frac{1}{2020}}}{1 + \sqrt{2020}}.$$

Bài 24. [id5724](Ts10 chuyên Thái Nguyên chuyên tin 20-21) Không sử dụng máy tính cầm tay, tính giá trị biểu thức

$$A = \sqrt{2 - 2\sqrt{4 - 2\sqrt{3}}} + \sqrt{-1 + 4\sqrt{7 - 4\sqrt{3}}}.$$

Bài 25. [id5725](Ts10 chuyên Vĩnh Long 20-21)

1. Cho biểu thức $A = \left(\frac{\sqrt{3}}{x^2 + x\sqrt{3} + 3} + \frac{3}{x^3 - \sqrt{27}} \right) \left(\frac{x}{\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{3}}{x} + 1 \right)$. Tìm điều kiện xác định của A và tính giá trị của A khi $x = \sqrt{3} + 2020$.
2. Tính giá trị của biểu thức $B = \sqrt{\sqrt{5} - \sqrt{3 - \sqrt{29 - 12\sqrt{5}}}}$.

Bài 26. [id5726](Ts10 chuyên Vũng Tàu 20-21) Rút gọn biểu thức $P = \frac{x - 4}{x\sqrt{x} - 8} + \frac{x + \sqrt{x} + 2}{(\sqrt{x} + 1)^2 + 3}$ với $0 \leq x \neq 4$.

Bài 27. [id5727](Ts10 chuyên Yên Bái 20-21) Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{\sqrt{a} + 1}{\sqrt{a} - 1} - \frac{\sqrt{a} - 1}{\sqrt{a} + 1} + 4\sqrt{a} \right) : \left(\frac{a^2 + a\sqrt{a}}{\sqrt{a} + 1} \right),$$

với $a > 0, a \neq 1$.

1. Rút gọn biểu thức P.
2. Tìm tất cả các giá trị của a để $P > 2$.

Bài 28. [id5728](Ts10 chuyên Đồng Tháp 20-21) Cho biểu thức $A = \left(\frac{3\sqrt{x}}{x - 1} - \frac{1}{\sqrt{x} - 1} \right) : \frac{1}{x + \sqrt{x}}$.

1. Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức A.

2. Tìm tất cả các giá trị của x thỏa $2A - x = 3$.

Bài 29. [id5729](Ts10 chuyên Điện Biên 20-21) Cho biểu thức:

$$P = \frac{a^2 - \sqrt{a}}{a + \sqrt{a} + 1} - \frac{2a + \sqrt{a}}{\sqrt{a}} + \frac{2(a - 1)}{\sqrt{a} - 1}$$

(với $a > 0, a \neq 1$).

1. Rút gọn P .

2. Tìm giá trị nhỏ nhất của P .

Bài 30. [id3513](TS10 Ninh Bình 19-20) Rút gọn biểu thức $A = \sqrt{2} + \sqrt{18}$

Bài 31. [id3514](TS10 Bạc Liêu 19-20) Rút gọn biểu thức:

1. $A = \sqrt{45} - 2\sqrt{20}$

2. $B = \frac{3\sqrt{5} - \sqrt{27}}{\sqrt{3} - \sqrt{5}} - \sqrt{(3 - \sqrt{12})^2}$

Bài 32. [id3515](TS10 Bắc Ninh 19-20) Khi $x = 7$ biểu thức $\frac{4}{\sqrt{x+2}-1}$ có giá trị là

(A) $\frac{1}{2}$.

(B) $\frac{4}{\sqrt{8}}$.

(C) $\frac{4}{3}$.

(D) 2 .

Bài 33. [id3516](TS10 Bến Tre 19-20) Rút gọn biểu thức: $A = \sqrt{27} - \sqrt{12}$

Bài 34. [id3517](TS10 Cần Thơ 19-20) Giá trị rút gọn của biểu thức

$$P = 2\sqrt{27} + \sqrt{300} - 3\sqrt{75}$$

(A) $31\sqrt{3}$.

(B) $\sqrt{3}$.

(C) $8\sqrt{3}$.

(D) $-3\sqrt{3}$.

Bài 35. [id3518](TS10 Cần Thơ 19-20) Điều kiện của x để biểu thức $\sqrt{2x-4}$ có nghĩa là

(A) $x \geq -\frac{1}{2}$.

(B) $x \geq 2$.

(C) $x \geq -2$.

(D) $x \geq \frac{1}{2}$.

Bài 36. [id3519](TS10 ĐAK LAK 19-20) Rút gọn biểu thức:

$$A = \sqrt{32} - \sqrt{6} \cdot \sqrt{3} + \frac{\sqrt{22}}{\sqrt{11}}$$

Bài 37. [id3520](TS10 Hòa Bình 19-20) Rút gọn: $A = (\sqrt{5} - 3)(\sqrt{5} + 3) + 6$

Bài 38. [id3521](TS10 Hưng Yên 19-20) Rút gọn biểu thức $P = \sqrt{5}(\sqrt{5} + 2) - \sqrt{20}$

Bài 39. [id3522](TS10 Hậu Giang 19-20) Rút gọn biểu thức

$$A = \frac{4 + \sqrt{8} + \sqrt{2} - \sqrt{3} - \sqrt{6}}{2 + \sqrt{2} - \sqrt{3}}$$

Bài 40. [id3523](TS10 Lai Châu 19-20) Rút gọn các biểu thức sau:

1. $3\sqrt{4} + 2\sqrt{25} - 4\sqrt{9}$

2. $3\sqrt{3} + 5\sqrt{12} - 2\sqrt{27}$

Bài 41. [id3524](TS10 Quang Nam 19-20) Cho biểu thức $A = \sqrt{16} - \sqrt{25} + \sqrt{4}$. So sánh A với $\sqrt{2}$

Bài 42. [id3525](TS10 Long An 19-20)

1. Rút gọn các biểu thức: $K = \sqrt{9} + \sqrt{45} - 3\sqrt{5}$

2. Rút gọn các biểu thức: $Q = \frac{x-4}{\sqrt{x}+2} + \frac{x+2\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$ (với $x > 0$)

Bài 43. [id3526](TS10 Lào Cai 19-20) Tính giá trị của các biểu thức sau:

1. $\sqrt{4} + 3$.

2. $\sqrt{5} + \sqrt{(6 - \sqrt{5})^2}$

Bài 44. [id3527](TS10 Lâm Đồng 19-20) Tính $\sqrt{27} + 4\sqrt{12} - \sqrt{3}$

Bài 45. [id3528](TS10 Lạng Sơn 19-20) Tính giá trị của các biểu thức sau

$$A = \sqrt{16} - \sqrt{4}; B = \sqrt{5}(\sqrt{5} - 3) + 3\sqrt{5}; C = \sqrt{(\sqrt{2} - 5)^2} + \sqrt{2}$$

Bài 46. [id3529](TS10 Nghệ An 19-20) Rút gọn biểu thức sau:

1. $A = (\sqrt{12} - 2\sqrt{5})\sqrt{3} + \sqrt{60}$.

2. $B = \frac{\sqrt{4x}}{x-3} \cdot \sqrt{\frac{x^2-6x+9}{x}}$ với $0 < x < 3$

Bài 47. [id3530](TS10 Ninh Bình 19-20) Rút gọn biểu thức

$$P = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} - \frac{3}{\sqrt{x}-3} + \frac{6\sqrt{x}}{x-9}$$

(với $x \geq 0, x \neq 9$)

Bài 48. [id3531](TS10 Ninh Thuận 19-20) Rút gọn biểu thức :

$$P = \left(\frac{\sqrt{a}}{2} - \frac{1}{2\sqrt{a}} \right) \left(\frac{\sqrt{a}-1}{\sqrt{a}+1} - \frac{\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}-1} \right)$$

với $a > 0$ và $a \neq 1$

Bài 49. [id3532](TS10 Quảng Nam 19-20)

1. Rút gọn biểu thức

$$A = \sqrt{12} + \sqrt{(\sqrt{2}-1)^2} - \frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$$

2. Cho biểu thức

$$B = \frac{1}{x+\sqrt{x}} + \frac{2\sqrt{x}}{x-1} - \frac{1}{x-\sqrt{x}}$$

với $x > 0$ và $x \neq 1$. Rút gọn biểu thức B và tìm x để $B = 8$

Bài 50. [id3533](TS10 Sơn La 19-20) Rút gọn biểu thức

$$P = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2} + \frac{2}{\sqrt{x}-2} \right) \cdot (x-4)$$

(với $x \geq 0$ và $x \neq 4$)

Bài 51. [id3534](TS10 Thanh Hóa 19-20) Cho biểu thức:

$$A = \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+3} - \frac{5}{x+\sqrt{x}-6} - \frac{1}{\sqrt{x}-2}$$

với $x \geq 0; x \neq 4$.

1. Rút gọn A
2. Tìm giá trị của biểu thức A khi $x = 6 + 4\sqrt{2}$

Bài 52. [id3535](TS10 Quảng Ninh 19-20)

1. Thực hiện phép tính: $2\sqrt{9} - 3\sqrt{4}$.
2. Rút gọn các biểu thức: $\sqrt{\frac{28(a-2)^2}{7}}$, với $a \geq 2$

Bài 53. [id3536](TS10 THUA THIEN HUE 19-20)

1. Tìm giá trị của x sao cho biểu thức $A = x - 1$ có giá trị dương.
2. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn, tính giá trị biểu thức $B = 2\sqrt{2^2 \cdot 5} - 3\sqrt{3^2 \cdot 5} + 4\sqrt{4^2 \cdot 5}$
3. Rút gọn biểu thức $C = \left(\frac{1-a\sqrt{a}}{1-\sqrt{a}} + \sqrt{a} \right) \left(\frac{1-\sqrt{a}}{1-a} \right)^2$ với $a \geq 0$ và $a \neq 1$

Bài 54. [id3537](TS10 Thái Bình 19-20) Cho

$$A = \frac{x+\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+1}; B = \frac{1}{\sqrt{x}-1} - \frac{x+2}{x\sqrt{x}-1} - \frac{\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}+1}$$

với $x \geq 0, x \neq 1$.

1. Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 2$.
2. Rút gọn biểu thức B .
3. Tìm x sao cho $C = -A \cdot B$ nhận giá trị là số nguyên

Bài 55. [id3538](TS10 Thái Nguyên 19-20) Chứng minh

$$A = \sqrt{2\sqrt{5}+6} - \sqrt{(\sqrt{5}-1)^2} + 2018$$

là một số nguyên

Bài 56. [id3539](TS10 Thái Nguyên 19-20) Rút gọn biểu thức

$$P = \frac{a-1}{\sqrt{b}-1} \sqrt{\frac{b-2\sqrt{b}+1}{a^2-2a+1}}$$

với $a < 1$ và $b > 1$

Bài 57. [id3540](TS10 Tây Ninh 19-20) Cho biểu thức

$$A = \frac{(\sqrt{x} + 1)^2 + (\sqrt{x} - 1)^2}{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1)} - \frac{3\sqrt{x} + 1}{x - 1}$$

với $x \geq 0, x \neq 1$.

Tìm x là số chính phương để 2019A là số nguyên

Bài 58. [id3541](TS10 Bình Phước 19-20) Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 1} + \frac{\sqrt{x}}{x - \sqrt{x}} \right) : \frac{\sqrt{x} + 1}{3}$$

với $x > 0; x \neq 1$.

1. Rút gọn biểu thức P .
2. Tìm giá trị của x để $P = 1$

Bài 59. [id3542](TS10 Bình Định 19-20) Cho biểu thức:

$$A = \sqrt{x + 2\sqrt{x - 1}} + \sqrt{x - 2\sqrt{x - 1}}$$

với $x \geq 1$

1. Tính giá trị biểu thức A khi $x = 5$.
2. Rút gọn biểu thức A khi $1 \leq x \leq 2$

Bài 60. [id3543](TS10 Bắc Giang 19-20) Rút gọn biểu thức

$$A = \left[\frac{2(x - 2\sqrt{x} + 1)}{x - 4} - \frac{2\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} + 2} \right] : \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 2}$$

với $x > 0; x \neq 4$

Bài 61. [id3544](TS10 Bắc Ninh 19-20) Cho biểu thức

$$A = \frac{(\sqrt{x} + 1)^2 + (\sqrt{x} - 1)^2}{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1)} - \frac{3\sqrt{x} + 1}{x - 1}$$

với $x \geq 0, x \neq 1$.

1. Rút gọn biểu thức A
2. Tìm x là số chính phương để 2019A là số nguyên

Bài 62. [id3545](TS10 Hà Nam 19-20) Rút gọn biểu thức:

$$A = \frac{4}{\sqrt{5} - 1} - 3\sqrt{45} + \sqrt{(\sqrt{5} - 1)^2}$$

Bài 63. [id3546](TS10 Trà Vinh 19-20) Rút gọn biểu thức: $A = \sqrt{20} - \sqrt{45} + 3\sqrt{80}$

Bài 64. [id3547](TS10 Hà Nam 19-20) Cho biểu thức:

$$B = \left(\frac{1}{3 - \sqrt{x}} - \frac{1}{3 + \sqrt{x}} \right) \cdot \frac{3 + \sqrt{x}}{\sqrt{x}},$$

(với $x > 0; x \neq 9$).

Rút gọn biểu thức và tìm tất cả các giá trị nguyên của x để $B > \frac{1}{2}$

Bài 65. [id3548](TS10 Hà Nội 19-20)

Cho hai biểu thức $A = \frac{4(\sqrt{x} + 1)}{25 - x}$ và

$$B = \left(\frac{15 - \sqrt{x}}{x - 25} + \frac{2}{\sqrt{x} + 5} \right) : \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} - 5}$$

với a, b .

1. Tìm giá trị của biểu thức A khi $x = 9$.
2. Rút gọn biểu thức B .
3. Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để biểu thức $P = A.B$ đạt giá trị nguyên lớn nhất

Bài 66. [id3549](TS10 Hà Tĩnh đề 01 19-20) Rút gọn các biểu thức sau:

1. $A = \sqrt{50} - \sqrt{18}$.
2. $B = \left(\frac{2}{a^2 + a} - \frac{2}{a + 1} \right) : \frac{1 - a}{a^2 + 2a + 1}$ (với $a \neq 0$ và $a \neq \pm 1$)

Bài 67. [id3550](TS10 Hà Tĩnh Đề 02 19-20) Rút gọn các biểu thức:

1. $A = \sqrt{72} - \sqrt{8}$.
2. $B = \left(\frac{1}{a^2 + a} - \frac{1}{a + 1} \right) : \frac{1 - a}{a^2 + 2a + 1}$ với $a \neq 0$ và $a \neq \pm 1$

Bài 68. [id3551](TS10 Hải Dương 19-20) Rút gọn biểu thức:

$$P = \left(\frac{\sqrt{x}}{3 + \sqrt{x}} + \frac{2x}{9 - x} \right) : \left(\frac{\sqrt{x} - 1}{x - 3\sqrt{x}} - \frac{2}{\sqrt{x}} \right)$$

với $x > 0, x \neq 9, x \neq 25$

Bài 69. [id3552](TS10 Hải Phòng 19-20) Cho hai biểu thức:

$$A = \left(\sqrt{20} - \sqrt{45} + 3\sqrt{5} \right) : \sqrt{5}; B = \frac{x + 2\sqrt{x}}{\sqrt{x}} + \frac{x - 9}{\sqrt{x} + 3}$$

(với $x > 0$).

1. Rút gọn các biểu thức A, B .
2. Tìm các giá trị của x sao cho giá trị biểu thức B bằng giá trị biểu thức A

Bài 70. [id3553](TS10 Khánh Hòa 19-20) Cho biểu thức $P = \sqrt{4x} - \sqrt{9x} + 2\frac{x}{\sqrt{x}}$ với $x > 0$

1. Rút gọn P

2. Tính giá trị của P biết $x = 6 + 2\sqrt{5}$ (không dùng máy tính cầm tay)

Bài 71. [id3554](TS10 KONTUM 19-20)

1. Tìm điều kiện của x để biểu thức $\frac{x+1}{x-3}$ có nghĩa.

2. Chứng minh đẳng thức $\left(1 - \frac{a+\sqrt{a}}{\sqrt{a}+1}\right) \left(1 - \frac{a-\sqrt{a}}{\sqrt{a}-1}\right) = 1 - a$ ($a \geq 0, a \neq 1$).

Bài 72. [id3555](TS10 Lai Châu 19-20) Cho biểu thức

$$M = \frac{1}{\sqrt{x}-2} + \frac{1}{\sqrt{x}+2} - \frac{x}{4-x}$$

1. Tìm các giá trị thực của x để biểu thức có nghĩa?

2. Rút gọn biểu thức.

3. Tính giá trị của M biết $x = 16$

Bài 73. [id3556](TS10 Lào Cai 19-20) Cho biểu thức

$$H = \frac{2x^2+2x}{x^2-1} + \frac{1}{\sqrt{x}+1} - \frac{1}{\sqrt{x}-1}$$

với $x \geq 0; x \neq 1$

1. Rút gọn biểu thức H

2. Tìm tất cả các giá trị của x để $\sqrt{x} - H < 0$

Bài 74. [id3557](TS10 Tây Ninh 19-20) Tính giá trị biểu thức $T = \sqrt{4} + \sqrt{25} - \sqrt{9}$

Bài 75. [id3558](TS10 Lâm Đồng 19-20) Rút gọn biểu thức $B = \frac{6}{\sqrt{7}+2} + \sqrt{\frac{2}{8+3\sqrt{7}}}$

Bài 76. [id3559](TS10 Lạng Sơn 19-20) Cho biểu thức $P = \frac{1}{\sqrt{a}-1} - \frac{1}{\sqrt{a}+1} + 1$ với $a \geq 0, a \neq 1$

1. Rút gọn P

2. Tính giá trị của P khi $a = 3$

Bài 77. [id3560](TS10 Nam Định 19-20)

1. Rút gọn biểu thức $A = \sqrt{3-2\sqrt{2}} - \sqrt{3+2\sqrt{2}}$

2. Chứng minh rằng $\left(\frac{2}{\sqrt{a}+3} - \frac{1}{\sqrt{a}-3} + \frac{6}{a-9}\right) \cdot (\sqrt{a}+3) = 1$ với $a > 0, a \neq 9$

Bài 78. [id3561](TS10 Tây Ninh 19-20) Khi $x = 7$ biểu thức $\frac{4}{\sqrt{x+2}-1}$ có giá trị là

Ⓐ $\frac{1}{2}$.

Ⓑ $\frac{4}{\sqrt{8}}$.

Ⓒ $\frac{4}{3}$.

Ⓓ 2 .

Bài 79. [id3562](TS10 Vĩnh Long 19-20) Tính giá trị biểu thức

$$A = 2\sqrt{48} + 3\sqrt{75} - 2\sqrt{108}; B = \sqrt{19 + 8\sqrt{3}} + \sqrt{19 - 8\sqrt{3}}$$

Bài 80. [id3563](TS10 BA RIA VT 19-20) Rút gọn biểu thức: $A = \frac{2}{3 + \sqrt{7}} + \frac{\sqrt{28}}{2} - 2$

Bài 81. [id3564](TS10 Bình Phước 19-20) Tính giá trị của các biểu thức sau:

$$A = 3\sqrt{49} - \sqrt{25}; B = \sqrt{(3 - 2\sqrt{5})^2} - \sqrt{20}$$

Bài 82. [id3565](HSG9 Lâm Đồng 18-19) Cho $a + b + c = 0$ và $a^2 + b^2 + c^2 = 1$. Tính giá trị của biểu thức $M = a^4 + b^4 + c^4$

Bài 83. [id3566](TS10 chuyên HCM 19-20) Cho a, b, c là ba số thực thỏa mãn điều kiện: $a + b + c = 1$. Tính giá trị biểu thức:

$$A = a^3 + b^3 + c^3 - 3(ab + c)(c - 1)$$

Bài 84. [id3678](TS10 Bình Phước 18-19)

1. Tính giá trị của các biểu thức: $M = \sqrt{36} + \sqrt{25}N = \sqrt{(\sqrt{5} - 1)^2} - \sqrt{5}$

2. Cho biểu thức $P = 1 + \frac{x - \sqrt{x}}{\sqrt{x} - 1}$, với $x \geq 0$ và $x \neq 1$

(a) Rút gọn biểu thức P

(b) Tìm giá trị của x , biết $P > 3$

Bài 85. [id3679](TS10 Bình Thuận 18-19) Rút gọn biểu thức

$$A = (\sqrt{6} + \sqrt{2}) \cdot \sqrt{2} + \sqrt{16} - \sqrt{12}$$

Bài 86. [id3680](TS10 Bắc Giang 18-19) Tính giá trị của biểu thức

$$A = \sqrt{5}(\sqrt{20} - \sqrt{5}) + 1$$

Bài 87. [id3681](TS10 Cao Bằng 18-19) Thực hiện phép tính: $5\sqrt{16} - 18$

Bài 88. [id3682](TS10 Cà Mau 18-19) Rút gọn biểu thức $A = \sqrt{\frac{2 + \sqrt{3}}{2 - \sqrt{3}}} - \sqrt{\frac{2 - \sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}}}$

Bài 89. [id3683](TS10 Cần Thơ 18-19) Rút gọn biểu thức $A = \sqrt{9 - 4\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{5} - 2}$

Bài 90. [id3684](TS10 DAKLAK 18-19) Tìm x , biết: $\sqrt{1 + 2\sqrt{x}} = 3$

Bài 91. [id3685](TS10 Hà Tĩnh 18-19) Rút gọn các biểu thức sau:

1. $P = \sqrt{45} - \sqrt{5}$

2. $Q = \left(1 + \frac{2}{\sqrt{x} - 2}\right) : \frac{x}{\sqrt{x} - 2}$ với $x > 0$ và $x \neq 4$

Bài 92. [id3686](TS10 Hòa Bình 18-19)

1. Rút gọn $A = \sqrt{12} + \sqrt{3}$

2. Tìm x biết: $4x - 6 = 0$

Bài 93. [id3687](TS10 Hưng Yên 18-19) Kết quả của phép tính $\sqrt{(2 - \sqrt{5})^2} - \sqrt{5}$ là:

(A) 2. . (B) -2. . (C) $2 - 2\sqrt{5}$. . (D) $2\sqrt{5} - 2$. .

Bài 94. [id3688](TS10 Hưng Yên 18-19) Kết quả rút gọn biểu thức

$$\frac{1}{\sqrt{13} + \sqrt{15}} + \frac{1}{\sqrt{15} + \sqrt{17}}$$

là:

(A) $\frac{\sqrt{13} - \sqrt{17}}{2}$. (B) $\frac{\sqrt{17} + \sqrt{13}}{2}$. (C) $\frac{\sqrt{17} - \sqrt{13}}{2}$. (D) $m \in \emptyset$.

Bài 95. [id3689](TS10 Hưng Yên 18-19) Rút gọn biểu thức $P = \sqrt{3}(\sqrt{12} - 3) + \sqrt{27}$

Bài 96. [id3690](TS10 KOMTUM 18-19) Thực hiện phép tính : $(\sqrt{3} + 1) \cdot \frac{\sqrt{3} - 3}{2\sqrt{3}}$

Bài 97. [id3691](TS10 Long An 18-19)

1. Rút gọn biểu thức $T = \sqrt{3} + \sqrt{27} - 4\sqrt{3}$

2. Rút gọn biểu thức

$$A = \left(\frac{1}{\sqrt{x} - 4} + \frac{1}{\sqrt{x} + 4}\right) : \frac{2\sqrt{x}}{x - 16} \quad (x > 0; x \neq 16)$$

Bài 98. [id3692](TS10 Lào Cai 18-19) Tính giá trị của các biểu thức sau:

1. $A = \sqrt{16 + 9} - 2$;

2. $B = \sqrt{(\sqrt{3} - 1)^2} + 1$

Bài 99. [id3693](TS10 Lâm Đồng 18-19) Rút gọn biểu thức: $M = \sqrt{48} - 2\sqrt{75} + \sqrt{12}$

Bài 100. [id3694](TS10 Ninh Bình 18-19) Rút gọn biểu thức: $P = 3\sqrt{5} + \sqrt{20}$

Bài 101. [id3695](TS10 Phú Thọ 18-19) Tìm tất cả các giá trị của x để biểu thức $\sqrt{x - 2}$ có nghĩa

(A) $x \geq 2$. (B) $x > 2$. (C) $x \leq 2$. (D) $x \geq 0$.

Bài 102. [id3696](TS10 Phú Yên 18-19) Tìm x để biểu thức $\frac{1}{\sqrt{(x - 2)^2}}$ có nghĩa.

(A) $x \geq 2$. (B) $x > 2$. (C) $x \neq -2$. (D) $x \neq 2$.

Bài 103. [id3697](TS10 Phú Yên 18-19) So sánh 5 và $2\sqrt{6}$

Bài 104. [id3698](TS10 Quảng Nam 18-19) Rút gọn các biểu thức sau:

$$A = \frac{3}{\sqrt{5} + 2} - \frac{11}{4 - \sqrt{5}} - \frac{10}{\sqrt{5}}; B = \frac{x\sqrt{y} - y\sqrt{x}}{\sqrt{xy}} - \frac{x - y}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} \quad \text{với } x > 0; y > 0$$

Bài 105. [id3699](TS10 Quảng Trị 18-19) Bằng các phép biến đổi đại số hãy rút gọn biểu thức $A = 2\sqrt{5} + 3\sqrt{45}$

Bài 106. [id3700](TS10 Sóc Trăng 18-19) Các đẳng thức sau đúng hay sai, giải thích

1. $\sqrt{(-3)^2} = -3$.
2. $\frac{x-y}{\sqrt{x}+\sqrt{y}} = \sqrt{x} - \sqrt{y}$ ($x > 0; y > 0$)

Bài 107. [id3701](TS10 Thái Bình 18-19) Tìm x để biểu thức sau có nghĩa: $P = \sqrt{5x+3} + 2018 \cdot \sqrt[3]{x}$

Bài 108. [id3702](TS10 Thái Nguyên 18-19) Không dùng máy tính, tính giá trị biểu thức $A = \frac{\sqrt{15}-\sqrt{12}}{\sqrt{5}-2} - \frac{1}{2-\sqrt{3}}$

Bài 109. [id3703](TS10 Tiền Giang 18-19) Tính giá trị của biểu thức:

$$A = \sqrt{4-2\sqrt{3}} - \frac{1}{2}\sqrt{12}$$

Bài 110. [id3704](TS10 Trà Vinh 18-19) Rút gọn biểu thức: $2\sqrt{75} + 3\sqrt{48} - 4\sqrt{27}$

Bài 111. [id3705](TS10 Tây Ninh 18-19) Tính giá trị biểu thức: $T = \sqrt{16} + 5$

Bài 112. [id3706](TS10 Vĩnh Long 18-19)

1. Tính giá trị biểu thức $A = 3\sqrt{27} - 2\sqrt{12} + 4\sqrt{48}$.
2. Rút gọn biểu thức $B = \sqrt{7-4\sqrt{3}} + \frac{1}{2-\sqrt{3}}$

Bài 113. [id3707](TS10 Vĩnh Long 18-19) Cho $a = \frac{\sqrt{2}-1}{2}$; $b = \frac{\sqrt{2}+1}{2}$. Tính $a^7 + b^7$

Bài 114. [id3708](TS10 Vĩnh Phúc 18-19) Cho biểu thức $P = a\sqrt{2}$, với $a < 0$. Khi đó biểu thức P bằng

- (A) $\sqrt{-2a}$. (B) $-\sqrt{-2a}$. (C) $\sqrt{2a^2}$. (D) $-\sqrt{2a^2}$.

Bài 115. [id3709](TS10 Vũng Tàu 18-19) Rút gọn biểu thức: $P = \sqrt{16} - \sqrt[3]{8} + \frac{\sqrt{12}}{\sqrt{3}}$

Bài 116. [id3710](TS10 Yên Bái 18-19) Đẳng thức nào sau đây đúng với mọi $x \leq 0$?

- (A) $\sqrt{9x^2} = 3x$. (B) $\sqrt{9x^2} = -3x$. (C) $\sqrt{9x^2} = 9x$. (D) $\sqrt{9x^2} = -9x$.

Bài 117. [id3711](TS10 Yên Bái 18-19) Cho $Q = 4a - \sqrt{a^2 - 4a + 4}$, với $a \geq 2$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $Q = 5a + 2$. (B) $Q = 3a - 2$. (C) $Q = 3a + 2$. (D) $Q = 5a - 2$.

Bài 118. [id3712](TS10 Yên Bái 18-19) Biểu thức $M = x^2 - 1$ bằng biểu thức nào sau đây?

- (A) $M = (1-x)(x+1)$. (B) $M = (x-1)(1-x)$.
(C) $M = (x-1)(x-1)$. (D) $M = (x-1)(x+1)$.

Bài 119. [id3713](TS10 Yên Bái 18-19) Tính $M = \frac{\sqrt{12}}{\sqrt{3}}$

- (A) $M = 4$. (B) $M = 3$. (C) $M = 1$. (D) $M = 2$.

Bài 120. [id3714](TS10 Yên Bái 18-19) Cho $P = \sqrt{4a^2} - 6a$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $P = -4a$. (B) $P = -4|a|$. (C) $P = 2a - 6|a|$. (D) $P = 2|a| - 6a$.

Bài 121. [id3715](TS10 Yên Bái 18-19) Tìm điều kiện của x để đẳng thức

$$\sqrt{\frac{x+2}{x-3}} = \frac{\sqrt{x+2}}{\sqrt{x-3}}$$

đúng.

- (A) $x > 2$. (B) $x \geq 2$. (C) $x \geq -3$. (D) $x > 3$.

Bài 122. [id3716](TS10 Yên Bái 18-19) Cho $P = \sqrt{(\sqrt{3}+1)^2} + \sqrt{(1-\sqrt{3})^2}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $P = 2$. (B) $P = 2 + 2\sqrt{3}$. (C) $P = 2 - \sqrt{3}$. (D) $P = 2\sqrt{3}$.

Bài 123. [id3717](TS10 Yên Bái 18-19) Kết quả rút gọn biểu thức

$$A = \frac{x}{x-4} + \frac{1}{\sqrt{x}-2} + \frac{1}{\sqrt{x}+2}$$

với $x \geq 0$, $x \neq 4$ có dạng $\frac{\sqrt{x}-m}{\sqrt{x}+m}$. Tính giá trị của $m-n$.

- (A) $m-n = -2$. (B) $m-n = -4$. (C) $m-n = 4$. (D) $m-n = 2$.

Bài 124. [id3718](TS10 Yên Bái 18-19) Tìm các giá trị của a sao cho $\frac{a-1}{\sqrt{a}} < 0$?

- (A) $a \geq 0$. (B) $0 \leq a < 1$. (C) $a < 1$. (D) $0 < a < 1$.

Bài 125. [id3719](TS10 Bình Dương 18-19)

1. Rút gọn biểu thức $A = (\sqrt{5} - \sqrt{2})^2 + \sqrt{40}$

2. Rút gọn biểu thức

$$B = \left(\frac{x - \sqrt{x}}{\sqrt{x} - 1} - \frac{\sqrt{x} + 1}{x + \sqrt{x}} \right) : \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x}} \quad (x > 0; x \neq 1)$$

3. Tính giá trị của B khi $x = 12 + 8\sqrt{2}$

Bài 126. [id3720](TS10 Bắc Cạn 18-19) Rút gọn các biểu thức:

1. $A = 2\sqrt{20} + 3\sqrt{45} - 4\sqrt{80}$

2. $B = \left(2 + \frac{1}{\sqrt{x}-1} \right) \cdot \frac{x-1}{2\sqrt{x}-1} \quad (x \geq 0; x \neq 1; x \neq 4)$

Bài 127. [id3721](TS10 Bắc Giang 18-19) Cho biểu thức

$$B = \left(\frac{6}{a-1} + \frac{10-2\sqrt{a}}{a\sqrt{a}-a-\sqrt{a}+1} \right) \cdot \frac{(\sqrt{a}-1)^2}{4\sqrt{a}} \quad (\text{với } a > 0; a \neq 1).$$

1. Rút gọn biểu thức B.

2. Đặt $C = B \cdot (a - \sqrt{a} + 1)$. So sánh C và 1

Bài 128. [id3722](TS10 Bến Tre 18-19) a) Rút gọn các biểu thức:

$$A = \frac{\sqrt{12} + \sqrt{27} - \sqrt{48}}{\sqrt{x-1} - \sqrt{x+1}} : \frac{x+1}{x-1}$$

với $x \geq 0$ và $x \neq \pm 1$

Bài 129. [id3723](TS10 Gia Lai 18-19) Rút gọn biểu thức

$$A = 2 : \left(\frac{1}{\sqrt{\sqrt{x}+1}-1} - \frac{1}{\sqrt{\sqrt{x}+1}+1} \right) (x > 0)$$

Bài 130. [id3724](TS10 Hà Nội 18-19) Cho hai biểu thức

$$A = \frac{\sqrt{x}+4}{\sqrt{x}-1}$$

$$B = \frac{3\sqrt{x}+1}{x+2\sqrt{x}-3} - \frac{2}{\sqrt{x}+3}$$

với $x \geq 0$, $x \neq 1$.

1. Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 9$.

2. Chứng minh $B = \frac{1}{\sqrt{x}-1}$

3. Tìm tất cả giá trị của x để $\frac{A}{B} \geq \frac{x}{4} + 5$

Bài 131. [id3725](TS10 Hải Dương 18-19) Rút gọn biểu thức

$$A = \left(\frac{1}{x+\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x}+1} \right) : \frac{\sqrt{x}-1}{x+2\sqrt{x}+1} + 1. (x > 0; x \neq 1)$$

Bài 132. [id3726](TS10 Khánh Hòa 18-19)

1. Rút gọn biểu thức

$$A = \frac{1}{1+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{2017}+\sqrt{2018}}.$$

2. Chứng minh rằng

$$1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{2017}} > 2(\sqrt{2018}-1)$$

Bài 133. [id3727](TS10 Kiên Giang 18-19)

1. Tính $E = 2\sqrt{48} + 3\sqrt{75} - 2\sqrt{108}$

2. Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức

$$P(x) = \left(\frac{1}{x^2-x} + \frac{1}{x-1} \right) : \frac{x+1}{x^2-2x+1}$$

Bài 134. [id3728](TS10 KOMTUM 18-19) Rút gọn biểu thức sau

$$A = \left(1 - \frac{2\sqrt{x}}{3\sqrt{x}+1} - \frac{1-2\sqrt{x}}{1-9x}\right) : \left(\frac{6\sqrt{x}+5}{3\sqrt{x}+1} - 2\right) \quad (x \geq 0; x \neq \frac{1}{9})$$

Bài 135. [id3729](TS10 Lai Châu 18-19) Cho biểu thức

$$A = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} + \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3} - \frac{3x+9}{x-9} \quad (x \geq 0; x \neq 9).$$

1. Rút gọn biểu thức A .
2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A

Bài 136. [id3730](TS10 Lào Cai 18-19) Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{x-6}{x+3\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}+3}\right) : \frac{2\sqrt{x}-6}{x+1}$$

với $x > 0; x \neq 9$.

1. Rút gọn biểu thức P .
2. Tìm giá trị của x để $P = 1$

Bài 137. [id3731](TS10 Lạng Sơn 18-19)

1. Tính giá trị của biểu thức sau:

$$A = \sqrt{36} - 5 \quad B = \sqrt{(11 - \sqrt{5})^2} + \sqrt{5} \quad C = (3 - \sqrt{3}) - (2 - \sqrt{3})$$

2. Cho biểu thức $Q = \left(\frac{1}{\sqrt{x}-4} + 3\right) \cdot \frac{x-16}{3\sqrt{x}-11}$ xác định. Tính Q khi $x = 25$
3. Rút gọn biểu thức Q đã cho ở trên

Bài 138. [id3732](TS10 Nghệ An 18-19)

1. So sánh $2\sqrt{3} + \sqrt{27}$ và $\sqrt{74}$.
2. Chứng minh đẳng thức

$$\left(\frac{1}{\sqrt{x}-2} - \frac{1}{\sqrt{x}+2}\right) \cdot \frac{x-4}{4} = 1$$

(với $x \geq 0; x \neq 4$)

Bài 139. [id3733](TS10 Quảng Bình 18-19) Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{1}{y-\sqrt{y}} + \frac{1}{\sqrt{y}-1}\right) : \frac{\sqrt{y}}{y-2\sqrt{y}+1} \quad (y > 0, y \neq 1)$$

1. Rút gọn biểu thức P .
2. Tìm các giá trị của y để $P \leq \frac{1}{2}$

Bài 140. [id3734](TS10 Quảng Ninh 18-19)

1. Thực hiện phép tính: $\frac{\sqrt{27}}{\sqrt{3}}$

2. Rút gọn biểu thức: $P = \left(\frac{\sqrt{x}}{3 + \sqrt{x}} + \frac{9 + x}{9 - x} \right) \cdot (3\sqrt{x} - x)$ với $x \geq 0$ và $x \neq 9$.

Bài 141. [id3735](TS10 Sơn La 18-19) Cho biểu thức:

$$P = \left(\frac{1}{x - \sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x} - 1} \right) : \frac{\sqrt{x}}{x - 2\sqrt{x} + 1} \quad (x > 0; x \neq 1)$$

1. Rút gọn biểu thức P .

2. Tìm các giá trị của x để $P > \frac{1}{2}$

Bài 142. [id3736](TS10 Thanh Hóa 18-19)

1. Rút gọn biểu thức:

$$A = \frac{\sqrt{x} + 1}{x + 4\sqrt{x} + 4} : \left(\frac{x}{x + 2\sqrt{x}} + \frac{x}{\sqrt{x} + 2} \right)$$

2. Tìm tất cả các giá trị của x để $A \geq \frac{1}{3\sqrt{x}}$

Bài 143. [id3737](TS10 Thái Bình 18-19) Cho biểu thức:

$$P = \frac{x\sqrt{y} + y\sqrt{x}}{\sqrt{xy}} - \frac{(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 - 4\sqrt{xy}}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} - y$$

(với $x > 0; y > 0; x \neq y$)

1. Rút gọn biểu thức P .

2. Chứng minh rằng $P \leq 1$

Bài 144. [id3738](TS10 Thái Nguyên 18-19) Rút gọn biểu thức

$$P = \left(\frac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 2} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 2} - \frac{x - \sqrt{x}}{x - 4} \right) : \frac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 2}$$

với $x > 0; x \neq 4$

Bài 145. [id3739](TS10 Thừa Thiên Huế 18-19)

1. Tìm x để biểu thức $A = \sqrt{2x - 1}$ có nghĩa.

2. Không sử dụng máy tính cầm tay, tính giá trị của biểu thức

$$B = \sqrt{3} \left(\sqrt{3^2 \cdot 3} - 2\sqrt{2^2 \cdot 3} + \sqrt{4^2 \cdot 3} \right)$$

3. Rút gọn biểu thức

$$C = \left(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a} - 1} - \frac{\sqrt{a}}{a - \sqrt{a}} \right) : \frac{\sqrt{a} + 1}{a - 1}, a > 0$$

và $a \neq 1$

Bài 146. [id3740](TS10 Kiên Giang 18-19) Cho biểu thức $Q(x) = \frac{5x^2 + 6x + 2018}{x + 1}$. Tìm các giá trị nguyên của x để $Q(x)$ nguyên

Bài 147. [id3741](TS10 Yên Bái 18-19) Cho các số a, b, c thỏa mãn

$$a^2 + b^2 + c^2 + 6 = 2(a + 2b + c).$$

Tính tổng $T = a + b + c$.

Ⓐ $T = 6$.

Ⓑ $T = 2$.

Ⓒ $T = 4$.

Ⓓ $T = 8$.

Bài 148. [id5140](TS10 Chuyên Bà Rịa Vũng Tàu 18-19) Rút gọn biểu thức:

$$P = \left(\frac{1 + \sqrt{a^3}}{a - 1} + 1 - \sqrt{a} \right) \sqrt{\frac{a - 2\sqrt{a} + 1}{a}} (a > 1)$$

Bài 149. [id5141](TS10 Chuyên Bình Dương 18-19) Tính giá trị của biểu thức:

$$P = \frac{1}{2\sqrt{1} + 1\sqrt{2}} + \frac{1}{3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}} + \frac{1}{4\sqrt{3} + 3\sqrt{4}} + \dots + \frac{1}{2025\sqrt{2024} + 2024\sqrt{2025}}$$

Bài 150. [id5142](TS10 Chuyên Bình Dương 18-19) Tính giá trị biểu thức

$$P = \frac{1}{2\sqrt{1} + 1\sqrt{2}} + \frac{1}{3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{2025\sqrt{2024} + 2024\sqrt{2025}}$$

Bài 151. [id5143](TS10 Chuyên Bình Phước 18-19) Rút gọn biểu thức:

$$T = \left(\frac{\sqrt{a} + 1}{\sqrt{ab} + 1} + \frac{\sqrt{ab} + \sqrt{a}}{\sqrt{ab} - 1} - 1 \right) : \left(\frac{\sqrt{a} + 1}{\sqrt{ab} + 1} - \frac{\sqrt{ab} + \sqrt{a}}{\sqrt{ab} - 1} + 1 \right)$$

Bài 152. [id5144](TS10 Chuyên Bình Phước 18-19) Cho $x + \sqrt{3} = 2$. Tính giá trị biểu thức

$$H = x^5 - 3x^4 - 3x^3 + 6x^2 - 20x + 2023$$

Bài 153. [id5145](TS10 Chuyên Bình Định 18-19) Cho biểu thức :

$$T = \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 + \sqrt{ab}}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} : \left(\frac{a - b}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} - \frac{\sqrt{a^3} - \sqrt{b^3}}{a - b} \right),$$

với $a \neq b, a > 0, b > 0$

1. Rút gọn biểu thức T

2. Chứng tỏ $T > 1$

Bài 154. [id5146](TS10 Chuyên Bắc Giang 18-19) Cho biểu thức

$$A = \left(\frac{x + 4\sqrt{x} + 4}{x + \sqrt{x} - 2} + \frac{x + \sqrt{x}}{1 - x} \right) : \left(\frac{1}{\sqrt{x} + 1} - \frac{1}{1 - \sqrt{x}} \right)$$

(với $x > 0$; $x \neq 1$).

1. Rút gọn biểu thức A .
2. Có bao nhiêu giá trị nguyên của x để $A \geq \frac{1 + \sqrt{2018}}{\sqrt{2018}}$.

Bài 155. [id5147](TS10 Chuyên Bắc Ninh 18-19) Rút gọn biểu thức :

$$P = \left(\frac{a + \sqrt{a^2 + b^2}}{a - \sqrt{a^2 + b^2}} - \frac{a - \sqrt{a^2 + b^2}}{a + \sqrt{a^2 + b^2}} \right) : \frac{4\sqrt{a^4 - a^2b^2}}{b^2}, |a| > |b| > 0$$

Bài 156. [id5148](TS10 Chuyên Bến Tre 18-19) Cho biểu thức

$$P = \frac{a\sqrt{b} + \sqrt{a} - b\sqrt{a} - \sqrt{b}}{1 + \sqrt{ab}}$$

với a, b là hai số thực dương.

1. Rút gọn biểu thức $P : \frac{1}{(\sqrt{a} + \sqrt{b})(a + b)}$.
2. Tính giá trị của biểu thức P khi $a = 2019 + 2\sqrt{2018}$ và $b = 2020 + 2\sqrt{2019}$

Bài 157. [id5149](TS10 Chuyên Cà Mau 18-19) Rút gọn các biểu thức sau

1. $A = 4\sqrt{20} - \sqrt{45} + 3\sqrt{125} - 2\sqrt{405}$
2. $B = \sqrt{9 - 4\sqrt{2}} + \sqrt{9 + 4\sqrt{2}}$

Bài 158. [id5150](TS10 Chuyên Hà Nam (2) 2018-2019) Cho biểu thức

$$Q = \left(\frac{\sqrt{1+a}}{\sqrt{1+a} - \sqrt{1-a}} + \frac{1-a}{\sqrt{1-a^2} - 1+a} \right) \left(\sqrt{\frac{1}{a^2} - 1} - \frac{1}{a} \right) \sqrt{a^2 - 2a + 1}$$

(với $0 < a < 1$).

1. Rút gọn Q .
2. So sánh Q và Q^3

Bài 159. [id5151](TS10 Chuyên Hà 18-19) Cho biểu thức

$$Q = \left(\frac{\sqrt{1+a}}{\sqrt{1+a} - \sqrt{1-a}} + \frac{1-a}{\sqrt{1-a^2} - 1+a} \right) \left(\sqrt{\frac{1}{a^2} - 1} - \frac{1}{a} \right) \sqrt{a^2 - 2a + 1} \quad (0 < a < 1)$$

1. Rút gọn Q
2. So sánh Q, Q^3

Bài 160. [id5152](TS10 Chuyên Hà Tĩnh 18-19) Cho x, y, z là các số hữu tỉ thỏa mãn $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{z}$.
 Chứng minh rằng $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ là số hữu tỉ

Bài 161. [id5153](TS10 Chuyên Hưng Yên thi chung 18-19) Rút gọn biểu thức

$$A = \sqrt{2} \cdot \left(\sqrt{2} + \sqrt{2 - \sqrt{3}} \right) - 1$$

Bài 162. [id5154](TS10 Chuyên Hưng Yên 18-19) Cho các biểu thức

$$A = \frac{\sqrt{x} + 1}{x\sqrt{x} + x + \sqrt{x}} : \frac{-1}{-x^2 + \sqrt{x}} \text{ và } B = x^4 - 5x^2 - 8x + 2025 \text{ với } x > 0, x \neq 1$$

1. Rút gọn biểu thức A
2. Tìm các giá trị của x để biểu thức $T = B - 2A^2$ đạt giá trị nhỏ nhất

Bài 163. [id5155](TS10 Chuyên Hải Dương 18-19) Rút gọn biểu thức:

$$A = \sqrt{\frac{a + x^2}{x} - 2\sqrt{a}} + \sqrt{\frac{a + x^2}{x} + 2\sqrt{a}}$$

với $a > 0, x > 0$

Bài 164. [id5156](TS10 Chuyên Hải Phòng 18-19) Cho

$$x = a + 1 - \sqrt{1 + a^2 + \frac{a^2}{(a+1)^2}}, (a > 0); P = \frac{\sqrt{x} + \sqrt{x - 2\sqrt{x} + 1} + 1}{\sqrt{x^2 - 2x + 1}}$$

Rút gọn P theo a

Bài 165. [id5157](TS10 Chuyên Hải Phòng 18-19) Cho x, y, z thỏa mãn $x + y + z + \sqrt{xyz} = 4$
 Chứng minh

$$\sqrt{x(4-y)(4-z)} + \sqrt{y(4-x)(4-z)} + \sqrt{z(4-x)(4-y)} - \sqrt{xyz} = 8$$

Bài 166. [id5158](TS10 Chuyên Hồ Chí Minh 18-19) Biết $0 < x \leq y$ và

$$\left(\frac{(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 + (\sqrt{x} - \sqrt{y})^2}{(\sqrt{x} + \sqrt{y}) + 2(x + 2y)} \right) + \left(\frac{y}{\sqrt{x}(\sqrt{x} + \sqrt{y})} + \frac{x}{\sqrt{y}(\sqrt{x} + \sqrt{y})} \right) = \frac{5}{3}.$$

Tính $\frac{x}{y}$

Bài 167. [id5159](TS10 Chuyên Kiên Giang 18-19) Rút gọn biểu thức :

$$A = \left(\frac{x - \sqrt{x} + 2}{x - \sqrt{x} - 2} - \frac{x}{x - 2\sqrt{x}} \right) : \frac{1 - \sqrt{x}}{2 - \sqrt{x}}$$

(với $x > 0, x \neq 1, x \neq 4$)

Bài 168. [id5160](TS10 Chuyên Lào Cai 18-19) Rút gọn biểu thức biết a, b là thực dương:

$$P = \frac{\sqrt{a^3} - \sqrt{b^3}}{a - b} - \frac{a}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} - \frac{b}{\sqrt{b} - \sqrt{a}}$$

Bài 169. [id5161](TS10 Chuyên Lào Cai 18-19) Cho

$$\begin{cases} x = \sqrt[3]{3 + 2\sqrt{2}} - \sqrt[3]{3 - 2\sqrt{2}} \\ y = \sqrt[3]{17 + 12\sqrt{2}} - \sqrt[3]{17 - 12\sqrt{2}} \end{cases}.$$

Tính giá trị biểu thức

$$M = (x - y)^3 + 3(x - y)(xy + 1)$$

Bài 170. [id5162](TS10 Chuyên Lâm Đồng 18-19) Tính giá trị biểu thức

$$A = (4 + \sqrt{15}) (\sqrt{10} - \sqrt{6}) \sqrt{4 - \sqrt{15}}$$

Bài 171. [id5163](TS10 Chuyên Nam Định (2) 2018-2019) Đơn giản biểu thức

$$\sqrt{x + 2 + 2\sqrt{x + 1}} - \sqrt{x + 2 - 2\sqrt{x + 1}}$$

với $x > 0$

Bài 172. [id5164](TS10 Chuyên Nam Định thi chung 18-19) Tìm điều kiện xác định của biểu thức

$$A = \sqrt{x - 1} + \frac{2}{3 - x}.$$

Bài 173. [id5165](TS10 Chuyên Nam Định thi chung 18-19) Tính giá trị của biểu thức

$$B = \sqrt{x^2 - 6x + 9} + x \text{ với } x = 3 - \sqrt{3}.$$

Bài 174. [id5166](TS10 Chuyên Nam Định thi chung 18-19) Cho biểu thức

$$P = \frac{3(x + 2\sqrt{x})}{x + \sqrt{x} - 2} - \frac{\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x} - 1} - \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} + 2} \text{ (với } x \geq 0; x \neq 1 \text{)}.$$

$$1. \text{ Chứng minh } P = \frac{\sqrt{x} + 3}{\sqrt{x} + 2}.$$

$$2. \text{ Chứng minh rằng nếu } x \geq 0; x \neq 1 \text{ thì } P \leq \frac{3}{2}$$

Bài 175. [id5167](TS10 Chuyên Nam Định 18-19) Rút gọn biểu thức

$$P = \frac{x^2}{(x + y)(1 - y)} - \frac{y^2}{(x + y)(1 - x)} - \frac{x^2 y^2}{(1 + x)(1 - y)}$$

Bài 176. [id5168](TS10 Chuyên Quảng Bình chuyên tin 18-19) Cho biểu thức

$$A = \frac{\sqrt{x}}{x - 2\sqrt{x}} - \frac{4}{x - 4},$$

với $x > 0$ và $x \neq 4$. Rút gọn biểu thức A và tìm x để $A = \frac{2}{5}$.

Bài 177. [id5169](TS10 Chuyên Quảng Bình 18-19) Cho biểu thức

$$A = \left(\frac{\sqrt{a} + 1}{\sqrt{ab} + 1} + \frac{\sqrt{ab} + \sqrt{a}}{1 - \sqrt{ab}} + 1 \right) : \left(\frac{2a\sqrt{b} + 2\sqrt{ab}}{1 - ab} \right).$$

với $a > 0$; $b > 0$ và $ab \neq 1$. Rút gọn biểu thức A và tìm giá trị lớn nhất của A khi $\sqrt{a} + \sqrt{b} = \sqrt{ab}$

Bài 178. [id5170](TS10 Chuyên Quảng Ngãi 18-19) Cho $x \neq 1$, hãy rút gọn biểu thức

$$A = \frac{5x + 1}{x^3 - 1} - \frac{1 - 2x}{x^2 + x + 1} - \frac{2}{1 - x}$$

Bài 179. [id5172](TS10 Chuyên Thái Nguyên chuyên tin 18-19) Không dùng máy tính cầm tay hãy tính giá trị biểu thức:

$$A = \frac{\sqrt{9 - 4\sqrt{5}} \cdot \sqrt{21 + 8\sqrt{5}}}{(\sqrt{5} + 4) \cdot (2 - \sqrt{5})}$$

Bài 180. [id5173](TS10 Chuyên Thái Nguyên 18-19) Rút gọn biểu thức

$$A = \frac{3 + \sqrt{5}}{\sqrt{5} + 2} + \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5} - 1} - \frac{3\sqrt{5}}{3 + \sqrt{5}}$$

Bài 181. [id5174](TS10 Chuyên Thừa Thiên Huế 18-19) Cho các biểu thức

$$P(x) = \frac{5x - 12\sqrt{x} - 32}{x - 16} \text{ và } Q(x) = x + \sqrt{x} + 3.$$

Tìm số nguyên x_0 sao cho $P(x_0)$ và $Q(x_0)$ là các số nguyên, đồng thời $P(x_0)$ là ước của $Q(x_0)$

Bài 182. [id5175](TS10 Chuyên Tiền giang 18-19) Rút gọn biểu thức

$$A = \sqrt{29 - 12\sqrt{5}} + \frac{5}{5 + 2\sqrt{5}}$$

Bài 183. [id5176](TS10 Chuyên Trà Vinh 18-19) Cho biểu thức:

$$Q = \frac{x}{\sqrt{x^2 - y^2}} - \left(1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 - y^2}} \right) : \frac{y}{x - \sqrt{x^2 - y^2}} \text{ với } x > y > 0.$$

1. Rút gọn Q .

2. Xác định giá trị của Q khi $x = 3y$

Bài 184. [id5177](TS10 Chuyên Vĩnh Long 18-19) Cho biểu thức

$$A = \left(\frac{x + 3\sqrt{x} + 2}{x\sqrt{x} - 8} - \frac{1}{\sqrt{x} - 2} \right) : \frac{1}{\sqrt{x}} \text{ với } x > 0 \text{ và } x \neq 4.$$

Tìm giá trị của A tại $x = 14 + 6\sqrt{5}$

Bài 185. [id5178](TS10 Chuyên Vĩnh Long 18-19) Tính giá trị biểu thức

$$A = \sqrt{12 - \sqrt{80 - 32\sqrt{3}}} - \sqrt{12 + \sqrt{80 - 32\sqrt{3}}}$$

Bài 186. [id5179](TS10 Chuyên Bình Dương 18-19) Cho các số thực x, y thỏa mãn

$$(x + \sqrt{2018 + x^2})(y + \sqrt{2018 + y^2}) = 2018.$$

Tính giá trị của biểu thức:

$$Q = x^{2019} + y^{2019} + 2018(x + y) + 2020$$

Bài 187. [id5180](TS10 Chuyên Bình Dương 18-19) Cho các số thực x, y thỏa mãn

$$(x + \sqrt{2018 + x^2})(y + \sqrt{2018 + y^2}) = 2018.$$

Tính giá trị của biểu thức

$$Q = x^{2019} + y^{2019} + 2018(x + y) + 2020$$

Bài 188. [id5181](TS10 Chuyên Hải Dương 18-19) Tính giá trị biểu thức

$$P = (x - y)^3 + 3(x - y)(xy + 1)$$

biết:

$$\begin{aligned} x &= \sqrt[3]{3 + 2\sqrt{2}} - \sqrt[3]{3 - 2\sqrt{2}}, \\ y &= \sqrt[3]{17 + 12\sqrt{2}} - \sqrt[3]{17 - 12\sqrt{2}} \end{aligned}$$

Bài 189. [id5182](TS10 Chuyên Hồ Chí Minh (2) 2018-2019) Cho a, b, c là ba số thực thỏa mãn điều kiện $a + b + c = 0$ và $a^2 = 2(a + c + 1)(a + b - 1)$. Tính giá trị của biểu thức $A = a^2 + b^2 + c^2$

Bài 190. [id5183](TS10 Chuyên Khánh Hòa 18-19) Chứng minh rằng với mọi số thực a, b, c ta luôn có

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca).$$

Bài 191. [id5184](TS10 Chuyên Khánh Hòa 18-19) Cho ba số x, y, z khác 0 đồng thời thỏa mãn $x + y + z = \frac{1}{2}$, $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{1}{z^2} + \frac{1}{xyz} = 4$ và $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} > 0$. Tính giá trị biểu thức

$$Q = (y^{2017} + z^{2017})(z^{2019} + x^{2019})(x^{2021} + y^{2021})$$

Bài 192. [id5185](TS10 Chuyên Khánh Hòa 18-19) Chứng minh rằng với mọi số thực a, b, c ta luôn có:

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + ac + bc)$$

Bài 193. [id5186](TS10 Chuyên Khánh Hòa 18-19) Cho 3 số x, y, z khác 0 thỏa mãn :

$$x + y + z = \frac{1}{2}; \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{1}{xyz} = 4; \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} > 0$$

Tính

$$Q = (y^{2017} + z^{2017}) (z^{2019} + x^{2019}) (x^{2021} + y^{2021})$$

Bài 194. [id5187](TS10 Chuyên Lào Cai 18-19) Cho 2 số dương a, b và số c khác 0 thỏa mãn điều kiện $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0$. Chứng minh rằng : $\sqrt{a+b} = \sqrt{a+c} + \sqrt{b+c}$

Bài 195. [id5188](TS10 Chuyên Lâm Đồng 18-19) Cho $ab + bc + ac = 1$. Chứng minh:

$$(a^2 + 1) (b^2 + 1) (c^2 + 1) = [(a + b) (b + c) (c + a)]^2$$

Bài 196. [id5189](TS10 Chuyên Nam Định (2) 2018-2019) Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn các điều kiện

$$a + b + c = 6; \frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} = \frac{47}{60}.$$

Tính giá trị của biểu thức $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b}$

Bài 197. [id5190](TS10 Chuyên Phú Thọ 18-19) Cho a, b, c là 3 số thực đôi một khác nhau: $a + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = c + \frac{1}{a} = x$. Tính $P = x.abc$

Bài 198. [id5191](TS10 Chuyên Phú Thọ 18-19) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn:

$$x + y + z = 9; \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1.$$

Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $T = x^3 + y^3 + z^3 + 3xyz$

Bài 199. [id5192](TS10 Chuyên Thanh Hóa 18-19) Tính giá trị biểu thức:

$$P = \left(1 - \frac{1}{1+2}\right) \left(1 - \frac{1}{1+2+3}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{1+2+\dots+2018}\right)$$

Bài 200. [id5193](TS10 Chuyên Thanh Hóa 18-19) Cho hai số thực a, b lần lượt thỏa mãn các hệ thức $a^3 - 3a^2 + 5a - 17 = 0$ và $b^3 - 3b^2 + 5b + 11 = 0$. Chứng minh $a + b = 2$

Bài 201. [id5194](TS10 Chuyên Thừa Thiên Huế 18-19) Cho $t = \frac{x}{x^2 - x + 1}$. Tính giá trị biểu thức $A = \frac{x^2}{x^4 + x^2 + 1}$ theo t .

Bài 202. [id3567](HSG9 Sóc Trăng 18-19) Cho biểu thức $P = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{x + \sqrt{x^2 - 1}}} + \sqrt{x - 1}$ với $x \geq 1$.

1. Rút gọn P.
2. Tìm x để $P^2 = 2 + \sqrt{1 - \sqrt{x^4 - x^2}}$

Bài 203. [id3568](HSG9 Sơn La 18-19) Cho biểu thức

$$A = \frac{6x + 4}{3\sqrt{3x^3 - 8}} - \frac{\sqrt{3x}}{3x + 2\sqrt{3x} + 4}.$$

Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức A nhận giá trị nguyên

Bài 204. [id3569](HSG9 Thanh hóa 18-19)

1. Rút gọn biểu thức

$$P = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 2} - \frac{x - \sqrt{x} - 1}{x - 2\sqrt{x}} \right) : \left(\frac{\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x} + 1} - \frac{x - 5}{x - \sqrt{x} - 2} \right),$$

với $x > 0$, $x \neq 4$

2. Cho $a = \sqrt[3]{7 + \sqrt{50}}$, $b = \sqrt[3]{7 - \sqrt{50}}$ Không dùng máy tính, chứng minh rằng các biểu thức $M = a + b$ và $N = a^7 + b^7$ có giá trị đều là số chẵn

Bài 205. [id3570](HSG9 Thái Bình 18-19)

Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{xy} + 1} + \frac{\sqrt{xy} + \sqrt{x}}{1 - \sqrt{xy}} + 1 \right) : \left(1 - \frac{\sqrt{xy} + \sqrt{x}}{\sqrt{xy} - 1} - \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{xy} + 1} \right)$$

với $x \geq 0$; $y \geq 0$ và $xy \neq 1$.

- a. Rút gọn P .
- b. Tính giá trị của biểu thức P khi

$$x = \sqrt[3]{4 - 2\sqrt{6}} + \sqrt[3]{4 + 2\sqrt{6}}$$

và $y = x^2 + 6$

Bài 206. [id3571](HSG9 Thừa Thiên Huế 18-19)

1. Cho

$$P = \left(\frac{x - 1}{\sqrt{x} - 1} + \frac{\sqrt{x^3 - 1}}{1 - x} \right) : \frac{(\sqrt{x} - 1)^2 + \sqrt{x}}{\sqrt{x} + 1} \quad (x \geq 0; x \neq 1)$$

Rút gọn P và chứng minh $P > 1$.

2. Không dùng máy tính chứng minh đẳng thức $\sqrt[3]{\sqrt{2} - 1} = \sqrt[3]{\frac{1}{9}} - \sqrt[3]{\frac{2}{9}} + \sqrt[3]{\frac{4}{9}}$

Bài 207. [id3572](HSG9 Tiền Giang 18-19) Cho $a \geq 0$, $a \neq 1$. Rút gọn biểu thức sau:

$$S = \sqrt{6 - 4\sqrt{2}} \cdot \sqrt[3]{20 + 14\sqrt{2}} + \sqrt[3]{(a + 3)\sqrt{a} - 3a - 1} : \left[\frac{a - 1}{2(\sqrt{a} - 1)} - 1 \right] + 2019$$

Bài 208. [id3573](HSG9 Vĩnh Phúc 18-19) Rút gọn biểu thức:

$$P = \frac{2x + \sqrt{16x} + 6}{x + 2\sqrt{x} - 3} + \frac{\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x} - 1} + \frac{3}{\sqrt{x} + 3} - 2$$

[id3574](TS10 chuyên Chuyên ĐHSPT vòng 1 19-20) Cho các số thực x, y, a thoả mãn

$$\sqrt{x^2 + \sqrt[3]{x^4 y^2}} + \sqrt{y^2 + \sqrt[3]{y^4 x^2}} = a.$$

Chứng minh rằng $\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{y^2} = \sqrt[3]{a^2}$

Bài 210. [id3575](TS10 chuyên Lâm Đồng vòng 2 19-20) Cho các số a, b, c, x, y, z đều khác 0 và thoả mãn các điều kiện $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ và $\frac{a}{x} + \frac{b}{y} + \frac{c}{z} = 0$. Chứng minh rằng: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

Bài 211. [id3576](HSG9 An Giang 18-19) Cho hai số x, y thoả $\frac{x^2 - 4xy + 5y^2}{x^2 + 2xy + 2y^2} = \frac{2}{5}$. Tính giá trị biểu thức $A = \frac{3x - 2y}{x + y}$

Bài 212. [id3577](TS10 chuyên Hà Tĩnh vòng 2 19-20) Cho a, b, c là ba số thực khác 0 thoả mãn các điều kiện: $a + b + c = 0$ và $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 3$. Tính giá trị của biểu thức

$$M = \left(1 + \frac{1}{a}\right)^2 + \left(1 + \frac{1}{b}\right)^2 + \left(1 + \frac{1}{c}\right)^2.$$

Bài 213. [id3578](HSG9 HCM 18-19) Cho x, y là các số thực sao cho $\frac{2}{x} - \frac{1}{y} = \frac{1}{2x + y}$. Tính giá trị của biểu thức $\frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2}$

Bài 214. [id3579](HSG9 Hà Tĩnh 18-19) Cho các số $a, b, c \neq -1$ và các số x, y, z khác 0 thoả mãn $\begin{cases} x = by + cz \\ y = cz + ax \\ z = ax + by \end{cases}$. Tính tổng $T = \frac{1}{1+a} + \frac{1}{1+b} + \frac{1}{1+c}$

Bài 215. [id3580](TS10 chuyên Hải Dương chuyên toán 19-20) Cho các số thực a, b thoả mãn: $a^2 \neq b^2$. Đặt $M = \frac{a^2 + b^2}{a^2 - b^2} + \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2}$.
Tính $N = \frac{a^8 + b^8}{a^8 - b^8} + \frac{a^8 - b^8}{a^8 + b^8}$ theo M

Bài 216. [id3581](TS10 chuyên Hậu Giang chuyên toán 19-20) Cho ba số thực dương a, b và c thoả mãn $ab + ac + bc = 1$. Tính giá trị của biểu thức

$$T = a\sqrt{\frac{(1+b^2)(1+c^2)}{1+a^2}} + b\sqrt{\frac{(1+c^2)(1+a^2)}{1+b^2}} + c\sqrt{\frac{(1+a^2)(1+b^2)}{1+c^2}}.$$

Bài 217. [id3582](TS10 chuyên Nam Định chuyên toán 19-20) Cho ba số a, b, c thỏa mãn $ab + bc + ca = 2019$. Chứng minh

$$\frac{a^2 - bc}{a^2 + 2019} + \frac{b^2 - ca}{b^2 + 2019} + \frac{c^2 - ab}{c^2 + 2019} = 0$$

Bài 218. [id3583](TS10 chuyên Phú Yên Vòng 2 19-20) Tồn tại hay không ba số thực a, b, c thỏa mãn

$$\frac{a}{b^2 - ac} = \frac{b}{c^2 - ab} = \frac{c}{a^2 - bc} = \frac{1}{2019}?$$

Bài 219. [id3584](TS10 chuyên Quảng Ngãi chuyên toán 19-20) Cho hai số thực a, b thỏa mãn $a^2 + 4ab - 7b^2 = 0$ ($a \neq b$ và $a \neq -b$). Tính giá trị của biểu thức $Q = \frac{2a - b}{a - b} + \frac{3a - 2b}{a + b}$

Bài 220. [id3585](TS10 chuyên Thái Bình vòng 2 19-20) Cho các số thực a, b khác 0 thỏa mãn $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$

$$1. \text{ Tính giá trị của biểu thức } A = \frac{(a^2 - b^2)^2}{a^4 b^4} + \frac{4}{ab}$$

$$2. \text{ Chứng minh rằng: } (a + b - 2)^3 - (a - 1)^3 - (b - 1)^3 - 3(a + b) + 6 = 0$$

Bài 221. [id3586](TS10 chuyên An Giang Vòng 2 19-20) Cho $x; y$ là hai số thỏa mãn $x + y = 1$. Hãy tính

$$A = x^4 + y^4 - 2x^3 - 2x^2y^2 + x^2 - 2y^3 + y^2.$$

Bài 222. [id3587](TS10 chuyên Phú Thọ vòng 2 19-20) Cho số thực x thỏa mãn $x + \frac{1}{x} = 3$. Tính giá trị biểu thức $P = x^3 + \frac{1}{x^3}$

Bài 223. [id3588](HSG9 Quảng Ninh bảng A 18-19) Cho x, y là các số thực dương, z là số thực khác 0 thỏa mãn điều kiện $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} - \frac{1}{z} = 0$.

$$\text{Chứng minh } \sqrt{x + y} = \sqrt{x - z} + \sqrt{y - z}$$

Bài 224. [id3589](TS10 chuyên Thanh hóa chuyên toán 19-20) Cho các số thực dương a, b, c khác 0 thỏa mãn $2ab + bc + 2ca = 0$. Hãy tính giá trị của biểu thức: $A = \frac{bc}{8a^2} + \frac{ca}{b^2} + \frac{ab}{c^2}$

Bài 225. [id3590](TS10 chuyên Thừa Thiên Huế vòng 2 19-20) Cho x, y là các số thực thỏa mãn điều kiện

$$(x + \sqrt{x^2 + 1})(y + \sqrt{y^2 + 1}) = 2.$$

$$\text{Tính giá trị của biểu thức } Q = x\sqrt{y^2 + 1} + y\sqrt{x^2 + 1}.$$

Bài 226. [id3591](TS10 chuyên Bình Thuận 19-20) Cho biểu thức

$$P = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 5} - \frac{\sqrt{x} + 1}{5 - \sqrt{x}} - \frac{5 - 9\sqrt{x}}{x - 25}$$

với $x \geq 0, x \neq 25$.

1. Rút gọn biểu thức P.
2. Tìm tất cả các giá trị của x để $P < 1$

[id3592](TS10 chuyên Bình Định vòng 2 19-20) Rút gọn biểu thức:

$$A = \frac{\sqrt{2}(3 + \sqrt{5})}{2\sqrt{2} + \sqrt{3 + \sqrt{5}}} + \frac{\sqrt{2}(3 - \sqrt{5})}{2\sqrt{2} - \sqrt{3 - \sqrt{5}}}.$$

Bài 228. [id3593](TS10 chuyên Bạc Liêu 19-20) Rút gọn biểu thức:

$$B = (13 - 4\sqrt{3})(7 + 4\sqrt{3}) - 8\sqrt{20 + 2\sqrt{43 + 24\sqrt{3}}}$$

Bài 229. [id3594](TS10 chuyên Bắc Giang chuyên toán 19-20) Cho x, y là các số thực dương và

$$P = \sqrt{x + \sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{x^2y}} + \sqrt{y + \sqrt[3]{y^2} + \sqrt[3]{y^2x}} + \sqrt{\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y} + 1}.$$

Chứng minh rằng $\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y} + 1 = \sqrt[3]{P^2}$

Bài 230. [id3595](TS10 chuyên Bắc Ninh vòng 2 19-20) Tính giá trị của biểu thức

$$A = \frac{x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 38x + 5}{\sqrt{x^2 - 4x + 5}}$$

khi $x = 2 + \sqrt{3}$

Bài 231. [id3596](TS10 chuyên Bến Tre vòng 2 19-20) Tính giá trị của biểu thức:

$$A = \frac{\frac{1 - \sqrt{5}}{1 + \sqrt{5}} - \frac{1 + \sqrt{5}}{1 - \sqrt{5}}}{\sqrt{5}}$$

Bài 232. [id3597](TS10 chuyên Cao Bằng vòng 2 19-20)

Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{1}{\sqrt{x} - 1} - \frac{2\sqrt{x}}{x\sqrt{x} + \sqrt{x} - x - 1} \right) : \left(1 - \frac{2\sqrt{x}}{x + 1} \right)$$

với $x \geq 0, x \neq 1$.

1. Rút gọn biểu thức P.
2. Tìm tất cả các giá trị của x để $P \geq 1$

Bài 233. [id3598](TS10 chuyên Cần Thơ chuyên toán 19-20)

Cho biểu thức

$$A = \frac{\sqrt{x - \sqrt{4(x-1)}} + \sqrt{x + \sqrt{4(x-1)}}}{\sqrt{x^2 - 4(x-1)}} \cdot \left(1 - \frac{1}{x-1} \right)$$

trong đó $x > 1, x \neq 2$.

1. Rút gọn biểu thức A

2. Tìm các giá trị nguyên của x để giá trị biểu thức A là số nguyên

Bài 234. [id3599](HSG9 Tiền Giang 18-19) Cho a và b là các số thực thỏa mãn các điều kiện $6a^2 + 20a + 15 = 0$, $15b^2 + 20b + 6 = 0$, $ab \neq 1$. Tính giá trị biểu thức: $A = \frac{b^3}{ab^2 - 9(ab + 1)^3}$

[id3600](TS10 chuyên DAK NONG vòng 2 19-20) Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{1}{a-1} + \frac{3\sqrt{a}+5}{a\sqrt{a}-a-\sqrt{a}+1} \right) \cdot \left(\frac{(\sqrt{a}+1)^2}{4\sqrt{a}} - 1 \right).$$

Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức P

Bài 236. [id3601](TS10 chuyên Gia lai chuyên tin 19-20) Rút gọn biểu thức

$$P = \frac{3x + \sqrt{16x} - 7}{x + 2\sqrt{x} - 3} - \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} + 3} - \frac{\sqrt{x} - 3}{\sqrt{x} - 1}$$

($x \geq 0, x \neq 1$)

Bài 237. [id3602](TS10 chuyên Gia Lai không chuyên 19-20)

Rút gọn biểu thức

$$P = \frac{a-4}{\sqrt{a}+2} : \frac{a-4\sqrt{a}+4}{2\sqrt{a}-4},$$

với $a \geq 0, a \neq 4$

Bài 238. [id3603](TS10 chuyên Gia lai vòng 2 19-20) Rút gọn biểu thức

$$A = \sqrt{4+2\sqrt{3}} + \sqrt{6-2\sqrt{5}} + \frac{2}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$$

Bài 239. [id3604](TS10 chuyên Hà Giang vòng 1 19-20) Cho biểu thức

$$M = \left(\frac{3\sqrt{x}}{x + \sqrt{xy} + y} - \frac{3x}{x\sqrt{x} - y\sqrt{y}} + \frac{1}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} \right) : \frac{(x-1)(\sqrt{x} - \sqrt{y})}{2x + 2\sqrt{xy} + 2y}$$

1. Rút gọn biểu thức M .

2. Tìm các số nguyên x sao cho biểu thức M có giá trị nguyên

Bài 240. [id3605](TS10 chuyên Hà Nam chuyên toán 19-20) Cho biểu thức:

$$A = \frac{x+24}{x-\sqrt{x}-2} : \left[\frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-2} + \frac{\sqrt{x}+2}{3-\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}+2}{x-5\sqrt{x}+6} \right],$$

(với $x \geq 0, x \neq 4, x \neq 9$).

1. Rút gọn biểu thức A .

2. Tìm x để biểu thức A đạt giá trị nhỏ nhất

Bài 241. [id3606](TS10 chuyên Hà Nam thi chung 19-20) Rút gọn các biểu thức sau:

$$1. A = 4\sqrt{3} - 2\sqrt{27} + \sqrt{12}$$

$$2. B = \left(\frac{\sqrt{a} + 1}{\sqrt{a} - 1} + \frac{2a}{a + \sqrt{a}} \right) : \frac{1}{a - 1}, \text{ (với } a > 0, a \neq 1 \text{)}$$

Bài 242. [id3607](TS10 chuyên Hòa Bình Chuyên Tin 19-20)

$$1. \text{ Tìm điều kiện xác định: } A = \frac{1}{\sqrt{x-1}} - \frac{2}{x-2}$$

$$2. \text{ Rút gọn: } B = 5\sqrt{12} - \sqrt{27}$$

$$3. \text{ Rút gọn: } C = \frac{a-1}{\sqrt{a}-1} - 1$$

Bài 243. [id3608](TS10 chuyên Hòa Bình Chuyên Toán 19-20) Cho biểu thức:

$$A = \frac{3a + \sqrt{9a} - 3}{a + \sqrt{a} - 2} - \frac{\sqrt{a} - 2}{\sqrt{a} - 1} + \frac{1}{\sqrt{a} + 2} - 1$$

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tìm giá trị của a để $|A| = 2$

Bài 244. [id3609](TS10 chuyên Hòa Bình 19-20) Rút gọn: $A = (\sqrt{5} - 3)(\sqrt{5} + 3) + 6$

Bài 245. [id3610](HSG9 Vĩnh Phúc 18-19) Cho các số a, b, c thỏa mãn $ab + bc + ca = 2019abc$ và $2019(a + b + c) = 1$. Tính $A = a^{2019} + b^{2019} + c^{2019}$

Bài 246. [id3611](TS10 chuyên Hưng Yên Vòng 2 19-20)

$$1. \text{ Cho } a \text{ là số thực khác } 1 \text{ và } -1. \text{ Rút gọn biểu thức } P = \frac{\left(\frac{a+1}{a-1}\right)^2 + 3}{\left(\frac{a-1}{a+1}\right)^2 + 3} \div \frac{a^3 + 1}{a^3 - 1} - \frac{2a}{a - 1}.$$

2. Cho các số thực x, y, a thỏa mãn

$$\sqrt{x^2 + \sqrt[3]{x^4 y^2}} + \sqrt{y^2 + \sqrt[3]{y^4 x^2}} = a.$$

Chứng minh rằng $\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{y^2} = \sqrt[3]{a^2}$

Bài 247. [id3612](TS10 chuyên Hải Dương chuyên toán 19-20) Cho

$$P = 1 + \left(\frac{2x + \sqrt{x} - 1}{1 - x} - \frac{2x\sqrt{x} - \sqrt{x} + x}{1 - x\sqrt{x}} \right) \cdot \frac{x - \sqrt{x}}{2\sqrt{x} - 1}$$

với $x \geq 0, x \neq 1, x \neq \frac{1}{4}$. Rút gọn P. Tìm các giá trị của x sao cho $P = \frac{4}{5}$

Bài 248. [id3613](TS10 chuyên Hải phòng vòng 2 19-20) Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{3\sqrt{x}}{x\sqrt{x} + 1} - \frac{\sqrt{x}}{x - \sqrt{x} + 1} + \frac{1}{\sqrt{x} + 1} \right) : \frac{\sqrt{x} + 3}{x - \sqrt{x} + 1}$$

(với $x \geq 0$).

Rút gọn biểu thức P. Tìm các giá trị của x để $P \geq \frac{1}{5}$

Bài 249. [id3614](TS10 chuyên Hậu Giang chuyên toán 19-20) Cho biểu thức

$$A = \sqrt{2x + 15 - 8\sqrt{2x - 1}}.$$

1. Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa.
2. Tìm x để $A = 3$

Bài 250. [id3615](TS10 chuyên Hậu Giang chuyên toán 19-20) Cho $x = 1 + \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4}$. Tính giá trị đúng của biểu thức

$$A = x^5 - 4x^4 + x^3 - x^2 - 2x + 2019.$$

Bài 251. [id3616](TS10 chuyên Kon Tum cho tất cả các thí sinh 19-20)

1. Tìm điều kiện của x để biểu thức $\frac{x+1}{x-3}$ có nghĩa.
2. Chứng minh đẳng thức

$$\left(1 - \frac{a + \sqrt{a}}{\sqrt{a} + 1}\right) \left(1 - \frac{a - \sqrt{a}}{\sqrt{a} - 1}\right) = 1 - a$$

$$(a \geq 0, a \neq 1).$$

Bài 252. [id3617](TS10 chuyên Kon Tum vòng 2 19-20)

1. Không dùng máy tính cầm tay, hãy tính giá trị biểu thức $P = \frac{\sqrt{3 - \sqrt{5}} \cdot (3 + \sqrt{5})}{\sqrt{10} + \sqrt{2}}$
2. Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức $Q = \frac{2x - 3\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x} - 2}$ tại $x = 2020 - 2\sqrt{2019}$

Bài 253. [id3618](TS10 chuyên Lào Cai Vòng 1 19-20) Tính giá trị các biểu thức sau:

1. $\sqrt{4} + 3$
2. $\sqrt{5} + \sqrt{(6 - \sqrt{5})^2}$

Bài 254. [id3619](TS10 chuyên Lào Cai Vòng 1 19-20) Cho biểu thức

$$H = \frac{2x^2 + 2x}{x^2 - 1} + \frac{1}{\sqrt{x} + 1} - \frac{1}{\sqrt{x} - 1}$$

(với $x \geq 0; x \neq 1$)

1. Rút gọn biểu thức H .
2. Tìm tất cả các giá trị của x để $\sqrt{x} - H < 0$

Bài 255. [id3620](TS10 chuyên Lâm Đồng vòng 2 19-20) Tính giá trị biểu thức

$$T = (2\sqrt{3} + 1) (3\sqrt{2} - 1) \sqrt{13 - 4\sqrt{3}} \sqrt{19 + 6\sqrt{2}}$$

Bài 256. [id3621](TS10 chuyên Hòa Bình Chuyên Tin 19-20)1) **Phân tích** đa thức sau thành nhân tử: $D = x^3 + x^2 - 10x + 8$

Bài 257. [id3622](TS10 chuyên Nam Định cho lớp chuyên KHTN 19-20) Tìm điều kiện xác định của biểu thức $P = \frac{2019}{\sqrt{x}-3} - \frac{3}{x-9}$

Bài 258. [id3623](TS10 chuyên Nam Định cho lớp chuyên KHTN 19-20) Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}-1} - \frac{\sqrt{a}-1}{\sqrt{a}+1} + 4\sqrt{a} \right) : \left(\frac{a^2+a\sqrt{a}}{\sqrt{a}+1} \right)$$

với $a > 0$, $a \neq 1$.

1. Rút gọn biểu thức P .
2. Tìm các giá trị nguyên của a để P nhận giá trị là số nguyên

Bài 259. [id3624](TS10 chuyên Nam Định chuyên toán 19-20) Cho

$$x = \sqrt{3 + \sqrt{5 + 2\sqrt{3}}} + \sqrt{3 - \sqrt{5 + 2\sqrt{3}}}.$$

Tính giá trị của biểu thức $P = x(2-x)$

Bài 260. [id3625](TS10 chuyên Nam Định lớp chuyên KHXH 19-20) Tìm điều kiện xác định của biểu thức $P = \frac{2019}{\sqrt{x}-3} - \frac{3}{x-9}$

Bài 261. [id3626](TS10 chuyên Nam Định lớp chuyên KHXH 19-20) Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}-1} - \frac{\sqrt{a}-1}{\sqrt{a}+1} + 4\sqrt{a} \right) \cdot \frac{1}{a\sqrt{a}}$$

với $a > 0$, $a \neq 1$.

1. Rút gọn biểu thức P .
2. Tính giá trị của P khi $a = \sqrt{9+4\sqrt{2}}$

Bài 262. [id3627](TS10 chuyên Ninh Bình chuyên toán 19-20) Với $x > 0$, xét hai biểu thức $A = \frac{2+\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$ và $B = \frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}} + \frac{2\sqrt{x}+9}{x+3\sqrt{x}}$. Tìm tất cả các giá trị của x để $\frac{A}{B} > \frac{5}{3}$.

Bài 263. [id3628](TS10 chuyên Ninh Bình chuyên toán 19-20) Rút gọn biểu thức

$$C = \frac{5\sqrt{6\sqrt{7-\sqrt{33+\sqrt{128}}}-1}}{3-\sqrt{2}}$$

Bài 264. [id3629](TS10 chuyên Phú Yên Vòng 2 19-20) Cho biểu thức

$$A = \left(\frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-2} + \frac{\sqrt{x}+2}{3-\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}+2}{x-5\sqrt{x}+6} \right) : \left(\frac{x-2}{x-\sqrt{x}-2} - 1 \right).$$

1. Rút gọn biểu thức A .

2. Tìm x để $P = 2A - \frac{1}{x}$ đạt giá trị lớn nhất

Bài 265. [id3630](TS10 chuyên PTNK (VÒNG 1) 2019-2020) Tìm a , biết:

$$\frac{(\sqrt{a}+1)^2 - (\sqrt{a}-1)^2}{4\sqrt{a}(\sqrt{a}-1)} - \frac{(\sqrt{2a+1} + \sqrt{a+1})(\sqrt{2a+1} - \sqrt{a+1})}{a(\sqrt{a}+1)} = 1$$

Bài 266. [id3631](TS10 chuyên Quảng Nam Vòng 2 19-20) Cho biểu thức

$$A = \left(\frac{\sqrt{x}+2}{x-\sqrt{x}+1} - \frac{2\sqrt{x}+8}{x\sqrt{x}+1} \right) \cdot \frac{x^2 - x\sqrt{x} + \sqrt{x} - 1}{\sqrt{x}+3}$$

với $x \geq 0$. Rút gọn biểu thức A và tìm x để $A = 6$

Bài 267. [id3632](TS10 chuyên Chuyên ĐHSP vòng 1 19-20) Cho a là số thực khác 1 và -1 . Rút gọn biểu thức

$$P = \frac{\left(\frac{a+1}{a-1}\right)^2 + 3}{\left(\frac{a-1}{a+1}\right)^2 + 3} \div \frac{a^3+1}{a^3-1} - \frac{2a}{a-1}$$

Bài 268. [id3633](TS10 chuyên Quảng Ngãi chuyên toán 19-20) Cho biểu thức

$$P = \frac{2x+3}{\sqrt{x}} + \frac{x\sqrt{x}-1}{x-\sqrt{x}} - \frac{x^2+\sqrt{x}}{x\sqrt{x}+x}$$

với $x > 0, x \neq 1$. Rút gọn và tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P

Bài 269. [id3634](TS10 chuyên Quảng Ninh Vòng 2 19-20) Cho biểu thức

$$A = \frac{-4x-9\sqrt{x}+3}{x+3\sqrt{x}+2} + \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1} - \frac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+2}$$

(với $x \geq 0$).

1. Rút gọn biểu thức A ;

2. Tìm giá trị lớn nhất của A

Bài 270. [id3635](TS10 chuyên Sơn La Vòng 2 19-20)

1. Rút gọn biểu thức: $A = \left(1 - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}\right) : \left(\frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-2} - \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-3} + \frac{\sqrt{x}+2}{x-5\sqrt{x}+6}\right)$ (với $x \geq 0$; $x \neq 4$; $x \neq 9$)

2. Cho $x = \frac{(\sqrt{3}-1)\sqrt[3]{10+6\sqrt{3}}}{\sqrt{21+4\sqrt{5}}+3}$ hãy tính $B = (x^2 + 4x - 2)^{2019}$

Bài 271. [id3636](TS10 chuyên Thái Bình vòng 1 19-20) Cho biểu thức:

$$P = \left(\frac{2}{\sqrt{xy}} + \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) \cdot \frac{\sqrt{xy}(x+y) - xy}{x\sqrt{x} + y\sqrt{y}}$$

(với $x > 0; y > 0$).

1. Rút gọn biểu thức P.
2. Biết $xy = 16$. Tìm giá trị nhỏ nhất của P

Bài 272. [id3637](TS10 chuyên Thái Nguyên chuyên tin 19-20) Cho

$$x = \sqrt[3]{70 + \sqrt{4901}} + \sqrt[3]{70 - \sqrt{4901}}.$$

Không sử dụng máy tính cầm tay, hãy chứng minh x là số nguyên tố

Bài 273. [id3638](TS10 chuyên Tiền Giang chuyên tin 19-20) Rút gọn biểu thức:

$$A = \sqrt{4 + \sqrt{10 + 2\sqrt{5}}} + \sqrt{4 - \sqrt{10 + 2\sqrt{5}}}$$

Bài 274. [id3639](TS10 chuyên Tiền Giang Vòng 2 19-20) Cho

$$x = \sqrt[3]{2 + 2\sqrt{3}} + \sqrt[3]{2 - 2\sqrt{3}} - 1.$$

Tính giá trị biểu thức $P = x^3(x^2 + 3x + 9)^3$

Bài 275. [id3640](TS10 chuyên Tuyên Quang chuyên toán 19-20)

Tính tổng

$$S = \frac{1}{\sqrt{3} + 1} + \frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{7} + \sqrt{5}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{2019^2} + \sqrt{2019^2 - 2}}$$

Bài 276. [id3641](TS10 chuyên Tây Ninh Vòng 2 19-20) Rút gọn biểu thức $T = \frac{(\sqrt{2a} - 2\sqrt{2})(a - 1)}{a - \sqrt{a} - 2}$

với $a > 0, a \neq 4$

Bài 277. [id3642](TS10 chuyên Vĩnh Long vòng 2 19-20)

1. Cho biểu thức: $P = \left(\frac{1}{\sqrt{x} - 1} + \frac{1}{x - \sqrt{x}} \right) : \frac{\sqrt{x} + 1}{(\sqrt{x} - 1)^2}$. Tìm điều kiện xác định của P và giá trị của x để $P = \frac{1}{2}$.

2. Rút gọn biểu thức $A = \sqrt[3]{46\sqrt{5} - 61} + \sqrt{69 - 28\sqrt{5}}$.

Bài 278. [id3643](TS10 chuyên Bình Dương chuyên toán 19-20) Tính giá trị biểu thức:

$$P = (4x^5 + 4x^4 - 5x^3 + 5x - 2)^{2018} + 2019$$

tại $x = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\sqrt{2} - 1}{\sqrt{2} + 1}}$

Bài 279. [id3644](TS10 chuyên An Giang Vòng 2 19-20) Rút gọn

$$A = \left(\frac{1 + \sqrt{3}}{2} - \frac{2}{1 + \sqrt{3}} \right)^2 - \left(\frac{1 - \sqrt{3}}{2} - \frac{2}{1 - \sqrt{3}} \right)^2.$$

Bài 280. [id3645](TS10 chuyên Bà Rịa Vũng Tàu thi chung 19-20) Rút gọn biểu thức

$$A = \left(3\sqrt{5} - \sqrt{27} - \sqrt{20} \right) \sqrt{5} + 3\sqrt{15}$$

Bài 281. [id3647](TS10 chuyên Long An chuyên toán dự bị 19-20) Cho biểu thức

$$P = \frac{x - 2\sqrt{x} - 3}{\sqrt{x} + 1} + \frac{x\sqrt{x} + 8}{\sqrt{x} + 2} - \left(\frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} + 1} - \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} - 1} \right) (x - 1)$$

với $x \geq 0, x \neq 1$.

1. Rút gọn biểu thức P .
2. Tìm tất cả số nguyên tố x để $P \leq 1$

Bài 282. [id3648](TS10 chuyên Long An chuyên toán 19-20) Cho biểu thức với $x > 0$.

1. Rút gọn biểu thức P .
2. Chứng minh: $P \leq 3$

Bài 283. [id3649](TS10 chuyên Quảng Trị Vòng 2 19-20) Cho biểu thức

$$A = \frac{2(x - 1)}{\sqrt{x} + 1} + \frac{x^2 + \sqrt{x}}{x - \sqrt{x} + 1} - \frac{2x - 2\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 1}$$

với $x \geq 0, x \neq 1$.

Tìm tất cả các giá trị của x để $A \leq 0$

Bài 284. [id3650](TS10 chuyên Thừa Thiên Huế vòng 2 19-20) Rút gọn biểu thức

$$P = \frac{3x + \sqrt{9x} - 3}{x + \sqrt{x} - 2} - \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} + 2} - \frac{\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x} - 1}.$$

Tìm x để $P = 3$

Bài 285. [id3651](TS10 chuyên Yên Bái vòng 2 19-20) Cho biểu thức

$$A = \left(x + \frac{1}{\sqrt{x}} \right) \cdot \left(\frac{\sqrt{x} - 1}{x - \sqrt{x} + 1} - \frac{1}{\sqrt{x} + 1} \right).$$

1. Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa. Rút gọn biểu thức A .
2. Tìm các giá trị nguyên của x để A có giá trị nguyên

Bài 286. [id3652](HSG9 An Giang 18-19) Rút gọn biểu thức

$$A = \sqrt{12 + 4\sqrt{2} + 2\sqrt{3} + 4\sqrt{6}}$$

Bài 287. [id3653](HSG9 Bà Rịa Vũng Tàu 18-19) 1) Rút gọn biểu thức:

$$A = \left(\frac{\sqrt{3}}{x^2 + x\sqrt{3} + 3} + \frac{3}{x^3 - \sqrt{27}} \right) \cdot \left(\frac{x}{\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{3}}{x} + 1 \right).$$

Tính tổng :

$$B = \sqrt{1 + \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2}} + \sqrt{1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}} + \dots + \sqrt{1 + \frac{1}{2018^2} + \frac{1}{2019^2}}$$

Bài 288. [id3654](TS10 chuyên Bến Tre vòng 2 19-20) Cho các số thực dương a, b, c, d thỏa $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d} = \frac{d}{a}$. Tính giá trị của biểu thức

$$B = \frac{2a + 6b + 2019c + 2020d - 43}{2a + 3b + 4c + 5d}$$

Bài 289. [id3655](HSG9 Bình Thuận 18-19) Cho biểu thức

$$A = \frac{x+2}{x\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}+1} - \frac{\sqrt{x}+1}{x-1},$$

với $x \geq 0$ và $x \neq 1$.

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tìm x để $A = \frac{2}{7}$

Bài 290. [id3656](HSG9 Bình Định 18-19) Tính giá trị biểu thức

$$A = x^3 + y^3 - 3(x + y),$$

biết rằng

$$\begin{aligned} x &= \sqrt[3]{3 + 2\sqrt{2}} + \sqrt[3]{3 - 2\sqrt{2}} \\ y &= \sqrt[3]{17 + 12\sqrt{2}} + \sqrt[3]{17 - 12\sqrt{2}} \end{aligned}$$

Bài 291. [id3657](HSG9 Bắc Giang 18-19) Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{2\sqrt{x}}{x\sqrt{x} + \sqrt{x} - x - 1} - \frac{1}{\sqrt{x} - 1} \right) : \left(1 + \frac{\sqrt{x}}{x+1} \right),$$

với $x \geq 0; x \neq 1$.

1. Rút gọn biểu thức P.

2. Tìm tất cả các giá trị của x để $P + \frac{1}{7} \leq 0$

Bài 292. [id3658](HSG9 Bắc Ninh 18-19) Rút gọn biểu thức:

$$P = \left(\frac{2(a+b)}{\sqrt{a^3} - 2\sqrt{2b^3}} - \frac{\sqrt{a}}{a + \sqrt{2ab} + 2b} \right) \cdot \left(\frac{\sqrt{a^3} + 2\sqrt{2b^3}}{2b + \sqrt{2ab}} - \sqrt{a} \right)$$

với $a \geq 0, b > 0, a \neq 2b$

Bài 293. [id3659](HSG9 DAK LAK 18-19) Rút gọn biểu thức:

$$A = \left(3 + 2\sqrt{3}\right) \sqrt{33 - 12\sqrt{5 - \sqrt[3]{37 - 30\sqrt{3}}}}$$

Bài 294. [id3660](HSG9 Hà Nam 18-19) Cho biểu thức

$$Q = \left(\frac{2(a+b)}{\sqrt{a^3 - 2\sqrt{2}b^3}} - \frac{\sqrt{a}}{a + \sqrt{2ab} + 2b} \right) \cdot \left(\frac{\sqrt{a^3} + 2\sqrt{2}b^3}{2b + \sqrt{2ab}} - \sqrt{a} \right).$$

1. Tìm điều kiện của a và b để biểu thức Q xác định. Rút gọn biểu thức Q .

2. Cho $a = \frac{\sqrt[3]{26 + 15\sqrt{3}}}{2}$ và $b = \frac{\sqrt{7 - 4\sqrt{3}}}{4}$. Tính giá trị của Q

Bài 295. [id3661](HSG9 Hưng Yên 18-19) Tính giá trị của biểu thức $A = \sqrt{3 + \sqrt{5}} + \sqrt{3 - \sqrt{5}}$

Bài 296. [id3662](HSG9 Hải Dương 18-19) Cho

$$P = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{xy} + \sqrt{x} + 3} + \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{yz} + \sqrt{y} + 1} + \frac{3\sqrt{z}}{\sqrt{xz} + 3\sqrt{z} + 3}$$

và $xyz = 9$. Tính $\sqrt{10P - 1}$

Bài 297. [id3663](HSG9 Hải Dương 18-19) Cho x, y, z là các số dương thỏa mãn: $x + y + z + \sqrt{xyz} = 4$

Chứng minh rằng:

$$\sqrt{x(4-y)(4-z)} + \sqrt{y(4-z)(4-x)} + \sqrt{z(4-x)(4-y)} = 8 + \sqrt{xyz}$$

Bài 298. [id3664](HSG9 Hải Phòng 18-19) Cho biểu thức

$$A = \frac{(\sqrt{x} - \sqrt{y})^3 + 2x\sqrt{x} + y\sqrt{y}}{x\sqrt{x} + y\sqrt{y}} + \frac{3\sqrt{xy} - 3y}{x - y}$$

với $x, y \geq 0$ và $x \neq y$. Chứng minh rằng giá trị của biểu thức A không phụ thuộc giá trị của biến

Bài 299. [id3665](TS10 chuyên Cao Bằng vòng 2 19-20) Cho a, b, c là các số thỏa mãn điều kiện $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$ và $a + b + c = 1$. Tính giá trị của biểu thức $Q = 5a + 6b + 2019c$

Bài 300. [id3666](HSG9 Lai Châu 18-19) Cho biểu thức:

1. Rút gọn biểu thức P .

2. Tìm x để $P = \frac{2}{7}$

Bài 301. [id3667](HSG9 Long An 18-19) Rút gọn biểu thức:

$$A = \frac{\sqrt{3} - \sqrt{5 + 2\sqrt{6}} - \sqrt{11 - 6\sqrt{2}}}{\sqrt{2} - \sqrt{6 + 2\sqrt{5}} + \sqrt{7 - 2\sqrt{10}}}$$

Bài 302. [id3668](HSG9 Lâm Đồng 18-19) Cho

$$A = \frac{2\sqrt{3 + \sqrt{5 - \sqrt{13 + \sqrt{48}}}}}{\sqrt{6} + \sqrt{2}},$$

chứng minh A là một số nguyên

Bài 303. [id3669](HSG9 Lạng Sơn 18-19) Cho biểu thức

$$A = \frac{x\sqrt{x} - 3}{x - 2\sqrt{x} - 3} - \frac{2(\sqrt{x} - 3)}{\sqrt{x} + 1} + \frac{\sqrt{x} + 3}{3 - \sqrt{x}}$$

với $x \geq 0$; $x \neq 9$.

1. Rút gọn biểu thức A .
2. Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức A

Bài 304. [id3670](HSG9 Nam Định 18-19)

1. Rút gọn biểu thức:

$$P = \frac{4}{\sqrt{2} + \sqrt{7 - 2\sqrt{10}}} - \frac{1 - \sqrt{9 + 4\sqrt{2}}}{7 - \sqrt{89 - 28\sqrt{10}}}.$$

2. Cho $x, y, z > 0$ thỏa mãn $\frac{zx}{z + \sqrt{z^2 + 1}} + \frac{z}{y} = \frac{\sqrt{z^2 + 1}}{y}$.

Chứng minh rằng:

$$\frac{1}{\sqrt{xy} + x\sqrt{yz} + 1} + \frac{1}{\sqrt{yz} + \sqrt{y} + 1} + \frac{1}{\sqrt{zx} + \sqrt{z} + 1} = 1.$$

Bài 305. [id3671](HSG9 Ninh Bình 18-19) Rút gọn

$$A = \left(1 - \frac{x - 3\sqrt{x}}{x - 9}\right) : \left(\frac{3 - \sqrt{x}}{\sqrt{x} - 2} + \frac{\sqrt{x} - 2}{3 + \sqrt{x}} - \frac{9 - x}{x + \sqrt{x} - 6}\right)$$

với $x \geq 0$, $x \neq 4$, $x \neq 9$

Bài 306. [id3672](HSG9 Quảng Bình 18-19)

1. Cho biểu thức:

$$A = \frac{1}{\sqrt{x} + 1} - \frac{3}{x\sqrt{x} + 1} + \frac{2}{x - \sqrt{x} + 1}$$

với $x > 0$. Rút gọn và tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A.

2. Rút gọn biểu thức:

$$B = \sqrt{4 + \sqrt{10 + 2\sqrt{5}}} + \sqrt{4 - \sqrt{10 + 2\sqrt{5}}}$$

Bài 307. [id3673](HSG9 Quảng Nam 18-19) Cho biểu thức

$$A = \frac{3\sqrt{x} - 3}{x\sqrt{x} - 2x + 2\sqrt{x} - 1} - \frac{4x\sqrt{x} - 4}{x^3 - 1}$$

với $x > 1$. Rút gọn biểu thức A và tìm x để A = 1

Bài 308. [id3674](HSG9 Quảng Ngãi 18-19) Rút gọn biểu thức

$$C = \sqrt{1 + x^2 + \frac{x^2}{(x+1)^2}} + \frac{x}{x+1}$$

với $x > 0$

Bài 309. [id3675](HSG9 Quảng Trị 18-19) Cho

$$a = \sqrt{4 + \sqrt{10 + 2\sqrt{5}}} + \sqrt{4 - \sqrt{10 + 2\sqrt{5}}}.$$

1. Chứng minh a là nghiệm phương trình $a^2 - 2a - 4 = 0$.

2. Tính giá trị của biểu thức $T = \frac{a^4 - 4a^3 + a^2 + 6a + 4}{a^2 - 2a + 12}$.



Chủ đề 2: Bất đẳng thức

Bài 1. [id5732](Ts10 chuyên Bình Phước 20-21)

1. Cho a, b là hai số dương. Chứng minh rằng:

$$(a) \quad \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq \frac{4}{a+b}$$

$$(b) \quad \sqrt{a^2 - ab + 3b^2 + 1} \geq \frac{1}{4}(a + 5b + 2).$$

2. Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq 3$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

$$P = \frac{1}{\sqrt{a^2 - ab + 3b^2 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{b^2 - bc + 3c^2 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{c^2 - ca + 3a^2 + 1}}.$$

Bài 2. [id5733](Ts10 chuyên Bình Định chuyên tin 20-21) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa $x + y + z = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = \frac{x + yz}{y + z} + \frac{y + zx}{z + x} + \frac{z + xy}{x + y}$.

Bài 3. [id5734](Ts10 chuyên Bình Định chuyên toán 20-21) Cho x, y là 2 số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = \frac{(x+y)^2}{x^2 + y^2} + \frac{(x+y)^2}{xy}$

Bài 4. [id5735](Ts10 chuyên Gia Lai chuyên toán 20-21) Cho các số dương x, y, z thỏa mãn

$$\frac{1}{x+y} + \frac{1}{y+z} + \frac{1}{z+x} \geq 2020.$$

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{\sqrt{y^2 + 2x^2}}{xy} + \frac{\sqrt{z^2 + 2y^2}}{yz} + \frac{\sqrt{x^2 + 2z^2}}{zx}.$$

Bài 5. [id5736](Ts10 chuyên Hà Nam 20-21) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $abc = 8$. Chứng minh: $\frac{a}{ca+4} + \frac{b}{ab+4} + \frac{c}{bc+4} \leq \frac{1}{16}(a^2 + b^2 + c^2)$.

Bài 6. [id5737](Ts10 chuyên Hà Tĩnh 20-21) Cho x, y, z là các số thực không âm thỏa mãn

$$x^2 z^2 + y^2 z^2 + 1 \leq 3z.$$

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{1}{(x+1)^2} + \frac{8}{(y+3)^2} + \frac{4z^2}{(1+2z)^2}.$$

Bài 7. [id5738](Ts10 chuyên Hưng Yên 20-21) Cho a, b là các số dương thỏa mãn điều kiện

$$(a + b)^3 + 4ab \leq 12.$$

Chứng minh rằng: $\frac{1}{1+a} + \frac{1}{1+b} + 2020ab \leq 2021$.

Bài 8. [id5739](Ts10 chuyên Hải Phòng 20-21) Cho ba số dương x, y, z thỏa mãn $xy + yz + zx = 5$.

Chứng minh

$$\frac{x}{\sqrt{x^2+5}} + \frac{y}{\sqrt{y^2+5}} + \frac{3z}{\sqrt{6(z^2+5)}} \leq \frac{2\sqrt{6}}{3}.$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi nào?

Bài 9. [id5740](Ts10 chuyên Hậu Giang 20-21) Cho ba số thực dương x, y, z thỏa mãn điều kiện $x + y + z = 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = 1 + \frac{3}{xy + yz + xz}$.

Bài 10. [id5741](Ts10 chuyên Hồ Chí Minh 20-21)

1. Cho 2 số thực a, b . Chứng minh rằng $\frac{a^2 + b^2}{2} \geq ab + \frac{(a - b)^2}{a^2 + b^2 + 2}$.
2. Cho hai số dương a, b thỏa mãn điều kiện $a + b \leq 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $Q = b - a + \frac{20}{a} + \frac{7}{b}$.

Bài 11. [id5742](Ts10 chuyên KHTN 2020 V1 20-21) Với a, b là những số thực dương thỏa mãn

$$2 \leq 2a + 3b \leq 5; \quad 8a + 12b \leq 2a^2 + 3b^2 + 5ab + 10.$$

Chứng minh rằng $3a^2 + 8b^2 + 10ab \leq 21$

Bài 12. [id5743](Ts10 chuyên Kiên Giang 20-21) Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn $abc = 1$. Chứng minh rằng $\frac{a^2 + 1}{c^2 a^2} + \frac{b^2 + 1}{a^2 b^2} + \frac{c^2 + 1}{b^2 c^2} \geq a(b + 1) + b(c + 1) + c(a + 1)$.

Bài 13. [id5744](Ts10 chuyên Kon Tum 20-21) Cho các số thực dương a, b . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $M = \sqrt{a^2 + \frac{1}{b^2}} + \sqrt{b^2 + \frac{1}{a^2}}$.

Bài 14. [id5745](Ts10 chuyên Long An 20-21) Cho các số thực a, b, c sao cho: $a \geq 0; b \geq \frac{3}{2}; c \geq 5$ và $a^2 + \frac{b^2}{2} + \frac{c^2}{9} \leq 12$. Tìm giá trị lớn nhất của $M = \sqrt{2ab - 3a} + \sqrt{ca + 8c} + 2\sqrt{c - 5}$.

Bài 15. [id5746](Ts10 chuyên Lạng Sơn 20-21) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn $x + y + z = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{1}{36x} + \frac{1}{9y} + \frac{1}{z}$.

Bài 16. [id5747](Ts10 chuyên Lạng Sơn 20-21) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a + b + c = 3$. Chứng minh rằng $\frac{a^3}{(a + 1)(b + 1)} + \frac{b^3}{(b + 1)(c + 1)} + \frac{c^3}{(c + 1)(a + 1)} \geq \frac{3}{4}$.

Bài 17. [id5748](Ts10 chuyên Nam Định chuyên toán 20-21) Cho $x, y, z > 0$. Chứng minh bất đẳng thức $\frac{\sqrt{xy}}{1 + \sqrt{yz}} + \frac{1}{\sqrt{xy} + \sqrt{yz}} + \sqrt{\frac{2\sqrt{yz}}{1 + \sqrt{xy}}} \geq 2$.

Bài 18. [id5749](Ts10 chuyên Nam Định 20-21) Cho các số thực không âm a, b, c thỏa mãn điều kiện $a + b + c = 1$. Chứng minh $a^3 + b^3 + c^3 \leq \frac{1}{8} + a^4 + b^4 + c^4$.

Bài 19. [id5750](Ts10 chuyên Nghệ An đề dự bị 20-21) Cho x, y, z là ba số thực dương thỏa mãn điều kiện $xyz \geq 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{x}{\sqrt{x + \sqrt{yz}}} + \frac{y}{\sqrt{y + \sqrt{zx}}} + \frac{z}{\sqrt{z + \sqrt{xy}}} \geq \frac{3}{\sqrt{2}}.$$

Bài 20. [id5751](Ts10 chuyên Nghệ An 20-21) Cho a, b, c là ba số thực dương thỏa mãn điều kiện $a + b + c = 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \sqrt{\frac{a+b}{c+ab}} + \sqrt{\frac{b+c}{a+bc}} + \sqrt{\frac{c+a}{b+ca}}.$$

Bài 21. [id5752](Ts10 chuyên Ninh Bình 20-21) Cho ba số dương a, b, c thỏa mãn:

$$\sqrt{a^2 + b^2} + \sqrt{b^2 + c^2} + \sqrt{c^2 + a^2} = \sqrt{2021}.$$

Chứng minh rằng: $\frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} \geq \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2021}{2}}.$

Bài 22. [id5753](Ts10 chuyên Phú Thọ chuyên Tin 20-21) Cho 3 số thực dương x, y, z thỏa mãn

$$xy + yz + zx = 3xyz.$$

Chứng minh $\sqrt{\frac{x}{3y^2z^2 + xyz}} + \sqrt{\frac{y}{3x^2z^2 + xyz}} + \sqrt{\frac{z}{3x^2y^2 + xyz}} \leq \frac{3}{2}.$

Bài 23. [id5754](Ts10 chuyên Phú Thọ chuyên toán 20-21) Cho $x, y, z > 0$. Chứng minh bất đẳng thức $\frac{\sqrt{xy}}{1 + \sqrt{yz}} + \frac{1}{\sqrt{xy} + \sqrt{yz}} + \sqrt{\frac{2\sqrt{yz}}{1 + \sqrt{xy}}} \geq 2.$

Bài 24. [id5755](Ts10 chuyên Quảng Bình 20-21) Cho a, b, c là các số thực không âm thỏa mãn $a + b + c = 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $T = (a-1)^3 + (b-1)^3 + (c-1)^3$.

Bài 25. [id5756](Ts10 chuyên Quảng Nam 20-21) Cho ba số thực dương x, y, z thỏa mãn $x + y + z = 3$. Tính giá trị lớn nhất của biểu thức $H = 3xy + yz^2 + zx^2 - x^2y$.

Bài 26. [id5757](Ts10 chuyên Quảng Ngãi 20-21) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{2x}{x^2 + 1}.$

Bài 27. [id5758](Ts10 chuyên Quảng Ninh 20-21) Cho x, y là hai số thực thỏa mãn

$$x^2 + 5y^2 + 4xy + 3x + 4y = 27.$$

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức $M = x + 2y$.

Bài 28. [id5759](Ts10 chuyên Quảng Trị 20-21) Cho các số thực a, b, c thỏa mãn $3a^2 + 3b^2 + 8c^2 = 32$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = ab + bc + ca$.

Bài 29. [id5760](Ts10 chuyên SP Hà Nội V1 20-21) Tìm các số thực x, y, z thỏa mãn

$$\begin{cases} 0 < x, y, z \leq 1 \\ \frac{x}{1+y+xz} + \frac{y}{1+z+xy} + \frac{z}{1+x+yz} = \frac{3}{x+y+z} \end{cases}$$

Bài 30. [id5761](Ts10 chuyên Sơn La 20-21)

1. Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn $a + b + c = 4$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$P = \frac{1}{ac} + \frac{1}{bc}.$$

2. Chứng minh rằng:

$$\frac{1}{1 + \sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{4}} + \frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{6}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{119} + \sqrt{120}} > 5.$$

Bài 31. [id5762](Ts10 chuyên Thái Nguyên chuyên toán 20-21) Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $a + 3b + 5c = 2020$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{3ab}{a + 3b} + \frac{15bc}{3b + 5c} + \frac{5ca}{5c + a}$.

Bài 32. [id5763](Ts10 chuyên Vinh Long 20-21) Cho x, y là các số thực dương và $x + y \leq 1$.

1. Chứng minh rằng $\frac{x^3 + y^3}{2} \geq \left(\frac{x + y}{2}\right)^3$.

2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \left(1 + x + \frac{1}{x}\right)^3 + \left(1 + y + \frac{1}{y}\right)^3$.

Bài 33. [id5764](Ts10 chuyên Vĩnh Phúc 20-21) Cho các số dương a, b, c . Chứng minh rằng

$$\frac{8(a^2 + b^2 + c^2)}{ab + bc + ca} + \frac{27(a + b)(b + c)(c + a)}{(a + b + c)^3} \geq 16$$

Bài 34. [id5765](Ts10 chuyên Vũng Tàu 20-21) Với các số thực dương a và b thay đổi, hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$S = (a + b) \left(\frac{1}{\sqrt{a^2 - ab + 2b^2}} + \frac{1}{\sqrt{b^2 - ab + 2a^2}} \right).$$

Bài 35. [id5766](Ts10 chuyên Yên Bái 20-21) Cho các số thực a, b, c dương. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau $P = \frac{2a}{\sqrt{(a + b)(a + c)}} + \frac{b}{\sqrt{(b + c)(b + a)}} + \frac{c}{\sqrt{(c + a)(c + b)}}$.

Bài 36. [id5767](Ts10 chuyên Điện Biên 20-21) Cho hai số a, b thỏa mãn $a > b > 0$ và $a \cdot b = 1$. Chứng minh: $\frac{a^2 + b^2}{a - b} \geq 2\sqrt{2}$.

Bài 37. [id5768](Ts10 chuyên KHTN 2020 V1 20-21) Với a, b, c là những số thực dương thỏa mãn $a + b + c = 3$. Chứng minh rằng $\frac{a(a + bc)^2}{b(ab + 2c^2)} + \frac{b(b + ca)^2}{c(bc + 2a^2)} + \frac{c(c + ab)^2}{a(ca + 2b^2)} \geq 4$.

Bài 38. [id3765](TS10 Thanh Hóa 19-20) Cho các số thực a, b, c thỏa mãn $abc = 1$, Chứng minh rằng:

$$\frac{ab}{a^4 + b^4 + ab} + \frac{bc}{b^4 + c^4 + bc} + \frac{ca}{c^4 + a^4 + ca} \leq 1$$

Bài 39. [id3766](TS10 Thái Bình 19-20) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a + b + c + ab + bc + ac = 6$. Chứng minh rằng: $\frac{a^3}{b} + \frac{b^3}{c} + \frac{c^3}{a} \geq 3$

Bài 40. [id3767](TS10 Vĩnh Phúc 19-20) Cho ba số thực dương a, b, c . Chứng minh:

$$\frac{2 + 6a + 3b + 6\sqrt{2bc}}{2a + b + 2\sqrt{2bc}} \geq \frac{16}{\sqrt{2b^2 + 2(a+c)^2 + 3}}$$

Bài 41. [id3768](TS10 Hà Nam 19-20) Cho a, b, c là các số thực dương và thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh $\frac{1}{2+a} + \frac{1}{2+b} + \frac{1}{2+c} \leq 1$

Bài 42. [id3769](TS10 Hòa Bình 19-20) Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn $a + b = 4ab$. Chứng minh rằng: $\frac{a}{4b^2 + 1} + \frac{b}{4a^2 + 1} \geq \frac{1}{2}$

Bài 43. [id3770](TS10 Hải Phòng 19-20) Cho x, y, z là ba số dương. Chứng minh

$$(x + y + z) \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right) \geq 9.$$

Bài 44. [id3771](TS10 KONTUM 19-20) Chứng minh

$$\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{400}} < 38$$

Bài 45. [id3772](TS10 Lai Châu 19-20) Cho các số thực dương a, b, c . Chứng minh rằng:

$$\frac{ab}{a+b+2c} + \frac{bc}{b+c+2a} + \frac{ca}{c+a+2b} \leq \frac{1}{4}(a+b+c)$$

Bài 46. [id3773](TS10 Lạng Sơn 19-20) Cho ba số thực không âm a, b, c và thỏa mãn $a + b + c = 1$. Chứng minh rằng:

$$a + 2b + c \geq 4(1-a)(1-b)(1-c)$$

Bài 47. [id3774](TS10 chuyên Bình Dương chuyên toán 19-20) Giả sử ba số thực a, b, c thỏa mãn điều kiện $a > 0, b = 3a^2, a + b + c = abc$. Chứng minh rằng: $a \geq \sqrt{\frac{1+2\sqrt{3}}{3}}$

Bài 48. [id3775](TS10 chuyên Bình Thuận chuyên toán 19-20) Cho các số dương x, y, z thỏa $xyz = \frac{1}{2}$. Chứng minh rằng:

$$\frac{yz}{x^2(y+z)} + \frac{zx}{y^2(z+x)} + \frac{xy}{z^2(x+y)} \geq xy + yz + zx.$$

Dấu “=” xảy ra khi nào ?

Bài 49. [id3776](TS10 chuyên Bình Thuận vòng 2 19-20) Cho các số dương x, y, z thỏa $xyz = \frac{1}{2}$.

. Chứng minh rằng:

$$\frac{yz}{x^2(y+z)} + \frac{zx}{y^2(z+x)} + \frac{xy}{z^2(x+y)} \geq xy + yz + zx.$$

Dấu “=” xảy ra khi nào ?

Bài 50. [id3777](TS10 chuyên Bắc Giang chuyên toán 19-20) Cho các số thực x, y, z thỏa mãn

$$0 \leq x \leq 1; 0 < y \leq 1; 0 < z \leq 1.$$

Chứng minh rằng

$$x + y^2 + z^3 \leq 1 + yz + \frac{x(y^3 + z^3 + xyz)}{yz}.$$

Bài 51. [id3778](TS10 chuyên DAK LAK vòng 2 19-20)

1. Cho số thực dương x , chứng minh $\frac{x^3 + 1}{x + 2} \geq \frac{7}{18}x^2 + \frac{5}{18}$.

2. Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn $a^2 + b^2 + c^2 = 3$. Chứng minh rằng:

$$\frac{a^3 + b^3}{a + 2b} + \frac{b^3 + c^3}{b + 2c} + \frac{c^3 + a^3}{c + 2a} \geq 2$$

Bài 52. [id3779](TS10 chuyên Hà Nam chuyên toán 19-20) Cho các số thực dương a, b, c . Chứng minh

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} + \frac{a + b + c}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \geq 4.$$

Bài 53. [id3780](TS10 chuyên Hà Nam thi chung 19-20) Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn

$$\frac{1}{a+1} + \frac{1}{b+1} + \frac{1}{c+1} \leq 1.$$

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{a^3}{a^2 + ab + b^2} + \frac{b^3}{b^2 + bc + c^2} + \frac{c^3}{c^2 + ca + a^2}$$

Bài 54. [id3781](TS10 chuyên Hòa Bình dành cho tất cả các thí sinh 19-20) Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn $a + b = 4ab$. Chứng minh rằng: $\frac{a}{4b^2 + 1} + \frac{b}{4a^2 + 1} \geq \frac{1}{2}$

Bài 55. [id3782](TS10 chuyên Kon Tum cho tất cả các thí sinh 19-20) Chứng minh

$$\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{400}} < 38$$

Bài 56. [id3783](TS10 chuyên Kon Tum vòng 2 19-20) Cho số thực x thỏa mãn $-1 \leq x \leq 1$. Chứng minh rằng $\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} \geq 2 - x^2$

Bài 57. [id3784](TS10 chuyên Nam Định cho lớp chuyên KHTN 19-20) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn $x + y + z = 2019xyz$. Chứng minh rằng

$$\frac{x^2 + 1 + \sqrt{2019x^2 + 1}}{x} + \frac{y^2 + 1 + \sqrt{2019y^2 + 1}}{y} + \frac{z^2 + 1 + \sqrt{2019z^2 + 1}}{z} \leq 2019.2020xyz.$$

Bài 58. [id3785](TS10 chuyên Nam Định chuyên toán 19-20) Cho các số thực a, b, c thỏa mãn

$$(a^4 + b^4)(b^4 + c^4)(c^4 + a^4) = 8.$$

Chứng minh rằng

$$(a^2 - ab + b^2)(b^2 - bc + c^2)(c^2 - ca + a^2) \geq 1$$

Bài 59. [id3786](TS10 chuyên Nam Định lớp chuyên KHXH 19-20) Cho x, y, z là các số thực không âm thỏa mãn $x + y + z = \frac{3}{2}$. Chứng minh rằng

$$x + 2xy + 4xyz \leq 2$$

Bài 60. [id3787](TS10 chuyên Ninh Bình chuyên toán 19-20) Cho ba số thực dương x, y, z . Chứng minh

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \geq 3 \left(\frac{1}{x+2y} + \frac{1}{y+2z} + \frac{1}{z+2x} \right).$$

Đẳng thức xảy ra khi nào?

Bài 61. [id3788](TS10 chuyên Phú Yên Vòng 2 19-20) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $ab + bc + ca = 1$. Chứng minh rằng

$$a\sqrt{b^2 + 1} + b\sqrt{c^2 + 1} + c\sqrt{a^2 + 1} \geq 2.$$

Đấu = xảy ra khi nào?

Bài 62. [id3789](TS10 chuyên PTNK (VÒNG 2) 19-20) Cho a và b là hai số thực phân biệt thỏa mãn điều kiện $a^4 - 4a = b^4 - 4b$.

1. Chứng minh rằng $0 < a + b < 2$.

2. Biết rằng $a^4 - 4a = b^4 - 4b = k > 0$. Chứng minh rằng $-\sqrt{k} < ab < 0$

Bài 63. [id3790](TS10 chuyên Quảng Ninh Vòng 2 19-20) Cho các số thực a, b, c thỏa mãn: $|a| \leq 1$, $|b| \leq 1$, $|c| \leq 1$ và $a + b + c = 0$. Chứng minh: $a^{2018} + b^{2019} + c^{2020} \leq 2$

Bài 64. [id3791](TS10 chuyên Sơn La Vòng 2 19-20) Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn: $a + b + c \leq 3$. Chứng minh rằng:

$$\frac{1}{a^2 + b^2 + c^2} + \frac{362}{ab + bc + ca} \geq 121$$

Bài 65. [id3792](TS10 chuyên Thái Nguyên chuyên toán 19-20) Cho $A = -a^2 + 4a - 5$. Chứng minh $A < 0 \quad \forall a \in \mathbb{R}$.

Bài 66. [id3793](TS10 chuyên Tây Ninh Vòng 2 19-20) Chứng minh

$$(x + y + z)^3 + 9xyz \geq 4(x + y + z)(xy + yz + zx)$$

với x, y, z là các số thực không âm. Đẳng thức xảy ra khi nào?

Bài 67. [id3794](TS10 chuyên Bà Rịa Vũng Tàu thi chung 19-20) Cho các số thực dương x, y . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \sqrt{\frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2} + 2} + \frac{\sqrt{xy}}{x + y}$$

Bài 68. [id3795](TS10 chuyên Long An chuyên toán 19-20) Cho các số thực a, b sao cho $a \geq 4; b \geq 6$. Chứng minh:

$$\sqrt{2a - 4} + \sqrt{3b - 9} + \frac{11a + 7b}{2} \leq ab + 24.$$

Bài 69. [id3796](TS10 chuyên Phú Thọ vòng 2 19-20) Cho a, b, c là các số thực dương, chứng minh rằng $\frac{a}{b} + \frac{b}{c} \geq \frac{4a}{a + c}$

Bài 70. [id3797](TS10 chuyên Phú Thọ vòng 2 19-20) Chứng minh rằng tồn tại vô số số nguyên dương n sao cho $\frac{n^{2019}}{2^n} < \frac{1}{2020}$

Bài 71. [id3798](TS10 chuyên Quảng Bình chuyên toán 19-20) Cho x, y, z là các số dương thỏa mãn $x + y + z = \sqrt{2}$. Chứng minh rằng:

$$\sqrt{2019x^2 + 2xy + 2019y^2} + \sqrt{2019y^2 + 2yz + 2019z^2} + \sqrt{2019z^2 + 2zx + 2019x^2} \geq 2\sqrt{2020}.$$

Bài 72. [id3799](TS10 chuyên Quảng Trị Vòng 2 19-20) Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn $a + b + c + 2 = abc$. Chứng minh $\frac{1}{\sqrt{ab}} + \frac{1}{\sqrt{bc}} + \frac{1}{\sqrt{ca}} \leq \frac{3}{2}$

Bài 73. [id3800](TS10 chuyên Thanh hóa chuyên toán 19-20) Cho ba số dương a, b, c thỏa mãn $abc = 1$. Chứng minh rằng ;

$$\frac{a}{ab + a + 1} + \frac{b}{bc + b + 1} + \frac{c}{ca + c + 1} = 1$$

Bài 74. [id3801](TS10 chuyên Thừa Thiên Huế vòng 2 19-20) Cho ba số dương x, y, z thỏa mãn $xyz = 2$. Chứng minh

$$\frac{x}{2x^2 + y^2 + 5} + \frac{2y}{6y^2 + z^2 + 6} + \frac{4z}{3z^2 + 4x^2 + 16} \leq \frac{1}{2}.$$

Bài 75. [id3802](TS10 chuyên Vĩnh Phúc vòng 2 19-20) Cho các số nguyên dương a, b, c thỏa mãn $abc \geq 1$. Chứng minh rằng:

$$\frac{a}{\sqrt{b} + \sqrt{ac}} + \frac{b}{\sqrt{c} + \sqrt{ab}} + \frac{c}{\sqrt{a} + \sqrt{bc}} \geq \frac{3}{\sqrt{2}}$$

Bài 76. [id3803](TS10 chuyên Yên Bái vòng 2 19-20) Cho 3 số thực dương a, b, c thỏa mãn $abc = 1$. Chứng minh rằng:

$$\frac{a^3}{(1+b)(1+c)} + \frac{b^3}{(1+c)(1+a)} + \frac{c^3}{(1+a)(1+b)} \geq \frac{3}{4}$$

Bài 77. [id3744](TS10 Bắc Ninh 18-19) Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn điều kiện $a + b + c = 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = 4a^2 + 6b^2 + 3c^2$

Bài 78. [id3745](TS10 ĐAKLAK 18-19) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

$$A = \left(\frac{1}{1-\sqrt{x}} + \frac{x+2}{x\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}+1} \right) : \frac{\sqrt{x}-1}{5}$$

Bài 79. [id3746](TS10 Hải Phòng 18-19)

1. Chứng minh với mọi số thực a, b, c ta có $ab + bc + ca \leq \frac{(a+b+c)^2}{3}$
2. Cho ba số dương x, y, z thỏa mãn điều kiện $x + y + z = \frac{3}{4}$ Chứng minh:

$$6(x^2 + y^2 + z^2) + 10(xy + yz + zx) + 2 \left(\frac{1}{2x+y+z} + \frac{1}{x+2y+z} + \frac{1}{x+y+2z} \right) \geq 9$$

Đẳng thức xảy ra khi nào ?

Bài 80. [id3747](TS10 Lạng Sơn 18-19) Cho các số x, y, z thỏa mãn $0 \leq x, y, z \leq 1$. Chứng minh rằng $\frac{x}{1+yz} + \frac{y}{1+zx} + \frac{z}{1+xy} \leq 2$

Bài 81. [id3748](TS10 Quảng Nam 18-19) Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng $\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} + \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc} + \frac{c^2+a^2-b^2}{2ca} > 1$

Bài 82. [id3749](TS10 Thanh Hóa 18-19) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn: $a + b + c = 1$. Chứng minh: $\frac{1}{a^2+b^2+c^2} + \frac{1}{abc} \geq 30$

Bài 83. [id3750](TS10 Vũng Tàu 18-19) ba số thực dương a, b thỏa $a + b + 3ab = 1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$P = \sqrt{1-a^2} + \sqrt{1-b^2} + \frac{3ab}{a+b}$$

Bài 84. [id3751](TS10 ĐAKLAK 18-19) Cho n là số tự nhiên khác 0. Tìm giá trị nhỏ nhất của

$$Q = \sqrt{1 + \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2}} + \sqrt{1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}} + \sqrt{1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2}} + \dots + \sqrt{1 + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2}} + \frac{101}{n+1}$$

Bài 85. [id3752](TS10 Hà Nội 18-19) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \sqrt{1-x} + \sqrt{1+x} + 2\sqrt{x}$$

Bài 86. [id3753](TS10 Hà Tĩnh 18-19) Cho a, b là các số thực thỏa mãn $(a+2)(b+2) = \frac{25}{4}$. Tìm GTNN của $P = \sqrt{1+a^4} + \sqrt{1+b^4}$

Bài 87. [id3754](TS10 Hưng Yên 18-19) Cho x, y, z là 3 số thực dương thỏa mãn $x^2 + y^2 + z^2 = 2$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$A = \frac{2}{x^2 + y^2} + \frac{2}{y^2 + z^2} + \frac{2}{z^2 + x^2} - \frac{x^3 + y^3 + z^3}{2xyz}$$

Bài 88. [id3755](TS10 Hải Dương 18-19) Cho phương trình $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ có hai nghiệm $x_1; x_2$ thỏa mãn $0 \leq x_1 \leq x_2 \leq 2$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $L = \frac{3a^2 - ab + ac}{5a^2 - 3ab + b^2}$

Bài 89. [id3756](TS10 KOMTUM 18-19) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$T = 3x^2 + 4y^2 + 4xy + 2x - 4y + 2021$$

Bài 90. [id3757](TS10 Ninh Bình 18-19) Cho a, b là hai số thực dương thỏa mãn $a + b \leq 4$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $S = \frac{1}{a^2 + b^2} + \frac{25}{ab} + ab$

Bài 91. [id3758](TS10 Phú Thọ 18-19) Cho a, b là các số thực không âm thỏa mãn $a^{2018} + b^{2018} = a^{2020} + b^{2020}$ Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $p = (a+1)^2 + (b+1)^2$

Bài 92. [id3759](TS10 Quảng Bình 18-19) Cho các số dương a, b thỏa mãn $a + b = 4$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $B = 2a + 3b + \frac{6}{a} + \frac{10}{b}$

Bài 93. [id3760](TS10 Quảng Ninh 18-19) Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn: $xy + 1 \leq x$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: $Q = \frac{x+y}{\sqrt{3x^2 - xy + y^2}}$

Bài 94. [id3761](TS10 Sơn La 18-19) Cho hai số dương a, b thỏa $a + b \leq 2\sqrt{2}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$

Bài 95. [id3762](TS10 Tuyên Quang 18-19) Cho x, y dương thỏa $xy = 2018$. Tìm

$$\min P = \frac{2}{x} + \frac{1009}{y} - \frac{2018}{2018x + 4y}.$$

Bài 96. [id5197](TS10 chuyên Bà Rịa Vũng Tàu 18-19) Cho $a; b; c < 3$ dương thỏa mãn

$$abc(a+b+c) = 3.$$

1. Chứng minh rằng: $ab + ac + bc \geq 3$

2. Tìm GTNN của biểu thức:

$$P = \frac{a}{\sqrt{9-b^2}} + \frac{b}{\sqrt{9-c^2}} + \frac{c}{\sqrt{9-a^2}}$$

Bài 97. [id5198](TS10 chuyên Bình Định 18-19) Cho hai số dương a, b thỏa mãn $a + \frac{1}{b} = 1$. Chứng minh rằng: $\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 + \left(b + \frac{1}{b}\right)^2 \geq \frac{25}{2}$

Bài 98. [id5199](TS10 chuyên Bắc Giang 18-19) Cho x, y, z là các số thực thỏa mãn $x^2 + y^2 + z^2 = 8$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$M = |x^3 - y^3| + |y^3 - z^3| + |z^3 - x^3|$$

Bài 99. [id5200](TS10 chuyên Hà Nam 18-19) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn

$$xy + yz + zx \geq x + y + z.$$

Chứng minh rằng

$$\frac{x^2}{\sqrt{x^3+8}} + \frac{y^2}{\sqrt{y^3+8}} + \frac{z^2}{\sqrt{z^3+8}} \geq 1.$$

Bài 100. [id5201](TS10 chuyên Hà nam 18-19) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn $xy + yz + zx \geq x + y + z$. Chứng minh rằng:

$$\frac{x^2}{\sqrt{x^3+8}} + \frac{y^2}{\sqrt{y^3+8}} + \frac{z^2}{\sqrt{z^3+8}} \geq 1$$

Bài 101. [id5202](TS10 chuyên Hà Nội 18-19) Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng

$$\left(\sqrt{\frac{ab}{a+b}} + \sqrt{\frac{bc}{b+c}}\right) \left(\frac{1}{\sqrt{a+b}} + \frac{1}{\sqrt{b+c}}\right) \leq 2$$

Bài 102. [id5203](TS10 chuyên Hà Tĩnh 18-19) Cho $x, y, z > 0$ thỏa mãn $x + y + z = 1$. Chứng minh rằng

$$\sqrt{\frac{xy}{xy+z}} + \sqrt{\frac{yz}{yz+x}} + \sqrt{\frac{xz}{xz+y}} \leq \frac{3}{2}$$

Bài 103. [id5204](TS10 chuyên Hưng Yên thi chung 18-19) Cho các số dương x, y, z thỏa mãn $xy + yz + zx = 3xyz$. Chứng minh rằng

$$\frac{x^3}{z+x^2} + \frac{y^3}{x+y^2} + \frac{z^3}{y+z^2} \geq \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}\right)$$

Bài 104. [id5205](TS10 chuyên Khánh Hòa 18-19) Với a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $a + b + c = abc$. Chứng minh rằng

$$\frac{\sqrt{1+a^2}}{a} + \frac{\sqrt{1+b^2}}{b} - \sqrt{1+c^2} < 1$$

Bài 105. [id5206](TS10 chuyên Khánh Hòa 18-19) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $a + b + c = abc$. Chứng minh rằng

$$\frac{\sqrt{1+a^2}}{a} + \frac{\sqrt{1+b^2}}{b} - \sqrt{1+c^2} < 1$$

Bài 106. [id5207](TS10 chuyên Kiên Giang 18-19) Cho ba số dương x, y, z thỏa mãn điều kiện $x + y + z = 2$. Chứng minh rằng

$$\frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{z+x} + \frac{z^2}{x+y} \geq 1$$

Bài 107. [id5208](TS10 chuyên Lào Cai 18-19) Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn điều kiện $a + b + c = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$. Chứng minh rằng

$$3(a+b+c) \geq \sqrt{8a^2+1} + \sqrt{8b^2+1} + \sqrt{8c^2+1}$$

Bài 108. [id5209](TS10 chuyên Lâm Đồng 18-19) Cho $a, b, c > 0$ và $a + 2b + 3c \geq 20$, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :

$$S = a + b + c + \frac{3}{a} + \frac{9}{2b} + \frac{4}{c}$$

Bài 109. [id5210](TS10 chuyên Nam Định (2) 18-19)

1. Cho x, y, z là các số thực thỏa mãn

$$(x-y)(x-z) = 1; y \neq z.$$

Chứng minh

$$\frac{1}{(x-y)^2} + \frac{1}{(y-z)^2} + \frac{1}{(z-x)^2} \geq 4.$$

Bài 110. [id5211](TS10 chuyên Nam Định 18-19) Chứng minh rằng

$$\sqrt{1 + \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2}} + \sqrt{1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}} + \dots + \sqrt{1 + \frac{1}{2017^2} + \frac{1}{2018^2}} < 2018$$

Bài 111. [id5212](TS10 chuyên Nam Định 18-19) Cho các số thực dương thỏa mãn

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} = 1$$

Chứng minh rằng: $3(a+b)^2 - (a+b) + 4ab \geq \frac{1}{2}\sqrt{(a+3b)(b+3a)}$

Bài 112. [id5213](TS10 chuyên Nghệ An (2) 18-19) Cho các số thực không âm a, b thỏa mãn: $(a-b)^2 = a+b+2$. Chứng minh rằng:

$$\left(1 + \frac{a^3}{(b+1)^3}\right) \left(1 + \frac{b^3}{(a+1)^3}\right) \leq 9$$

Bài 113. [id5214](TS10 chuyên Nghệ AN 18-19) Cho a, b, c thực dương thỏa mãn $abc = 1$. Chứng minh rằng:

$$\frac{1}{\sqrt{a^4 - a^3 + ab - 2}} + \frac{1}{\sqrt{b^4 - b^3 + bc + 2}} + \frac{1}{\sqrt{c^4 + c^3 + ac + 2}} \leq \sqrt{3}$$

Bài 114. [id5215](TS10 chuyên Quảng Bình 18-19) Cho ba số thực dương a, b, c . Chứng minh rằng

$$\frac{a^2 + b^2}{a + b} + \frac{b^2 + c^2}{b + c} + \frac{c^2 + a^2}{c + a} \leq \frac{3(a^2 + b^2 + c^2)}{a + b + c}.$$

Bài 115. [id5216](TS10 chuyên Thái Bình 18-19) Cho biểu thức

$$(x + \sqrt{1 + x^2})(y + \sqrt{1 + y^2}) = 2018.$$

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x + y$

Bài 116. [id5217](TS10 chuyên Thái Nguyên 18-19) Cho x, y, z là các số thực dương. Chứng minh rằng

$$\frac{x^2}{\sqrt{8x^2 + 3y^2 + 14xy}} + \frac{y^2}{\sqrt{8y^2 + 3z^2 + 14yz}} + \frac{z^2}{\sqrt{8z^2 + 3x^2 + 14xz}} \leq \frac{x + y + z}{5}$$

Bài 117. [id5218](TS10 chuyên Thừa Thiên Huế 18-19) Cho x, y, z là các số thực dương có tổng bằng 1. Chứng minh rằng $\frac{1}{16x} + \frac{1}{4y} + \frac{1}{z} \geq \frac{49}{16}$

Bài 118. [id5219](TS10 chuyên Trà Vinh 18-19) Cho x, y, z là ba số thực dương thỏa mãn: $x^2 + y^2 + z^2 = 2$. Chứng minh:

$$\frac{2}{x^2 + y^2} + \frac{2}{y^2 + z^2} + \frac{2}{z^2 + x^2} \leq \frac{x^3 + y^3 + z^3}{2xyz} + 3$$

Bài 119. [id5220](TS10 chuyên Vĩnh Long 18-19) Cho a, b, c là các số dương. Chứng minh rằng:

$$1. \frac{a^3}{a^2 + b^2} \geq a - \frac{b}{2}.$$

$$2. \frac{a^3}{a^2 + ab + b^2} + \frac{b^3}{b^2 + bc + c^2} + \frac{c^3}{c^2 + ca + a^2} \geq \frac{a + b + c}{3}$$

Bài 120. [id5221](TS10 chuyên Vĩnh Phúc 18-19) Cho các số thực dương a, b, c . Chứng minh rằng:

$$\frac{a^2}{a^2 + ab + b^2} + \frac{b^2}{b^2 + bc + c^2} + \frac{c^2}{c^2 + ac + a^2} \geq 1$$

Bài 121. [id5222](TS10 chuyên Bình Phước 18-19)

$$1. \text{ Cho } x, y \text{ là hai số thực dương. CMR: } \frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{x} \geq x + y$$

2. Xét các số thực $a; b; c$ với $b \neq a + c$ sao cho phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ có 2 nghiệm thực $m; n$ thỏa mãn $0 \leq m, n \leq 1$. Tìm GTLN và GTNN của biểu thức

$$M = \frac{(a-b)(2a-c)}{a(a-b+c)}$$

Bài 122. [id5223](TS10 chuyên Bắc Ninh 18-19) Cho các số thực a, b, c thỏa mãn

$$0 \leq a, b, c \leq 2, a + b + c = 3.$$

Tìm GTLN và GTNN của $P = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{ab + bc + ca}$

Bài 123. [id5224](TS10 chuyên Bến Tre 18-19) Cho hai số thực dương a, b thỏa $a + b = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = \frac{4}{a} + \frac{1}{b}$.

Bài 124. [id5225](TS10 chuyên Hưng Yên 18-19) Cho a, b là hai số thay đổi thỏa mãn các điều kiện $a > 0$ và $a + b \geq 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = \frac{8a^2 + b}{4a} + b^2$

Bài 125. [id5226](TS10 chuyên Hải Dương 18-19) Cho a, b, c là các số thực dương thay đổi thỏa mãn: $a + b + c = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :

$$Q = 14(a^2 + b^2 + c^2) + \frac{ab + bc + ca}{a^2b + b^2c + c^2a}$$

Bài 126. [id5227](TS10 chuyên Hải Phòng 18-19) Cho a, b, c dương thỏa mãn $ab + bc + ca = 1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$P = \frac{2a}{\sqrt{1+a^2}} + \frac{b}{\sqrt{1+b^2}} + \frac{c}{\sqrt{1+c^2}} - a^2 - 28b^2 - 28c^2$$

Bài 127. [id5228](TS10 chuyên Hồ Chí Minh 18-19)

1. Chứng minh rằng $x^4 - x + \frac{1}{2} > 0$ với mọi số thực x
2. Cho x, y là các số thực thỏa mãn điều kiện $x^2 - xy + y^2 = 3$. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức $P = x^2 + y^2$

Bài 128. [id5229](TS10 chuyên Nam Định thi chung 18-19) Xét x, y, z là các số thực dương thỏa mãn $xy + yz + zx = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$S = \frac{1}{4x^2 - yz + 2} + \frac{1}{4y^2 - zx + 2} + \frac{1}{4z^2 - xy + 2}.$$

Bài 129. [id5230](TS10 chuyên Quảng Bình chuyên tin 18-19) Cho hai số thực dương a và b thỏa mãn $\sqrt{a} + \sqrt{b} \leq \sqrt{ab}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = a + b + \frac{ab}{a+b}$

Bài 130. [id5231](TS10 chuyên Thái Bình thi chung 18-19) Cho x, y, z là ba số thực không âm thỏa mãn: $12x + 10y + 15z \leq 60$. Tìm giá trị lớn nhất của $T = x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 4y - z$

Bài 131. [id5232](TS10 chuyên Thái Bình 18-19) Cho a, b, c là ba số thực dương thỏa mãn điều kiện $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} = 1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$P = \frac{1}{\sqrt{5a^2 + 2ab + 2b^2}} + \frac{1}{\sqrt{5b^2 + 2bc + 2c^2}} + \frac{1}{\sqrt{5c^2 + 2ca + 2a^2}}$$

Bài 132. [id5233](TS10 chuyên Tuyên Quang 18-19) Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $a + b + c \leq 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$M = \frac{a^2 + 4a + 1}{a^2 + a} + \frac{b^2 + 4b + 1}{b^2 + b} + \frac{c^2 + 4c + 1}{c^2 + c}$$

Bài 133. [id3804](HSG9 Bà Rịa Vũng Tàu 18-19)

Cho các số thực a, b, c, d thỏa mãn $a > 1, b > 1, c > 1, d > 1$. Chứng minh bất đẳng thức

$$\frac{a^2}{b-1} + \frac{b^2}{c-1} + \frac{c^2}{d-1} + \frac{d^2}{a-1} \geq 16$$

Bài 134. [id3805](HSG9 Bình Thuận 18-19) Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn $abc = 1$.

Chứng minh rằng

$$\frac{1}{a^3 + b^3 + 1} + \frac{1}{b^3 + c^3 + 1} + \frac{1}{c^3 + a^3 + 1} \leq 1.$$

Bài 135. [id3806](HSG9 Bình Định 18-19) Cho a, b, c là các số thực không âm thỏa mãn $a + b + c = 3$

Chứng minh rằng

$$a\sqrt{b^3 + 1} + b\sqrt{c^3 + 1} + c\sqrt{a^3 + 1} \leq 5$$

Bài 136. [id3807](HSG9 ĐAK LAK 18-19) Cho $a, b, c > 0$ thỏa mãn $a + b + c = 3$. Chứng minh

rằng $\frac{a+1}{b^2+1} + \frac{b+1}{c^2+1} + \frac{c+1}{a^2+1} \geq 3$

Bài 137. [id3808](HSG9 Hà Nội 18-19) Cho x, y, z là các số thực dương nhỏ hơn 4. Chứng minh

rằng trong các số $\frac{1}{x} + \frac{1}{4-y}, \frac{1}{y} + \frac{1}{4-z}, \frac{1}{z} + \frac{1}{4-x}$ luôn tồn tại ít nhất một số lớn hơn hoặc bằng 1

Bài 138. [id3809](HSG9 Hòa Bình 18-19)

1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$A = \sqrt{x - 2018} + \sqrt{2019 - x}$$

2. Cho là các số thực dương và $x + y + z = 1$. Chứng minh rằng:

$$\sqrt{x + yz} + \sqrt{y + zx} + \sqrt{z + xy} \geq 1 + \sqrt{xy} + \sqrt{yz} + \sqrt{zx}$$

Bài 139. [id3810](HSG9 Hải Phòng 18-19) Cho $a, b, c > 0$ thỏa mãn $abc = 8$. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{\sqrt{1+a^3}} + \frac{1}{\sqrt{1+b^3}} + \frac{1}{\sqrt{1+c^3}} \geq 1.$$

Bài 140. [id3811](HSG9 Kiên Giang 18-19) Cho các số thực không âm a, b, c thỏa $a + b + c = 3$. Chứng minh: $abc(ab + bc + ca) \leq 3$

Bài 141. [id3812](HSG9 Lai Châu 18-19) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn $xyz = 1$. Chứng minh rằng:

$$\frac{\sqrt{1+x^2+y^2}}{xy} + \frac{\sqrt{1+y^2+z^2}}{yz} + \frac{\sqrt{1+z^2+x^2}}{zx} \geq 3\sqrt{3}.$$

Bài 142. [id3813](HSG9 Long An 18-19) Cho ba số dương x, y, z thỏa mãn điều kiện: $xy + yz + zx = 673$.

Chứng minh rằng:

$$\frac{x}{x^2 - yz + 2019} + \frac{y}{y^2 - zx + 2019} + \frac{z}{z^2 - xy + 2019} \geq \frac{1}{x + y + z}$$

Bài 143. [id3814](HSG9 Lâm Đồng 18-19) Cho a, b, c là ba số thực dương thỏa mãn $abc = 1$. Chứng minh

$$\frac{a}{(a+1)(b+1)} + \frac{b}{(b+1)(c+1)} + \frac{c}{(c+1)(a+1)} \geq \frac{3}{4}$$

Bài 144. [id3815](HSG9 Nam Định 18-19) Cho $a, b, c > 0$. Chứng minh rằng:

$$\frac{1}{c(c+a+3b)+c^2} + \frac{1}{a(a+b+3c)+a^2} + \frac{1}{b(b+c+3a)+b^2} \leq \frac{1}{6} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right).$$

Bài 145. [id3816](HSG9 Ninh Bình 18-19) Cho $x, y, z > 0$ thỏa mãn $x + y + z = 2019$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} + \frac{3}{4xy} + \frac{3}{4yz} + \frac{3}{4zx}$$

Bài 146. [id3817](HSG9 Phú Thọ 18-19) Cho các số thực

$$x_1, x_2, \dots, x_n \in [0; 1].$$

Chứng minh rằng

$$(1 + x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n)^2 \geq 4(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + \dots + x_n^2)$$

Bài 147. [id3818](HSG9 Quảng Bình 18-19) Cho $x, y, z > 0$ thỏa mãn $x + y + z + 2 = xyz$. Chứng minh rằng:

$$x + y + z + 6 \geq 2(\sqrt{xy} + \sqrt{yz} + \sqrt{zx})$$

Bài 148. [id3819](HSG9 Quảng Ngãi 18-19) Với x, y, z là độ dài ba cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng

$$(y + z - x)(z + x - y)(x + y - z) \leq xyz$$

Bài 149. [id3820](HSG9 Quảng Ngãi 18-19) Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$), đường phân giác AD (D thuộc BC). Các điểm E và F lần lượt chuyển động trên các cạnh AB và AC sao cho $BE = CF$. Trên cạnh BC lấy các điểm P và Q sao cho EP và FQ cùng song song với AD .

1. So sánh BP và CQ .
2. Chứng minh rằng trọng tâm G của tam giác AEF thuộc một đường thẳng cố định

Bài 150. [id3821](HSG9 Quảng Trị 18-19)

1. Cho a, b, c là các số thực bất kì. Chứng minh $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$.
2. Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn: $a \geq 1, b \geq 1, c \geq 1$ và $ab + bc + ca = 9$.
Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức $P = a^2 + b^2 + c^2$

Bài 151. [id3822](HSG9 Thái Bình 18-19) Chứng minh rằng nếu a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác có chu vi bằng 3 thì $3a^2 + 3b^2 + 3c^2 + 4abc \geq 13$

Bài 152. [id3823](HSG9 Vĩnh Phúc 18-19) Cho các số dương a, b, c . Chứng minh rằng:

$$\frac{19b^3 - a^3}{ab + 5b^2} + \frac{19c^3 - b^3}{bc + 5c^2} + \frac{19a^3 - c^3}{ca + 5a^2} \leq 3(a + b + c)$$

Bài 153. [id3825](TS10 Ninh Bình 19-20) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn $x + y + z \geq 2019$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$T = \frac{x^2}{x + \sqrt{yz}} + \frac{y^2}{y + \sqrt{zx}} + \frac{z^2}{z + \sqrt{xy}}$$

Bài 154. [id3826](TS10 Quảng Nam 19-20) Cho hai số thực x, y thỏa mãn $x \geq 3; y \geq 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = 21 \left(x + \frac{1}{y} \right) + 3 \left(y + \frac{1}{x} \right)$

Bài 155. [id3827](TS10 Quảng Ninh 19-20) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn $x + y + z \leq 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} + \frac{1}{xy + yz + zx}$$

Bài 156. [id3828](TS10 Tây Ninh 19-20) Cho hai số thực không âm a, b thỏa mãn $a^2 + b^2 = 2$. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức $M = \frac{a^3 + b^3 + 4}{ab + 1}$

Bài 157. [id3829](TS10 Vĩnh Long 19-20) Cho x, y là các số thực dương thỏa $x + y = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = 2x^2 - y^2 + x + \frac{1}{x} + 1$

Bài 158. [id3830](TS10 BA RIA VT 19-20) Cho các số thực dương x, y thỏa mãn $x + y \leq 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{1}{5xy} + \frac{5}{x + 2y + 5}$

Bài 159. [id3831](TS10 Bình Định 19-20) Cho x, y là hai số thực thỏa $\begin{cases} x > y \\ xy = 1 \end{cases}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{x^2 + y^2}{x - y}$

Bài 160. [id3832](TS10 Bắc Giang 19-20) Cho x, y là các số thực thỏa mãn điều kiện $x^2 + y^2 = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = (3 - x)(3 - y)$.

Bài 161. [id3833](TS10 Bắc Ninh 19-20) Cho hai số thực không âm a, b thỏa mãn $a^2 + b^2 = 2$. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức $M = \frac{a^3 + b^3 + 4}{ab + 1}$

Bài 162. [id3834](TS10 ĐAK LAK 19-20) Cho ba số thực dương x, y, z thỏa mãn: $x + 2y + 3z = 2$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

$$S = \sqrt{\frac{xy}{xy + 3z}} + \sqrt{\frac{3yz}{3yz + x}} + \sqrt{\frac{3xz}{3xz + 4y}}$$

Bài 163. [id3835](TS10 Hà Nội 19-20) Cho biểu thức $P = a^4 + b^4 - ab$ với a, b là các số thực thỏa mãn $a^2 + b^2 + ab = 3$. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của P

Bài 164. [id3836](TS10 Hà Tĩnh đề 01 19-20) Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn: $a + b + 3ab = 1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{6ab}{a + b} - a^2 - b^2$

Bài 165. [id3837](TS10 Hà Tĩnh Đề 02 19-20) Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn $a + b + 3ab = 1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{12ab}{a + b} - a^2 - b^2$

Bài 166. [id3838](TS10 Hưng Yên 19-20) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn: $x^2 + y^2 + z^2 = 3xyz$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$P = \frac{x^2}{x^4 + yz} + \frac{y^2}{y^4 + xz} + \frac{z^2}{z^4 + xy}$$

Bài 167. [id3839](TS10 Hải Dương 19-20) Cho các số dương a, b, c thỏa mãn điều kiện: $a + b + c = 2019$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$P = \sqrt{2a^2 + ab + 2b^2} + \sqrt{2b^2 + bc + 2c^2} + \sqrt{2c^2 + ca + 2a^2}$$

Bài 168. [id3840](TS10 Hải Phòng 19-20) Cho a, b, c là ba số dương thỏa mãn $a + b + c = 6$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$A = \frac{ab}{a + 3b + 2c} + \frac{bc}{b + 3c + 2a} + \frac{ca}{c + 3a + 2b}$$

Bài 169. [id3841](TS10 Hậu Giang 19-20) Với $x \neq 0$, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $A = \frac{x^2 - 3x + 2019}{x^2}$

Bài 170. [id3842](TS10 Nam Định 19-20) Xét các số x, y, z thay đổi thỏa mãn $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = 2$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{1}{2}(x + y + z)^2 + 4(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx)$$

Bài 171. [id3843](TS10 chuyên Bình Định vòng 2 19-20) Cho x, y, z là các số thực dương và thỏa mãn $xy + yz + zx - xyz = 0$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:

$$P = \frac{x^2}{y + z} + \frac{y^2}{z + x} + \frac{z^2}{x + y}.$$

Bài 172. [id3844](TS10 chuyên Bắc Ninh vòng 2 19-20) Cho các số thực không âm x, y, z thỏa mãn $x + y + z = 3$. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$M = \sqrt{x^2 - 6x + 25} + \sqrt{y^2 - 6y + 25} + \sqrt{z^2 - 6z + 25}$$

Bài 173. [id3845](TS10 chuyên Cao Bằng vòng 2 19-20) Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn điều kiện $a + b + c = 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$R = \frac{a}{1 + b^2} + \frac{b}{1 + c^2} + \frac{c}{1 + a^2}$$

Bài 174. [id3846](TS10 chuyên Chuyên ĐHSPT vòng 1 19-20) Cho các số thực x, y thay đổi. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = xy(x - 2)(y + 6) + 13x^2 + 4y^2 - 26x + 24y + 46$$

Bài 175. [id3847](TS10 chuyên Cần thơ chuyên toán 19-20)

1. Cho a, b, c là các số thực bất kỳ và x, y, z là các số dương. Chứng minh:

$$\frac{a^2}{x} + \frac{b^2}{y} + \frac{c^2}{z} \geq \frac{(a + b + c)^2}{x + y + z}$$

2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{a^3 + 8}{a^3(b + c)} + \frac{b^3 + 8}{b^3(a + c)} + \frac{c^3 + 8}{c^3(a + b)}$$

với a, b, c là số dương thỏa mãn $abc = 1$

Bài 176. [id3848](TS10 chuyên ĐAK NONG vòng 2 19-20) Cho hai số thực a, b thỏa mãn $1 \leq a \leq 2, 1 \leq b \leq 2$. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \left(a + \frac{2}{b}\right) \left(b + \frac{2}{a}\right)$

Bài 177. [id3849](TS10 chuyên Gia lai vòng 2 19-20) Cho các số dương x, y, z thỏa mãn điều kiện $xy + yz + zx = 5$. Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức $3x^2 + 3y^2 + z^2$

Bài 178. [id3850](TS10 chuyên HCM 19-20) Cho x, y, z là các số thực thuộc đoạn $[0; 2]$ thỏa mãn điều kiện $x + y + z = 3$.

1. Chứng minh rằng $x^2 + y^2 + z^2 < 6$.
2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$

Bài 179. [id3851](TS10 chuyên Hà Giang vòng 1 19-20) Giả sử x và y là hai số thỏa mãn $x > y$ và $x.y = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $M = \frac{x^2 + y^2}{x - y}$

Bài 180. [id3852](TS10 chuyên Hà Nội chuyên tin 19-20) Cho các số thực dương a, b, c thay đổi và thỏa mãn $ab + bc + ca + abc = 4$.

1. Chứng minh $\frac{1}{a+2} + \frac{1}{b+2} + \frac{1}{c+2} = 1$.
2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$P = \frac{1}{\sqrt{2(a^2 + b^2)} + 4} + \frac{1}{\sqrt{2(b^2 + c^2)} + 4} + \frac{1}{\sqrt{2(c^2 + a^2)} + 4}.$$

Bài 181. [id3853](TS10 chuyên Hà nội chuyên toán 19-20) Cho biểu thức $K = ab + 4ac - 4bc$, với a, b, c là các số thực không âm thỏa mãn $a + b + 2c = 1$.

1. Chứng minh $K \geq -\frac{1}{2}$.
2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức K

Bài 182. [id3854](TS10 chuyên Hà Tĩnh vòng 2 19-20) Gọi a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác có chu vi bằng 6. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{2}{3}(a^3 + b^3 + c^3) + a^2 + b^2 + c^2 - (a+1)(b+1)(c+1).$$

Bài 183. [id3855](TS10 chuyên Hòa Bình Chuyên Tin 19-20) Cho các số thực dương x, y thỏa mãn $x + y \leq 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right) \sqrt{1 + x^2 y^2}$

Bài 184. [id3856](TS10 chuyên Hòa Bình Chuyên Toán 19-20) Cho các số dương x, y, z thỏa mãn: $xy + xz + 4yz = 32$
 Tìm giá trị nhỏ nhất của: $P = x^2 + 16y^2 + 16z^2$

Bài 185. [id3857](TS10 chuyên Hưng Yên Vòng 2 19-20) Cho các số thực x, y thay đổi. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = xy(x-2)(y+6) + 13x^2 + 4y^2 - 26x + 24y + 46$$

Bài 186. [id3858](TS10 chuyên Hải Dương chuyên toán 19-20) Cho a, b, c là các số thực không âm thỏa mãn điều kiện $a + b + c = 3$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$P = a\sqrt{b^3 + 1} + b\sqrt{c^3 + 1} + c\sqrt{a^3 + 1}$$

[id3859](TS10 chuyên Hải phòng vòng 2 19-20) Cho x, y, z là ba số thực dương thỏa mãn $x(x - z) + y(y - z) = 0$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{x^3}{x^2 + z^2} + \frac{y^3}{y^2 + z^2} + \frac{x^2 + y^2 + 4}{x + y}$$

Bài 188. [id3860](TS10 chuyên Khánh Hòa Vòng 2 19-20)

1. Chứng minh rằng với mọi số thực a, b luôn có: $a^2 + b^2 \geq \frac{1}{2}(a + b)^2$ và $ab \leq \frac{1}{4}(a + b)^2$
2. Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn

$$5(x^2 + y^2 + z^2) - 9x(y + z) - 18yz = 0.$$

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $Q = \frac{2x - y - z}{y + z}$

Bài 189. [id3861](TS10 chuyên Lâm Đồng vòng 2 19-20) Cho a, b, c là ba số thực thỏa mãn điều kiện $a + b + c = 10$. Tính giá trị nhỏ nhất của $M = a^2 + b^2 + c^2$

Bài 190. [id3862](TS10 chuyên Nghệ An chuyên toán 19-20) Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $abc = a + b + c + 2$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$P = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} + \frac{1}{\sqrt{b^2 + c^2}} + \frac{1}{\sqrt{c^2 + a^2}}.$$

Bài 191. [id3863](TS10 chuyên Quảng Nam Vòng 2 19-20) Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn $abc = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{(1 + a)^2 + b^2 + 5}{ab + a + 4} + \frac{(1 + b)^2 + c^2 + 5}{bc + b + 4} + \frac{(1 + c)^2 + a^2 + 5}{ca + c + 4}.$$

Bài 192. [id3864](TS10 chuyên Thái Bình vòng 1 19-20) Xét các số thực a, b, c ($a \neq 0$) sao cho phương trình bậc hai $ax^2 + bx + c = 0$ có hai nghiệm m, n thỏa mãn: $0 \leq m \leq 1; 0 \leq n \leq 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $Q = \frac{2a^2 - ac - 2ab + bc}{a^2 - ab + ac}$

Bài 193. [id3865](TS10 chuyên Thái Bình vòng 2 19-20) Cho các số thực a, b, c thỏa mãn $\begin{cases} 0 < a, b, c \\ 2a + 3b + 4c \end{cases}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :

$$P = \frac{2}{a(3b + 4c - 2)} + \frac{9}{b(4a + 8c - 3)} + \frac{8}{c(2a + 3b - 1)}$$

Bài 194. [id3866](TS10 chuyên Tiền Giang Vòng 2 19-20) Cho hai số dương x, y thỏa mãn

$$x(x^3 + y^3) + 6xy(x + y - 2) = (x + y)^2(xy + 4).$$

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = \frac{1}{2} \left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x} + 1 \right)$

Bài 195. [id3867](TS10 chuyên Tuyên Quang chuyên toán 19-20) Cho các số dương a, b, c thỏa mãn $a + b + c = 4$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$P = \frac{a\sqrt{a}}{\sqrt{a} + 3\sqrt{b}} + \frac{b\sqrt{b}}{\sqrt{b} + 3\sqrt{c}} + \frac{c\sqrt{c}}{\sqrt{c} + 3\sqrt{a}}$$

Bài 196. [id3868](TS10 chuyên Vĩnh Long vòng 2 19-20) Cho x, y, z là các số thực dương

1. Chứng minh rằng

$$x^2 + y^2 + z^2 \geq \frac{1}{3}(x + y + z)^2.$$

2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = x + y + z$. Biết

$$x(x + 1) + y(y + 1) + z(z + 1) \leq 18$$

Bài 197. [id3869](TS10 chuyên Bình Phước chuyên toán 19-20)

1. Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn $xy \leq 1$. Chứng minh rằng:

$$\frac{1}{(1 + x)} + \frac{1}{(1 + y)} \leq \frac{2}{(1 + \sqrt{xy})}.$$

2. Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $(x + y)^3 + 4xy \leq 12$. Tìm giá trị lớn nhất của

$$P = 1/(1 + x) + 1/(1 + y) + 2018xy$$

Bài 198. [id3870](TS10 chuyên Long An chuyên toán dự bị 19-20) Tìm giá trị nhỏ nhất của

$$P = \frac{x + 16}{\sqrt{x} + 3}$$

Bài 199. [id3871](HSG9 Bình Phước 18-19) Cho x, y là các số thực thỏa mãn $x + y = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$P = 2x^4 + x^3(2y - 1) + y^3(2x - 1) + 2y^4$$

Bài 200. [id3872](HSG9 Bắc Giang 18-19) Cho ba số không âm a, b, c thay đổi thỏa mãn điều kiện $a + b + c = 4$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$P = \sqrt{a^3b + b^3c + c^3a + abc^2} + \sqrt{ab^3 + bc^3 + ca^3 + bca^2}.$$

Bài 201. [id3873](HSG9 Bắc Ninh 18-19) Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn các điều kiện $(a + c)(b + c) = 4c^2$. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{a}{b + 3c} + \frac{b}{a + 3c} + \frac{ab}{bc + ca}$$

Bài 202. [id3874](HSG9 Gia Lai 18-19) Cho x, y, z là các số thực không âm thỏa mãn điều kiện $x^2 + y^2 + z^2 + 2xyz = 1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$P = xy + yz + zx - 2xyz$$

Bài 203. [id3875](HSG9 HCM 18-19) Cho a, b, c là ba số thực sao cho $a + b = c - 2$ và $ab = 2c^2 - 3c + 1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = a^2 + b^2$

Bài 204. [id3876](HSG9 Hà Nam 18-19) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a + b + c = 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{25a^2}{\sqrt{2a^2 + 16ab + 7b^2}} + \frac{25b^2}{\sqrt{2b^2 + 16bc + 7c^2}} + \frac{c^2(3 + a)}{a}.$$

Bài 205. [id3877](HSG9 Hà Nội 18-19) Với các số thực dương a, b, c thay đổi thỏa mãn điều kiện $a^2 + b^2 + c^2 + 2abc = 1$, tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = ab + bc + ca - abc$

Bài 206. [id3878](HSG9 Hà Tĩnh 18-19) Cho số thực $a > 0$. Tìm giá trị nhỏ nhất của

$$P = \frac{a^4 + a^3 + 3a^2 + a + 1}{a^3 + a}$$

Bài 207. [id3879](HSG9 Hưng Yên 18-19) Cho $a, b, c > 0$ thỏa mãn

$$\left(\frac{a^2 + b^2 + c^2}{2018} \right)^2 \leq 2019a^2b^2c^2.$$

Tìm giá trị lớn nhất của

$$P = \frac{a}{a^2 + bc} + \frac{b}{b^2 + ca} + \frac{c}{c^2 + ab}$$

Bài 208. [id3880](HSG9 Hải Dương 18-19) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$P = \frac{ab^2}{a + b} + \frac{bc^2}{b + c} + \frac{ca^2}{c + a}$$

biết a, b, c là các số dương thỏa mãn $\frac{1}{bc} + \frac{1}{ca} + \frac{1}{ab} = 3$

Bài 209. [id3881](HSG9 Lâm Đồng 18-19) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức $B = \frac{3x + 4}{x^2 + 1}$

Bài 210. [id3882](HSG9 Nghệ An bảng A 18-19) Cho a, b, c là các số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$P = \left(\frac{a}{a+b} \right)^4 + \left(\frac{b}{b+c} \right)^4 + \left(\frac{c}{c+a} \right)^4$$

Bài 211. [id3883](HSG9 Nghệ An bảng B 18-19) Cho a, b, c là các số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$P = \left(\frac{a}{a+b} \right)^4 + \left(\frac{b}{b+c} \right)^4 + \left(\frac{c}{c+a} \right)^4$$

Bài 212. [id3884](HSG9 Quảng Nam 18-19) Cho ba số thực x, y, z thỏa mãn

$$\frac{1}{\sqrt{2x-1}} + \frac{1}{\sqrt{2y-1}} + \frac{1}{\sqrt{2z-1}} = 3.$$

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$A = \frac{2x+y}{x(x+2y)} + \frac{2y+z}{y(y+2z)} + \frac{2z+x}{z(z+2x)}$$

Bài 213. [id3885](HSG9 Quảng Ngãi 18-19) Cho các số thực a, b, c , thỏa mãn $a+b+c=1$. Tìm giá trị lớn nhất của $D=ab+ac$

Bài 214. [id3886](HSG9 Thanh hóa 18-19) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn $x+y-z+1=0$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

$$P = \frac{x^3 y^3}{(x+yz)(y+xz)(z+xy)^2}$$

Bài 215. [id3887](HSG9 Tiền Giang 18-19) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn đẳng thức $xy+yz+zx=5$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:

$$P = \frac{3x+3y+2z}{\sqrt{6(x^2+5)} + \sqrt{6(y^2+5)} + \sqrt{z^2+5}}$$



Chủ đề 3: Phương trình

Bài 1. [id5891](Ts10 chuyên Bình Phước 20-21) Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình $x^2 + mx + 8 = 0$ và phương trình $x^2 + x + m = 0$ có ít nhất một nghiệm chung.

Bài 2. [id5892](Ts10 chuyên Bình Phước 20-21) Chứng minh rằng với a, b, c là các số thực khác 0 thì tồn tại ít nhất một trong các phương trình sau có nghiệm

- $4ax^2 + 2(b+c)x + c = 0.$
- $4bx^2 + 2(c+a)x + a = 0.$
- $4cx^2 + 2(a+b)x + b = 0.$

Bài 3. [id5893](Ts10 chuyên Bình Thuận 20-21) Cho phương trình $2x^2 - 4mx - 2m^2 - 1 = 0$ (1) (với m là tham số)

1. Chứng tỏ phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m .
2. Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình (1) khi $m = 3$, Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình (1) khi $m = 3$, không giải phương trình hãy tính giá trị biểu thức

$$Q = (8x_1^2 - 50x_1 - 70)(8x_2^2 - 50x_2 - 70) + 2094.$$

Bài 4. [id5894](Ts10chuyên Bình Định20-21) Cho phương trình: $2019x^2 - (m - 2020)x - 2021 = 0$ (với m là tham số). Tìm m để phương trình có 2 nghiệm x_1, x_2 thỏa: $x_1 + x_2 = \sqrt{x_1^2 + 2020} - \sqrt{x_2^2 + 2020}$.

Bài 5. [id5895](Ts10 chuyên Bình Định chuyên toán 20-21) Cho phương trình: $2x^2 - 3x + 2m = 0$. Tìm m để phương trình trên có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 khác 0 thỏa $\left| \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} \right| = 1$

Bài 6. [id5896](Ts10 chuyên Gia Lai20-21) Cho phương trình bậc hai $x^2 - 2mx + m^2 - 4m + 1 = 0$ (1) (m là tham số).

1. Tìm điều kiện của tham số m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt.
2. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn

$$\sqrt{x_1(3x_2 + 5x_1) + x_2(3x_1 + 5x_2)} - 3 = 5.$$

Bài 7. [id5897](Ts10 chuyên Gia Lai20-21) Cho phương trình $x^2 - 2(m - 1)x + 2m - 4 = 0$, (với m là tham số) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 . Tìm giá trị của tham số m để $x_1^2 + x_2^2 = 3$.

Bài 8. [id5898](Ts10 chuyên Gia Lai không chuyên 20-21)

1. Không sử dụng máy tính bỏ túi, giải phương trình $x^2 - 4x - 5 = 0$.

2. Cho phương trình $x^2 - 4(m+1)x + 3m^2 + 2m - 5 = 0$ với m là tham số. Xác định giá trị của tham số m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 sao cho

$$x_1^2 + 4(m+1)x_2 + 3m^2 + 2m - 5 = 9.$$

Bài 9. [id5899](Ts10 chuyên Hòa Bình 20-21) Cho phương trình: $x^2 + mx + m - 1 = 0$ (m là tham số). Tìm m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn: $x_1^2 + x_2^2 - 4(x_1 + x_2) = 5$

Bài 10. [id5900](Ts10 chuyên Hưng Yên 20-21) Tìm các giá trị của m để phương trình $2x^2 - (m+5)x + m + 2 = 0$ (m là tham số) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 = \frac{17}{4}$.

Bài 11. [id5901](Ts10 chuyên Hải Phòng 20-21) Cho phương trình ẩn x là $x^2 - px + q = 0$ (1) (với p, q là các số nguyên tố). Tìm tất cả các giá trị của p và q biết phương trình (1) có nghiệm là các số nguyên dương.

Bài 12. [id5902](Ts10 chuyên Hậu Giang 20-21) Cho phương trình $x^2 - (2m+1)x + m^2 + 2 = 0$ (1) (với m là tham số thực).

1. Giải phương trình (1) khi $m = 3$.
2. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn điều kiện $1 < x_1 < x_2$.

Bài 13. [id5903](Ts10 chuyên Kiên Giang 20-21) Tìm tất cả các cặp số thực $(m; n)$ sao cho phương trình $x^2 + mx + n = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $(1 - x_1)(1 - x_2) = -2$, đồng thời phương trình $2x^2 + nx + m = 0$ có hai nghiệm x_3, x_4 thỏa mãn $(2 - x_1)(2 - x_2) = \frac{3}{2}$.

Bài 14. [id5904](Ts10 chuyên Kon Tum 20-21) Cho phương trình: $x^2 - 2mx - m^2 + 2m - 1 = 0$ (m là tham số). Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 < x_2$ và $|x_1| - |x_2| = 8$.

Bài 15. [id5905](Ts10 chuyên Long An 20-21) Cho phương trình: $m(m^2x - m - 2) = 8x + 4$ với m là tham số, $m \neq 2$. Tìm tất cả giá trị của m để phương trình trên có nghiệm nhỏ hơn -2 .

Bài 16. [id5906](Ts10 chuyên Nam Định chuyên toán 20-21) Cho phương trình $x^2 + mx + n = 0$ trong đó $m^2 + n^2 = 2020$. Chứng minh nếu phương trình có nghiệm x_0 thì $|x_0| < \sqrt{2021}$.

Bài 17. [id5907](Ts10 chuyên Ninh Bình 20-21) Cho phương trình $x^2 - 2mx + 2m - 1 = 0$. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 , ($x_1 < x_2$) thỏa mãn $4x_1 = x_2^2$.

Bài 18. [id5908](Ts10 chuyên Phú Thọ chuyên toán 20-21) Cho phương trình $x^2 + mx + n = 0$ trong đó $m^2 + n^2 = 2020$. Chứng minh nếu phương trình có nghiệm x_0 thì $|x_0| < \sqrt{2021}$.

Bài 19. [id5909](Ts10 chuyên Quảng Ninh 20-21) Cho phương trình $x^4 - 2mx^2 + m^2 - 2m + 2 = 0$ (m là tham số). Tìm m để phương trình có 4 nghiệm phân biệt x_1, x_2, x_3, x_4 thỏa mãn $x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 + x_4^4 = 24$.

Bài 20. [id5910](Ts10 chuyên Quảng Trị 20-21) Giải phương trình $x^2 + 3 - (x+3)\sqrt{x^2 + 3} + 2(x+1) = 0$.

Bài 21. [id5911](Ts10 chuyên SP HN 20-21) Cho phương trình $x^2 - 2(m-1)x + 2m - 5 = 0$ m là tham số. Tìm các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn điều kiện $(x_1^2 - 2mx_1 + 2m - 1)(x_2 - 2) \leq 0$.

Bài 22. [id5912](Ts10 chuyên Vinh Long 20-21) Cho phương trình $x^2 - 2x - 2 = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 . Không giải phương trình, hãy tính giá trị các biểu thức: $x_1^3x_2 + x_1x_2^3$ b) $\frac{x_1}{x_1^2 + 2x_2} + \frac{x_2}{x_2^2 + 2x_1}$.

Bài 23. [id5913](Ts10 chuyên Vũng Tàu 20-21) Giải phương trình $\sqrt{x^2 + 3} = x + \sqrt{2x - 1}$.

Bài 24. [id5914](Ts10 chuyên Điện Biên 20-21) Cho phương trình: $x^2 - 5mx - 4m = 0$ (với m là tham số).

1. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có nghiệm kép, tìm nghiệm đó.
2. Chứng minh rằng khi phương trình có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 thì: $x_1^2 + 5mx_2 + m^2 + 14m + 1 > 0$.

Bài 25. [id5915](Ts10 chuyên Bình Phước 20-21) Giải phương trình: $2x^2 - 3x\sqrt{5x - 4} + 5x - 4 = 0$.

Bài 26. [id5916](Ts10 chuyên Bình Định 20-21) Giải phương trình: $5\sqrt{1 + x^3} = 2(x^2 + 2)$.

Bài 27. [id5917](Ts10 chuyên Gia Lai chuyên toán 20-21) Giải phương trình $\sqrt{2x^2 + 5x + 12} + \sqrt{2x^2 + 3x + 2} = x + 5$.

Bài 28. [id5918](Ts10 chuyên Gia Lai 20-21) Giải phương trình $\sqrt{x^2 - 6x + 9} = 2x - 2020$.

Bài 29. [id5919](Ts10 chuyên Hà Tĩnh 20-21) Giải phương trình $2(x - 2)\sqrt{x + 2} = -x^2 + 3x + 3$.

Bài 30. [id5920](Ts10 chuyên Hưng Yên 20-21) Giải pt $5x^2 - 2x - 3 - (2x - 1)\sqrt{5x^2 + 2x - 1} = 0$.

Bài 31. [id5921](Ts10 chuyên Hải Phòng 20-21) Giải pt $(x + 1)\sqrt{-x^2 + 2x + 6} = 3 + 2x$.

Bài 32. [id5922](Ts10 chuyên Hồ Chí Minh 20-21) Giải pt $\sqrt{2x^2 + x + 9} + \sqrt{2x^2 - x + 1} = x + 4$.

Bài 33. [id5923](Ts10KHTN 20-21) Giải pt $11\sqrt{5 - x} + 8\sqrt{2x - 1} = 24 + 3\sqrt{(5 - x)(2x - 1)}$.

Bài 34. [id5924](Ts10 chuyên Kiên Giang 2020-21) Giải phương trình $x^2 + 2\sqrt{x - 1} - 2x\sqrt{2 - x} + 1 = 0$

Bài 35. [id5925](Ts10 chuyên Kon Tum 20-21) Giải phương trình $(3x + 2)(\sqrt{x^2 + 1} - 1) = x^2$.

Bài 36. [id5927](Ts10 chuyên Nam Định 20-21) Giải pt $2x^2 + x + 3 = 3x\sqrt{x + 3}$.

Bài 37. [id5928](Ts10 chuyên Phú Thọ 2020-21) Giải phương trình $5x^2 + 6x + 4 = 3(x + 1)\sqrt{3x^2 + 4}$.

Bài 38. [id5929](Ts10 chuyên Quảng Bình 20-21)

1. Giải phương trình $\sqrt{x^2 + 12} + 5 = 3x + \sqrt{x^2 + 5}$.
2. Cho phương trình: $x^2 - (m - 1)x - m^2 + m - 2 = 0$ (1) (với m là tham số). Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình (1), tìm m để $Q = \left(\frac{x_1}{x_2}\right)^3 + \left(\frac{x_2}{x_1}\right)^3$ đạt giá trị lớn nhất.

Bài 39. [id5930](Ts10 chuyên Quảng Nam 20-21) Giải phương trình $(\sqrt{2 - x} + 1)^2 = 3x + 1$.

Bài 40. [id5931](Ts10 chuyên Quảng Ngãi 20-21) Giải phương trình $\sqrt{3x + 1} + \sqrt{x + 3} = 4$.

Bài 41. [id5932](Ts10 chuyên Sơn La 20-21) Giải phương trình: $x + \sqrt{4 - x^2} = 2$.

Bài 42. [id5933](Ts10 chuyên Thanh Hóa 2020-21) Giải pt $1 + \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} = \frac{35}{12x}$.

Bài 43. [id5934](Ts10 chuyên Thái Nguyên 2020-21) Giải pt $\sqrt{16x^2 - 1} - 2\sqrt{4x + 1} + \sqrt{4x - 1} = 2$.

Bài 44. [id5935](Ts10 chuyên Vinh Long 20-21) Giải phương trình $\sqrt{2-x} + \sqrt{2+x} + \sqrt{4-x^2} = 2$.

Bài 45. [id5936](Ts10 chuyên Vĩnh Phúc 20-21) Giải phương trình $\sqrt{2x+3} - 2\sqrt{x+1} = -1$

Bài 46. [id5937](Ts10 chuyên Yên Bái 20-21) Giải phương trình $\frac{x^2+x}{\sqrt{x^2+x+10}} + 2 = \sqrt{x^2+x+4}$.

[id5938](Ts10 chuyên Hòa Bình 20-21) Giải phương trình: $|x^2 + 3x - 1| = 3$

Bài 48. [id5939](Ts10 chuyên Bình Thuận 2020-21) Giải pt $(x-2)(x-1)(x+3)(x+4) - 24 = 0$.

Bài 49. [id5940](Ts10 chuyên Bình Định chuyên toán 20-21) Giải phương trình: $\frac{x^4 - x^2 + 1}{x^3 + 3x^2 - x} = \frac{1}{2}$

Bài 50. [id5941](Ts10 chuyên Hà Nam 20-21) Cho phương trình $x^4 - 2mx^2 + 2m + 6 = 0$. Tìm giá trị của m để phương trình có bốn nghiệm phân biệt x_1, x_2, x_3, x_4 sao cho $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$ và $x_4 - 2x_3 + 2x_2 - x_1 = 0$.

Bài 51. [id5942](Ts10 chuyên Vũng Tàu 20-21) Cho đa thức $P(x) = (x-2)(x+4)(x^2 + ax - 8) + bx^2$ với a, b là hai số thực thỏa mãn $a + b < 1$. Chứng minh phương trình $P(x) = 0$ có bốn nghiệm phân biệt.

Bài 52. [id5943](Ts10 chuyên Đồng Tháp 20-21) Giải phương trình $x^4 - 2x^2 - 3 = 0$.

Bài 53. [id5944](Ts10 chuyên Nghệ An 20-21) Giải phương trình $3\left(x^3 + \frac{1}{x}\right) = 7x^2 + 4x + 7$.

Bài 54. [id5945](Ts10 chuyên Nghệ An 20-21) Giải phương trình $2x\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 3 = 3x^2 + x$.

Bài 55. [id5946](Ts10 chuyên Vĩnh Phúc 20-21) Giải pt $\frac{4x}{x^2+x+3} + \frac{5x}{x^2-5x+3} = -\frac{3}{2}$

Bài 56. [id5947](Ts10 chuyên Ninh Bình 20-21) Giải bất phương trình $\sqrt{x+1} - \sqrt{4-x} < 1$.

Bài 57. [id3890](TS10 Khánh Hòa 18-19) Giải phương trình $\frac{2x-1}{x^2-4} + \frac{x+3}{2-x} + 5 = 0$

Bài 58. [id3891](TS10 Quảng Nam 18-19) Giải phương trình:

$$\sqrt{x+3} + \sqrt{6-x} - \sqrt{(x+3)(6-x)} = 3.$$

Bài 59. [id3892](TS10 Thừa Thiên Huế 18-19) Giải phương trình $x^4 + 3x^2 - 4 = 0$

Bài 60. [id3893](TS10 Tiền Giang 18-19) Giải phương trình và hệ phương trình sau:

1. $x^4 + x^2 - 20 = 0$

2.
$$\begin{cases} 3x - y = 11 \\ 2x + y = 9 \end{cases}$$

Bài 61. [id3894](TS10 Vĩnh Phúc 18-19) Giải phương trình

$$\sqrt{2(x^4 + 4)} = 3x^2 - 10x + 6$$

Bài 62. [id3895](TS10 Hải Phòng 18-19) Cho hai biểu thức

$$A = \frac{\sqrt{3} \cdot (\sqrt{3} - 3\sqrt{12} + 2\sqrt{27})}{\left(1 + \frac{x + \sqrt{x}}{\sqrt{x} + 1}\right) \cdot \left(1 - \frac{x - \sqrt{x}}{\sqrt{x} - 1}\right)} \quad (x > 0; x \neq 1)$$

1. Rút gọn biểu thức A, B .
2. Tìm các giá trị của x sao cho $AB \leq 0$

Bài 63. [id3896](TS10 An Giang 18-19) Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

1. $\sqrt{3}x - \sqrt{2}x = \sqrt{3} + \sqrt{2}$
2.
$$\begin{cases} x + y = 101 \\ -x + y = -1 \end{cases}$$
3. $x^2 + 2\sqrt{3}x + 2 = 0$

Bài 64. [id3897](TS10 An Giang 18-19) Cho phương trình bậc hai $x^2 - 3x + m = 0$ với m là tham số.

1. Tìm m để phương trình có nghiệm $x = -2$. Tính nghiệm còn lại ứng với m vừa tìm được.
2. Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình đã cho. Tìm giá trị nhỏ nhất của $A = x_1^2 + x_2^2 - 3x_1x_2$

Bài 65. [id3898](TS10 Bình Dương 18-19) Cho phương trình

$$x^2 - 2(m + 2)x + m^2 + 3m - 2 = 0 \quad (1)$$

(m là tham số)

1. Giải phương trình (1) khi $m = 3$
2. Tìm các giá trị của tham số m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 sao cho biểu thức $A = 2018 + 3x_1x_2 - x_1^2 - x_2^2$ đạt giá trị nhỏ nhất

Bài 66. [id3899](TS10 Bình Phước 18-19) Cho phương trình: $x^2 - 2mx + 2m - 1 = 0$ (m là tham số) (1)

1. Giải phương trình (1) với $m = 2$.
2. Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm x_1, x_2 sao cho: $(x_1^2 - 2mx_1 + 3)(x_2^2 - 2mx_2 - 2) = 50$

Bài 67. [id3900](TS10 Bình Thuận 18-19) Giải phương trình và hệ phương trình sau:

1. $x^2 - 3x - 10 = 0$
2.
$$\begin{cases} 2x + y = 4 \\ 3x - y = 1 \end{cases}$$

Bài 68. [id3901](TS10 Bắc Cạn 18-19) Giải phương trình $x^2 - 5x + 6 = 0$

Bài 69. [id3902](TS10 Bắc Cạn 18-19) Cho phương trình

$$x^2 - 2(m+1)x + 6m - 4 = 0 \quad (1)$$

(với m là tham số).

1. Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m .
2. Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm $x_1; x_2$ thỏa mãn $(2m-2)x_1 + x_2^2 - 4x_2 = 4$

Bài 70. [id3903](TS10 Bắc Giang 18-19) Cho phương trình $x^2 - (m+2)x + 3m - 3 = 0 \quad (1)$, với x là ẩn, m là tham số.

1. Giải phương trình (1) khi $m = -1$.
2. Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 sao cho x_1, x_2 là độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông có độ dài cạnh huyền bằng 5

Bài 71. [id3904](TS10 Bến Tre 18-19) Cho phương trình: $x^2 + 5x + m = 0 \quad (*)$ (m là tham số)

1. Giải phương trình (*) khi $m = -3$.
2. Tìm m để phương trình (*) có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $9x_1 + 2x_2 = 18$

Bài 72. [id3905](TS10 Cao Bằng 18-19) Giải hệ phương trình $x^4 - 8x^2 - 9 = 0$

Bài 73. [id3906](TS10 Cao Bằng 18-19) Cho phương trình $x^2 - mx + m - 1 = 0$ (m là tham số) Giả sử $x_1; x_2$ là các nghiệm của phương trình. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$B = \frac{2x_1x_2 + 3}{x_1^2 + x_2^2 + 2(x_1x_2 + 1)}$$

Bài 74. [id3907](TS10 Cà Mau 18-19) Giải phương trình, hệ phương trình sau

1. $3x^2 - 10x + 3 = 0$
2. $\begin{cases} 3x + 2y = 1 \\ 4x - 3y = 41; \end{cases}$
3. $x^4 - x^2 - 12 = 0;$
4. $x - \sqrt{x+1} = 1$

Bài 75. [id3908](TS10 Cà Mau 18-19) Cho phương trình bậc hai:

$$(2m-1)x^2 - 2(m+4)x + 5m + 2 = 0$$

với m là tham số, $m \neq \frac{1}{2}$.

1. Xác định m để phương trình có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$.
2. Tính theo m các giá trị $S = x_1 + x_2; P = x_1x_2$

Bài 76. [id3909](TS10 Cần Thơ 18-19) Giải phương trình và hệ phương trình

1. $2x^2 - 3x - 2 = 0$

2.
$$\begin{cases} 2x - 3y = 12 \\ 3x + y = 7 \end{cases}$$

Bài 77. [id3910](TS10 Cần Thơ 18-19) Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho phương trình $2x^2 - (m + 5)x - 3m^2 + 10m - 3 = 0$ có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$ thỏa mãn:

$$x_1^2 + x_2^2 - (x_1 + x_2) + x_1 \cdot x_2 = 4$$

Bài 78. [id3911](TS10 ĐAKLAK 18-19) Giải phương trình: $43x^2 - 2018x + 1975 = 0$

Bài 79. [id3912](TS10 ĐAKLAK 18-19) Cho phương trình:

$$x^2 - 2(m + 1)x + m^2 + 2 = 0$$

(1), m là tham số.

1. Tìm m để $x = 2$ là nghiệm của phương trình (1).

2. Xác định m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn điều kiện:

$$x_1^2 + x_2^2 = 10$$

Bài 80. [id3913](TS10 Gia Lai 18-19) Gọi $x_1; x_2$ là hai nghiệm của phương trình $x^2 - 2x - 11 = 0$. Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức: $T = x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2$

Bài 81. [id3914](TS10 Hưng Yên 18-19) Biết phương trình $3x^2 + 6x - 9 = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 . Giả sử $x_1 < x_2$; khi đó biểu thức $\frac{x_2}{x_1}$ có giá trị là:

- Ⓐ -3 . . Ⓑ $-\frac{1}{3}$. . Ⓒ $\frac{1}{3}$. . Ⓓ 3 . .

Bài 82. [id3915](TS10 Hưng Yên 18-19) Phương trình nào sau đây có hai nghiệm trái dấu?

- Ⓐ $x^2 - 2019x + 2018 = 0$. Ⓑ $x^2 - 2017x - 2018 = 0$.
Ⓒ $x^2 - 2018x + 2017 = 0$. Ⓓ $-x^2 + 2017x - 2018 = 0$.

Bài 83. [id3916](TS10 Hưng Yên 18-19) Giải phương trình $x^2 - 6x + 5 = 0$

Bài 84. [id3917](TS10 Hải Dương 18-19) Tìm m để phương trình $x^2 - 2mx + m^2 - 2 = 0$ (x là ẩn, m là tham số) có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$ thỏa mãn $|x_1^3 - x_2^3| = 10\sqrt{2}$

Bài 85. [id3918](TS10 Hải Phòng 18-19) Cho phương trình ẩn x :

$$x^2 - 2(m + 1)x + m^2 + 1 = 0 (*)$$

(m là tham số)

1. Giải phương trình (*) với $m = 2$.

2. Xác định các giá trị của tham số m để phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$ thỏa mãn điều kiện $x_1 - 2x_2 = -1$

Bài 86. [id3919](TS10 Kiên Giang 18-19) Gọi $x_1; x_2$ là hai nghiệm của phương trình $x^2 - 2(m - 1)x - 2m - 7 = 0$ (m là tham số). Tìm các giá trị của m để $A = x_1^2 + x_2^2 + 6x_1x_2$ đạt giá trị nhỏ nhất

Bài 87. [id3920](TS10 KOMTUM 18-19) Cho phương trình $x^2 - x + m + 1 = 0$ (m là tham số)

1. Giải phương trình với $m = -3$
2. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình đã cho có hai nghiệm $x_1 ; x_2$ thỏa mãn điều kiện $|x_1 - x_2| = 2$

Bài 88. [id3921](TS10 Lai Châu 18-19) Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

1. $(x - 3)(2x + 5) = 0$.
2. $2x^2 + 5x + 3 = 0$.
3.
$$\begin{cases} x + y = 4 \\ 2x - y = 5 \end{cases}$$

Bài 89. [id3922](TS10 Lai Châu 18-19) Cho phương trình $x^2 - 2x - m + 1 = 0$ (m là tham số).

1. Tìm m để phương trình có một nghiệm bằng 2 và tìm nghiệm còn lại.
2. Tìm m để phương trình trên có hai nghiệm dương $x_1 ; x_2$ thỏa mãn $\frac{1}{\sqrt{x_1}} + \frac{1}{\sqrt{x_2}} = 2$

Bài 90. [id3923](TS10 Long An 18-19)

1. Giải phương trình: $5x^2 - 7x - 6 = 0$
2. Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x + 2y = 6 \\ 2x - 2y = 6 \end{cases}$$
3. Cho phương trình $x^2 - 2(m - 3)x + m^2 + 3 = 0$ (1)
 - (a) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt $x_1; x_2$
 - (b) Tìm m để phương trình trên có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$ thỏa $x_1^2 + x_2^2 = 86$

Bài 91. [id3924](TS10 Lào Cai 18-19) Cho phương trình $x^2 - 2x + m - 3 = 0$ (1) với m là tham số.

1. Giải phương trình (1) khi $m = 0$;
2. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn: $x_1^2 + 12 = 2x_2 - x_1x_2$.

Bài 92. [id3925](TS10 Lâm Đồng 18-19) Cho phương trình: $x^2 + (m - 2)x + m - 3 = 0$ (ẩn x , tham số m). Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$ sao cho biểu thức $A = 1 - x_1^2 - x_2^2 + 4x_1x_2$ đạt giá trị lớn nhất

Bài 93. [id3926](TS10 Lâm Đồng 18-19) Giải phương trình: $x^4 - x^2 - 12 = 0$

Bài 94. [id3927](TS10 Lạng Sơn 18-19)

1. Giải phương trình $x^2 - 5x + 4 = 0$
2. Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 2x - 3y = 7 \\ 2x + y = 3 \end{cases}$$

3. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^2 - (2m - 1)x + m^2 - 2 = 0$ có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$ thỏa mãn $x_1(1 - x_2) - x_2(x_1 - 1) = -9$

Bài 95. [id3928](TS10 Nghệ An 18-19) Cho phương trình $x^2 + 2x + m - 1 = 0 (*)$ trong đó m là tham số.

- Giải phương trình (*) khi $m = -2$.
- Tìm m để phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn điều kiện $x_1 = 2x_2$

Bài 96. [id3929](TS10 Ninh Bình 18-19) Cho phương trình $x^2 - mx + m - 4 = 0 (1)$ (x là ẩn số và m là tham số)

- Giải phương trình (1) khi $m = 8$.
- Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$ với mọi m . Tìm tất cả các giá trị nguyên dương của m để $(5x_1 - 1)(5x_2 - 1) < 0$

Bài 97. [id3930](TS10 Ninh Thuận 18-19) Cho phương trình bậc hai $x^2 - 6x + m = 0 (1)$ m là tham số

- Giải phương trình (1) khi $m = 5$.
- Tính giá trị m để phương trình (1) có nghiệm.
- Gọi $x_1; x_2$ là nghiệm của phương trình (1). Tính giá trị của m để $x_1^2 + x_2^2 = 20$

Bài 98. [id3931](TS10 Phú Thọ 18-19) Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình $x^2 - 2(m + 1)x + m^2 - 3 = 0$ vô nghiệm

- (A) $m \geq -2$. (B) $m \leq -2$. (C) $m < -2$. (D) $m < 0$.

Bài 99. [id3932](TS10 Phú Thọ 18-19) Phương trình nào dưới đây có tổng hai nghiệm bằng 3?

- (A) $2x^2 + 6x + 1 = 0$. (B) $2x^2 - 6x + 1 = 0$. (C) $x^2 - 3x + 4 = 0$. (D) $x^2 + 3x - 2 = 0$.

Bài 100. [id3933](TS10 Phú Yên 18-19) Giải phương trình $x^4 - 4x^2 - 5 = 0$

Bài 101. [id3934](TS10 Phú Yên 18-19) Cho phương trình $4x^2 - 2(m + 1)x + m^2 = 0$ (m là tham số)

- Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm kép?
- Trong trường hợp phương trình có nghiệm, dùng hệ thức Vi-ét, hãy tính tổng các bình phương hai nghiệm của phương trình

Bài 102. [id3935](TS10 Phú Yên 18-19) Phương trình nào sau đây có hai nghiệm phân biệt?

- (A) $x^2 + 3x - 4 = 0$. (B) $x^2 + 2x + 1 = 0$. (C) $x^2 + x + 1 = 0$. (D) $x^2 + 1 = 0$.

Bài 103. [id3936](TS10 Quảng Bình 18-19) Cho phương trình $x^2 - x + 1 + n = 0 (1)$

- Giải phương trình (1) với $n = 0$.
- Tìm các giá trị của n để phương trình (1) có hai nghiệm $x_1; x_2$ thỏa mãn $x_1^2 x_2^2 - 3x_1 = 2x_1 x_2 + 3x_2$

Bài 104. [id3937](TS10 Quảng Nam 18-19) Giải phương trình: $x - \frac{4}{x-2} = 5$

Bài 105. [id3938](TS10 Quảng Nam 18-19) Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình:

$$2x^2 + (2m - 1)x + m - 1 = 0$$

có hai nghiệm phân biệt x_1 và x_2 thỏa mãn điều kiện $3x_1 - 4x_2 = 11$.

Bài 106. [id3939](TS10 Quảng Ngãi 18-19) Giải hệ phương trình $x^2 + 5x - 6 = 0$

Bài 107. [id3940](TS10 Quảng Ngãi 18-19) Cho phương trình $x^2 - 2mx + 2m - 3 = 0$, với m là tham số.

1. Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m .
2. Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình đã cho. Tìm các giá trị nguyên của m để biểu thức $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$ nhận giá trị là một số nguyên

Bài 108. [id3942](TS10 Quảng Trị 18-19) Giải phương trình $x^2 - 6x + 5 = 0$

Bài 109. [id3943](TS10 Quảng Trị 18-19) Cho phương trình $x^2 - 2x + m + 3 = 0$ (1) (với x là ẩn số, m là tham số)

1. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình (1) có nghiệm
2. Gọi x_1, x_2 là nghiệm của phương trình (1). Tìm tất cả các giá trị của m để $x_1^2 + x_2^2 - 3x_1x_2 - 4 = 0$

Bài 110. [id3944](TS10 Sóc Trăng 18-19) Giải phương trình và hệ phương trình sau:

1. $2x^2 - 5x + 2 = 0$.
2.
$$\begin{cases} 2x + y = 1 \\ 3x - 2y = 5 \end{cases}$$

Bài 111. [id3945](TS10 Sơn La 18-19) Cho phương trình $x^2 - 5x + m = 0$ (1) (m là tham số)

1. Giải phương trình khi $m = 6$.
2. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $|x_1 - x_2| = 3$

Bài 112. [id3946](TS10 Thanh Hóa 18-19) Giải phương trình: $x^2 + 8x + 7 = 0$

Bài 113. [id3947](TS10 Thanh Hóa 18-19) Cho phương trình: $x^2 - (m - 2)x - 3 = 0$ (m là tham số). Chứng minh phương trình có 2 nghiệm x_1, x_2 với mọi m . Tìm m để các nghiệm đó thỏa mãn hệ thức

$$\sqrt{x_1^2 + 2018} - x_1 = \sqrt{x_2^2 + 2018} + x_2$$

Bài 114. [id3948](TS10 Thái Bình 18-19) Cho phương trình:

$$x^2 - 4mx + 4m^2 - 2 = 0(1)$$

1. Giải phương trình (1) khi $m = 1$.

2. Chứng minh rằng với mọi m phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt. Giả sử hai nghiệm là $x_1; x_2$, khi đó tìm m để

$$x_1^2 + 4mx_2 + 4m^2 - 6 = 0$$

Bài 115. [id3949](TS10 Thái Nguyên 18-19) Không dùng máy tính, hãy giải phương trình:

$$(x - 2018)(x - 2020) = 2018 - x$$

Bài 116. [id3950](TS10 Thái Nguyên 18-19) Cho phương trình $x^2 - 4x + 4m - 3 = 0$ với m là tham số. Tìm giá trị của m để phương trình có hai nghiệm $x_1; x_2$ thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 = 14$

Bài 117. [id3951](TS10 Thừa Thiên Huế 18-19) Cho phương trình

$$x^2 + 2mx + m^2 + m = 0 \quad (1)$$

(Với x là ẩn số)

- Giải phương trình (1) khi $m = -1$.
- Tìm giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt.
- Tìm giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn điều kiện: $(x_1 - x_2)(x_1^2 - x_2^2) = 32$

Bài 118. [id3952](TS10 Tiền Giang 18-19) Cho phương trình $x^2 - 2x - 5 = 0$ có hai nghiệm $x_1; x_2$. Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức: $B = x_1^2 + x_2^2$; $C = x_1^5 + x_2^5$

Bài 119. [id3953](TS10 TPHCM 18-19) Cho phương trình $3x^2 - x - 1 = 0$ có hai nghiệm là $x_1; x_2$. Không giải phương trình, hãy tính giá trị biểu thức $A = x_1^2 + x_2^2$

Bài 120. [id3954](TS10 Trà Vinh 18-19) Giải phương trình $3x^2 - 7x + 2 = 0$

Bài 121. [id3955](TS10 Trà Vinh 18-19) Cho phương trình $x^2 - (m + 1)x + m - 2 = 0$ (với m là tham số).

- Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m .
- Tìm các số nguyên m để phương trình có nghiệm nguyên

Bài 122. [id3956](TS10 Tuyên Quang 18-19)

- Giải phương trình $x^2 + x - 12 = 0$.
- Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x - 2y = 6 \\ 2x + y = 2 \end{cases}$$

Bài 123. [id3957](TS10 Tây Ninh 18-19) Giải phương trình $2x^3 = 1$

Bài 124. [id3958](TS10 Tây Ninh 18-19) Tìm giá trị của m để phương trình $2x^2 - 5x + 2m - 1 = 0$ có 2 nghiệm phân biệt x_1 và x_2 thỏa $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{5}{2}$

Bài 125. [id3959](TS10 Vĩnh Long 18-19) Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

1. $x^2 - 3x + 2 = 0$.

2. $x^2 - 2\sqrt{3}x + 3 = 0$.

3. $x^4 - 9x^2 = 0$

4.
$$\begin{cases} x - y = 3 \\ 3x - 2y = 8 \end{cases}$$

Bài 126. [id3960](TS10 Vĩnh Phúc 18-19) Cho phương trình

$$x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 3 = 0 \quad (1)$$

với m là tham số và x là ẩn số

1. Giải phương trình (1) khi $m = 3$.

2. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt

Bài 127. [id3961](TS10 Vũng Tàu 18-19) Giải phương trình $x^2 + 4x - 5 = 0$

Bài 128. [id3962](TS10 Yên Bái 18-19) Cho phương trình

$$x^2 - 2(m+1)x + m^2 - m + 3 = 0$$

(m là tham số). Tìm các giá trị m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 = 10$.

(A) $m = 1$.

(B) $m = 4$.

(C) $m = -1$.

(D) $m = -4$.

Bài 129. [id3963](TS10 Yên Bái 18-19) Biết phương trình $ax^2 + bx + c = 0$, ($a \neq 0$) có một nghiệm $x = 1$. Đẳng thức nào sau đây đúng?

(A) $a - b - c = 0$.

(B) $a + b - c = 0$.

(C) $a + b + c = 0$.

(D) $a - b + c = 0$.

Bài 130. [id3964](TS10 Yên Bái 18-19) Phương trình $\frac{3}{1-4x} = \frac{2}{4x+1} - \frac{8+6x}{16x^2-1}$ có bao nhiêu nghiệm?

(A) 2.

(B) 0.

(C) 1.

(D) 3.

Bài 131. [id3965](TS10 Bắc Cạn 18-19) Giải phương trình $3x - 2 = 0$

Bài 132. [id3966](TS10 Hòa Bình 18-19) Giải phương trình: $x^4 - 8x^2 - 9 = 0$

Bài 133. [id3967](TS10 Hưng Yên 18-19) Cặp số nào sau đây là một nghiệm của phương trình $x - 3y = -1$?

(A) $(2; -1)$.

(B) $(2; 1)$.

(C) $(1; 2)$.

(D) $(2; 0)$.

Bài 134. [id3968](TS10 Hải Dương 18-19) Giải phương $\frac{3x+1}{2} - x = 1$

Bài 135. [id3969](TS10 Ninh Thuận 18-19) Giải phương trình và hệ phương trình sau

1. $7x + 5 = 5x + 9$

2.
$$\begin{cases} 2x + y = 1 \\ x - 2y = 8 \end{cases}$$

Bài 136. [id3970](TS10 Phú Yên 18-19) Cặp số nào sau đây không phải là nghiệm của phương trình $x + 2y = -1$?

- (A) $(1; -1)$. (B) $(-1; 0)$. (C) $\left(0; \frac{1}{2}\right)$. (D) $(3; -2)$.

Bài 137. [id3971](TS10 Gia Lai 18-19) Giải phương trình: $\sqrt{x-1} + 7\sqrt{6-x} = 15$

[id3972](TS10 Long An 18-19) Giải phương trình: $\sqrt{x^2 - 8x + 16} = 2$

Bài 139. [id3973](TS10 Ninh Thuận 18-19) Giải phương trình $\sqrt{x+2} + \sqrt{11-x} = 5$

Bài 140. [id3974](TS10 Thái Bình 18-19) Giải phương trình:

$$3\sqrt{3}(x^2 + 4x + 2) - \sqrt{x+8} = 0$$

Bài 141. [id5236](TS10 chuyên Bình Định 18-19) Giải bất phương trình: $3x + 2 \leq \sqrt{7x+8}$

Bài 142. [id5237](TS10 chuyên Hà 18-19) Giải phương trình:

$$(\sqrt{x+9} - 3)(\sqrt{9-x} + 3) = 2x$$

Bài 143. [id5238](TS10 chuyên Hưng Yên thi chung 18-19) Giải phương trình:

$$\sqrt{x+3} + \sqrt{2-x} - \sqrt{6-x-x^2} = 1$$

Bài 144. [id5239](TS10 chuyên Hưng Yên thi chung 18-19) Tìm m để phương trình

$$x^4 + 5x^2 + 6 - m = 0 \text{ (m là tham số)}$$

có đúng hai nghiệm

Bài 145. [id5240](TS10 chuyên Hải Phòng 18-19) Giải phương trình:

$$2(x+1)\sqrt{x+\frac{3}{x}} = x^2 + 7$$

Bài 146. [id5241](TS10 chuyên Hải Phòng 18-19) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 3x^2 + xy - 4x + 2y = 2 \\ x(x+1) + y(y+1) = 4 \end{cases}$$

Bài 147. [id5242](TS10 chuyên Khánh Hòa 18-19) Giải phương trình :

$$x^2 + 2x + 2 = 3x\sqrt{x+1}$$

Bài 148. [id5243](TS10 chuyên Nghệ An 18-19) Giải phương trình

$$\sqrt{x} + \sqrt{x+3} = \sqrt{2x^2 + 4x + 3}$$

Bài 149. [id5244](TS10 chuyên Tiền giang 18-19) Giải phương trình

$$10\sqrt{(x-2)(x+4)} = 3x^2 + 6x - 21$$

Bài 150. [id5245](TS10 chuyên Tuyên Quang 18-19) Giải phương trình :

$$\sqrt{2x+1} + 3\sqrt{4x^2-2x+1} = 3 + \sqrt{8x^3+1}$$

Bài 151. [id5246](TS10 chuyên Bà Rịa Vũng Tàu 18-19) Cho đa thức $f(x) = x^2 + ax + b$ thỏa mãn $f(1) = 1$ và $f(0) > 3$. Chứng minh rằng phương trình $f(x) = x$ có hai nghiệm phân biệt. Tìm số nghiệm của $f(f(x)) = x$

Bài 152. [id5247](TS10 chuyên Bình Dương 18-19) Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình

$$x^2 - 2(m-1)x + 2m - 6 = 0.$$

Tìm tất cả các giá trị m nguyên dương để $A = \left(\frac{x_1}{x_2}\right)^2 + \left(\frac{x_2}{x_1}\right)^2$ có giá trị nguyên

Bài 153. [id5248](TS10 chuyên Bình Dương 18-19) Gọi x_1, x_2 là nghiệm của phương trình

$$x^2 - 2(m-1)x + 2m - 6 = 0.$$

Tìm tất cả các giá trị của m nguyên dương để $A = \left(\frac{x_1}{x_2}\right)^2 + \left(\frac{x_2}{x_1}\right)^2$ có giá trị nguyên

Bài 154. [id5249](TS10 chuyên Bình Định 18-19) Cho phương trình:

$$(m-1)x^2 - 2(2m-3)x - 5m + 25 = 0$$

(m là tham số). Tìm các giá trị m là số nguyên sao cho phương trình có nghiệm là số hữu tỉ

Bài 155. [id5250](TS10 chuyên Bắc Giang 18-19) Cho phương trình $x^2 - (m+1)x - 3 = 0$ (1), với x là ẩn, m là tham số. Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình (1). Đặt

$$B = \frac{3x_1^2 + 3x_2^2 + 4x_1 + 4x_2 - 5}{x_1^2 + x_2^2 - 4}.$$

Tìm m khi B đạt giá trị lớn nhất

Bài 156. [id5251](TS10 chuyên Bắc Ninh 18-19) Cho phương trình: $x^2 + ax + b = 0$ với x là ẩn, a, b là tham số. Tìm a, b sao cho phương trình có nghiệm thỏa mãn $\begin{cases} x_1 - x_2 = 5 \\ x_1^3 - x_2^3 = 35 \end{cases}$

Bài 157. [id5252](TS10 chuyên Bến Tre 18-19) Cho phương trình $x^2 - 2mx - m - 4 = 0$ với m là tham số. Tìm các giá trị của m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa $\frac{1}{x_1^2 + x_2^2}$ đạt giá trị lớn nhất

Bài 158. [id5253](TS10 chuyên Cà Mau 18-19) Cho phương trình $x^2 - (2m+1)x + m^2 + 1 = 0$ (1) (x là ẩn số)

1. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt

2. Gọi $x_1; x_2$ là 2 nghiệm phân biệt của (1). Tìm m để $x_1; x_2$ thỏa mãn $(x_1 - x_2)^2 = x_1$

Bài 159. [id5254](TS10 chuyên Hà Tĩnh 18-19) Cho phương trình $x^2 + 2mx - 1 - 2m = 0$. Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm $x_1; x_2$ với mọi m . Tìm m để $P = \frac{2x_1x_2 + 1}{x_1^2 - 2mx_2 + 1 - 2m}$ đạt giá trị nhỏ nhất

Bài 160. [id5255](TS10 chuyên Hải Dương 18-19) Giải phương trình: $x^2 + 6 = 4\sqrt{x^3 - 2x^2 + 3}$

Bài 161. [id5256](TS10 chuyên Hồ Chí Minh 18-19) Cho phương trình $x^2 - x + 3m - 11 = 0$ (1)

1. Với giá trị nào của m thì phương trình (1) có nghiệm kép? Tìm nghiệm đó

2. Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$ sao cho $2017x_1 + 2018x_2 = 2019$

Bài 162. [id5257](TS10 chuyên Kiên Giang 18-19) Giải phương trình :

$$x^2 + 6x - 5 - (2x + 5)\sqrt{x + 1} = 0$$

Bài 163. [id5258](TS10 chuyên Lào Cai 18-19) Tìm tất cả các giá trị nguyên m để phương trình: $x^2 - 3x + m - 4 = 0$ có nghiệm thỏa $\frac{x_1 + x_2}{(x_1x_2)^{2019}}$ là số nguyên

Bài 164. [id5259](TS10 chuyên Lâm Đồng 18-19) Cho phương trình $x^2 - mx + 2m - 3 = 0$ (x là ẩn số, m là tham số). Tìm m để phương trình có hai nghiệm trái dấu mà nghiệm âm có giá trị tuyệt đối lớn hơn nghiệm dương

Bài 165. [id5260](TS10 chuyên Nam Định thi chung 18-19) Cho phương trình

$$x^2 - (m + 1)x + 2m - 2 = 0$$

(với m là tham số).

1. Tìm các giá trị của tham số m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 = 4 + x_1x_2$.

2. Tìm các giá trị của tham số m để phương trình đã cho có nghiệm lớn hơn 2

Bài 166. [id5261](TS10 chuyên Nghệ An (2) 2018-2019) Cho phương trình

$$x^2 - (2m + 3)x + 3m + 1 = 0$$

(m là tham số)

1. Tìm tất cả các số thực m để phương trình đã cho có hai nghiệm $x_1; x_2$ thỏa mãn điều kiện $x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2 = 7$

2. Tìm tất cả các số nguyên m để phương trình đã cho có nghiệm nguyên

Bài 167. [id5262](TS10 chuyên Phú Thọ 18-19) Cho a là số nguyên dương. Biết 3 nghiệm $x_1 < x_2 < x_3$ của phương trình:

$$x^3 - 3x^2 + (2 - a)x + a = 0$$

1. CMR: Biểu thức A có giá trị không đổi:

$$A = 4(x_1 + x_2) - x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$$

2. Đặt $S_n = x_1^n + x_2^n + x_3^n$. CMR: S là số nguyên lẻ với mọi số n tự nhiên

Bài 168. [id5263](TS10 chuyên Thái Bình thi chung 18-19)

Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm phương trình: $x^2 + (2 - m)x - 1 - m = 0$ (1) (m là tham số).

1. Tìm m để $|x_1 - x_2| = 2\sqrt{2}$

2. Tìm m sao cho $T = \frac{1}{(x_1 + 2)^2} + \frac{1}{(x_2 + 2)^2}$ đạt giá trị nhỏ nhất

Bài 169. [id5264](TS10 chuyên Thái Bình 18-19) Cho phương trình

$$x^2 - 2mx + m^2 - 2m + 4 = 0 \quad (1)$$

(với m là tham số). Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm không âm $x_1; x_2$. Tính theo m giá trị của biểu thức $P = \sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}$ và tìm giá trị nhỏ nhất của P

Bài 170. [id5265](TS10 chuyên Thái Bình 18-19) Cho các số $a; b; c$ thỏa mãn điều kiện $a + 2b + 5c = 0$. Chứng minh phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ có nghiệm

Bài 171. [id5266](TS10 chuyên Thái Nguyên chuyên tin 18-19) Cho phương trình

$$(a^2 - a - 3)x^2 + (a + 2)x - 3a^2 = 0 \quad (1).$$

Tìm giá trị của a để phương trình (1) nhận $x = 2$ là nghiệm. Tìm các nghiệm còn lại của phương trình

Bài 172. [id5267](TS10 chuyên Thừa Thiên Huế 18-19) Xác định các giá trị của m để phương trình $x^2 - 2mx - 6m - 9 = 0$ (x là ẩn số) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn điều kiện $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{2x_2} = \frac{1}{3}$

Bài 173. [id5268](TS10 chuyên Tiền giang 18-19) Giả sử x_1, x_2 là 2 nghiệm của phương trình $x^2 + 2mx + 4 = 0$. Xác định m để $x_1^4 + x_2^4 \leq 32$

Bài 174. [id5269](TS10 chuyên Trà Vinh 18-19) Với a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác. Chứng minh rằng phương trình sau luôn có nghiệm:

$$(b^2 + c^2 - a^2)x^2 - 4bcx + (b^2 + c^2 - a^2) = 0$$

Bài 175. [id5270](TS10 chuyên Tuyên Quang 18-19) Tìm tham số m để phương trình $x^2 - 2(m + 1)x + m^2 = 0$

1. Có hai nghiệm phân biệt dương

2. Có hai nghiệm $x_1 \neq x_2$ thỏa mãn: $(x_1 - m)^2 + x_2 = 3m$

Bài 176. [id5271](TS10 chuyên Vĩnh Long 18-19) Cho phương trình $x^2 + (2m - 3)x - m^2 - 1 = 0$ (1) (x là ẩn số, m là tham số)

1. Chứng tỏ rằng phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m .

2. Giả sử x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình (1). Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt $x_1 < x_2$ thỏa mãn $|x_1| - |x_2| = 3$

Bài 177. [id5272](TS10 chuyên Bà Rịa Vũng Tàu 18-19) Giải phương trình:

$$x(x-1)(x^2+3x+2)=24$$

Bài 178. [id5273](TS10 chuyên Bình Dương 18-19) Giải phương trình:

$$7+2\sqrt{x}-x=(2+\sqrt{x})\sqrt{7-x}$$

Bài 179. [id5274](TS10 chuyên Bình Dương 18-19) Giải phương trình :

$$7+2\sqrt{x}-x=(2+\sqrt{x})\sqrt{7-x}$$

Bài 180. [id5275](TS10 chuyên Bình Phước 18-19) Giải phương trình

$$\sqrt{x+1}+\sqrt{6x-14}=x^2-5$$

Bài 181. [id5276](TS10 chuyên Bắc Giang 18-19) Giải phương trình $\sqrt{x+3}+x^2+4x=7$

Bài 182. [id5277](TS10 chuyên Bắc Ninh 18-19) Giải phương trình:

$$\sqrt{x+3}+\sqrt{3x+1}=x+3$$

Bài 183. [id5278](TS10 chuyên Bến Tre 18-19) Giải phương trình: $\sqrt{x^3+1}=x^2-3x-1$

Bài 184. [id5279](TS10 chuyên Cà Mau 18-19) Giải phương trình :

$$(\sqrt{x-1}+1)^3+2\sqrt{x-1}=2-x$$

Bài 185. [id5280](TS10 chuyên Hà Nam (2) 2018-2019) Giải phương trình

$$(\sqrt{x+9}-3)(\sqrt{9-x}+3)=2x.$$

Bài 186. [id5281](TS10 chuyên Hà Nội 18-19) Giải phương trình:

$$9+3\sqrt{x(3-2x)}=7\sqrt{x}+5\sqrt{3-2x}$$

Bài 187. [id5282](TS10 chuyên Hà Tĩnh 18-19) Giải phương trình : $4x^2-3x-2=\sqrt{x+2}$

Bài 188. [id5283](TS10 chuyên Hưng Yên 18-19) Giải phương trình

$$2x^3 - \sqrt{108x + 45} = x\sqrt{48x + 20} - 3x^2$$

Bài 189. [id5284](TS10 chuyên Hồ Chí Minh (2) 2018-2019) Giải phương trình :

$$4\sqrt{x+3} = 1 + 4x + \frac{2}{x}$$

[id5285](TS10 chuyên Hồ Chí Minh 18-19) Giải phương trình

$$\frac{2x^2 \cdot (7-x)}{\sqrt{3-x}} = x(x-7)$$

Bài 191. [id5286](TS10 chuyên Khánh Hòa 18-19) Giải phương trình

$$x^2 + 2x + 2 = 3x\sqrt{x+1}$$

Bài 192. [id5287](TS10 chuyên Nam Định (2) 2018-2019) Giải phương trình

$$\sqrt{2x^2 + 3x + 1} + \sqrt{1 - 3x} = 2\sqrt{x^2 + 1}.$$

Bài 193. [id5288](TS10 chuyên Nam Định 18-19) Giải phương trình :

$$2 \left[(1-x) \sqrt{x^2 + 2x - 1} + x \right] = x^2 - 1$$

Bài 194. [id5289](TS10 chuyên Nghệ AN 18-19) Giải phương trình :

$$\sqrt{x-2} + \sqrt{4-x} = 2x^2 - 5x - 1$$

Bài 195. [id5290](TS10 chuyên Phú Thọ 18-19) Giải phương trình:

$$x^2 - 2\sqrt{2x-1} = \frac{13x^2 - 28x + 24}{2x+1}$$

Bài 196. [id5291](TS10 chuyên Quảng Bình chuyên tin 18-19) Giải phương trình

$$x^2 - 3x + 2 = (x-1)\sqrt{4-x}.$$

Bài 197. [id5292](TS10 chuyên Quảng Bình 18-19) Giải phương trình

$$\sqrt[3]{x^2 + 4x + 3} - \sqrt[3]{2x^2 - 3x - 2} = \sqrt[3]{3x^2 - 2x + 2} - \sqrt[3]{4x^2 - 9x - 3}$$

Bài 198. [id5293](TS10 chuyên Quảng Ngãi 18-19) Giải phương trình

$$\sqrt{x+1} + \sqrt{1-3x} = x+2$$

Bài 199. [id5294](TS10 chuyên Thanh Hóa 18-19) Giải phương trình:

$$x^2 - x - 4 = 2\sqrt{x-1}(1-x)$$

Bài 200. [id5295](TS10 chuyên Thái Bình thi chung 18-19) Giải phương trình :

$$\sqrt{4x+8072} + \sqrt{9x+18162} = 5$$

Bài 201. [id5296](TS10 chuyên Thái Bình 18-19) Giải phương trình:

$$(4x^3 - x + 3)^3 = x^3 : \frac{3}{2}$$

Bài 202. [id5297](TS10 chuyên Thái Nguyên 18-19) Giải phương trình

$$\sqrt{2x-3} + \sqrt{5-2x} = 3x^2 - 12x + 14$$

Bài 203. [id5298](TS10 chuyên Thừa Thiên Huế 18-19) Giải phương trình

$$\sqrt[3]{3x^2 - x + 1} - \sqrt[3]{3x^2 - 7x + 2} - \sqrt[3]{6x - 3} = \sqrt[3]{2}.$$

Bài 204. [id5299](TS10 chuyên Trà Vinh 18-19) Giải phương trình:

$$\sqrt{\frac{x^2}{4} + \sqrt{x^2 - 4}} = 8 - x^2$$

Bài 205. [id5300](TS10 chuyên Vĩnh Long 18-19) Giải phương trình $(x^2 - 9)^2 = 12x + 1$

Bài 206. [id5301](TS10 chuyên Vĩnh Phúc 18-19) Giải phương trình :

$$\sqrt{x} + \sqrt{x-4} = \sqrt{-x^2 + 6x - 1}$$

Bài 207. [id3977](TS10 Bình Định 19-20) Cho phương trình:

$$x^2 - (m - 1)x - m = 0.$$

Tìm m để phương trình trên có một nghiệm bằng 2. Tính nghiệm còn lại

Bài 208. [id3978](TS10 Thành Phố HCM 19-20) Cho phương trình: $2x^2 - 3x - 1 = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 . Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức:

$$A = \frac{x_1 - 1}{x_2 + 1} + \frac{x_2 - 1}{x_1 + 1}$$

Bài 209. [id3979](HSG9 Trà Vinh 18-19) Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác ABC. Giả sử phương trình:

$$(x - a)(x - b) + (x - b)(x - c) + (x - c)(x - a) = 0$$

có nghiệm kép. Tính số đo các góc của tam giác ABC

Bài 210. [id3980](HSG9 Trà Vinh 18-19) Cho phương trình: $2x^2 - 2mx + m^2 - 2 = 0$ (1) (m là tham số). Giả sử phương trình (1) có hai nghiệm không âm ($0 \leq x_1 \leq x_2$) Tìm giá trị của m để nghiệm lớn nhất của phương trình đạt giá trị lớn nhất

Bài 211. [id3981](HSG9 Trà Vinh 18-19) Giải các phương trình

$$1. x = \sqrt{1 - \frac{1}{x}} + \sqrt{x - \frac{1}{x}}$$

$$2. \sqrt{4x + 20} + \sqrt{x + 5} - \frac{1}{5}\sqrt{9x + 45} = 4$$

Bài 212. [id3982](HSG9 Thừa Thiên Huế 18-19) Giải phương trình

$$\sqrt{3x + 8 + 6\sqrt{3x - 1}} + \sqrt{3x + 8 - 6\sqrt{3x - 1}} = 3x + 4$$

Bài 213. [id3983](HSG9 Thanh hóa 18-19) Giả sử x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $x^2 + 2kx + 4 = 0$ (k là tham số). Tìm tất cả các giá trị của k sao cho :

$$\left(\frac{x_1}{x_2}\right)^2 + \left(\frac{x_2}{x_1}\right)^2 \leq 3.$$

Bài 214. [id3984](HSG9 Sơn La 18-19) Cho phương trình

$$x^2 - 2(m - 1)x + 3m - 3 = 0.$$

(m là tham số)

1. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 sao cho $M = x_1^2 + x_2^2 + 5x_1x_2$ đạt giá trị nhỏ nhất.
2. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt lớn hơn 1

Bài 215. [id3985](HSG9 Sóc Trăng 18-19) Tìm m để phương trình $2x^2 - (m+1)x - 18 = 0$ có hai nghiệm thực phân biệt x_1, x_2 sao cho biểu thức $Q = (x_1^2 + 4)(x_2^2 + 25)$ đạt giá trị nhỏ nhất

Bài 216. [id3986](HSG9 Lạng Sơn 18-19) Cho phương trình

$$x^2 - 2(m+4)x + m^2 + 8m - 9 = 0.$$

1. Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m .

2. Tìm m nguyên dương để phương trình đã cho có hai nghiệm x_1, x_2 sao cho

$$P = \frac{x_1^2 + x_2^2 - 60}{x_1 + x_2} \text{ đạt giá trị nguyên}$$

Bài 217. [id3987](HSG9 Kiên Giang 18-19) Cho phương trình $x^2 - 2mx + m = 0$ (m là tham số). Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $|x_1 - x_2| = 2$

Bài 218. [id3988](TS10 Bình Phước 19-20) 1) Cho phương trình $x^2 - (m+2)x + m + 8 = 0$ (1) với m là tham số.

1. Giải phương trình (1) khi $m = -8$.

2. Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm dương phân biệt x_1, x_2 thỏa $x_1^3 - x_2 = 0$

Bài 219. [id3989](HSG9 Hải Phòng 18-19) Gọi x_1, x_2 là nghiệm của phương trình $x^2 - 2mx + 2m - 3 = 0$ (1) (với m là tham số). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$B = \frac{2x_1x_2 + 7}{x_1^2 + x_2^2 + 2(x_1x_2 + 1)}.$$

Bài 220. [id3990](HSG9 Hải Phòng 18-19) Chứng minh rằng

$$x_0 = \sqrt[3]{9 + 4\sqrt{5}} + \sqrt[3]{9 - 4\sqrt{5}}$$

là một nghiệm của phương trình sau $(x^3 - 3x - 17)^{2019} - 1 = 0$

Bài 221. [id3991](HSG9 ĐAK LAK 18-19) Cho phương trình

$$x^2 - 4x = 2|x - 2| - m - 5$$

(m là tham số). Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có 4 nghiệm phân biệt

Bài 222. [id3992](HSG9 Bắc Ninh 18-19) Cho phương trình

$$x^2 - (3m - 2)x + 2m^2 - 5m - 3 = 0,$$

x là ẩn, m là tham số. Tìm tất cả giá trị của m để phương trình có ít nhất một nghiệm dương

Bài 223. [id3993](HSG9 Bắc Giang 18-19) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $(x-2)(x^2 - 2mx + 16) = 0$ có ba nghiệm phân biệt lớn hơn 1

Bài 224. [id3994](HSG9 Bình Định 18-19) Cho hai số thực m, n khác 0 thỏa mãn $\frac{1}{m} + \frac{1}{n} = \frac{1}{2}$
Chứng minh rằng phương trình

$$(x^2 + mx + n)(x^2 + nx + m) = 0$$

luôn có nghiệm

Bài 225. [id3995](HSG9 An Giang 18-19) Cho

$$a = \sqrt[3]{6\sqrt{3} + 10}; b = \sqrt[3]{6\sqrt{3} - 10}.$$

Tìm phương trình bậc hai có hai nghiệm là a^2 và b^2 , đồng thời các hệ số đều là số nguyên và hệ số của x^2 bằng 2019

Bài 226. [id3996](TS10 chuyên Yên Bái vòng 2 19-20) Tìm m để phương trình $x^2 + 2mx - 2m - 6 = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 = 11$

Bài 227. [id3997](TS10 chuyên Thừa Thiên Huế vòng 2 19-20) Cho phương trình (ẩn x)

$$x^2 + (m - 1)x + m - 6 = 0.$$

Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 sao cho biểu thức $A = (x_1^2 - 4)(x_2^2 - 4)$ có giá trị lớn nhất

Bài 228. [id3998](TS10 chuyên Quảng Trị Vòng 2 19-20) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^2 - 2(m + 1)x - 2 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 sao cho $x_1 < x_2$ và $|x_1| - |x_2| = -4$

Bài 229. [id3999](TS10 Bình Dương 19-20) Giải các phương trình $x^2 - 7x + 10 = 0$

Bài 230. [id4000](TS10 chuyên Quảng Bình chuyên toán 19-20) Cho $\overline{abc}$ là số nguyên tố. Chứng minh rằng phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ không có nghiệm hữu tỉ

Bài 231. [id4001](TS10 chuyên Long An chuyên toán 19-20) Cho phương trình: $x^2 - x + m - 2 = 0$ (m là tham số).

1. Tìm tất cả tham số m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .
2. Khi phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 , tìm tất cả tham số m để $\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} = \frac{5}{4}$

Bài 232. [id4002](TS10 chuyên Long An chuyên toán dự bị 19-20) Cho phương trình

$$(m - 1)x^2 - 2(m - 3)x + m - 4 = 0.$$

Tìm tất cả giá trị của tham số m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 bé hơn 2

Bài 233. [id4003](TS10 chuyên Bình Phước chuyên toán 19-20) Cho phương trình $x^2 - (m + 2)x + 3m - 3 = 0(1)$ với m là tham số. Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 sao cho x_1, x_2 là độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông với cạnh huyền có độ dài bằng 5

Bài 234. [id4004](TS10 chuyên Bà Rịa Vũng Tàu thi chung 19-20) Giải phương trình $x^2 - 6x + 5 = 0$

Bài 235. [id4005](TS10 chuyên An Giang Vòng 2 19-20) Phương trình $x^2 - (\sqrt{3} + \sqrt{2})x + \sqrt{6} = 0$ có các nghiệm đều là nghiệm của phương trình $x^4 + bx^2 + c = 0 (*)$. Tìm $b; c$ và giải phương trình (*) ứng với $b; c$ vừa tìm được

Bài 236. [id4006](TS10 chuyên Vĩnh Long vòng 2 19-20) Cho phương trình $x^2 - (3m - 2)x + 2m^2 - 5m - 3 = 0$, x là ẩn, m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có ít nhất một nghiệm dương

Bài 237. [id4007](TS10 chuyên Tây Ninh Vòng 2 19-20) Cho hai phương trình $x^2 + 6ax + 2b = 0$ và $x^2 + 4bx + 3a = 0$ với a, b là các số thực. Chứng minh nếu $3a + 2b \geq 2$ thì ít nhất một trong hai phương trình đã cho có nghiệm

Bài 238. [id4008](TS10 chuyên Tuyên Quang chuyên toán 19-20) Cho phương trình $x^2 - 2mx + m - 4 = 0$ (1) (m là tham số).

1. Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m .
2. Với giá trị nào của m thì phương trình (1) có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn:

$$x_1 + x_2 = \frac{x_1^2}{x_2} + \frac{x_2^2}{x_1}$$

Bài 239. [id4009](TS10 chuyên Tiền Giang Vòng 2 19-20) Cho phương trình $x^2 + 5x + 4 - 9m = 0$ (1), với m là tham số. Tìm giá trị của m để (1) có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1(x_1^2 - 1) - x_2(8x_2^2 + 1) = 5$

Bài 240. [id4010](TS10 BA RIA VT 19-20) Giải phương trình: $x^2 - 3x + 2 = 0$

Bài 241. [id4011](TS10 chuyên Tiền Giang chuyên tin 19-20) Cho phương trình

$$x^2 - 2(m - 3)x + m^2 - 1 = 0 \quad (1),$$

với m là tham số. Tìm giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^3 + x_2^3 + x_1^2x_2 + x_1x_2^2$

Bài 242. [id4012](TS10 chuyên Tiền Giang chuyên tin 19-20) Cho phương trình: $x^2 - 2x + 4m - 1 = 0$ (1), với m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt nhỏ hơn 4

Bài 243. [id4013](TS10 chuyên Sơn La Vòng 2 19-20) Cho phương trình: $x^2 - mx + m - 1 = 0$. (1)

1. Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm dương phân biệt.
2. Giả sử x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình (1), đặt $A = \frac{4x_1x_2 + 6}{x_1^2 + x_2^2 + 2(1 + x_1x_2)}$
Với giá trị nào của m thì biểu thức A đạt giá trị nhỏ nhất

Bài 244. [id4014](TS10 chuyên PTNK VÒNG 2 năm 2019-2020) Cho phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ (1) thỏa mãn các điều kiện: $a > 0$ và $2\sqrt{|ac|} < \sqrt{|b|} < a + c$.

1. Chứng minh rằng phương trình (1) có hai nghiệm x_1, x_2 và $(1 - x_1)(1 - x_2) > 0$ và $(1 + x_1)(1 + x_2) > 0$.
2. Biết rằng $a > c$. Chứng minh rằng $-1 < x_1, x_2 < 1$

Bài 245. [id4015](TS10 chuyên PTNK (VÒNG 1) năm 2019-2020) Cho phương trình (ẩn x , tham số m): $x^2 - (2m + 1)x - 12 = 0$. (1)

1. Với các giá trị nào của số thực m thì phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 sao cho $x_1 + x_2 - 2x_1x_2 = 25$?
2. Tìm tất cả các giá trị của số thực m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 - x_2^2 - 7(2m + 1) = 0$

Bài 246. [id4016](TS10 chuyên Nam Định lớp chuyên KHXH 19-20) Cho phương trình $x^2 - 2(m-1)x + 2m - 6 = 0$ (với m là tham số).

1. Giải phương trình với $m = 3$.
2. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 = 32$

Bài 247. [id4017](TS10 chuyên Nam Định cho lớp chuyên KHTN 19-20) Cho phương trình $x^2 + 2(m-2)x - m^2 - 5 = 0$ (với m là tham số).

1. Giải phương trình với $m = 0$.
2. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 (giả sử $x_1 < x_2$) thỏa mãn $|x_1| - |x_2 + 1| = 5$

Bài 248. [id4018](TS10 chuyên Lâm Đồng vòng 2 19-20)

Cho phương trình $x^2 + 2(a+b)x + 4ab = 0$ (x là ẩn số; a, b là các tham số). Tìm điều kiện của a và b để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt, trong đó có ít nhất một nghiệm dương

Bài 249. [id4019](TS10 chuyên Lào Cai Vòng 1 19-20)

1. Giải phương trình $x^2 - 3x + 2 = 0$
2. Tìm các giá trị của tham số m để phương trình $x^2 - 2(m-1)x + m^2 = 0$ có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$ thỏa mãn:

$$(x_1 - x_2)^2 + 6m = x_1 - 2x_2$$

Bài 250. [id4020](TS10 chuyên Kon Tum cho tất cả các thí sinh 19-20) Cho phương trình

$$x^2 - 2mx + 4m - 4 = 0(1),$$

m là tham số

1. Tìm điều kiện m để phương trình có hai nghiệm phân biệt.
2. Tìm giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn điều kiện $x_1^2 + 2mx_2 - 8m + 5 = 0$

Bài 251. [id4021](TS10 An Giang 19-20) Giải phương trình $x^2 + 6x - 5 = 0$

Bài 252. [id4022](TS10 chuyên Hậu Giang chuyên toán 19-20) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^2 + 2mx + m + 2 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $|x_1 - x_2| = 2\sqrt{10}$

Bài 253. [id4023](TS10 chuyên Hải phòng vòng 2 19-20) Cho phương trình $x^2 + 4x - m = 0$ (1) (m là tham số). Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$ thỏa mãn

$$\left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}\right)(x_1^2 + x_2^2) = 4(m+2).$$

Bài 254. [id4024](TS10 chuyên Hưng Yên Vng 2 19-20) Cho các đa thức $P(x) = x^2 + ax + b$, $Q(x) = x^2 + cx + d$ với a, b, c, d là các số thực..

1. Tìm tất cả các giá trị của a, b để 1 và a là nghiệm của phương trình $P(x) = 0$.
2. Giả sử phương trình $P(x) = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 và phương trình $Q(x) = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_3, x_4 sao cho

$$P(x_3) + P(x_4) = Q(x_1) + Q(x_2).$$

Chứng minh rằng $|x_1 - x_2| = |x_3 - x_4|$

Bài 255. [id4025](TS10 chuyên Hòa Bình dành cho tất cả các thí sinh 19-20) Cho phương trình $2x^2 - 6x + 2m - 5 = 0$

1. Giải phương trình với $m = 2$.
2. Tìm m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn: $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = 6$

Bài 256. [id4026](TS10 chuyên Hòa Bình Chuyên Tin 19-20) Giải phương trình: $x - 5\sqrt{x-1} - 7 = 0$

Bài 257. [id4027](TS10 chuyên Hà Nam thi chung 19-20) Giải phương trình $2x^2 - 3x - 5 = 0$

Bài 258. [id4028](TS10 chuyên Gia lai chuyên tin 19-20) Cho phương trình bậc hai $x^2 - mx + m - 1 = 0$, với m là tham số.

1. Giải phương trình đã cho khi $m = 4$.
2. Tìm các giá trị của m để phương trình đã cho có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn hệ thức

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{2019}$$

Bài 259. [id4029](TS10 chuyên ĐAK NONG vòng 2 19-20) Tìm m để phương trình $x^2 - 2(m+1)x + 4m = 0$ (x là ẩn, m là tham số) có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^3 - x_1^2 = x_2^3 - x_2^2$

Bài 260. [id4030](TS10 chuyên Chuyên ĐHSPT vòng 1 19-20) Cho các đa thức $P(x) = x^2 + ax + b$, $Q(x) = x^2 + cx + d$ với a, b, c, d là các số thực..

1. Tìm tất cả các giá trị của a, b để 1 và a là nghiệm của phương trình $P(x) = 0$.
2. Giả sử phương trình $P(x) = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 và phương trình $Q(x) = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_3, x_4 sao cho

$$P(x_3) + P(x_4) = Q(x_1) + Q(x_2).$$

Chứng minh rằng $|x_1 - x_2| = |x_3 - x_4|$

Bài 261. [id4031](TS10 chuyên Cao Bằng vòng 2 19-20) Cho phương trình $x^2 - (m+2)x + m = 0$ (với m là tham số). Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn điều kiện

$$x_1^2 + (m+2)x_2 - 5x_1x_2 = 6$$

Bài 262. [id4032](TS10 Vĩnh Long 19-20) Giải các phương trình

1. $2x^2 - 3x - 2 = 0$

2. $5x^2 + 2x = 0$

3. $x^4 - 4x^2 - 5 = 0$

Bài 263. [id4033](TS10 chuyên Bến Tre vòng 2 19-20) Cho phương trình

$$x^2 - 2(m-1)x + m^2 - 2m - 3 = 0 \quad (1),$$

với m là tham số.

1. Chứng tỏ rằng phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m .
2. Khi phương trình (1) có hai nghiệm x_1 và x_2 sao cho biểu thức $x_1^2 + x_2^2 + 5x_1x_2$ đạt giá trị nhỏ nhất thì tham số m là một phân số tối giản $\frac{p}{q}$ (p, q là các số nguyên, $q \neq 0$). Hãy tính $T = \frac{p+q}{p^2+q^2}$

Bài 264. [id4034](TS10 chuyên Bạc Liêu 19-20) Cho phương trình

$$2018x^2 - (m-2019)x - 2020 = 0$$

(m là tham số). Tìm m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn:

$$\sqrt{x_1^2 + 2019} - x_1 = \sqrt{x_1^2 + 2019} + x_2$$

Bài 265. [id4035](TS10 chuyên Bình Thuận 19-20) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^2 - 2mx + m^2 - m + 1 = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa $x_2^2 - 2x_1^2 + 6mx_1 = 19$

Bài 266. [id4036](TS10 Lạng Sơn 19-20) Giải các phương trình:

1. $x^2 - 7x + 10 = 0$

2. $x^4 - 5x^2 - 36 = 0$

Bài 267. [id4037](TS10 Long An 19-20) Giải phương trình: $x^2 - 7x + 10 = 0$ (không giải trực tiếp bằng máy tính cầm tay)

Bài 268. [id4038](TS10 Lai Châu 19-20) Giải phương trình $x^2 - 6x + 5 = 0$

Bài 269. [id4039](TS10 Hậu Giang 19-20) Giải các phương trình

1. $5x^2 + 13x^2 - 6 = 0$

2. $x^4 + 2x^2 - 15 = 0$

Bài 270. [id4040](TS10 Hà Nam 19-20) Giải phương trình $x^2 - 5x + 4 = 0$

Bài 271. [id4041](TS10 ĐAK LAK 19-20) Giải phương trình: $x^2 - 2x = 0$

Bài 272. [id4042](TS10 Cần Thơ 19-20) Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

1. $x^2 - x - 20 = 0$

2. $4x^4 - 5x^2 - 9 = 0$

3.
$$\begin{cases} 2x - y = 8 \\ 3x + 5y = -1 \end{cases}$$

Bài 273. [id4043](TS10 Tây Ninh 19-20) Giải phương trình $x^2 - x - 6 = 0$

Bài 274. [id4044](TS10 Cần Thơ 19-20) Tập nghiệm của phương trình $x^2 - 5x + 6 = 0$ là

- (A) $\{-3; 2\}$. . (B) $\{1; 6\}$. . (C) $\{2; 3\}$. . (D) $\{-6; -1\}$. .

Bài 275. [id4045](TS10 Cần Thơ 19-20) Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $3x^2 + 12x - 14 = 0$. Giá trị của biểu thức $T = x_1 + x_2$ bằng

- (A) -4 . . (B) 4 . . (C) $-\frac{14}{3}$. . (D) $\frac{14}{3}$. .

Bài 276. [id4046](TS10 Bến Tre 19-20) Tìm m để phương trình:

$$x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 3m - 7 = 0$$

vô nghiệm

Bài 277. [id4047](TS10 Bến Tre 19-20) Giải phương trình: $x^2 + 2x - 3 = 0$

Bài 278. [id4048](TS10 Bạc Liêu 19-20) Cho phương trình: $x^2 - 2mx - 4m - 5 = 0$ (1) (m là tham số).

- Giải phương trình (1) khi $m = -2$.
- Chứng minh phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi giá trị của m .
- Gọi $x_1; x_2$ là hai nghiệm của phương trình (1) . Tìm m để:

$$\frac{1}{2}x_1^2 - (m-1)x_1 + x_2 - 2m + \frac{33}{2} = 762019$$

Bài 279. [id4049](TS10 Trà Vinh 19-20) Giải phương trình: $x^2 + x - 12 = 0$

Bài 280. [id4050](TS10 Thái Nguyên 19-20) Cho phương trình $x^2 - 4x + m - 1 = 0$. Tìm m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn

$$x_1^2 + x_2^2 - 10x_1x_2 = 2020$$

Bài 281. [id4051](HSG9 Bình Phước 18-19) Giải phương trình

$$\sqrt{3x+5} - \sqrt{x+2} = \sqrt{4x} - \sqrt{2x-3}$$

Bài 282. [id4052](TS10 chuyên Thanh hóa chuyên toán 19-20) Giải phương trình :

$$\sqrt{2x^2 + x + 1} + \sqrt{x^2 - x + 1} = 3x$$

Bài 283. [id4053](TS10 Quang Nam 19-20) Cho phương trình $x^2 - 4x + m = 0$ (m là tham số)

1. Biết phương trình có một nghiệm bằng -1 . Tính nghiệm còn lại.
2. Xác định m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $(3x_1 + 1)(3x_2 + 1) = 4$

Bài 284. [id4054](TS10 Long An 19-20) Cho phương trình $(\text{ẩn } x) \ x^2 - 6x + m = 0$

1. Tìm giá trị m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .
2. Tìm giá trị m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn điều kiện $x_1^2 - x_2^2 = 12$

Bài 285. [id4055](TS10 Lai Châu 19-20) Cho phương trình:

$$2x^2 + (2m - 1)x + m - 1 = 0 \quad (1)$$

trong đó m là tham số.

1. Giải phương trình (1) khi $m = 2$.
2. Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm thỏa mãn: $4x_1^2 + 4x_2^2 + 2x_1x_2 = 1$

Bài 286. [id4056](TS10 KONTUM 19-20) Cho phương trình

$$x^2 - 2mx + 4m - 4 = 0(1),$$

m là tham số

1. Tìm điều kiện m để phương trình có hai nghiệm phân biệt.
2. Tìm giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn điều kiện $x_1^2 + 2mx_2 - 8m + 5 = 0$

Bài 287. [id4057](TS10 Khánh Hòa 19-20) Cho phương trình $2x^2 - 6x + 3m + 1 = 0$ (với m là tham số). Tìm các giá trị của m để phương trình đã cho có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn: $x_1^3 + x_2^3 = 9$

Bài 288. [id4058](TS10 Hải Phòng 19-20) Cho phương trình $x^2 - 2mx + 4m - 4 = 0 \quad (1)$ (x là ẩn số, m là tham số).

1. Giải phương trình (1) khi $m = 1$.
2. Xác định các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn điều kiện $x_1^2 + (x_1 + x_2)x_2 = 12$

Bài 289. [id4059](TS10 Hải Dương 19-20) Cho phương trình: $x^2 - (2m + 1)x - 3 = 0$ (m là tham số). Chứng minh rằng phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 với mọi m . Tìm các giá trị của m sao cho $|x_1| - |x_2| = 5$ và $x_1 < x_2$

Bài 290. [id4060](TS10 Hưng Yên 19-20) Cho phương trình $x^2 - 4x + m - 1 = 0$ (m là tham số)

1. Giải phương trình với $m = 4$.
2. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn điều kiện: $x_1(x_1 + 2) + x_2(x_2 + 2) = 20$

Bài 291. [id4061](TS10 Hòa Bình 19-20) Cho phương trình $2x^2 - 6x + 2m - 5 = 0$ (m là tham số)

1. Giải phương trình với $m = 2$

2. Tìm m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn: $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = 6$

Bài 292. [id4062](TS10 Hà Tĩnh Đề 02 19-20) Cho phương trình $x^2 - 4x + m - 4 = 0$ (m là tham số). Tìm giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn

$$(x_1 - 1)(x_2^2 - 3x_2 + m - 5) = -2$$

Bài 293. [id4063](TS10 Hà Tĩnh đề 01 19-20) Cho phương trình $x^2 - 6x + m - 3 = 0$ (m là tham số). Tìm giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn

$$(x_1 - 1)(x_2^2 - 5x_2 + m - 4) = 2$$

Bài 294. [id4064](TS10 Ninh Thuận 19-20) Chứng minh rằng phương trình :

$$x^2 - (2m - 1)x + 2m - 4 = 0$$

luôn có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = x_1^2 + x_2^2$

Bài 295. [id4065](TS10 ĐAK LAK 19-20) Cho phương trình:

$$x^2 - (2m - n)x + (2m + 3n - 1) = 0$$

(1) (m, n là tham số).

1. Với $n = 0$, chứng minh rằng phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi giá trị của m .

2. Tìm m, n để phương trình (1) có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 + x_2 = -1$ và $x_1^2 + x_2^2 = 13$.

Bài 296. [id4066](TS10 Bắc Ninh 19-20) Cho phương trình $x^2 - 2mx - 2m - 1 = 0$ (1) với m là tham số. Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 sao cho

$$\sqrt{x_1 + x_2} + \sqrt{3 + x_1x_2} = 2m + 1$$

Bài 297. [id4067](TS10 Bắc Giang 19-20) Cho phương trình

$$x^2 - (m + 1)x + m - 4 = 0 \quad (1), \quad m$$

là tham số.

1. Giải phương trình (1) khi $m = 1$.

2. Tìm giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn

$$(x_1^2 - mx_1 + m)(x_2^2 - mx_2 + m) = 2.$$

Bài 298. [id4068](TS10 Bình Dương 19-20) Cho phương trình: $x^2 + ax + b + 2 = 0$ (a, b là tham số). Tìm các giá trị của tham số a, b để phương trình trên có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa điều kiện:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 4 \\ x_1^3 - x_2^3 = 28 \end{cases}$$

Bài 299. [id4069](TS10 An Giang 19-20) Cho phương trình bậc hai $x^2 - (m + 2)x + 2m = 0(*)$ (m là tham số)

1. Chứng minh rằng (*) luôn có nghiệm với mọi m .
2. Tìm các giá trị của m để phương trình (*) có hai nghiệm $x_1; x_2$ thỏa mãn

$$-1 \leq \frac{2(x_1 + x_2)}{x_1 \cdot x_2} \leq 1$$

Bài 300. [id4070](TS10 Tây Ninh 19-20) Cho phương trình $x^2 - 2mx - 2m - 1 = 0(1)$ với m là tham số. Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 sao cho

$$\sqrt{x_1 + x_2} + \sqrt{3 + x_1 x_2} = 2m + 1$$

Bài 301. [id4071](TS10 Tây Ninh 19-20) Tìm các giá trị nguyên của m để phương trình $x^2 - 4x + m + 1 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1 và x_2 thỏa $x_1^3 + x_2^3 < 100$

Bài 302. [id4072](TS10 TS10-20-PHU THO 19-20) Cho phương trình $x^2 - mx - 3 = 0$ (m là tham số).

1. Giải phương trình với $m = 2$.
2. C/minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m .
3. Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình. Tìm m để $(x_1 + 6)(x_2 + 6) = 2019$.

Bài 303. [id4073](TS10 Trà Vinh 19-20) Cho phương trình $x^2 - x + 3m - 11 = 0$ (1) (với m là tham số)

1. Với giá trị nào của m thì phương trình (1) có nghiệm kép
2. Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 sao cho $2017x_1 + 2018x_2 = 2019$

Bài 304. [id4074](TS10 THUA THIEN HUE 19-20) Cho phương trình:

$$x^2 + 2(m - 2)x + m^2 - 4m = 0 \quad (1)$$

(với x là ẩn số).

1. Giải phương trình (1) khi $m = 1$.
2. Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m .
3. Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn điều kiện

$$\frac{3}{x_1} + x_2 = \frac{3}{x_2} + x_1$$

Bài 305. [id4075](TS10 Ninh Bình 19-20) Cho phương trình $x^2 + 5x + m - 2 = 0$ (1) với m là tham số.

1. Giải phương trình (1) khi $m = 6$.
2. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm x_1, x_2 sao cho biểu thức $S = (x_1 - x_2)^2 + 8x_1x_2$ đạt giá trị lớn nhất

Bài 306. [id4076](TS10 Thanh Hóa 19-20)

1. Giải phương trình $x^2 - 4x + 3 = 0$
2. Cho phương trình: $x^2 - 2(m - 1)x + 2m - 5 = 0$ với m là tham số. Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 với mọi m . Tìm m để các nghiệm đó thỏa mãn hệ thức $(x_1^2 - 2mx_1 - x_2 + 2m - 3)(x_2^2 - 2mx_2 - x_1 + 2m - 3) = 19$

Bài 307. [id4077](TS10 Quảng Ninh 19-20) Cho phương trình: $x^2 + 2x + m - 1 = 0$, với m là tham số.

1. Giải phương trình với $m = 1$
2. Tìm giá trị của m để phương trình đã cho hai nghiệm phân biệt x_1 và x_2 thỏa mãn:

$$x_1^3 + x_2^3 - 6x_1x_2 = 4(m - m^2).$$

Bài 308. [id4078](TS10 Quảng Nam 19-20) Cho phương trình $x^2 - (2m + 1)x + m^2 + 1 = 0$ (m là tham số). Tìm giá trị nguyên của m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 sao cho biểu thức $P = \frac{x_1 \cdot x_2}{x_1 + x_2}$ có giá trị nguyên

Bài 309. [id4079](TS10 Nghệ An 19-20) Cho phương trình: $x^2 - 2mx + m^2 - m + 3 = 0$ (1), với m là tham số.

1. Giải phương trình (1) với $m = 4$.
2. Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm x_1, x_2 và biểu thức: $P = x_1x_2 - x_1 - x_2$ đạt giá trị nhỏ nhất

Bài 310. [id4080](TS10 chuyên Chuyên ĐHSP vòng 2 19-20) Cho các đa thức $P(x) = m_1x^2 + n_1x + k_1$, $Q(x) = m_2x^2 + n_2x + k_2$, $R(x) = m_3x^2 + n_3x + k_3$ với m_i, n_i, k_i là các số thực và $m_i > 0, i = 1, 2, 3$. Giả sử phương trình $P(x) = 0$ có hai nghiệm phân biệt a_1, a_2 ; phương trình $Q(x) = 0$ có hai nghiệm phân biệt b_1, b_2 ; phương trình $R(x) = 0$ có hai nghiệm phân biệt c_1, c_2 thỏa mãn

$$P(c_1) + Q(c_1) = P(c_2) + Q(c_2),$$

$$P(b_1) + R(b_1) = P(b_2) + R(b_2),$$

$$Q(a_1) + R(a_1) = Q(a_2) + R(a_2).$$

Chứng minh rằng $a_1 + a_2 = b_1 + b_2 = c_1 + c_2$

Bài 311. [id4081](TS10 Nam Định 19-20) Cho phương trình $x^2 - (m - 2)x - 6 = 0$ (1) (với m là tham số)

1. Giải phương trình (1) với $m = 0$
2. Chứng minh rằng với mọi giá trị của m phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt
3. Gọi x_1, x_2 là 2 nghiệm của phương trình . Tìm các giá trị của m để $x_2^2 - x_1x_2 + (m - 2)x_1 = 16$

Bài 312. [id4082](TS10 Lạng Sơn 19-20) Cho phương trình:

$$x^2 + (m + 2)x + m - 1 = 0 \quad (1)$$

(m là tham số). Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi m . Khi đó tìm m để biểu thức $A = x_1^2 + x_2^2 - 3x_1x_2$ đạt giá trị nhỏ nhất

Bài 313. [id4083](TS10 Lâm Đồng 19-20) Cho phương trình $x^2 - (m + 3)x + m - 1 = 0$ (ẩn x , tham số m). Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$ sao cho $x_1 < \frac{-1}{2} < x_2$

Bài 314. [id4084](TS10 Lào Cai 19-20)

1. Giải phương trình: $x^2 - 3x + 2 = 0$
2. Tìm các giá trị của tham số m để phương trình $x^2 - 2(m - 1)x + m^2 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn hệ thức

$$(x_1 - x_2)^2 + 6m = x_1 - 2x_2$$

Bài 315. [id4085](TS10 chuyên Nam Định cho lớp chuyên KHTN 19-20) Giải phương trình

$$\left(\sqrt{x+4} - 2\right) \left(\sqrt{4-x} + 2\right) = -2x.$$

Bài 316. [id4086](HSG9 Quảng Ngãi 18-19) Giải phương trình

$$3x^2 - 4x - 11 = (2x - 5) \sqrt{3x + 7}$$

Bài 317. [id4087](HSG9 Quảng Nam 18-19) Giải phương trình

$$x^2 - 4x - 2\sqrt{2x - 1} + 1 = 0$$

Bài 318. [id4088](HSG9 Quảng Bình 18-19) Giải phương trình:

$$\sqrt{3 - 4x} + \sqrt{4x + 1} = -16x^2 - 8x + 1$$

Bài 319. [id4089](HSG9 Phú Thọ 18-19) Giải phương trình:

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = (10 - 11x)(x + 1)$$

Bài 320. [id4090](HSG9 Nghệ An bảng B 18-19) Giải phương trình:

$$\frac{\sqrt{2x+6} + \sqrt{x+4} + 13}{x} = x - 1.$$

Bài 321. [id4091](HSG9 Nghệ An bảng A 18-19) Giải phương trình:

$$\sqrt{2x+3} = \frac{8x^3 + 4x}{2x+5}.$$

Bài 322. [id4092](HSG9 Lâm Đồng 18-19) Giải phương trình

$$\sqrt{4x^2 - 15x + 20} = 4x - 10 + 7\sqrt{x-1}$$

Bài 323. [id4093](HSG9 Hưng Yên 18-19) Giải phương trình

$$\left(\sqrt{x+2} + 1\right)(4-x) = 2(x+1)$$

Bài 324. [id4094](HSG9 Hà Nội 18-19) Giải phương trình:

$$\sqrt[3]{2-x} = 1 - \sqrt{x-1}$$

Bài 325. [id4095](HSG9 Hà Nam 18-19) Giải phương trình

$$\left(\sqrt{3x+1} - \sqrt{x+2}\right)\left(\sqrt{3x^2+7x+2} + 4\right) = 4x - 2.$$

Bài 326. [id4096](TS10 chuyên Hải phòng vòng 2 19-20) Giải phương trình

$$2x^2 + 3x - 2 = (2x - 1)\sqrt{2x^2 + x - 3}$$

Bài 327. [id4097](HSG9 Bắc Giang 18-19) Giải phương trình

$$\sqrt{x+2} - 2\sqrt{2-x} = \frac{5x-6}{\sqrt{2x^2+x+6}}.$$

Bài 328. [id4098](TS10 chuyên Yên Bái vòng 2 19-20) Giải phương trình

$$8x^2 + 3x + 7 = 6x\sqrt{x+8}$$

Bài 329. [id4099](TS10 chuyên Tiền Giang Vòng 2 19-20) Giải phương trình:

$$x^2 + 6x + 5 = \sqrt{x + 7}$$

Bài 330. [id4100](TS10 chuyên PTNK V1 năm 2019-2020) Giải phương trình:

$$\left(\sqrt{x+2} - x\right) \left(\sqrt{2x-5} - 1\right) = 0$$

Bài 331. [id4101](TS10 chuyên Phú Yên Vòng 2 19-20) Giải phương trình

$$x^2 + 6x + 8 = 3\sqrt{x+2}.$$

Bài 332. [id4102](TS10 chuyên Ninh Bình chuyên toán 19-20) Giải phương trình

$$x^2 + 7x + 14 = 3\sqrt{(2x+5)(x^2+3x+4)}$$

Bài 333. [id4103](TS10 chuyên Nghệ An chuyên toán 19-20) Giải phương trình

$$x^3 - x^2 + 12x\sqrt{x-1} + 20 = 0$$

Bài 334. [id4104](TS10 chuyên Nam Định lớp chuyên KHXH 19-20) Giải phương trình

$$2x\sqrt{x-1} = 5(x-1)$$

Bài 335. [id4105](TS10 chuyên Hải Dương chuyên toán 19-20) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2y - 14 - 2\sqrt{2y+1} = 0 \\ (x-y)(x^2 + xy + y^2 + 12) = 6(x^2 + y^2) + 16 \end{cases}$$

Bài 336. [id4106](TS10 chuyên Hà nội chuyên toán 19-20) Giải phương trình

$$\left(\sqrt{x+5} - \sqrt{x}\right) \left(1 + \sqrt{x^2+5x}\right) = 5.$$

Bài 337. [id4107](TS10 chuyên HCM 19-20) Giải phương trình:

$$5\sqrt{x-1} - \sqrt{x+7} = 3x - 4$$

Bài 338. [id4108](TS10 chuyên Bình Định vòng 2 19-20) Giải phương trình sau:

$$3\sqrt{8x^2 + 3} - 8x = 6\sqrt{2x^2 - 2x + 1} - 1.$$

Bài 339. [id4109](TS10 Nghệ An 19-20) Giải phương trình:

$$\sqrt{5x^2 + 27x + 25} - 5\sqrt{x + 1} = \sqrt{x^2 - 4}.$$

Bài 340. [id4110](HSG9 Thái Bình 18-19) Giải phương trình:

$$\sqrt{3x + 1} - \sqrt{6 - x} + 3x^2 - 14x - 8 = 0.$$

Bài 341. [id4111](HSG9 Quảng Ninh bảng A 18-19) Giải phương trình $x^2 - 6x + 3 = 2x\sqrt{2x - 1}$

Bài 342. [id4112](TS10 chuyên Nam Định chuyên toán 19-20) Giải phương trình $x^3 + \sqrt{(x + 1)^3} = 9x + 8$

Bài 343. [id4113](TS10 chuyên DAK LAK vòng 2 19-20) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình

$$x^4 - (m - 1)x^2 + m^2 - m - 1 = 0$$

có đúng ba nghiệm phân biệt

Bài 344. [id4114](TS10 chuyên Cần thơ chuyên toán 19-20) Giải phương trình

$$\sqrt{2x^2 + 3x + 2} + \sqrt{4x^2 + 6x + 21} = 11$$

Bài 345. [id4115](TS10 chuyên Bến Tre vòng 2 19-20) Giải phương trình:

$$\frac{x}{\sqrt{x + 10}} = \sqrt{x + 1} - 1$$

Bài 346. [id4116](TS10 chuyên Bắc Giang chuyên toán 19-20) Giải phương trình

$$x^2 - 5x + 1 + \sqrt{x^4 + 7x^2 + 1} = 0.$$

Bài 347. [id4117](TS10 chuyên Bạc Liêu 19-20) Giải phương trình:

$$2(x^2 + 2) = 5\sqrt{x^3 + 1}$$

Bài 348. [id4118](TS10 chuyên Bình Thuận 19-20) Giải phương trình

$$x^2 + \frac{4}{x^2} - 4x + \frac{8}{x} = 9$$

Bài 349. [id4119](TS10 chuyên Bình Dương chuyên toán 19-20) Giải phương trình:

$$(x^2 + x + 1) \left(\sqrt[3]{(3x - 2)^2} + \sqrt[3]{3x - 2} + 1 \right) = 9$$

Bài 350. [id4120](TS10 Khánh Hòa 19-20) Giải phương trình $x^4 + 3x^2 - 4 = 0$

Bài 351. [id4121](TS10 Hà Nội 19-20) Giải phương trình: $x^4 - 7x^2 - 18 = 0$.

Bài 352. [id4122](TS10 Bắc Ninh 19-20) Số nghiệm của phương trình $x^4 - 3x^2 + 2 = 0$ là

- (A) 1 . (B) 2 . (C) 3 . (D) 4 .

Bài 353. [id4123](TS10 chuyên Khánh Hòa Vòng 2 19-20) Giải phương trình:

$$\frac{2x^2 - 3x + 10}{x + 2} = 3\sqrt{\frac{x^2 - 2x + 4}{x + 2}}$$

Bài 354. [id4124](TS10 Bình Dương 19-20) Giải các phương trình

$$(x^2 + 2x)^2 - 6x^2 - 12x + 9 = 0$$

Bài 355. [id4125](TS10 BA RIA VT 19-20) Giải phương trình:

$$(x^2 - 2x)^2 + (x - 1)^2 - 13 = 0$$

Bài 356. [id4126](TS10 Tây Ninh 19-20) Số nghiệm của phương trình $x^4 - 3x^2 + 2 = 0$ là

- (A) 1 . (B) 2 . (C) 3 . (D) 4 .

Bài 357. [id4127](TS10 Sơn La 19-20) Giải phương trình $\sqrt{\sqrt{3} - x} = x\sqrt{\sqrt{3} + x}$

Bài 358. [id4128](TS10 Quảng Nam 19-20) Giải phương trình $x^4 + 2x^2 - 8 = 0$

Bài 359. [id4129](HSG9 Sơn La 18-19) Giải phương trình

$$\frac{2x}{2x^2 - 5x + 3} + \frac{13x}{2x^2 + x + 3} = 6(*).$$

Bài 360. [id4130](HSG9 Quảng Trị 18-19) Giải phương trình

$$(x + 1)(x + 2)(x + 3)^2(x + 4)(x + 5) = 360.$$

Bài 361. [id4131](HSG9 Nam Định 18-19) Giải phương trình

$$x^3 + x^2 + 2x = \frac{4\sqrt{5}}{15} (x^2 + 2) \sqrt{x^4 + 4}.$$

Bài 362. [id4132](HSG9 Lạng Sơn 18-19) Giải phương trình

$$x - 4\sqrt{x} + \frac{1}{x} - \frac{4}{\sqrt{x}} + 5 = 0$$

Bài 363. [id4133](HSG9 Kiên Giang 18-19) Tìm nghiệm $(x; y)$ thỏa mãn phương trình:

$$\sqrt{4-x^2} + \sqrt{1+4x} + \sqrt{x^2+y^2-2y-3} = \sqrt{x^4-16} - y + 5$$

Bài 364. [id4134](TS10 chuyên Hậu Giang chuyên toán 19-20) Giải phương trình

$$x^4 - 2x^3 + 2x^2 - x = 2(\sqrt{x^2 - x + 1} - 1).$$

Bài 365. [id4135](HSG9 Hải Dương 18-19) Giải phương trình:

$$\frac{x^2}{(x+2)^2} + 3 = 3x^2 - 6x$$

Bài 366. [id4136](HSG9 Hòa Bình 18-19) Giải phương trình

$$\sqrt{3x^2+6x+7} + \sqrt{5x^2+10x+14} = 4 - 2x - x^2$$

Bài 367. [id4137](HSG9 Hà Tĩnh 18-19) Giải phương trình

$$\sqrt[3]{24+x} + \sqrt{12-x} = 6$$

Bài 368. [id4138](HSG9 Bắc Giang 18-19) Tìm số tự nhiên m để phương trình

$$x(x+1)(x+6)(x+7) = m^2$$

có bốn nghiệm nguyên phân biệt

Bài 369. [id4139](HSG9 Bình Thuận 18-19) Giải phương trình

$$x^2 + 3x + \sqrt{x^2 + 3x} = 6.$$

Bài 370. [id4140](HSG9 Bà Rịa Vũng Tàu 18-19) Giải phương trình

$$\sqrt{4+5x+x^2} - 5x = x^2 + 2(1);$$

Bài 371. [id4141](TS10 chuyên Yên Bái vòng 2 19-20) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x - y + xy = 1 \\ x^2 + y^2 = 2 \end{cases}$$

Bài 372. [id4142](TS10 chuyên Vĩnh Phúc vòng 2 19-20) Giải phương trình

$$\frac{1}{2x^2 - x + 1} + \frac{3}{2x^2 - x + 3} = \frac{10}{2x^2 - x + 7}$$

Bài 373. [id4143](TS10 chuyên Vĩnh Phúc vòng 2 19-20) Giải phương trình

$$x^2 - 2x - 2\sqrt{x^2 - 2x + 2} - 1 = 0$$

Bài 374. [id4144](TS10 chuyên Quảng Trị Vòng 2 19-20) Giải phương trình

$$x^6 + (x^3 - 3)^3 = 3x^5 - 9x^2 - 1.$$

Bài 375. [id4145](TS10 chuyên Hải Dương chuyên toán 19-20) Giải phương trình: $8x^2 - 12x - 1 = \sqrt{8x + 5}$

Bài 376. [id4146](TS10 chuyên Quảng Bình chuyên toán 19-20) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2 - 5y + 3 + 6\sqrt{y^2 - 7x + 4} = 0 \\ y(y - x + 2) = 3x + 3 \end{cases}$$

Bài 377. [id4147](TS10 chuyên Quảng Bình chuyên toán 19-20) Giải phương trình

$$x^2 - x - 4 = 2\sqrt{x - 1}(1 - x)$$

Bài 378. [id4148](TS10 chuyên Long An chuyên toán 19-20)

Giải phương trình:

$$\frac{x}{x^2 - x - 2} + \frac{3x}{x^2 + x - 2} = 2$$

Bài 379. [id4149](TS10 chuyên Bình Phước chuyên toán 19-20) Giải phương trình $x + \sqrt{4 - x^2} = 2 + 3x\sqrt{4 - x^2}$

Bài 380. [id4150](TS10 chuyên Bà Rịa Vũng Tàu thi chung 19-20) Giải phương trình $4x^2 + \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 1} + x} - 3 = 0$

Bài 381. [id4151](TS10 chuyên Vĩnh Long vòng 2 19-20) Giải phương trình $4x^2 + 2x + \frac{21}{4x^2 + 2x + 1} = 9$

Bài 382. [id4152](TS10 chuyên Tây Ninh Vòng 2 19-20) Giải phương trình $x^4 + x^2 - 20 = 0$

Bài 383. [id4153](TS10 chuyên Tuyên Quang chuyên toán 19-20) Giải phương trình

$$\sqrt{2x-1} + \sqrt{5-x} = x-2 + 2\sqrt{-2x^2+11x-5}$$

;

Bài 384. [id4154](TS10 chuyên Tiền Giang chuyên tin 19-20) Giải phương trình:

$$x\sqrt{10-x^2} \left(x + \sqrt{10-x^2} \right) = 12$$

Bài 385. [id4155](TS10 chuyên Thái Nguyên chuyên toán 19-20) Giải phương trình $x^3 + 2\sqrt[3]{3x-2}$

Bài 386. [id4156](TS10 chuyên Hà Tĩnh vòng 2 19-20) Cho phương trình

$$(x-1)^4 + (x-3)^4 + 8(x-1)^2(x-3)^2 - 2m = 0$$

(m là tham số). Tìm các giá trị của m để phương trình có nhiều hơn hai nghiệm phân biệt

Bài 387. [id4157](TS10 chuyên Thái Bình vòng 2 19-20) Giải phương trình:

$$\sqrt{x+2} - 2\sqrt{x-1} = 3x-3 \cdot \sqrt{(x+2)(x-1)}$$

Bài 388. [id4158](TS10 chuyên Sơn La Vòng 2 19-20) Giải phương trình:

$$\sqrt{x^2-3x+5} + x^2 = 3x+7$$

Bài 389. [id4159](TS10 chuyên Quảng Ninh Vòng 2 19-20) Giải phương trình:

$$\sqrt{x+1} + \sqrt{4-x} - \sqrt{(x+1)(4-x)} = 1$$

Bài 390. [id4160](TS10 chuyên Quảng Ngãi chuyên toán 19-20) Giải phương trình

$$2x^2 + \sqrt{x^2-2x-19} = 4x+74$$

Bài 391. [id4161](TS10 chuyên Quảng Nam Vòng 2 19-20) Giải phương trình

$$x^2 - \sqrt{x^2-4x} = 4(x+3)$$

Bài 392. [id4162](TS10 chuyên Hà Nội chuyên tin 19-20) Giải phương trình

$$x^2 - 1 = \sqrt{x+1}.$$

Bài 393. [id4163](TS10 chuyên Gia lai vòng 2 19-20) Giải phương trình

$$\sqrt{x-1} + \sqrt{5-x} - 2 = 2\sqrt{(x-1)(5-x)}$$

Bài 394. [id4164](TS10 chuyên DAK NONG vòng 2 19-20) Giải phương trình $(x-2)^2(x-1)(x-3) = 12$

Bài 395. [id4165](TS10 chuyên DAK LAK vòng 2 19-20) Giải phương trình:

$$x + 2\sqrt{7-x} = 2\sqrt{x-1} + \sqrt{-x^2 + 8x - 7} + 1$$

Bài 396. [id4166](TS10 Long An 19-20) Giải phương trình: $\sqrt{x^2 + 4x + 4} = 3$

Bài 397. [id4167](TS10 Bình Định 19-20) Giải phương trình: $3(x-1) = 5x + 2$

Bài 398. [id4168](TS10 An Giang 19-20) Giải phương trình $\frac{x}{\sqrt{3}} + \sqrt{3}x = \sqrt{3}$

Bài 399. [id4169](TS10 Sơn La 19-20) Giải phương trình $3(x+2) = x+36$

Bài 400. [id4170](HSG9 Ninh Bình 18-19) Gọi $x_1; x_2; x_3$ là 3 nghiệm của phương trình: $x^3 - 5x^2 + 5x - 1 = 0$. Tính giá trị của biểu thức $S = \frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} + \frac{1}{x_3^2}$

Bài 401. [id4171](TS10 chuyên Chuyên ĐHSP vòng 2 19-20) Cho hai số thực phân biệt a và b thỏa mãn điều kiện $a^3 + b^3 = a^2b^2(ab-3)$. Tính giá trị của biểu thức $T = a + b - ab$

Bài 402. [id4172](TS10 Hải Dương 19-20) Giải phương trình: $\sqrt{4x^2 - 4x + 9} = 3$

Bài 403. [id4173](HSG9 Ninh Bình 18-19) Giải phương trình:

$$x^2 + x + 24 - 2x\sqrt{2x+3} = 6\sqrt{12-x}$$

Bài 404. [id4174](TS10 chuyên Thừa Thiên Huế vòng 2 19-20) Giải phương trình

$$\sqrt{x+3+3\sqrt{2x-3}} + \sqrt{x-1+\sqrt{2x-3}} = 2\sqrt{2}.$$

Bài 405. [id4175](TS10 chuyên Phú Thọ vòng 2 19-20) Giải phương trình $\frac{1}{\sqrt{x}+1} + \frac{1}{\sqrt{x}-1} = 1$

Bài 406. [id4176](HSG9 Lai Châu 18-19) Cho phương trình: $x - (2m+3)x + m = 0$. (m là tham số). Tìm các giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm x_1, x_2 sao cho: $x_1^2 + x_2^2$ đạt GTNN (min)

Bài 407. [id4177](TS10 chuyên Hòa Bình dành cho tất cả các thí sinh 19-20) Tìm x biết: $4x + 2 = 0$

Bài 408. [id4178](TS10 Hòa Bình 19-20) Tìm x biết: $4x + 2 = 0$



Chủ đề 4: Hàm số và các bài toán liên quan

Bài 1. [id5778](Ts10 chuyên Bình Phước 20-21) Tìm tất cả các giá trị của m để đường thẳng $(d) : y = 2x - m$ cắt parabol $(P) : y = x^2$ tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương.

Bài 2. [id5779](Ts10 chuyên Bình Thuận 20-21) Vẽ đồ thị hàm số $y = -\frac{1}{2}x^2$.

Bài 3. [id5780](Ts10 chuyên Gia Lai chuyên toán 20-21) Tìm giá trị của tham số m để hàm số $y = (m - 1)x + m^2$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$ và đồ thị của nó đi qua điểm $M(2; 1)$.

Bài 4. [id5781](Ts10 chuyên Gia Lai không chuyên 20-21) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $(d) : y = x - 2m$ và Parabol $(P) : y = 2x^2$. Xác định giá trị của tham số m để đường thẳng (d) cắt Parabol (P) tại hai điểm phân biệt.

Bài 5. [id5782](Ts10 chuyên Hậu Giang 20-21) Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) , cho hàm số $y = -\frac{1}{2}x^2$ có đồ thị (P) . Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (P) .

Bài 6. [id5783](Ts10 chuyên Long An 20-21) Cho hàm số: $y = -\frac{3}{4}x + 3$ có đồ thị (d) .

- Vẽ đồ thị (d) .
- Gọi A là giao điểm của (d) với trục tung Oy ; B là giao điểm của (d) với trục hoành Ox . Tính chu vi tam giác OAB và khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng (d) .

Bài 7. [id5784](Ts10 chuyên Quảng Nam 20-21) Cho parabol $(P) : y = x^2$ và đường thẳng $(d) : y = 2x + 3$. Tìm giá trị của tham số m biết rằng đường thẳng $(d') : y = 4x + m$ cắt đường thẳng (d) tại điểm có hoành độ dương thuộc (P) .

Bài 8. [id5785](Ts10 chuyên Quảng Trị 20-21) Cho các parabol

$$(P_1) : y = mx^2, \quad (P_2) : y = nx^2 \quad (m \neq n).$$

Lấy các điểm A, B thuộc (P_1) và C, D thuộc (P_2) sao cho $ABCD$ là hình vuông nhận Oy làm trục đối xứng. Tính diện tích hình vuông $ABCD$.

Bài 9. [id5786](Ts10 chuyên Sơn La 20-21) Cho Parabol $(P) : y = x^2$ và đường thẳng $d : y = 4mx - m - 3$ (m là tham số).

- Tìm m để Parabol (P) cắt đường thẳng d tại hai điểm phân biệt.
- Tìm m để Parabol (P) cắt đường thẳng d tại hai điểm phân biệt có hoành độ cùng nhỏ hơn 1.

Bài 10. [id5787](Ts10 chuyên Yên Bái 20-21) Cho parabol $(P) : y = 2x^2$ và đường thẳng $(d) : y = 2x + m - 1$, với m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để parabol (P) cắt đường thẳng (d) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn $|x_1 - x_2| = 1$.

Bài 11. [id5788](Ts10 chuyên Đồng Tháp 20-21)

1. Giải phương trình $(P) : y = ax^2$ ($a \neq 0$). Tìm giá trị của a biết rằng (P) đi qua điểm $M(-2; 12)$.
2. Tính số đo góc tạo bởi đường thẳng $d : y = x + 8$ với trục hoành Ox .

Bài 12. [id5789](Ts10 chuyên Hưng Yên 20-21) Tìm hàm số bậc nhất có đồ thị là đường thẳng với hệ số góc dương, đi qua điểm $A(2; 1)$ và tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng $\frac{1}{2}$.

Bài 13. [id5790](Ts10 chuyên Quảng Ngãi 20-21) Cho hàm số $y = mx + m - 1$, với m là tham số. Chứng minh đồ thị của hàm số luôn đi qua một điểm cố định với mọi m .

Bài 14. [id5791](Ts10 chuyên SP Hà Nội V1 20-21) Trong hệ trục tọa độ Oxy cho hai đường thẳng $(d_1) : y = 5x + 9$ và $(d_2) : y = (m^2 - 4)x + 3m$ (m là tham số). Tìm các giá trị của m để hai đường thẳng (d_1) và (d_2) song song.

Bài 15. [id4181](TS10 An Giang 18-19) Cho hàm số $y = 0,5x^2$ có đồ thị là parabol (P) .

1. Vẽ đồ thị (P) của hàm số đã cho.
2. Xác định hệ số a, b của phương trình $(d) : y = ax + b$, biết (d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1 và (d) cắt (P) tại điểm có hoành độ bằng 2. Chứng tỏ (P) và (d) tiếp xúc nhau

Bài 16. [id4182](TS10 Bình Dương 18-19) Cho Parabol $(P) : y = -x^2$ và đường thẳng $(d) : y = 2\sqrt{3}x + m + 1$ (m là tham số)

1. Vẽ đồ thị hàm số (P)
2. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt

Bài 17. [id4183](TS10 Bình Phước 18-19) Cho parabol $(P) : y = x^2$ và đường thẳng $(d) : y = -x + 2$

1. Vẽ parabol (P) và đường thẳng (d) trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy .
2. Tìm tọa độ giao điểm của parabol (P) và đường thẳng (d) bằng phép tính

Bài 18. [id4184](TS10 Bình Thuận 18-19) Cho hàm số $y = x^2$ có đồ thị (P)

1. Vẽ đồ thị hàm số (P) trên mặt phẳng tọa độ (Oxy) .
2. Tìm tham số m để phương trình đường thẳng $(d) : y = (m^2 - 4)x + m^2 - 3$ luôn cắt P tại hai điểm phân biệt

Bài 19. [id4185](TS10 Bắc Cạn 18-19)

1. Vẽ Parabol $(P) : y = 2x^2$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy.
2. Tìm a, b để đường thẳng $(d) : y = ax + b$ đi qua điểm $M(0; -1)$ và tiếp xúc với Parabol (P)

Bài 20. [id4186](TS10 Bắc Ninh 18-19) Tìm tọa độ giao điểm A, B của đồ thị hai hàm số $y = x^2$ và $y = x + 2$. Gọi D, C lần lượt là hình chiếu vuông góc của A, B lên trục hoành. Tính diện tích tứ giác $ABCD$.

Bài 21. [id4187](TS10 Bến Tre 18-19) Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) , cho parabol $(P) : y = \frac{1}{2}x^2$ và đường thẳng $(d) : y = (2m - 1)x + 5$.

1. Vẽ đồ thị của (P) .
2. Tìm m để đường thẳng (d) đi qua điểm $E(7; 12)$.
3. Đường thẳng $y = 2$ cắt parabol (P) tại hai điểm A, B . Tìm tọa độ của A, B và tính diện tích tam giác OAB

[id4188](TS10 Cà Mau 18-19) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hàm số $y = \frac{1}{2}x^2$ có đồ thị (P) , đường thẳng (d) có phương trình $y = 2x + 6$.

1. Vẽ (P) , (d) trên cùng mặt phẳng tọa độ;
2. Tìm tọa độ giao điểm (P) , (d)

Bài 23. [id4189](TS10 Cần Thơ 18-19) Vẽ đồ thị hàm số $y = \frac{3}{4}x^2$

Bài 24. [id4190](TS10 ĐAKLAK 18-19) Cho hàm số $y = (5 - 4a) \cdot x^2$. Tìm a để hàm số nghịch biến với $x < 0$ và đồng biến với $x > 0$

Bài 25. [id4191](TS10 Hà Nội 18-19) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $(d) : y = (m + 2)x + 3$ và parabol $(P) : y = x^2$.

1. Chứng minh (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt.
2. Tìm tất cả các giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có các hoành độ là các số nguyên

Bài 26. [id4192](TS10 Hà Tĩnh 18-19)

1. Xác định hệ số a của hàm số $y = ax^2 (a \neq 0)$, biết đồ thị của nó đi qua điểm $M\left(-\frac{1}{3}; 1\right)$
2. Cho phương trình $x^2 - 2(m - 1)x + m^2 - m = 0$ (m là tham số). Tìm giá trị của m để phương trình đã cho có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $(1 + x_1)^2 + (1 + x_2)^2 = 6$

Bài 27. [id4193](TS10 Hưng Yên 18-19) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $(d) : y = x - m + 2$ và parabol $(P) : y = x^2$. Tìm m để (d) và (P) cắt nhau tại hai điểm phân biệt nằm trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là trục tung.

- (A) $m < \frac{4}{9}$. . (B) $m > \frac{9}{4}$. . (C) $2 < m < \frac{9}{4}$. . (D) $\frac{9}{4} < m < 2$. .

Bài 28. [id4194](TS10 Hưng Yên 18-19) Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số $y = mx^2$ đi qua điểm $A(2; 4)$

Bài 29. [id4195](TS10 Khánh Hòa 18-19) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho parabol (P) có phương trình $y = x^2$ và đường thẳng (d) có phương trình $y = 2(m - 1)x + m + 1$ (với m là tham số).

1. Chứng minh rằng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt với mọi giá trị của m .
2. Tìm các giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 + 3x_2 - 8 = 0$

Bài 30. [id4196](TS10 Kiên Giang 18-19)

1. Vẽ đồ thị (P) của hàm số $y = 2x^2$ trên hệ trục tọa độ Oxy .

2. Tìm các giá trị của tham số m để đường thẳng

$$(d_m) : y = (m^2 + m - 4)x + m - 7$$

song song với đường thẳng $(d) : y = 2x - 5$

Bài 31. [id4197](TS10 KOMTUM 18-19) Cho hàm số $y = -\frac{1}{2}x^2$ có đồ thị (P) và đường thẳng $(d) : y = 3 - 4x$. Lập phương trình đường thẳng (Δ) song song với (d) và cắt (P) tại điểm M có hoành độ bằng 2

Bài 32. [id4198](TS10 Lai Châu 18-19) Vẽ đồ thị hàm số $y = -x^2$

Bài 33. [id4199](TS10 Long An 18-19) Cho Parabol $(P) : y = x^2$ và đường thẳng $(d) : y = -2x + 3$.

1. Vẽ hai đồ thị đã cho trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
2. Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị trên bằng phép tính.
3. Viết phương trình đường thẳng $(d_1) : y = ax + b$ biết (d_1) song song với (d) và (d_1) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2.

Bài 34. [id4200](TS10 Lâm Đồng 18-19) Cho Parabol $(P) : y = x^2$ và đường thẳng $(d) : y = mx - m + 2$. Chứng minh đường thẳng (d) và parabol (P) luôn có điểm chung với mọi giá trị của m

Bài 35. [id4201](TS10 Lạng Sơn 18-19)

1. Vẽ đồ thị hàm số $y = -x^2$
2. Tìm tọa độ các giao điểm của đường thẳng $(d) : y = -5x + 6$ với (P)

Bài 36. [id4202](TS10 Phú Yên 18-19) Cho hàm số $y = ax^2 (a > 0)$. **Kết luận** nào sau đây là đúng?

- (A) Hàm số đồng biến với mọi x . (B) Hàm số nghịch biến với mọi x .
(C) Hàm số đồng biến khi $x > 0$. (D) Hàm số nghịch biến khi $x > 0$.

Bài 37. [id4203](TS10 Quảng Nam 18-19) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $(d) : y = (2k - 1)x + 3$ (k là tham số) và parabol $(P) : y = x^2$.

1. Vẽ parabol (P) .
2. Chứng minh rằng với bất kỳ giá trị nào của k thì đường thẳng (d) luôn cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt

Bài 38. [id4204](TS10 Quảng Ngãi 18-19) Cho Parabol $(P) : y = x^2$ và đường thẳng $(d) : y = -x + 2$

1. Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .
2. Xác định m để (P) , (d) và đường thẳng $(d') : y = 5mx + 6$ cùng đi qua một điểm

Bài 39. [id4205](TS10 Quảng Trị 18-19) Cho hai hàm số $y = x^2$ và $y = -x + 2$

1. Vẽ đồ thị của hai hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ

2. Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị đó bằng phương pháp đại số

Bài 40. [id4206](TS10 Sóc Trăng 18-19) Cho hai hàm số $(P) : y = x^2$ và $(d) : y = x + 2m + 10$ với m là tham số.

1. Vẽ đồ thị (P) trên hệ trục tọa độ Oxy .
2. Tìm giá trị của tham số m biết (d) cắt (P) tại điểm có hoành độ bằng 5

Bài 41. [id4207](TS10 Thái Bình 18-19) Cho hàm số $y = \frac{1}{2}x^2$. Điểm D có hoành độ $x = -2$ thuộc đồ thị hàm số. Tìm tọa độ điểm D

Bài 42. [id4208](TS10 Tiền Giang 18-19) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho Parabol $(P) : y = \frac{1}{2}x^2$ và đường thẳng $(d) : y = x + m$

1. Vẽ (P) và (d) trên cùng một hệ trục tọa độ khi $m = 2$.
2. Định các giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B .
3. Tìm các giá trị của m để $AB = 6\sqrt{2}$

Bài 43. [id4209](TS10 TPHCM 18-19) Cho Parabol $(P) : y = x^2$ và đường thẳng $(d) : y = 3x^2$.

1. Vẽ (P) và (d) trên cùng một hệ trục tọa độ.
2. Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính

Bài 44. [id4210](TS10 Trà Vinh 18-19) Cho hai hàm số $y = -x + 2$ và $y = x^2$ có đồ thị lần lượt là (d) và (P) .

1. Vẽ (d) và (P) trên cùng một hệ trục tọa độ.
2. Bằng phép toán tìm tọa độ giao điểm của (d) và (P)

Bài 45. [id4211](TS10 Tuyên Quang 18-19) Cho parabol $(P) : y = 3x^2$ và đường thẳng $(d) : y = x + m - 1$ (m là tham số)

1. Vẽ (P) .
2. Tìm tất cả các giá trị của m để (P) cắt (d) tại đúng 1 điểm

Bài 46. [id4212](TS10 Tây Ninh 18-19) Vẽ đồ thị của hàm số $y = -2x^2$

Bài 47. [id4213](TS10 Vĩnh Long 18-19)

1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho Parabol $(P) : y = x^2$. Vẽ đồ thị Parabol (P) .
2. Cho phương trình: $x^2 - (m - 1)x - m = 0$ (1) (với x là ẩn số, m là tham số). Xác định các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$ thỏa mãn điều kiện:
 $x_1(3 - x_2) + 20 \geq 3(3 - x_2)$.

Bài 48. [id4214](TS10 Vĩnh Phúc 18-19) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho parabol $(P) : y = \frac{1}{4}x^2$ và A, B là hai điểm thuộc (P) có hoành độ tương ứng bằng -2 và 4 . Tìm tọa độ hai điểm A, B và viết phương trình đường thẳng d đi qua hai điểm A, B

Bài 49. [id4215](TS10 Vũng Tàu 18-19)

Cho parabol (P): $y = 2x^2$ và đường thẳng (d): $y = 2x + m$ (m là tham số)

1. Vẽ parabol (P).
2. Với những giá trị nào của m thì (P) và (d) chỉ có một điểm chung. Tìm tọa độ điểm chung đó

Bài 50. [id4217](TS10 Yên Bái 18-19) Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số $y = (2m + 1)x^2$ nằm phía dưới trục hoành

- Ⓐ $m < -\frac{1}{2}$. Ⓑ $m > -\frac{1}{2}$. Ⓒ $m \geq -\frac{1}{2}$. Ⓓ $m \leq -\frac{1}{2}$.

Bài 51. [id4218](TS10 Bắc Giang 18-19) Tìm tham số m để đường thẳng $y = (m - 1)x + 2018$ có hệ số góc bằng 3

Bài 52. [id4219](TS10 Cao Bằng 18-19) Cho hàm số $y = 3x$. Hàm số trên là đồng biến hay nghịch biến trên $\mathbb{R}$? Vì sao?

Bài 53. [id4220](TS10 ĐAKLAK 18-19) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba đường thẳng có phương trình:

$$(d_1) : y = x + 2; (d_2) : y = -2; (d_3) : y = (k + 1)x + k.$$

Tìm k để ba đường thẳng trên đồng quy

Bài 54. [id4221](TS10 Gia Lai 18-19) Cho hai đường thẳng $(d_1) : y = x + 1$ và $(d_2) : y = mx + 2 - m$ (với m là tham số, $m \neq 1$). Gọi $I(x_0; y_0)$ là giao điểm của (d_1) với (d_2) . Tính giá trị của biểu thức $T = x_0^2 + y_0^2$

Bài 55. [id4222](TS10 Hòa Bình 18-19)

1. Rút gọn biểu thức $B = (x + 2)^2 - x^2$
2. Vẽ đồ thị hàm số $y = 2x - 3$ trong mặt phẳng tọa độ Oxy

Bài 56. [id4223](TS10 Hưng Yên 18-19) Cho hai đường thẳng $(d_1) : y = -2x + 3$ và $(d_2) : y = -\frac{1}{2}x + 3$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- Ⓐ (d_1) và (d_2) cắt nhau tại 1 điểm trên trục hoành.
 Ⓑ (d_1) và (d_2) cắt nhau tại 1 điểm trên trục tung.
 Ⓒ (d_1) và (d_2) song song với nhau.
 Ⓓ (d_1) và (d_2) trùng nhau.

Bài 57. [id4224](TS10 Hưng Yên 18-19) Điều kiện xác định của biểu thức $\sqrt{x - 15}$ là:

- Ⓐ $x \geq -15$. Ⓑ $x \leq 15$. Ⓒ $x \geq 15$. Ⓓ $x \leq -15$.

Bài 58. [id4225](TS10 Hưng Yên 18-19) Trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba đường thẳng $y = x + 2$; $y = 2x + 1$ và $y = (m^2 - 1)x - 2m + 1$. Tìm giá trị của m để ba đường thẳng đó cùng đi qua một điểm.

- Ⓐ $m \in \{-3; 1\}$. Ⓑ $m = 1$. Ⓒ $m = -3$. Ⓓ $m \in \{-1; 3\}$.

Bài 59. [id4226](TS10 Hưng Yên 18-19) Tìm m để hai đường thẳng $(d) : y = 3x + 1$ và $(d') : y = (m - 1)x - 2$ song song với nhau.

- Ⓐ $m = -\frac{3}{2}$. Ⓑ $m = 4$. Ⓒ $m \neq 4$. Ⓓ $m = -\frac{1}{2}$.

Bài 60. [id4227](TS10 Hưng Yên 18-19) Hệ số góc của đường thẳng $y = -5x + 7$ là:

- (A) 7. . (B) -5. . (C) 5. . (D) -5x. .

Bài 61. [id4228](TS10 Hưng Yên 18-19) Tìm m để hàm số $y = \frac{3}{m+2}x + 1$ đồng biến trên tập số thực $\mathbb{R}$.

- (A) $m > 2$. (B) $m < -2$. (C) $m \leq -2$. (D) $m > -2$. .

Bài 62. [id4229](TS10 Hưng Yên 18-19) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tập nghiệm của phương trình $4x + y = 1$ được biểu diễn bởi đồ thị hàm số nào dưới đây?

- (A) $y = 4x + 1$. . (B) $y = -4x - 1$. . (C) $y = 4x - 1$. . (D) $y = -4x + 1$. .

Bài 63. [id4230](TS10 Hải Dương 18-19) Tìm m để phương trình $d_1 : y = (m^2 + 1)x + 2m - 3$ cắt đường thẳng $d : y = x - 3$ tại điểm A có hoành độ bằng -1

Bài 64. [id4231](TS10 Hải Phòng 18-19) Cho đồ thị hàm số $y = ax + b$ song song với đường thẳng $y = 2x - 1$ và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3. Xác định các giá trị a, b

Bài 65. [id4232](TS10 Lào Cai 18-19) Cho đường thẳng $(d) : y = -\frac{1}{2}x + 2$

1. Tìm m để đường thẳng $(\Delta) : y = (m - 1)x + 1$ song song với đường thẳng (d) .
2. Gọi A, B là giao điểm của (d) với parabol $(P) : y = \frac{1}{4}x^2$. Tìm điểm N nằm trên trục hoành sao cho $NA + NB$ nhỏ nhất

Bài 66. [id4233](TS10 Lâm Đồng 18-19) Viết phương trình đường thẳng (d) song song với đường thẳng $(d') : y = 2x + 1$ và đi qua điểm $A(2; 7)$

Bài 67. [id4234](TS10 Nghệ An 18-19) Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số $y = 3x + m$ đi qua điểm $A(1; 2)$

Bài 68. [id4235](TS10 Ninh Bình 18-19) Tìm giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = x + m$ đi qua điểm $A(0; 3)$

Bài 69. [id4236](TS10 Phú Thọ 18-19) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d) đi qua $A(3; 7)$ và song song với đường thẳng có phương trình $y = 3x + 1$

1. Viết phương trình đường thẳng (d) .
2. Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng (d) và parabol $(P) : y = x^2$

Bài 70. [id4237](TS10 Phú Thọ 18-19) Hàm số nào dưới đây là hàm số bậc nhất

- (A) $y = \sqrt{x+2}$. (B) $y = \frac{2}{x} + 1$. (C) $y = -2x + 1$. (D) $y = x^2$.

Bài 71. [id4238](TS10 Phú Thọ 18-19) Tìm m biết điểm $A(1; -2)$ thuộc đường thẳng có phương trình $y = (2m - 1)x + 3 + m$

- (A) $m = -\frac{4}{3}$. (B) $m = \frac{4}{3}$. (C) $m = \frac{5}{3}$. (D) $m = -\frac{5}{3}$.

Bài 72. [id4239](TS10 Phú Thọ 18-19) Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số $y = (2m - 1)x + m + 2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$

- (A) $m < -\frac{1}{2}$. (B) $m > \frac{1}{2}$. (C) $m > 0$. (D) $m < 0$.

Bài 73. [id4240](TS10 Phú Thọ 18-19) Hàm số nào dưới đây đồng biến khi $x < 0$ và nghịch biến khi $x > 0$?

- (A) $y = -3x + 1$. (B) $y = x - 3$. (C) $y = x^2$. (D) $y = -3x^2$.

Bài 74. [id4241](TS10 Phú Yên 18-19) Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất?

- (A) $y = ax + b$. (B) $y = 1 - 2x$. (C) $y = x^2 + 1$. (D) $y = \frac{1}{x}$.

Bài 75. [id4242](TS10 Quảng Bình 18-19)

1. Tìm n để phương trình $(2n - 1)x - 3n + 1 = 0$ có nghiệm $x = 2$.
2. Biết đường thẳng $y = px + q$ đi qua điểm $M(2; 1)$ và song song với đường thẳng $(d) : y = -2x + 3$. Tìm các hệ số p và q

Bài 76. [id4243](TS10 Quảng Ninh 18-19) Xác định các hệ số a , b để đồ thị của hàm số $y = ax + b$ đi qua hai điểm $A(2; 2)$ và

Bài 77. [id4244](TS10 Thanh Hóa 18-19) Cho đường thẳng $(d) : y = ax + b$. Tìm a, b để đường thẳng (d) song song với đường thẳng $(d') : y = 2x + 3$ và đi qua điểm $A(1; -1)$

Bài 78. [id4245](TS10 Thái Bình 18-19) Tìm giá trị của a và b để đường thẳng $d: y = ax + b - 1$ đi qua hai điểm $A(1; 1)$ và $B(2; 3)$

Bài 79. [id4246](TS10 Thái Nguyên 18-19) Cho hàm số bậc nhất $y = mx + 1$ với m là tham số. Tìm m để đồ thị hàm số đi qua điểm $A(1; 4)$. Với giá trị m vừa tìm được, hàm số đồng biến hay nghịch biến trên $\mathbb{R}$

Bài 80. [id4247](TS10 Thừa Thiên Huế 18-19) Cho đường thẳng $d : y = (m - 1)x + n$. Tìm các giá trị của m, n để đường thẳng d đi qua điểm $A(1, -1)$ và có hệ số góc bằng -3

Bài 81. [id4248](TS10 Tây Ninh 18-19) Tính giá trị của m để đường thẳng $(d) : y = 3x + m$ đi qua điểm $A(1; 0)$

Bài 82. [id4249](TS10 Vĩnh Phúc 18-19) Hàm số $y = (m - 4)x + 7$ đồng biến trên $\mathbb{R}$, với

- (A) $m \geq 4$. (B) $m > 4$. (C) $m < 4$. (D) $m \neq 4$.

Bài 83. [id4250](TS10 Yên Bái 18-19) Tìm giá trị của m để hàm số $y = (2m - 1)x + m + 2$ cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng $-\frac{2}{3}$.

- (A) $m = -\frac{1}{2}$. (B) $m = \frac{1}{2}$. (C) $m = -8$. (D) $m = 8$.

Bài 84. [id4251](TS10 Yên Bái 18-19) Tìm điều kiện của m để hàm số $y = (2m - 1)x + 2$ luôn đồng biến.

- (A) $m \geq \frac{1}{2}$. (B) $m < \frac{1}{2}$. (C) $m > \frac{1}{2}$. (D) $m \leq \frac{1}{2}$.

Bài 85. [id4252](TS10 Yên Bái 18-19) Xác định hàm số $y = ax + b$, biết đồ thị của hàm số đi qua hai điểm $A(-2; 5)$ và $B(1; -4)$.

- (A) $y = x - 3$. (B) $y = -x - 3$. (C) $y = -3x - 1$. (D) $y = 3x - 1$.

Bài 86. [id5337](TS10 chuyên Bình Phước 18-19) Cho parabol $(P) y = \frac{1}{2}x^2$ và đường thẳng $d : y = (m + 1)x - m^2 - \frac{1}{2}$. Với giá trị nào của m thì d cắt (P) tại hai điểm phân biệt $A(x_1; y_1); B(x_2; y_2)$ sao cho biểu thức $T = y_1 + y_2 - x_1x_2$ đạt giá trị nhỏ nhất

Bài 87. [id5338](TS10 chuyên Cà Mau 18-19) Cho parabol $(P) : y = x^2$ và đường thẳng $d : y = x + 2$

1. Vẽ đồ thị của (P) và d trên cùng một mặt phẳng tọa độ
2. Tìm m để d và (P) và đường thẳng $(\Delta) : y = (2m - 3)x - 1$ cùng đi qua điểm có hoành độ lớn hơn 1

Bài 88. [id5339](TS10 chuyên Hà Nam (2) năm 2018-2019) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho Parabol (P) có phương trình $y = x^2$ và hai đường thẳng $(d) : y = m$; $(d') : y = m^2$ (với $0 < m < 1$). Đường thẳng (d) cắt Parabol (P) tại hai điểm phân biệt A, B; đường thẳng (d') cắt Parabol (P) tại hai điểm phân biệt C, D (với hoành độ điểm A và D là số âm). Tìm m sao cho diện tích hình thang ABCD gấp 9 lần diện tích tam giác OCD

Bài 89. [id5340](TS10 chuyên Hà nam 18-19) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho $(P) : y = x^2$ và $(d) : y = m, (d') : y = m^2$ ($0 < m < 1$). Đường d cắt P tại hai điểm phân biệt A, B, đường d' cắt P tại hai điểm phân biệt C, D (hoành độ A và D âm). Tìm m sao cho diện tích tứ giác ABCD gấp 9 lần diện tích tam giác OCD

Bài 90. [id5341](TS10 chuyên Hưng Yên thi chung 18-19) Tìm m để đường thẳng $y = x + m^2 + 2$ và đường thẳng $y = (m - 2)x + 11$ cắt nhau tại 1 điểm trên trục tung

Bài 91. [id5342](TS10 chuyên Hưng Yên 18-19) Tìm các giá trị của m để đồ thị hàm số $y = x^2$ và $y = x - m$ cắt nhau tại hai điểm phân biệt $A(x_1; y_1), B(x_2; y_2)$ sao cho

$$(x_1 - x_2)^8 + (y_1 - y_2)^8 = 162$$

Bài 92. [id5343](TS10 chuyên Kiên Giang 18-19) Cho Parabol $(P) : y = x^2$ và đường thẳng $(d) : y = -2mx - 4m$ (với m là tham số). Tìm tất cả các giá trị của tham số m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn $|x_1| + |x_2| = 3$

Bài 93. [id5344](TS10 chuyên Nam Định thi chung 18-19) Tìm các tọa độ giao điểm của đường thẳng $y = -x + 2$ và parabol $y = x^2$.

Bài 94. [id5345](TS10 chuyên Quảng Bình chuyên tin 18-19) Cho đường thẳng $(d) : y = 2x + m$ (m là tham số) và parabol $(P) : y = x^2$. Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 sao cho $x_1^2 + x_2^2 = 10$.

Bài 95. [id5346](TS10 chuyên Quảng Bình 18-19) Cho hai hàm số $y = 2x^2$ và $y = |mx|$. Tìm m để hai đồ thị của hai hàm số đã cho cắt nhau tại ba điểm phân biệt là ba đỉnh của tam giác đều

Bài 96. [id5347](TS10 chuyên Thừa Thiên Huế 18-19) Cho parabol $(P) : y = \frac{1}{4}x^2$ và đường thẳng $d : y = \frac{11}{8}x - \frac{3}{2}$. Gọi A, B là các giao điểm của (P) và d . Tìm tọa độ điểm C trên trục tung sao cho $CA + CB$ có giá trị nhỏ nhất

Bài 97. [id5348](TS10 chuyên Tiền giang 18-19) Trong mặt phẳng Oxy, cho Parabol $(P) : y = \frac{1}{4}x^2$ và đường thẳng $(d) : x - 2y + 12 = 0$.

1. Tìm tọa độ giao điểm A và B của (d) và (P) .
2. Tìm tọa độ điểm C nằm trên (P) sao cho tam giác ABC vuông tại C

Bài 98. [id5349](TS10 chuyên Trà Vinh 18-19) Cho đường thẳng $(d) : y = ax + b$. Tìm a, b biết đường thẳng (d) tiếp xúc với parabol $(P) : y = x^2$ tại điểm $A(-1; 1)$

Bài 99. [id5350](TS10 chuyên Vĩnh Phúc 18-19) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho $(P) : y = x^2$ và đường thẳng $(d) : 2mx - m + 1$. Tìm tất cả các giá trị của m để (d) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt $A(x_1; y_1); B(x_2; y_2)$ thỏa mãn $2x_1 + 2x_2 + y_1y_2 = 0$

Bài 100. [id5351](TS10 chuyên Lâm Đồng 18-19) Trên hệ trục tọa độ Oxy (cách chọn đơn vị trên hai trục tọa độ như nhau), cho đường thẳng (d) có hệ số góc là $-\frac{4}{3}$ và đường thẳng (d) đi qua $A(3; 4)$. Tính khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng (d)

Bài 101. [id4510](TS10 Ninh Thuận 19-20) Cho Parabol $(P) : y = 2x^2$ và đường thẳng $(d) : y = 3x + 2$.

1. Vẽ đồ thị (P) trên hệ trục tọa độ Oxy ;
2. Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d)

Bài 102. [id4511](TS10 Quang Nam 19-20) Cho Parabol $(P) : y = -x^2$ và đường thẳng $(d) : y = x - 2$

1. Vẽ (P) và (d) trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy .
2. Viết phương trình đường thẳng (d') song song với (d) và tiếp xúc với (P)

Bài 103. [id4512](TS10 Quảng Nam 19-20) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho parabol $(P) : y = \frac{1}{2}x^2$.

1. Vẽ parabol (P) .
2. Hai điểm A, B thuộc (P) . có hoành độ lần lượt là $2; -1$. Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A và B .

Bài 104. [id4513](TS10 Quảng Ninh 19-20) Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^2$ và đồ thị hàm số $y = 3x - 2$

Bài 105. [id4514](TS10 Sơn La 19-20) Cho parabol $(P) y = x^2$ và đường thẳng $y = 2(m - 1)x + m^2 + 2m$ (m là tham số, $m \in \mathbb{R}$).

1. Xác định tất cả các giá trị của m để đường thẳng (d) đi qua điểm $I(1; 3)$.
2. Tìm m để parabol (P) cắt đường thẳng (d) tại hai điểm phân biệt A, B . Gọi x_1, x_2 là hoành độ hai điểm A, B ; tìm m sao cho $x_1^2 + x_2^2 + 6x_1x_2 = 2020$

Bài 106. [id4515](TS10 Thành Phố HCM 19-20) Cho parabol $(P) : y = -\frac{1}{2}x^2$ và đường thẳng $(d) : y = x - 4$.

1. Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ.
2. Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính

Bài 107. [id4516](TS10 Thái Nguyên 19-20) Tìm các giá trị của $m \neq \frac{1}{2}$ để hàm số $y = (2m - 1)x^2$ đạt giá trị lớn nhất bằng 0 tại $x = 0$

Bài 108. [id4517](TS10 Trà Vinh 19-20) Cho hai hàm số $y = x - 3$ và $y = -2x^2$ có đồ thị lần lượt là (d) và (P)

1. Vẽ (d) và (P) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy
2. Tìm tọa độ giao điểm của (d) và (P) bằng phép toán

Bài 109. [id4518](TS10 Tây Ninh 19-20) Tìm m để đồ thị hàm số $y = (2m + 1)x^2$ đi qua điểm $A(1; 5)$

Bài 110. [id4519](TS10 Tây Ninh 19-20) Vẽ đồ thị của hàm số $y = x^2$

Bài 111. [id4520](TS10 Tây Ninh 19-20) Cho hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$). Điểm $M(1; 2)$ thuộc đồ thị hàm số khi

- Ⓐ $a = 2$. Ⓑ $a = \frac{1}{2}$. Ⓒ $a = -2$. Ⓓ $a = \frac{1}{4}$.

Bài 112. [id4521](TS10 Vĩnh Long 19-20) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hàm số $y = -x^2$ có đồ thị (P) .

1. Vẽ đồ thị (P) .
2. Tìm giá trị của m để đường thẳng $(d): y = 2x - 3m$ (với m là tham số) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ là x_1, x_2 thỏa mãn $x_1x_2^2 + x_2(3m - 2x_1) = 6$

Bài 113. [id4522](TS10 Vĩnh Phúc 19-20) Cho parabol $(P): y = \frac{1}{2}x^2$ và đường thẳng $(d): y = -x + m$ (x là ẩn, m tham số).

1. Tìm tọa độ giao điểm của parabol (P) với đường thẳng (d) khi $m = 4$.
2. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt $A(x_1; y_1)$, $B(x_2; y_2)$ thỏa mãn $x_1x_2 + y_1y_2 = 5$

Bài 114. [id4523](TS10 BA RIA VT 19-20) Cho Parabol $(P): y = -2x^2$ và đường thẳng $(d): y = x - m$ (với m là tham số).

1. Vẽ parabol (P) .
2. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn điều kiện $x_1 + x_2 = x_1 \cdot x_2$

Bài 115. [id4524](TS10 Bình Dương 19-20) Cho Parabol $(P): y = \frac{1}{2}x^2$ và đường thẳng $(d): y = x + m - 1$ (m là tham số)

1. Vẽ đồ thị (P) .
2. Gọi $A(x_A; y_A)$, $B(x_B; y_B)$ là hai giao điểm phân biệt của (d) và (P) . Tìm tất cả các giá trị của tham số m để $x_A > 0$ và $x_B > 0$

Bài 116. [id4525](TS10 Bình Phước 19-20) 1) Cho parabol $(P): y = \frac{1}{2}x^2$ và đường thẳng $(d): y = x + 2$.

1. Vẽ parabol (P) và đường thẳng (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .
2. Viết phương trình đường thẳng $(d_1) : y = ax + b$ song song với (d) và cắt (P) tại điểm A có hoành độ bằng -2

Bài 117. [id4526](TS10 Bạc Liêu 19-20)

Cho hàm số $y = 3x^2$ có đồ thị (P) và đường thẳng $(d) : y = 2x + 1$. Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính

Bài 118. [id4527](TS10 Bắc Ninh 19-20) Cho hàm số $y = ax^2 (a \neq 0)$. Điểm $M(1; 2)$ thuộc đồ thị hàm số khi

- ☐ (A) $a = 2$.
 ☐ (B) $a = \frac{1}{2}$.
 ☐ (C) $a = -2$.
 ☐ (D) $a = \frac{1}{4}$.

Bài 119. [id4528](TS10 Bến Tre 19-20) Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) , cho parabol $(P) : y = -2x^2$. Vẽ (P)

Bài 120. [id4529](TS10 Cần Thơ 19-20) Điểm nào sau đây là giao điểm của đường thẳng $(d) : y = 2x + 3$ và parabol $(P) : y = -\frac{1}{4}x^2$?

- ☐ (A) $M(-2; -1)$.
 ☐ (B) $M(-2; -6)$.
 ☐ (C) $M(-6; 9)$.
 ☐ (D) $M(6; -9)$.

Bài 121. [id4530](TS10 Cần Thơ 19-20) (0,5 điểm) Vẽ đồ thị của hàm số $y = -2x^2$.

Bài 122. [id4531](TS10 Cần Thơ 19-20) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho parabol $(P) : y = x^2$ và đường thẳng $(d) : y = 2x + 4m^2 - 8m + 3$ (m là tham số thực). Tìm các giá trị của m để (d) và (P) cắt nhau tại hai điểm phân biệt $A(x_1; y_1)$, $B(x_2; y_2)$ thỏa mãn điều kiện $y_1 + y_2 = 10$.

Bài 123. [id4533](TS10 ĐAK LAK 19-20) Xác định hệ số a của hàm số $y = ax^2$, biết đồ thị của hàm số đó đi qua điểm $A(-3; 1)$

Bài 124. [id4534](TS10 Hà Nam 19-20) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho parabol (P) có phương trình $y = \frac{1}{2}x^2$ và đường thẳng (d) có phương trình $y = -mx + 3 - m$ (với m là tham số).

1. Tìm tọa độ điểm M thuộc parabol (P) , biết điểm M có hoành độ bằng 4.
2. Chứng minh đường thẳng (d) luôn cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt. Gọi x_1, x_2 lần lượt là hoành độ của hai điểm A, B . Tìm m để $x_1^2 + x_2^2 = 2x_1x_2 + 20$

Bài 125. [id4535](TS10 Hà Nội 19-20) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $(d) : y = 2mx - m^2 + 1$ và parabol $(P) : y = x^2$

1. Chứng minh (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt
2. Tìm tất cả giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{-2}{x_1x_2} + 1$

Bài 126. [id4536](TS10 Hậu Giang 19-20) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy vẽ parabol $(P) : y = \frac{1}{2}x^2$

Bài 127. [id4537](TS10 Khánh Hòa 19-20) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm $T(-2; -2)$, parabol (P) có phương trình $y = -8x^2$ và đường thẳng d có phương trình $y = -2x - 6$.

1. Điểm T có thuộc đường thẳng d không?

2. Xác định tọa độ giao điểm của đường thẳng d và parabol (P)

Bài 128. [id4538](TS10 Long An 19-20)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho Parabol $(P) : y = 2x^2$ và đường thẳng $(d) : y = 2x + 4$

1. Vẽ Parabol (P) và đường thẳng (d) trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy.
2. Tìm tọa độ giao điểm của Parabol (P) và đường thẳng (d) bằng phép tính.
3. Viết phương trình đường thẳng $(d') : y = ax + b$. Biết rằng (d') song song với (d) và (d_1) và đi qua điểm $N(2; 3)$

Bài 129. [id4539](TS10 Lào Cai 19-20) 1) Cho đường thẳng $(d) : y = x - 1$ và parabol $(P) : y = 3x^2$

1. Tìm tọa độ A thuộc parabol (P) biết điểm A có hoành độ $x = -1$
2. Tìm b để đường thẳng (d) và đường thẳng $(d') : y = \frac{1}{2}x + b$ cắt nhau tại một điểm trên trục hoành

Bài 130. [id4540](TS10 Lâm Đồng 19-20) Cho Parabol $(P) : y = 2x^2$ và đường thẳng $(d) : y = 3x - 1$. Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính

Bài 131. [id4541](TS10 Lạng Sơn 19-20)

1. Vẽ đồ thị (P) của hàm số $y = \frac{1}{2}x^2$
2. Tìm giao điểm của đồ thị hàm số (P) với đường thẳng $(d) : y = x$

Bài 132. [id4542](TS10 chuyên Bình Dương chuyên toán 19-20) Cho parabol $(P) : y = 2ax^2 (a > 0)$ và đường thẳng $d : y = 4x - 2a^2$. Tìm a để d cắt (P) tại hai điểm phân biệt M, N có hoành độ x_M, x_N sao cho $K = \frac{8}{x_M + x_N} + \frac{1}{2x_M x_N}$ đạt giá trị nhỏ nhất

Bài 133. [id4543](TS10 chuyên Bắc Giang chuyên toán 19-20) Cho parabol $(P) : y = 2x^2$ và đường thẳng $d : y = 2x + m - 1$, với m là tham số.

1. Khi $m = 2$, hãy vẽ parabol (P) và đường thẳng d trên cùng một mặt phẳng tọa độ; đồng thời tìm tọa độ các giao điểm của hai đồ thị trên.
2. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để parabol (P) cắt đường thẳng d tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn $||x_1| - |x_2|| = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Bài 134. [id4544](TS10 chuyên Bắc Ninh vòng 2 19-20) Cho hai hàm số $y = x^2$ và $y = (m - 1)x - 1$ (với m là tham số) có đồ thị lần lượt là (P) và d . Tìm m để (P) cắt d tại hai điểm phân biệt $A(x_1; y_1), B(x_2; y_2)$ sao cho $y_1^3 - y_2^3 = 18(x_1^3 - x_2^3)$

Bài 135. [id4545](TS10 chuyên Gia lai chuyên tin 19-20) Cho (P) là đồ thị của hàm số $y = x^2$ và (d) là đồ thị của hàm số $y = -x + 2$. Tìm a và b để đồ thị (Δ) của hàm số $y = ax + b$ song song với (d) và cắt (P) tại điểm có hoành độ bằng -1

Bài 136. [id4546](TS10 chuyên Gia lai vòng 2 19-20) Cho parabol $(P) : y = x^2$ và đường thẳng $d : y = 2x + m - 2$, với m là tham số. Xác định giá trị của m để d cắt (P) tại hai điểm phân biệt

Bài 137. [id4547](TS10 chuyên Hà Nam chuyên toán 19-20) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d) có phương trình

$$y = 4mx - 3m^2 - 2m + 3$$

và parabol (P) có phương trình $y = x^2$. Tìm tất cả các giá trị nguyên của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 sao cho $P = \frac{4x_1 \cdot x_2 - 2m}{x_1 + x_2 + 2}$ có giá trị nguyên

Bài 138. [id4548](TS10 chuyên Hà Nam thi chung 19-20) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho parabol (P) có phương trình $y = x^2$ và đường thẳng (d) có phương trình $y = mx + 3$ (với m là tham số).
1. Chứng minh đường thẳng (d) luôn cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt A và B .
2. Gọi x_1, x_2 lần lượt là hoành độ của A và B . Tính tích các giá trị của m để $2x_1 + x_2 = 1$

Bài 139. [id4549](TS10 chuyên Hòa Bình Chuyên Toán 19-20) Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho parabol $(P): y = 2x^2$ và đường thẳng $(d): y = 3x + 2m - 1$. Tìm m để (d) cắt (P) tại 2 điểm nằm về 2 phía của đường thẳng Oy

Bài 140. [id4550](TS10 chuyên Khánh Hòa Vòng 2 19-20) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho $(P) y = x^2$ và đường thẳng $(d) y = 2mx + 2m + 3$

1. Chứng minh đường thẳng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt
2. Gọi y_1, y_2 lần lượt là tung độ các giao điểm của đường thẳng (d) và (P) . Tìm tất cả các giá trị m để $y_1 + y_2 \leq 5$

Bài 141. [id4551](TS10 chuyên Kon Tum vòng 2 19-20) Cho parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $(d): y = 2x + m^2 + 1$, m là tham số. Tìm m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm $A(x_A; y_A), B(x_B; y_B)$ sao cho $\frac{y_A}{x_B} + \frac{y_B}{x_A} = \frac{-38}{5}$

Bài 142. [id4552](TS10 chuyên Lào Cai Vòng 1 19-20)

Cho đường thẳng $(d): y = x - 1$ và Parabol $(P): y = 3x^2$

1. Tìm tọa độ điểm A thuộc Parabol (P) , biết điểm A có hoành độ $x = -1$.
2. Tìm b để đường thẳng (d) và đường thẳng $(d'): y = \frac{1}{2}x + b$ cắt nhau tại một điểm trên trục hoành

Bài 143. [id4553](TS10 chuyên Lâm Đồng vòng 2 19-20) Cho hàm số $y = 2x^2$ có đồ thị là (P) và hàm số $y = 6x + m + 4$ có đồ thị là (d) . Tìm m để (P) và (d) tiếp xúc với nhau

Bài 144. [id4554](TS10 chuyên Quảng Nam Vòng 2 19-20) Cho parabol $(P): y = -x^2$ và đường thẳng $(d): y = x + m - 2$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt lần lượt có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 < 3$

Bài 145. [id4555](TS10 chuyên Thái Bình vòng 1 19-20) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai đường thẳng $(d_1): y = (m^2 + 1)x - 2m$ và

$$(d_2): y = (m + 3)x - m - 2$$

(m là tham số).

1. Tìm m để (d_1) song song với (d_2) .
2. Chứng minh: với mọi m đường thẳng (d_2) luôn đi qua một điểm cố định.
3. Tìm m để $(d_1), (d_2)$ cắt nhau tại $M(x_M; y_M)$ thỏa mãn $A = 2020x_M(y_M + 2)$ đạt giá trị nhỏ nhất

Bài 146. [id4556](TS10 chuyên Thái Nguyên chuyên toán 19-20) Cho hàm số

$$y = f(x) = (-m^2 + 4m - 5)x^2.$$

Hãy so sánh $f(2019)$ và $f(2020)$

Bài 147. [id4557](TS10 chuyên Tiền Giang chuyên tin 19-20) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho parabol $(P): y = \frac{1}{2}x^2$ và đường thẳng $d_1: y = 2x$.

1. Tìm tọa độ hai điểm A, B thuộc (P) ($x_A > x_B$) sao cho tam giác OAB vuông cân tại O .
2. Viết phương trình của đường thẳng d_2 , biết d_2 song song với d_1 và d_2 có duy nhất một điểm chung với (P)

Bài 148. [id4558](TS10 chuyên Tiền Giang Vòng 2 19-20) Cho parabol $(P): y = 2x^2$, các đường thẳng $(d_1): y = -\frac{1}{4}x$. Viết phương trình đường thẳng (d_2) , biết d_2 vuông góc với d_1 và d_2 cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho $\sqrt{5}AB = \sqrt{17}OI$, với I là trung điểm của đoạn AB

Bài 149. [id4559](TS10 chuyên An Giang Vòng 2 19-20) Cho hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$) có đồ thị (P) .

1. Xác định hệ số a biết đồ thị (P) đi qua điểm $A(\sqrt{5}; \sqrt{50})$. Vẽ đồ thị hàm số ứng với a vừa tìm được.
2. Với giá trị a vừa tìm ở trên, cho biết điểm $M(m; n)$ thuộc đồ thị (P) . Hỏi điểm $N(n; m)$ có thuộc đồ thị (P) được hay không? Tìm điểm đó nếu có (m, n là hai số khác 0)

Bài 150. [id4560](TS10 chuyên Bà Rịa Vũng Tàu thi chung 19-20) Cho hàm số $y = -\frac{1}{2}x^2$ có đồ thị (P) và đường thẳng $(d): y = (m-1)x - m - 3$ (với m là tham số).

1. Vẽ (P) .
2. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A, B có hoành độ tương ứng x_A, x_B sao cho biểu thức $Q = x_A^2 + x_B^2$ đạt giá trị nhỏ nhất

Bài 151. [id4561](TS10 chuyên Quảng Bình chuyên toán 19-20) Cho parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng d đi qua điểm $M(0; 1)$ có hệ số góc k .

1. Chứng minh rằng đường thẳng d luôn cắt (P) tại hai điểm A, B phân biệt với mọi giá trị k .
2. Chứng minh $\triangle OAB$ là tam giác vuông với mọi giá trị k (O là gốc tọa độ)

Bài 152. [id4562](TS10 chuyên Thừa Thiên Huế vòng 2 19-20) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho parabol $(P): y = \frac{1}{2}x^2$ và đường thẳng $(d): y = \frac{1}{2}x + 3$. Gọi $A(x_A; y_A), B(x_B; y_B)$ (với $x_A < x_B$) là các giao điểm của (P) và (d) , $C(x_C; y_C)$ là điểm thuộc (P) sao cho $x_A < x_C < x_B$. Tìm giá trị lớn nhất của diện tích tam giác ABC

Bài 153. [id4563](HSG9 An Giang 18-19) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho Parabol $(P): y = -0,5x^2$ và đường thẳng $(d): y = 1,5x + 2m - 1$. Tìm giá trị của tham số m để đường thẳng (d) cắt (P) tại các điểm khác gốc tọa độ và có hoành độ gấp hai lần tung độ

Bài 154. [id4564](HSG9 Bình Phước 18-19) Cho parabol $(P): y = x^2$. Tìm các giá trị của m để đường thẳng $(d): y = 2x + m - 1$ cắt parabol (P) tại hai điểm $A(x_1; y_1)$ và $B(x_2; y_2)$ thỏa mãn $y_1y_2 - x_1x_2 = 12$

Bài 155. [id4565](HSG9 DAK LAK 18-19) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , một đường thẳng d có hệ số góc k đi qua điểm $M(0; 3)$ và cắt Parabol $(P) : y = x^2$ tại hai điểm A, B . Gọi C, D lần lượt là hình chiếu vuông góc của A, B trên trục Ox . Viết phương trình đường thẳng d , biết hình thang $ABCD$ có diện tích bằng 20

Bài 156. [id4566](HSG9 Hà Nam 18-19) Cho hàm số $y = x^2$ có đồ thị là (P) và đường thẳng d có phương trình $y = (m + 2)x + 3 - m$, với m là tham số. Tìm các giá trị của m để d cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 sao cho

$$\frac{x_1^2 - mx_1 + 2m}{x_2} + \frac{x_2^2 - mx_2 + 2m}{x_1} = -4.$$

Bài 157. [id4567](HSG9 Quảng Nam 18-19) Cho parabol $(P) : y = x^2$ và đường thẳng $(d) : y = x + m$ (m là tham số). Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B (A, B không trùng gốc tọa độ O). Gọi A', B' lần lượt là hình chiếu vuông góc của A, B lên trục hoành. Tìm m để diện tích tứ giác $ABB'A'$ bằng $\frac{15}{2}$

Bài 158. [id4568](HSG9 Tiền Giang 18-19) Một xe tải có chiều rộng là 2,4 m và chiều cao là 2,5 m muốn đi qua một cái cổng có hình parabol. Biết khoảng cách giữa hai chân cổng là 4m và khoảng từ đỉnh cổng (đỉnh parabol) tới chân cổng là $2\sqrt{5}$ m (bỏ qua độ dày của cổng).

1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , gọi parabol $(P) : y = ax^2$ (với $a < 0$) là hình chiếu biểu diễn cổng mà xe tải muốn đi qua. Tìm a .
2. Hỏi xe tải có thể đi qua cổng được không? Tại sao?

Bài 159. [id4569](TS10 Thái Bình 19-20) Cho hàm số $y = (m - 4)x + m + 4$ (m là tham số)

1. Tìm m để hàm số đã cho là hàm số bậc nhất đồng biến trên $\mathbb{R}$.
2. Chứng minh rằng với mọi giá trị của m thì đồ thị hàm số đã cho luôn cắt parabol $(P) : y = x^2$ tại hai điểm phân biệt. Gọi x_1, x_2 là hoành độ các giao điểm, tìm m sao cho $x_1(x_1 - 1) + x_2(x_2 - 1) = 18$.
3. Gọi đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng (d) . Chứng minh khoảng cách từ điểm $O(0; 0)$ đến (d) không lớn hơn $\sqrt{65}$

Bài 160. [id4571](TS10 Nghệ An 19-20) Xác định hàm số bậc nhất $y = ax + b$, biết rằng đồ thị hàm số đi qua điểm $M(1; -1)$ và $N(2; 1)$

Bài 161. [id4572](TS10 Ninh Bình 19-20) Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng

$$(d_1) : y = x - 3 \text{ và } (d_2) : y = -2x + 3$$

Bài 162. [id4573](TS10 Thanh Hóa 19-20) Cho đường thẳng $(d) : y = ax + b$. Tìm a, b để đường thẳng (d) song song với đường thẳng $(d') : y = 5x + 6$ và đi qua điểm $A(2; 3)$

Bài 163. [id4574](TS10 THUA THIEN HUE 19-20) Cho đường thẳng $d : y = ax + b$. Tìm giá trị của a và b sao cho đường thẳng d đi qua điểm $A(0; -1)$ và song song với đường thẳng $\Delta : y = x + 2019$

Bài 164. [id4575](TS10 Thành Phố HCM 19-20) Tại bề mặt đại dương, áp suất nước bằng áp suất khí quyển và là 1 atm (atmosphere). Bên dưới mặt nước, áp suất nước tăng thêm 1 atm cho mỗi 10 mét sâu xuống. Biết rằng mối liên hệ giữa áp suất $y(\text{atm})$ và độ sâu $x(\text{m})$ dưới mặt nước là một hàm số bậc nhất $y = ax + b$.

1. Xác định các hệ số a và b .
2. Một người thợ lặn đang ở độ sâu bao nhiêu nếu người ấy chịu một áp suất là 2,85atm?

Bài 165. [id4576](TS10 Thái Nguyên 19-20) Cho hàm số $y = ax + b$ với $a \neq 0$. Xác định các hệ số a, b biết đồ thị hàm số song song với đường thẳng $y = 2x + 2019$ và cắt trục tung tại điểm có tung độ là 2020

Bài 166. [id4577](TS10 Tây Ninh 19-20) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng $d_1 : y = 2x + 1$ và đường thẳng $d_2 : y = x + 3$

Bài 167. [id4578](TS10 Tây Ninh 19-20) Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên $\mathbb{R}$?

- (A) $y = 1 - x$. (B) $y = 2x - 3$. (C) $y = (1 - \sqrt{2})x$. (D) $y = -2x + 6$.

Bài 168. [id4579](TS10 An Giang 19-20) Cho hàm số có đồ thị là Parabol $(P) : y = 0,25x^2$.

1. Vẽ đồ thị (P) của hàm số đã cho.
2. Qua điểm $A(0; 1)$ vẽ đường thẳng song song với trục hoành Ox cắt (P) tại hai điểm E và F . Viết tọa độ của E và F

Bài 169. [id4580](TS10 Bình Định 19-20) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba đường thẳng

$$d_1 : y = 2x - 1; \quad d_2 : y = x; \quad d_3 : y = -3x + 2.$$

Tìm hàm số có đồ thị là đường thẳng d song song với đường thẳng d_3 đồng thời đi qua giao điểm của hai đường thẳng d_1 và d_2

Bài 170. [id4581](TS10 Bắc Ninh 19-20) Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên $\mathbb{R}$?

- (A) $y = 1 - x$. (B) $y = 2x - 3$. (C) $y = (1 - \sqrt{2})x$. (D) $y = -2x + 6$.

Bài 171. [id4582](TS10 Bến Tre 19-20) Tìm m để đường thẳng $y = (5m - 2)x + 2019$ song song với đường thẳng $y = x + 3$

Bài 172. [id4584](TS10 Cần Thơ 19-20) Cho đường thẳng $(d_1) : y = ax + b$ song song với đường thẳng $(d_2) : y = -2x + 1$ và cắt trục tung tại điểm $A(0; 3)$. Giá trị của biểu thức $a^2 + b^3$ bằng

- (A) 23. (B) 1. (C) 31. (D) 13.

Bài 173. [id4586](TS10 Cần Thơ 19-20) Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất?

- (A) $y = \frac{2}{x} + 1$. (B) $y = 2x - 3$. (C) $y = -3\sqrt{x} + 2$. (D) $y = 3x^2$.

Bài 174. [id4587](TS10 ĐAK LAK 19-20) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình: $y = -x + \frac{\sqrt{2}}{2}$. Gọi A, B lần lượt là giao điểm của d với trục hoành và trục tung; H là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài các đoạn thẳng OH (đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimét)

Bài 175. [id4588](TS10 Hà Tĩnh đề 01 19-20) Tìm các giá trị của a và b để đường thẳng $(d) : y = ax + b$ đi qua hai điểm $M(1; 5)$ và $N(2; 8)$

Bài 176. [id4589](TS10 Hà Tĩnh Đề 02 19-20) Tìm các giá trị của m và n để đường thẳng $(d): y = mx + n$ đi qua hai điểm $A(2; 7)$ và $B(1; 3)$

Bài 177. [id4590](TS10 Hòa Bình 19-20) Cho đường thẳng $(d): y = 2x - 2$

1. Vẽ đường thẳng (d) trong hệ trục tọa độ Oxy.
2. Tìm m để đường thẳng $(d'): y = (m-1)x + 2m$ song song với đường thẳng (d)

Bài 178. [id4591](TS10 Hưng Yên 19-20) Tìm giá trị của m để đường thẳng $(d): y = mx + 3$ đi qua điểm $A(1; 5)$

Bài 179. [id4592](TS10 Hải Dương 19-20) Cho hai đường thẳng $(d_1): y = 2x - 5$ và $(d_2): y = 4x - m$ (m là tham số). Tìm tất cả các giá trị của tham số m để (d_1) và (d_2) cắt nhau tại một điểm trên trục hoành Ox

Bài 180. [id4593](TS10 Hải Phòng 19-20) Tìm các giá trị của tham số m để đồ thị hai hàm số $y = (m + 4)x + 11$ và $y = x + m^2 + 2$ cắt nhau tại một điểm trên trục tung

Bài 181. [id4594](TS10 Hậu Giang 19-20)

1. Tìm m để đường thẳng $(d): y = (m - 1)x + \frac{1}{2}m^2 + m$ đi qua điểm $M(1; -1)$
2. Chứng minh rằng parabol (P) luôn cắt đường thẳng d tại hai điểm phân biệt A và B. Gọi $x_1; x_2$ là hoành độ hai điểm A, B. Tìm m sao cho $x_1^2 + x_2^2 + 6x_1x_2 > 2019$

Bài 182. [id4595](TS10 KONTUM 19-20)

Xác định hệ số a và b của hàm số $y = ax + b$ biết đồ thị của nó là đường thẳng (d) song song với đường thẳng $y = -3x + 2019$ và đi qua điểm $M(2; 1)$

Bài 183. [id4596](TS10 Lâm Đồng 19-20) Tìm điều kiện của m để hàm số $y = (2m - 4)x^2$ đồng biến khi $x > 0$

Bài 184. [id4597](TS10 Lâm Đồng 19-20) Viết phương trình đường thẳng AB , biết $A(-1; -4)$ và $B(5; 2)$

Bài 185. [id4598](TS10 chuyên Bến Tre vòng 2 19-20) Tìm các giá trị của tham số m sao cho $y = (\sqrt{m^2 - 5} - 2)x + 3$ là một hàm số nghịch biến

Bài 186. [id4599](TS10 chuyên Cần thơ chuyên toán 19-20) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng $(d_1): y = m^2x - m^4 + 2$ và $(d_2): y = \frac{m^2}{m^2 + 1}x + 2$ (m là tham số thực khác 0). Tìm tất cả giá trị của tham số m để (d_1) và (d_2) cắt nhau tại một điểm A duy nhất sao cho diện tích hình thang $ABHK$ bằng $\frac{15}{2}$. Biết $B(-1; 2)$ và hai điểm H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của B và A lên trục hoành

Bài 187. [id4600](TS10 chuyên DAK LAK vòng 2 19-20) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng $(d): y = (m - 2)x + 2$ với m là tham số và $m \neq 2$. Tìm tất cả các giá trị của m để khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng (d) bằng $\frac{2}{3}$

Bài 188. [id4601](TS10 chuyên Gia Lai không chuyên 19-20) Cho đường thẳng $(d): y = 2x - 1$. Xác định giá trị của a và b để đường thẳng $(\Delta): y = ax + b$ đi qua điểm $A(1; -2)$ và song song với đường thẳng (d) .

Bài 189. [id4602](TS10 chuyên Hà Giang vòng 1 19-20) Xác định hàm số $y = ax + b$ biết đồ thị hàm số đi qua điểm $A(1; 1)$ và có hệ số góc là -6

[id4603](TS10 chuyên Hòa Bình Chuyên Tin 19-20) Tìm m để đường thẳng $(d) : y = 3x + 2m$ cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -2

Bài 191. [id4604](TS10 chuyên Hòa Bình dành cho tất cả các thí sinh 19-20) Cho đường thẳng $(d) : y = 2x - 2$

1. Vẽ đường thẳng (d) trong hệ trục tọa độ Oxy .
2. Tìm m để đường thẳng $(d') : y = (m - 1)x + 2m$ song song với đường thẳng (d)

Bài 192. [id4605](TS10 chuyên Kon Tum cho tất cả các thí sinh 19-20) Xác định hệ số a và b của hàm số $y = ax + b$ biết đồ thị của nó là đường thẳng (d) song song với đường thẳng $y = -3x + 2019$ và đi qua điểm $M(2; 1)$

Bài 193. [id4606](TS10 chuyên Nam Định cho lớp chuyên KHTN 19-20) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng $y = (m^2 - 1)x + 7$ và đường thẳng $y = 3x + m + 5$ (với $m \neq \pm 1$) là hai đường thẳng song song

Bài 194. [id4607](TS10 chuyên Nam Định lớp chuyên KHXH 19-20) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng $y = (m^2 - 1)x + 7$ và đường thẳng $y = 8x + m + 4$ (với $m \neq \pm 1$) là hai đường thẳng song song

Bài 195. [id4608](TS10 chuyên Quảng Ngãi chuyên toán 19-20) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai đường thẳng $(d) : y = (m + 2)x - m + 1$ và $(d') : x + (m + 2)y = m + 2$ trong đó m là tham số. Chứng minh rằng giao điểm của hai đường thẳng nói trên thuộc một đường cố định khi m thay đổi

Bài 196. [id4609](HSG9 Bà Rịa Vũng Tàu 18-19) Cho hai đường thẳng

$$(d_1) : mx + (m - 2)y + m + 2 = 0$$

và

$$(d_2) : (2 - m)x + my - m - 2 = 0$$

1. Tìm điểm cố định mà (d_1) luôn đi qua và điểm cố định mà (d_2) luôn đi qua với mọi m
2. Chứng minh hai đường thẳng (d_1) , (d_2) luôn cắt nhau tại một điểm I và khi m thay đổi thì điểm I luôn thuộc một đường tròn cố định

Bài 197. [id4610](HSG9 Bắc Ninh 18-19) Cho hàm số

$$y = (m^2 - 4m - 4)x + 3m - 2$$

có đồ thị là d . Tìm tất cả các giá trị của m để đường thẳng d cắt trục hoành và trục tung lần lượt tại hai điểm A , B sao cho tam giác OAB có diện tích là 1 cm^2 (O là gốc tọa độ, đơn vị đo trên các trục là cm)

Bài 198. [id4611](HSG9 Hà Tĩnh 18-19) Đường thẳng $y = ax + b$ đi qua điểm $A\left(\frac{1}{2}; 4\right)$, $B(2; 7)$

Tính $M = \sqrt[3]{13a + 5b\sqrt{b}} - \sqrt[3]{13a - 5b\sqrt{b}}$

Bài 199. [id4612](HSG9 Hà Tĩnh 18-19) Viết phương trình đường thẳng d đi qua $A(1; 2)$ và cách gốc tọa độ khoảng cách lớn nhất

Bài 200. [id4613](HSG9 Hưng Yên 18-19) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng $(d_1) : y = (m^2 - 5m)x + 2m$ (m là tham số) và đường thẳng $(d_2) : y = -6x + m + 3$. Tìm m để hai đường thẳng đó song song với nhau

Bài 201. [id4614](HSG9 Quảng Ninh bảng A 18-19) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng (d) có phương trình $y = -x + 2$ và điểm $M(a; b)$ thỏa mãn điều kiện M nằm trong góc phần tư (I) và M thuộc đường thẳng (d) . Hãy tìm a, b để biểu thức

$$B = \frac{a}{b} + \frac{b}{a} + \frac{ab}{a^2 + b^2} + a^2 + b^2$$

đạt giá trị nhỏ nhất

Bài 202. [id4615](HSG9 Thái Bình 18-19) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho đường thẳng $(d) : (m+1)x + y = 3m+4$

và $(d') : x + (m+1)y = m$. Tìm m để (d) cắt (d') tại điểm M sao cho $\widehat{MOx} = 30^\circ$

Bài 203. [id4616](HSG9 Vĩnh Phúc 18-19) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng d có phương trình $y = mx + m - 1$ (m là tham số thực). Tìm tất cả các giá trị của m để đường thẳng d tạo với các trục tọa độ Ox, Oy một tam giác có diện tích là 2.



Chủ đề 5: Hệ phương trình

Bài 1. [id5794](Ts10 chuyên Hà Nam 20-21) Giải hệ phương trình $\begin{cases} xy^2 + 4y^2 + 8 = x(x+2) \\ x + y + 3 = 3\sqrt{2y-1} \end{cases}$.

Bài 2. [id5795](Ts10 chuyên Hà Tĩnh 20-21) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x^4 - 2x^2y = 1 \\ 2x^2 + y^2 - 2y = 2 \end{cases}$.

Bài 3. [id5796](Ts10 chuyên Hòa Bình 20-21) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} (x-y)(y^2-2y) = -1 \\ x - y^2 + y = 2 \end{cases}$

Bài 4. [id5797](Ts10 chuyên Hải Phòng 20-21) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x^2 + y^2 = 2xy^2 \\ \frac{3}{x} + \frac{1}{y} = 2 \end{cases}$.

Bài 5. [id5798](Ts10 chuyên Hậu Giang 20-21) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^3(4y^2 + 1) + 2\sqrt{x} = 4 \\ x^2y \left(2 + 2\sqrt{4y^2 + 1} \right) - \sqrt{x^2 + 1} = x \end{cases}$$

với $x, y \in \mathbb{R}$.

Bài 6. [id5799](Ts10 chuyên Nam Định chuyên toán 20-21) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} \left(x + \sqrt{x^2 + 3} \right) \left(y + \frac{1}{2} + \sqrt{y^2 + y + 1} \right) = \frac{3}{2} \\ x^4 + 2(3 - 8y)x^2 + 16y - 7 = 0 \end{cases}$$

Bài 7. [id5800](Ts10 chuyên Nam Định 20-21) Giải hệ phương trình $\begin{cases} \sqrt{2x+1} + \sqrt{2y+1} = \frac{(x-y)^2}{2} \\ (x+y)(x+2y) + 3x + 2y = 4 \end{cases}$.

Bài 8. [id5801](Ts10 chuyên Phú Thọ chuyên Tin 20-21) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x^2 + 2 + y^2 + 2xy = 11 \\ y(2x+y)^2 = 2x^2 + 13 \end{cases}$

Bài 9. [id5802](Ts10 chuyên Phú Thọ 20-21) Giải hệ pt $\begin{cases} \left(x + \sqrt{x^2 + 3} \right) \left(y + \frac{1}{2} + \sqrt{y^2 + y + 1} \right) = \frac{3}{2} \\ x^4 + 2(3 - 8y)x^2 + 16y - 7 = 0 \end{cases}$

Bài 10. [id5803](Ts10 chuyên Quảng Ninh 20-21) Giải hệ phương trình $\begin{cases} 2\sqrt{x+y} = y^2 + y - x \\ \sqrt{y-1} = \sqrt{x+3y+1} - 4 \end{cases}$.

Bài 11. [id5804](Ts10 chuyên Quảng Trị 20-21) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x^2 = 2y + 3 \\ y^2 = 2x + 3 \end{cases}$.

Bài 26. [id5819](Ts10 chuyên KHTN 2020 V1 20-21) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + xy = 7 \\ 9x^3 = xy^2 + 70(x - y) \end{cases}$$

- Bài 27.** [id5820](Ts10 chuyên Nghệ An đề dự bị 20-21) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 - y^2 - 5x - y + 6 = 0 \\ \sqrt{x - \sqrt{y} - 2} + 2y = 2x \end{cases}$$
- [id5821](Ts10 chuyên Nghệ An 20-21) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^3 + x^2 + y^2 - x^2y - xy - y = 0 \\ \sqrt{x} + \sqrt{y - 1} = \sqrt{2y - 3x - 4} \end{cases}$$
- Bài 29.** [id5822](Ts10 chuyên Ninh Bình 20-21) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 - 2y^2 + xy + x - y = 0 \\ x^2 + y^2 = 10 \end{cases}$$
- Bài 30.** [id5823](Ts10 chuyên Quảng Nam 20-21) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + xy + x = 5 \\ x^2y + xy^2 + y^2 + 5x + xy + 5y = 0 \end{cases}$$
- Bài 31.** [id5824](Ts10 chuyên Thanh Hóa 20-21) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} xy - 3y = 4x^2 + 3x + 3 \\ y^2 + 4y + 18 = 7x^2 + 16x \end{cases}$$
- Bài 32.** [id5825](Ts10 chuyên Vinh Long 20-21) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 13 \\ x + xy + y = 11 \end{cases}$$
- Bài 33.** [id5826](Ts10 chuyên Đồng Tháp 20-21) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x + \sqrt{x + 1} = 2y + \sqrt{2y - 1} \\ x^2 + y^2 = 34 \end{cases}$$
- Bài 34.** [id5827](Ts10 chuyên Điện Biên 20-21) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 2\sqrt{x - 1} + \frac{1}{y + 3} = 1 \\ 4\sqrt{x - 1} - \frac{3}{y + 3} = 7 \end{cases}$$
- Bài 35.** [id4371](TS10 Hòa Bình 18-19) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{2}{y + 1} = 4 \\ \frac{2}{x} - \frac{1}{y + 1} = 3 \end{cases}$$
- Bài 36.** [id4372](TS10 Hải Phòng 18-19) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 3x + \sqrt{y + 6} = 11 \\ 5x - \sqrt{y + 6} = 13 \end{cases}$$
- Bài 37.** [id4373](TS10 Thái Nguyên 18-19) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 3(x + 1) + 2(x + 2y) = 4 \\ 4(x + 1) - (x + 2y) = 9 \end{cases}$$
- Bài 38.** [id4374](TS10 Hà Nội 18-19) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 4x - |y + 2| = 3 \\ x + 2|y + 2| = 3 \end{cases}$$
- Bài 39.** [id4375](TS10 Vũng Tàu 18-19) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x - y = 1 \\ 2x + y = 5 \end{cases}$$
- Bài 40.** [id4376](TS10 Bình Dương 18-19) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 9x + y = 11 \\ 5x + 2y = 9 \end{cases}$$
- Bài 41.** [id4377](TS10 Bình Phước 18-19) Không sử dụng máy tính, giải hệ phương trình sau:
$$\begin{cases} 3x + y = 5 \\ 2x - y = 10 \end{cases}$$
- Bài 42.** [id4378](TS10 Bắc Cạn 18-19) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 2x - 3y = 1 \\ x - 2y = -1 \end{cases}$$

Bài 43. [id4379](TS10 Bắc Giang 18-19) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x + 4y = 8 \\ 2x + 5y = 13 \end{cases}$

Bài 44. [id4380](TS10 Bắc Ninh 18-19) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x - y = 1 \end{cases}$

Bài 45. [id4381](TS10 Bến Tre 18-19) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} x + 2y = 12 \\ 3x - y = 1 \end{cases}$

Bài 46. [id4382](TS10 Cao Bằng 18-19) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x - y = 6 \\ 2x + y = -3 \end{cases}$

Bài 47. [id4383](TS10 Gia Lai 18-19) Không sử dụng máy tính cầm tay, giải hệ phương trình $\begin{cases} 2x - y = 1 \\ x - 2y = -4 \end{cases}$

Bài 48. [id4384](TS10 Hưng Yên 18-19) Cho hệ phương trình $\begin{cases} 3x - y = 2m + 3 \\ x + 2y = 3m + 1 \end{cases}$ (m là tham số).

1. . Giải hệ phương trình với $m = 2$.

2. . Tìm m để hệ phương trình có nghiệm $(x; y)$ thỏa mãn điều kiện $x^2 + y^2 = 5$

Bài 49. [id4385](TS10 Hưng Yên 18-19) Biết $(a; b)$ là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 4x - 3y = 2 \\ x + y = 4 \end{cases}$.

Khi đó giá trị của biểu thức $2a^2 - b^2$ là:

(A) -4 .

(B) 8 .

(C) -12 .

(D) 4 .

Bài 50. [id4386](TS10 Hải Dương 18-19) Giải hệ phương trình $\begin{cases} 3x = 17 - y \\ x - 2y = 1. \end{cases}$

Bài 51. [id4387](TS10 Lào Cai 18-19) Cho hệ phương trình: $\begin{cases} x + ay = 3a \\ -ax + y = 2 - a^2 \end{cases}$ (I) với a là tham số.

1. Giải hệ phương trình (I) khi $a = 1$;

2. Tìm a để hệ phương trình (I) có nghiệm duy nhất $(x; y)$ thỏa mãn $\frac{2y}{x^2 + 3}$ là số nguyên

Bài 52. [id4388](TS10 Lâm Đồng 18-19) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} 2x + y = 1 \\ x - 3y = 11 \end{cases}$

Bài 53. [id4389](TS10 Ninh Bình 18-19) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ x - y = 2 \end{cases}$

Bài 54. [id4390](TS10 Phú Yên 18-19) Hệ phương trình nào sau đây vô nghiệm?

(A) $\begin{cases} y = 2x - 3 \\ y = x + 5 \end{cases}$.

(B) $\begin{cases} y = 2x - 3 \\ y = 2x + 1 \end{cases}$.

(C) $\begin{cases} y = 2x - 3 \\ y = 4x - 6 \end{cases}$.

(D) $\begin{cases} y = 2x - 3 \\ y = -x + 3 \end{cases}$.

Bài 55. [id4391](TS10 Quảng Ngãi 18-19) Giải hệ phương trình $\begin{cases} 3x - 2y = -3 \\ 2x + 2y = 8 \end{cases}$

Bài 56. [id4392](TS10 Thanh Hóa 18-19) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} 2x - y = -6 \\ 5x + y = 20 \end{cases}$

Bài 57. [id4393](TS10 Trà Vinh 18-19) Giải hệ phương trình $\begin{cases} 2x - y = 8 \\ 3x + 2y = 5 \end{cases}$

Bài 58. [id4394](TS10 Tây Ninh 18-19) Giải hệ phương trình $\begin{cases} 3x - 2y = 4 \\ x + 3y = 5 \end{cases}$

Bài 59. [id4395](TS10 Vĩnh Phúc 18-19) Số nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x - y = 1 \\ 3x + 2y = 4 \end{cases}$ là
 (A) 1. (B) 2. (C) vô số. (D) 0.

Bài 60. [id4396](TS10 Yên Bái 18-19) Tìm tất cả các giá trị của a, b để hệ phương trình $\begin{cases} 2x + by = 4 \\ bx - ay = 5 \end{cases}$ có nghiệm $(x; y) = (1; -2)$.

(A) $a = 2, b = 2$. (B) $a = -4, b = 3$. (C) $a = -3, b = 4$. (D) $a = -4, b = -5$.

Bài 61. [id4397](TS10 Yên Bái 18-19) Giải hệ phương trình $\begin{cases} 2x - y = 1 \\ 4x + y = 5 \end{cases}$

(A) $(x; y) = (-1; -1)$. (B) $(x; y) = (-1; 1)$. (C) $(x; y) = (1; 1)$. (D) $(x; y) = (1; -1)$.

Bài 62. [id4398](TS10 Nghệ An 18-19) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x(2x - 2y + 1) = y \\ y + 2\sqrt{1 - x - 2x^2} = 2(1 + y)^2 \end{cases}$$

Bài 63. [id5304](TS10 chuyên Bình Định 18-19) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} x + y - \frac{4}{x} - \frac{4}{y} = 3 \\ x + y + \frac{6}{x + y} = -5 \end{cases}$

Bài 64. [id5305](TS10 chuyên Hà Nội 18-19) Giải hệ phương trình :

$$\begin{cases} xy(x + y) = 2 \\ x^3 + y^3 + x^3y^3 + 7(x + 1)(y + 1) = 31 \end{cases}$$

Bài 65. [id5306](TS10 chuyên Hà Tĩnh 18-19) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} xy - x - y = -5 \\ \frac{1}{x^2 - 2x} + \frac{1}{y^2 - 2y} = \frac{2}{3} \end{cases}$

Bài 66. [id5307](TS10 chuyên Hưng Yên 18-19) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + x + y = (x + 1)(y + 1) \\ \left(\frac{x}{y + 1}\right)^2 + \left(\frac{y}{x + 1}\right)^2 = 1 \end{cases}$$

Bài 67. [id5308](TS10 chuyên Lâm Đồng 18-19) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + x + y = 18 \\ xy(x+1)(y+1) = 72 \end{cases}$$

Bài 68. [id5309](TS10 chuyên Nghệ An (2) năm 2018-2019) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x + \frac{1}{x} + y - \frac{1}{y} = 3 \\ x^2 + \frac{1}{x^2} + y^2 + \frac{1}{y^2} = 5 \end{cases}$$

Bài 69. [id5310](TS10 chuyên Quảng Bình 18-19) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 8x^3 + \frac{27}{y^3} = 18 \\ \frac{4x^2}{y} + \frac{6x}{y^2} = 1 \end{cases}$$

Bài 70. [id5311](TS10 chuyên Trà Vinh 18-19) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 2y + 1 \\ xy = x + 1 \end{cases}$$

Bài 71. [id5312](TS10 chuyên Vĩnh Phúc 18-19) Giải hệ phương trình :
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 5 \\ x + y + xy = 5 \end{cases}$$

Bài 72. [id5313](TS10 chuyên Hưng Yên thi chung 18-19) Cho hệ phương trình

$$\begin{cases} x + 2y = m + 3 \\ 2x - 3y = m \end{cases} \quad (1) \quad (m \text{ là tham số})$$

1. Giải hệ phương trình (1) khi $m = 1$

2. Tìm m để hệ (1) có nghiệm $(x; y)$ sao cho $P = 98(x^2 + y^2) + 4m$ đạt giá trị nhỏ nhất

Bài 73. [id5314](TS10 chuyên Bà Rịa Vũng Tàu 18-19) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} x^2 + 2y = xy + 2x \\ \sqrt{x+y} = xy - 2 \end{cases}$$

Bài 74. [id5315](TS10 chuyên Bình Phước 18-19) Giải hệ phương trình :
$$\begin{cases} (x^2 + 1)(y^2 + 1) = 10 \\ (x + y)(xy - 1) = 3 \end{cases}$$

Bài 75. [id5316](TS10 chuyên Bắc Giang 18-19) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2 - xy - x + 3y - 6 = 0 \\ \sqrt{5x-6} + \sqrt{16-3y} = 2x^2 - 2x + y - 4. \end{cases}$$

Bài 76. [id5317](TS10 chuyên Bến Tre 18-19) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^2 + 4y^2 = 2 \\ (x - 2y)(1 - 2xy) = 4 \end{cases}.$$

Bài 77. [id5318](TS10 chuyên Hải Dương 18-19) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} \left(x + \sqrt{x^2 + 2x + 2} + 1 \right) \left(y + \sqrt{y^2 + 1} \right) = 1 \\ x^2 - 3xy - y^2 = 3 \end{cases}$$

Bài 78. [id5319](TS10 chuyên Hồ Chí Minh (2) năm 2018-2019) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} x^2 + y^3 = 1 \\ x^2 + y^5 = x^3 + y^2 \end{cases}$$

Bài 79. [id5320](TS10 chuyên Hồ Chí Minh 18-19) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} (x+3)(x-1) = (y-2)(x+3) \\ (x-1)\sqrt{y^2-5y+8} = (y-2)^2 \end{cases}$$

Bài 80. [id5321](TS10 chuyên Nam Định (2) năm 2018-2019) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2 + 3y^2 - 3x - 1 = 0 \\ x^2 - y^2 - x - 4y + 5 = 0. \end{cases}$$

Bài 81. [id5322](TS10 chuyên Nam Định thi chung 18-19) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 2x^2 - y^2 - xy + x - y = 0 \\ \sqrt{2x+y-2} + 2 - 2x = 0. \end{cases}$$

Bài 82. [id5323](TS10 chuyên Nam Định 18-19) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} x - 3y - 2 + \sqrt{y(x-y-1)} + x = 0 \\ 3\sqrt{8-x} - \frac{4y}{\sqrt{y+1}+1} = x^2 - 14y - 8 \end{cases}$$

Bài 83. [id5324](TS10 chuyên Nghệ AN 18-19) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} xy - 3y = 4x^2 \\ y^2 + 2y + 7 = 7x^2 + 8x \end{cases}$

Bài 84. [id5325](TS10 chuyên Quảng Bình chuyên tin 18-19) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2 - x - y^2 + y = 0 \\ 2x^2 - y^2 + x + y - 3 = 0 \end{cases}.$$

Bài 85. [id5326](TS10 chuyên Quảng Ngãi 18-19) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x - 2y + xy = 2 \\ x^2 + 4y^2 = 4 \end{cases}$

Bài 86. [id5327](TS10 chuyên Thanh Hóa 18-19) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = 1 \\ \sqrt{x^2-1} + \sqrt{y^2-1} = \sqrt{xy+2} \end{cases}.$$

Bài 87. [id5328](TS10 chuyên Thái Bình thi chung 18-19) Giải hệ phương trình :

$$\begin{cases} x^3 - y^3 + 3x^2 + 6x - 3y + 4 = 0 \\ x^2 + y^2 - 3x = 1 \end{cases}$$

Bài 88. [id5329](TS10 chuyên Thái Nguyên chuyên tin 18-19) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} 5x^2 + 2y^2 + 2xy = 26 \\ 3x + (2x + y)(x - y) = 11 \end{cases}$$

[id5330](TS10 chuyên Thái Nguyên 18-19) Giải hệ phương trình : $\begin{cases} x^2 + y^2 + 3 = 4x \\ x^3 + 12x + y^3 = 6x^2 + 9 \end{cases}$

Bài 90. [id5331](TS10 chuyên Thừa Thiên Huế 18-19) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 2x^2 + xy - y^2 - 5x + y + 2 = 0 \\ x^2 + y^2 + x + y - 4 = 0 \end{cases}.$$

Bài 91. [id5332](TS10 chuyên Tiền giang 18-19) Giải hệ phương trình $\begin{cases} 2x^2 + xy = y^2 - 3y + 2 \\ x^2 - y^2 = 3 \end{cases}$

Bài 92. [id5333](TS10 chuyên Tuyên Quang 18-19) Tìm nghiệm nguyên của hệ phương trình :

$$\begin{cases} x^2 - 2x + 2y - 3 = 0 \\ 16x^2 - 8xy^2 + y^4 - 2y + 4 = 0 \end{cases}$$

Bài 93. [id5334](TS10 chuyên Vĩnh Long 18-19) Giải hệ phương trình $\begin{cases} \sqrt{2x - y - 9} - 36 + x^2 = 0 \\ y^2 - xy + 9 = 0 \end{cases}$.

Bài 94. [id4255](TS10 Vĩnh Long 19-20) Giải hệ phương trình $\begin{cases} 2x - y = -7 \\ 3x + y = 27 \end{cases}$

Bài 95. [id4256](TS10 chuyên Bà Rịa Vũng Tàu thi chung 19-20) Giải hệ phương trình $\begin{cases} 3x - y = 5 \\ x + 2y = 18 \end{cases}$

Bài 96. [id4257](TS10 chuyên Lào Cai Vòng 1 19-20)

1. Giải hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$

2. Tìm tham số a để hệ phương trình $\begin{cases} x - y = a \\ 7x - 2y = 5a - 1 \end{cases}$ có nghiệm duy nhất (x; y) thỏa mãn $y = 2x$

Bài 97. [id4258](TS10 chuyên Gia Lai không chuyên 19-20) Không sử dụng máy tính bỏ túi, giải hệ phương trình $\begin{cases} 2x + y = 4 \\ 3x - 2y = -1 \end{cases}$

Bài 98. [id4259](TS10 Lạng Sơn 19-20) Giải hệ phương trình $\begin{cases} 2x - y = -7 \\ 2x + 7y = 1 \end{cases}$

Bài 99. [id4260](TS10 Lào Cai 19-20)

1. Giải hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$

2. Tìm tham số a để hệ phương trình $\begin{cases} x - y = a \\ 7x - 2y = 5a - 1 \end{cases}$. Có nghiệm duy nhất $(x; y)$ thỏa mãn $y = 2x$

Bài 100. [id4261](TS10 Long An 19-20) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ x + y = 1 \end{cases}$ (không giải trực tiếp bằng máy tính cầm tay)

Bài 101. [id4262](TS10 Lai Châu 19-20) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$

Bài 102. [id4263](TS10 Khánh Hòa 19-20) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ x - 5y = -9 \end{cases}$

Bài 103. [id4264](TS10 Hậu Giang 19-20) Giải hệ phương trình $\begin{cases} 3x - 4y = 17 \\ 5x + 2y = 11 \end{cases}$

Bài 104. [id4265](TS10 Hải Dương 19-20) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} 3x - y = 5 \\ 2y - x = 0 \end{cases}$

Bài 105. [id4266](TS10 Trà Vinh 19-20) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} 3x + 4y = 5 \\ 6x + 7y = 8 \end{cases}$

Bài 106. [id4267](TS10 Hưng Yên 19-20) Giải hệ phương trình $\begin{cases} 3x - y = 7 \\ x + y = 5 \end{cases}$

Bài 107. [id4268](TS10 Hà Nam 19-20) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} 3x - y = 3 \\ 2x + y = 7 \end{cases}$

Bài 108. [id4269](TS10 Cần Thơ 19-20) Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ 3x - 2y = -12 \end{cases}$ là
 Ⓐ $\left(\frac{46}{13}; -\frac{9}{13}\right) \dots$ Ⓑ $(2; -3) \dots$ Ⓒ $\left(-\frac{46}{5}; -\frac{39}{5}\right) \dots$ Ⓓ $(-2; 3) \dots$

Bài 109. [id4270](TS10 Cần Thơ 19-20) Bạn Thanh trình bày

Bài 110. [id4271](TS10 Bến Tre 19-20) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} 7x - 3y = 5 \\ x + 3y = 3 \end{cases}$
 (2.0 điểm)

Bài 111. [id4272](TS10 Bắc Giang 19-20) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x - y = 2 \\ 3x + 2y = 11 \end{cases}$.

Bài 112. [id4273](TS10 Bạc Liêu 19-20) Giải hệ phương trình $\begin{cases} 2x - y = 4 \\ x + y = 5 \end{cases}$

Bài 113. [id4274](TS10 Bình Phước 19-20) Không sử dụng máy tính, giải hệ phương trình: $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$

Bài 114. [id4275](TS10 Bình Dương 19-20) Giải các phương trình $\begin{cases} 4x - y = 7 \\ 5x + y = 2 \end{cases}$

Bài 115. [id4276](TS10 BA RIA VT 19-20) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + 3y = 3 \\ 4x - 3y = -18 \end{cases}$$

[id4277](TS10 Thái Bình 19-20) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 4x + y = 3 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$$
 (không sử dụng máy tính cầm tay)

Bài 117. [id4278](TS10 An Giang 19-20) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} \sqrt{2}x + y = \sqrt{2} + 2 \\ 2\sqrt{2}x - y = 2\sqrt{2} - 2 \end{cases}$$

Bài 118. [id4279](TS10 Vĩnh Phúc 19-20) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x - 2y = 3 \\ x + y = 6 \end{cases}$$

Bài 119. [id4280](TS10 THUA THIEN HUE 19-20) Không sử dụng máy tính cầm tay, giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 4x - y = 7 \\ x + 3y = 5 \end{cases}$$

Bài 120. [id4281](TS10 Thanh Hóa 19-20) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 3x + 2y = 11 \\ x + 2y = 5 \end{cases}$$

Bài 121. [id4282](TS10 Sơn La 19-20) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 4x - 3y = 1 \\ -x + 3y = 2 \end{cases}$$

Bài 122. [id4283](TS10 Quang Nam 19-20) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x - y = -5 \\ 2x + y = 11 \end{cases}$$

Bài 123. [id4284](TS10 Ninh Thuận 19-20) Giải hệ phương trình sau:
$$\begin{cases} 3x + y = 1 \\ x - 2y = 5 \end{cases}$$

Bài 124. [id4285](TS10 Ninh Bình 19-20) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 3x + y = 2 \\ 2x - y = 3. \end{cases}$$

Bài 125. [id4286](HSG9 Bình Phước 18-19) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} xy - 2x + y = 6 \\ (x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 8 \end{cases}$$

Bài 126. [id4287](TS10 chuyên Quảng Trị Vòng 2 19-20) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x + 6y = 13 \\ 2x^2 = (x + 2y - 3)(2 - x) \end{cases}.$$

Bài 127. [id4288](TS10 chuyên Quảng Ninh Vòng 2 19-20) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^2 = (2 - y)(2 + y) \\ 2x^3 = (x + y)(4 - xy) \end{cases}$$

Bài 128. [id4289](TS10 chuyên PTNK VÒNG 1 19-20) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} \sqrt{x + y + 3} = \sqrt{2x + 3y + 1} \\ x(y + 1) - 4(x + y) + 54 = 0 \end{cases}$$

Bài 129. [id4290](TS10 chuyên Lâm Đồng vòng 2 19-20) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} x + y = 4 \\ x^3 + y^3 = 4x^2 + 4y^2 - \end{cases}$

[id4291](TS10 chuyên Bình Định vòng 2 19-20) Giải hệ phương trình sau: $\begin{cases} x^2 + xy + y^2 = 13 \\ x^4 + x^2y^2 + y^4 = 91 \end{cases}$.

Bài 131. [id4292](TS10 chuyên Cần thơ chuyên toán 19-20) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x^2 + y^2 + xy = 1 \\ x + y - xy = 2y^2 - \end{cases}$

Bài 132. [id4293](HSG9 Quảng Ninh bảng A 18-19) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 8y^3 + 2y = x^3 - 3x^2 + 4x - 2 \\ x^2 - 5y^2 = 4 \end{cases}$$

Bài 133. [id4294](HSG9 Quảng Nam 18-19) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - x + 2y = 5 \\ x^2 + 6y^2 - x - 12xy = -16 \end{cases}$$

Bài 134. [id4295](HSG9 Ninh Bình 18-19) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} (y - 2x)(1 - y - x) = 2x^2 - x \\ x(y - 1) + \sqrt[3]{x^2 - y} = 2 \end{cases}$$

Bài 135. [id4296](HSG9 Nghệ An bảng B 18-19) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} x^2 + y = 2x + 6 \\ y^2 + x = 2y + 6. \end{cases}$$

Bài 136. [id4297](HSG9 Nam Định 18-19) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} \frac{(x - y)^2 - 1}{xy} - \frac{2(x + y - 1)}{x + y} = -4 \\ 4x^2 + 5y + \sqrt{x + y - 1} + 6\sqrt{x} = 13 \end{cases}$$

Bài 137. [id4298](HSG9 Long An 18-19) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} x^3 = 2x + y \\ y^3 = 2y + x \end{cases}$

Bài 138. [id4299](HSG9 Lai Châu 18-19) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} x^2 - 2y^2 - xy + 2y - x = 0 \\ x^2 - y^2 + 6x + 12 = 0 \end{cases}$

Bài 139. [id4300](HSG9 Hải Dương 18-19) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + xy + 1 = 2x \\ x(x + y)^2 + x - 2 = 2y^2 \end{cases}$$

Bài 140. [id4301](HSG9 Hòa Bình 18-19) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 1 - xy \\ x^2 + y^2 = 3xy + 11 \end{cases}$$

Bài 141. [id4302](HSG9 Hà Tĩnh 18-19) Cho a và b là các số thực thỏa mãn:
$$\begin{cases} a^3 - a^2 + 2a - 7 = 0 \\ b^3 + 2b^2 + 3b - 5 = 0 \end{cases}$$

. Tính $a - b$

Bài 142. [id4303](TS10 chuyên Cao Bằng vòng 2 19-20) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} x^2 - y = y^2 - x \\ x^2 - x = y + 3 \end{cases}$$

Bài 143. [id4304](HSG9 Hà Nam 18-19) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2 + xy + 1 = 4y - y^2 \\ (x^2 + 1)(x + y - 2) = y \end{cases}$$

Bài 144. [id4305](HSG9 Gia Lai 18-19) Giải hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} \sqrt{x+1} + \sqrt{4-2y} + \sqrt{5+2y-(x-1)^2} = 5 \\ 5x^4 + (x-y)^2 = (10x^3 + y)y \end{cases}$$

Bài 145. [id4306](HSG9 ĐAK LAK 18-19) Giải phương trình

$$\begin{cases} x\sqrt{x} - 6x + 12\sqrt{x} - 8 = y\sqrt{y} \\ x - 2\sqrt{x} - 1 = 2\sqrt{y} \end{cases}$$

Bài 146. [id4307](HSG9 Bắc Ninh 18-19) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} \sqrt{2x-y-1} + \sqrt{3y+1} = \sqrt{x} + \sqrt{x+2y} \\ x^3 - 3x + 2 = 2y^3 - y^2 \end{cases}$$

Bài 147. [id4308](HSG9 Bắc Giang 18-19) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 8x^3 + 2xy^2 = y^6 + y^4 \\ \sqrt{x+2} + \sqrt{y^2+5} = 5 \end{cases}$$

Bài 148. [id4309](HSG9 Bình Định 18-19) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + xy + y = 1 \\ \sqrt{x} - \sqrt[3]{y} + 4x = 5 \end{cases}$$

Bài 149. [id4310](TS10 chuyên Vĩnh Phúc vòng 2 19-20) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 2\sqrt{x+3y+2} - 3\sqrt{y} = \sqrt{x+2} \\ y^2 + xy + x^2 = 4y + 1 \end{cases}$$

Bài 150. [id4312](TS10 chuyên Tây Ninh Vòng 2 19-20) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2 - 5xy + x - 5y^2 = 42 \\ 7xy + 6y^2 + 42 = x \end{cases}$$

Bài 151. [id4313](TS10 chuyên Tuyên Quang chuyên toán 19-20) Giải hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} 2\sqrt{x+y} + 2\sqrt{x-y} = 4 + \sqrt{x^2 - y^2} \\ \sqrt{x} + \sqrt{y} = 2 \end{cases}$$

Bài 152. [id4314](TS10 chuyên Bắc Ninh vòng 2 19-20) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} y^2 + 2xy + 4 = 2x + 5y \\ 5x^2 + 7y - 18 = \sqrt{x^4 + 4} \end{cases}$$

Bài 153. [id4315](TS10 chuyên Tiền Giang Vòng 2 19-20) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} (3x - y - 1)\sqrt{y+1} + 3x - 1 = y\sqrt{3x-y} \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases}$$

Bài 154. [id4316](TS10 chuyên Thái Bình V2 19-20) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} y + 2 \cdot \sqrt{x^2 + y} = 4x + 3 \\ (x-3)\sqrt{y+4} + (y-4)\sqrt{x-1} + 2 = 0 \end{cases}$$

Bài 155. [id4317](TS10 chuyên Thái Bình vòng 1 19-20) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} x^3 - y^3 + (x-1)y^2 - (y+1)x^2 = 0 \\ x^2 + 4\sqrt{y+4} = 2x + y + 7 \end{cases}$$

Bài 156. [id4318](TS10 chuyên Quảng Nam V2 19-20) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + 4x + 2y = 3 \\ x^2 + 7y^2 - 4xy + 6y = 13. \end{cases}$$

Bài 157. [id4319](TS10 chuyên Nam Định lớp chuyên KHXH 19-20) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} y^2 - 4y + 3 - xy + x = 0 \\ \sqrt{y} - 2\sqrt{5-y} + x^2 + 3y - 13 = 0. \end{cases}$$

Bài 158. [id4320](TS10 chuyên Nam Định chuyên toán 19-20) Giải hệ phương trình $\begin{cases} \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = 3 + \frac{1}{xy} \\ \frac{1}{x^3} + \frac{1}{y^3} + 3 = \frac{1}{xy} \end{cases}$

Bài 159. [id4321](TS10 chuyên Nam Định cho lớp chuyên KHTN 19-20) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} (x-y)^2 + 4 = 3y - 5x + 2\sqrt{(x+1)(y-1)} \\ \frac{3xy - 5y - 6x + 11}{\sqrt{x^3 + 1}} = 5. \end{cases}$$

Bài 160. [id4322](TS10 chuyên Hải phòng vòng 2 19-20) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^3 + y\sqrt{y} = 9 \\ x^2 + 2y = x + 4\sqrt{y} \end{cases}$$

Bài 161. [id4323](TS10 chuyên Hà Tĩnh vòng 2 19-20) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 5 \\ x^3 + 2y^3 + (x - 5)^2 + (y + 5)^2 = 55. \end{cases}$$

Bài 162. [id4324](TS10 chuyên Hà nội chuyên toán 19-20) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2 + 7 = 4y^2 + 4y \\ x^2 + 3xy + 2y^2 + x + y = 0 \end{cases}.$$

Bài 163. [id4325](TS10 chuyên Bắc Giang chuyên toán 19-20) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2 - 2y^2 + xy + 2x + 4y = 0 \\ \sqrt{5x + 1} + 3\sqrt{y - 1} = x^2 - y + 6 \end{cases}.$$

Bài 164. [id4326](TS10 chuyên Hà Nội chuyên tin 19-20) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 2x^2 - 3xy + y^2 + x - y = 0 \\ x^2 + x + 1 = y^2 \end{cases}.$$

Bài 165. [id4327](TS10 chuyên Hà Nam chuyên toán 19-20) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} xy^2 + 4y^2 + 8 = x(x + 2) \\ x + y + 3 = 3\sqrt{2y - 1} \end{cases}$$

Bài 166. [id4328](TS10 chuyên Gia lai vòng 2 19-20) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} (x^2 + y^2)(x + y + 2) = 4(y + 2) \\ x^2 + y^2 + (y + 2)(x + y + 2) = 4(y + 2) \end{cases}$$

Bài 167. [id4329](TS10 Nam Định 19-20) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x^2 - xy + y - 7 = 0 \\ x^2 + xy - 2y = 4(x - 1) \end{cases}$

Bài 168. [id4330](HSG9 Tiền Giang 18-19) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} xy(x + y) = 2 \\ 9xy(3x - y) + 6 = 26x^3 - 2y^3 \end{cases}$$

Bài 169. [id4331](HSG9 Thái Bình 18-19) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} x^3 - 2x^2 + 2x + 2y + x^2y - 4 = 0 \\ x^2 - xy - 4x - 1 = \sqrt{3x - y + 7} \end{cases}.$$

Bài 170. [id4332](HSG9 Thanh hóa 18-19) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x + \sqrt{x^2 + 1} = 2y + 1 & (1) \\ y + \sqrt{y^2 + 1} = 2x + 1 & (2) \end{cases}$

Bài 171. [id4333](HSG9 Sơn La 18-19) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x^3 + 2xy^2 + 12y = 0 & (1) \\ 8y^2 + x^2 = 12 & (2) \end{cases}$

Bài 172. [id4334](HSG9 Thừa Thiên Huế 18-19) Tìm a,b,c biết

$$a = \frac{2b^2}{1+b^2}; \quad b = \frac{2c^2}{1+c^2}; \quad c = \frac{2a^2}{1+a^2}$$

Bài 173. [id4335](HSG9 Sóc Trăng 18-19) Giải hệ phương trình $\begin{cases} xy^2 + x = 2y^2 \\ x^4y + x^2y = 3x^3 - y \end{cases}$

Bài 174. [id4336](HSG9 Bình Thuận 18-19) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x + y = \sqrt{4z - 1} \\ y + z = \sqrt{4x - 1} \\ z + x = \sqrt{4y - 1} \end{cases}$

Bài 175. [id4337](TS10 chuyên Quảng Ngãi chuyên toán 19-20) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2 + 3y - 6x = 0 \\ 9x^2 - 6xy^2 + y^4 - 3y + 9 = 0 \end{cases}$$

Bài 176. [id4338](HSG9 Nghệ An bảng A 18-19) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} (x-1)^2 + (y-3)^2 = 1 \\ (x-1)(y-3) + 3 = x+y. \end{cases}$$

Bài 177. [id4339](TS10 chuyên Ninh Bình chuyên toán 19-20) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} \frac{x^2}{y^2 + 2y + 1} + \frac{y^2}{x^2 + 2x + 1} = \frac{8}{9} \\ 5xy - 4x - 4y = 4 \end{cases}$$

Bài 178. [id4340](TS10 chuyên Nghệ An chuyên toán 19-20) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} (x+1)(xy+1) = 6 \\ x^2(y^2+y+1) = 7 \end{cases}.$$

Bài 179. [id4341](TS10 chuyên Kon Tum vòng 2 19-20) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2 - y^2 - 6 = 0 \\ (x + y - 1)^2 - \left(\frac{2}{x - y}\right)^2 - 3 = 0 \end{cases}$$

Bài 180. [id4342](TS10 chuyên Hậu Giang chuyên toán 19-20) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} \sqrt{4x + y} + \sqrt{x + 2y} = 5 \\ \frac{5}{3}x - \frac{1}{6}y + \sqrt{x + 2y} = 2 \end{cases}.$$

Bài 181. [id4343](TS10 chuyên Hòa Bình Chuyên Toán 19-20) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 10 \\ x + y + xy = 7 \end{cases}$$

Bài 182. [id4344](TS10 chuyên Hòa Bình Chuyên Tin 19-20) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} \frac{3x + 5}{x + 1} - \frac{3}{y - 4} = -2 \\ \frac{4}{x + 1} + \frac{y + 1}{y - 4} = 24 \end{cases}$$

Bài 183. [id4345](TS10 chuyên Hà Giang vòng 1 19-20) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} \frac{1}{x - 2} - \frac{3}{y + 1} = 8 \\ \frac{1}{x - 2} + \frac{5}{y + 1} = 16 \end{cases}$$

Bài 184. [id4346](TS10 chuyên HCM 19-20) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} 2(x + y) - xy = 4 \\ xy(x + y - 4) = -2 \end{cases}$

Bài 185. [id4347](TS10 chuyên Gia lai chuyên tin 19-20) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2 + x = y^2 + y \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases} \quad (x, y \in \mathbb{R})$$

Bài 186. [id4348](TS10 chuyên DAK NONG V2 19-20) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} xy + 3y^2 + x = 3 \\ x^2 + xy - 2y^2 = 0 \end{cases}$$

Bài 187. [id4349](HSG9 Hải Phòng 18-19) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x^3y^3 + 1 = 19x^3 \\ xy^2 + y = -6x^2 \end{cases}.$

Bài 188. [id4350](TS10 chuyên DAK LAK vòng 2 19-20) Tìm tất cả các cặp số hữu tỉ $(x; y)$ thỏa mãn hệ phương trình
$$\begin{cases} 4x^3 - y^3 + x + 4y = 0 \\ 10x^2 - 7xy + 2y^2 = 9 \end{cases}$$

Bài 189. [id4351](TS10 chuyên Bạc Liêu 19-20) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} \sqrt{7x+y} + \sqrt{2x+y} = 5 \\ \sqrt{2x+y} + x - y = 2 \end{cases}.$$

Bài 190. [id4352](TS10 Bình Thuận chuyên toán 19-20) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} (x^2 + xy + y^2)\sqrt{x^2 + y^2} = 185 \\ (x^2 - xy + y^2)\sqrt{x^2 + y^2} = 65 \end{cases}$$

Bài 191. [id4353](TS10 Hải Phòng 19-20) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 3x - \frac{2}{y+1} = -\frac{1}{2} \\ 2x + \frac{1}{y+1} = 2 \end{cases}.$$

Bài 192. [id4354](TS10 PHU THO 19-20) Giải hệ phương trình sau

$$\begin{cases} \frac{x^2}{x+1} + \frac{y^2}{y-1} = 4 \\ \frac{x+2}{x+1} + \frac{y-2}{y-1} = y-x. \end{cases}$$

Bài 193. [id4355](HSG9 Trà Vinh 18-19) Giải các hệ phương trình

$$\begin{aligned} 1. & \begin{cases} x + xy + y = 0 \\ x^2 + y^2 = 8 \end{cases} \\ 2. & \begin{cases} \frac{1}{x-2} + \frac{1}{y-1} = 1 \\ \frac{2}{x-2} - \frac{3}{y-1} = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Bài 194. [id4356](HSG9 Quảng Trị 18-19) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} x^3 + y^3 = 8 \\ x + y + 2xy = 2 \end{cases}$$

Bài 195. [id4357](HSG9 Quảng Ngãi 18-19) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} x^2 + x = y^2 + y + 5 \\ x^3 + y^3 = x^2y + xy^2 + 6 \end{cases}$$

Bài 196. [id4358](HSG9 Phú Thọ 18-19) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} 2(x+y) - xy + 1 = 0 \\ x^3 + y^3 + 3(x+y) + 32 = 0 \end{cases}$$

Bài 197. [id4359](HSG9 Hưng Yên 18-19) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x - 2y = \frac{2}{x} - 1 \\ x^2 - \frac{4}{x^2} + 1 = 4y(x - y) \end{cases}$$

Bài 198. [id4360](HSG9 Bà Rịa Vũng Tàu 18-19) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x^2 + x + \frac{1}{y} \left(1 + \frac{1}{y}\right) = 4 \\ x^3 + \frac{x}{y^2} + \frac{x^2}{y} + \frac{1}{y^3} = 4 \end{cases}$

Bài 199. [id4361](TS10 chuyên Thừa Thiên Huế vòng 2 19-20) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x^3(x - y) + x^2y^2 = 1 \\ x^2(xy + 3) - 3xy = 3 \end{cases}$

Bài 200. [id4362](TS10 chuyên Thanh hóa chuyên toán 19-20) Giải hệ phương trình : $\begin{cases} x + y + \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{9}{2} \\ xy + \frac{1}{xy} + \frac{x}{y} + \frac{y}{x} = 4 \end{cases}$

Bài 201. [id4363](TS10 chuyên Long An chuyên toán dự bị 19-20) Giải hệ phương trình $\begin{cases} \frac{1}{x} - \frac{1}{y+2} = -2 \\ \frac{1}{x+2} - \frac{3}{y} = 4 \end{cases}$

Bài 202. [id4364](TS10 chuyên Vĩnh Long vòng 2 19-20) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2 - 2xy - 6 = 6y + 2x \\ \frac{3x^2}{y+1} = 4 - x \end{cases}$$

Bài 203. [id4365](TS10 chuyên Phú Yên Vòng 2 19-20) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + 2x + 2y = (x+2)(y+2) \\ \left(\frac{x}{y+2}\right)^2 + \left(\frac{y}{x+2}\right)^2 = 1 \end{cases}.$$

Bài 204. [id4366](TS10 chuyên Hà Nam thi chung 19-20) Giải hệ phương trình $\begin{cases} 3x - y = 5 \\ 5x + 2y = 1 \end{cases}$

Bài 205. [id4367](TS10 chuyên Bình Thuận V2 19-20) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} (x^2 + xy + y^2)\sqrt{x^2 + y^2} = 185 \\ (x^2 - xy + y^2)\sqrt{x^2 + y^2} = 65 \end{cases}$$

Bài 206. [id4368](HSG9 Vĩnh Phúc 18-19) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + xy + 2x = 5y \\ (x^2 + 2x)(x + y - 3) = -3y \end{cases}$$



Chủ đề 6: Giải bài toán bằng cách lập pt và hệ pt

Bài 1. [id5771](Ts10 chuyên Gia Lai chuyên tin 20-21) Trong đợt dịch Covid-19, theo kế hoạch thì hai tổ I và II của công ty may X phải sản xuất 10000 khẩu trang y tế trong thời gian hai ngày để kịp thời cung cấp cho người dân. Do được cải tiến kỹ thuật nên tổ I làm vượt mức 15% và tổ II vượt mức 20% so với kế hoạch ban đầu của mỗi tổ. Vì vậy, sau hai ngày họ đã làm được nhiều hơn 1700 khẩu trang so với kế hoạch. Tính số khẩu trang làm được của mỗi tổ sau khi cải tiến kỹ thuật.

Bài 2. [id5772](Ts10 chuyên Gia Lai không chuyên 20-21) Quãng đường từ A đến B dài 100 km. Cùng một lúc, một xe máy khởi hành từ A đi đến B và một xe ô tô khởi hành từ B đi đến A. Sau khi hai xe gặp nhau, xe máy đi 1 giờ 30 phút nữa mới đến B. Giả sử vận tốc hai xe không thay đổi trên suốt quãng đường đi. Biết vận tốc của xe máy nhỏ hơn vận tốc của xe ô tô là 20 km/h. Tính vận tốc mỗi xe.

Bài 3. [id5773](Ts10 chuyên Hòa Bình 20-21) Một ca nô xuôi dòng trên một khúc sông từ bến A đến bến B dài 96km, sau đó lại ngược dòng đến địa điểm C cách bến B là 100km, thời gian ca nô xuôi dòng ít hơn thời gian ngược dòng là 30 phút. Tính vận tốc riêng của ca nô, biết vận tốc của dòng nước là 4km/h.

Bài 4. [id5774](Ts10 chuyên SP Hà Nội V1 20-21) Hai ô tô khởi hành cùng một lúc trên quãng đường từ A đến B dài 120km. Vì mỗi giờ, ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ hai là 10km nên đến B trước ô tô thứ hai là 0,4 giờ. Tính vận tốc của mỗi ô tô, biết rằng vận tốc mỗi ô tô là không đổi trên quãng đường AB.

Bài 5. [id5775](Ts10 chuyên Thái Nguyên chuyên toán 20-21) Bạn Chi được thưởng mỗi ngày ít nhất một chiếc kẹo, nhưng trong 7 ngày liên tiếp, tổng số kẹo Chi nhận được không quá 10 chiếc. Chứng minh trong một số ngày liên tiếp, tổng số kẹo Chi nhận được là 27 chiếc.

Bài 6. [id4401](TS10 Bình Dương 18-19) Một người dự định đi xe máy từ tỉnh A đến tỉnh B cách nhau 90 km trong một thời gian đã định. Sau khi đi được 1 giờ, người đó nghỉ 9 phút. Do đó, để đến tỉnh B đúng hẹn, người ấy phải tăng vận tốc thêm 4 km/h. Tính vận tốc lúc đầu của người ấy

Bài 7. [id4402](TS10 Bình Phước 18-19) Quãng đường AB dài 50 km. Hai xe máy khởi hành cùng một lúc từ A đến B. Vận tốc xe thứ nhất lớn hơn vận tốc xe thứ hai 10 km/h, nên xe thứ nhất đến B trước xe thứ hai 15 phút. Tính vận tốc của mỗi xe

Bài 8. [id4403](TS10 Bình Thuận 18-19) Quãng đường AB dài 120 km. Hai ô tô khởi hành cùng một lúc từ A đến B. Mỗi giờ ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ hai 12 km nên đến trước ô tô thứ hai 30 phút. Tính vận tốc của ô tô thứ nhất

Bài 9. [id4404](TS10 Bắc Cạn 18-19) Quãng đường từ A đến B dài 60 km. Một ca nô xuôi dòng từ A đến B rồi ngược dòng từ B về A mất tổng cộng 8h. Tính vận tốc thực của ca nô, biết vận tốc dòng nước là 4 km/h

Bài 10. [id4405](TS10 Bắc Ninh 18-19) Nhân dịp Tết Thiếu nhi 01/6, một nhóm học sinh cần chia đều một số lượng quyển vở thành các phần quà để tặng cho các em nhỏ tại một mái ấm tình thương. Nếu

mỗi phần quà giảm 2 quyển thì các em sẽ có thêm 2 phần quà nữa, còn nếu mỗi phần quà giảm 4 quyển thì các em sẽ có thêm 5 phần quà nữa. Hỏi ban đầu có bao nhiêu phần quà và mỗi phần quà có bao nhiêu quyển vở.

Bài 11. [id4406](TS10 Cao Bằng 18-19) Trong lúc học nhóm, bạn Nam yêu cầu bạn Linh và bạn Mai mỗi người chọn một số tự nhiên sao cho hai số này hơn kém nhau là 6 và tích của chúng bằng 280 . Vậy hai bạn Linh và Mai phải chọn những số nào

Bài 12. [id4407](TS10 Cà Mau 18-19) Một sân trường hình chữ nhật có chu vi là 220 m. Ba lần chiều dài hơn 4 lần chiều rộng là 50 m. Tính diện tích sân trường

Bài 13. [id4408](TS10 Cần Thơ 18-19) Khi thực hiện xây dựng trường điển hình đổi mới năm 2017 , hai trường trung học cơ sở A và B có tất cả 760 học sinh đăng ký tham gia nội dung hoạt động trải nghiệm. Đến khi tổng kết, số học sinh tham gia đạt tỷ lệ 85% so với số đã đăng ký. Nếu tính riêng thì tỷ lệ học sinh tham gia của trường A và trường B lần lượt là 80% và 89,5% . Tính số học sinh ban đầu đăng ký tham gia của mỗi trường

Bài 14. [id4409](TS10 Gia Lai 18-19) Một hình chữ nhật có diện tích bằng $360 (m^2)$. Nếu tăng chiều rộng lên 3 m và giảm chiều dài đi 10 m thì được một hình chữ nhật mới có diện tích bằng diện tích hình chữ nhật ban đầu. Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu

Bài 15. [id4410](TS10 Hà Nội 18-19) Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi bằng 28 mét và độ dài đường chéo bằng 10 mét. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất đó theo đơn vị mét

Bài 16. [id4411](TS10 Hà Tĩnh 18-19) Hai người công nhân cùng làm chung một công việc thì hoàn thành trong 16 giờ. Nếu người thứ nhất làm 3 giờ và người thứ hai làm hai giờ thì họ làm được $\frac{1}{6}$ công việc. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi người hoàn thành việc đó trong bao lâu?

Bài 17. [id4412](TS10 Hòa Bình 18-19) Do cải tiến kỹ thuật nên tổng sản lượng thu hoạch cam nhà bác Minh năm 2017 đạt 80 tấn, tăng 20% so với năm 2016. Hỏi năm 2016 nhà bác Minh thu hoạch được bao nhiêu tấn cam?

Bài 18. [id4413](TS10 Hưng Yên 18-19) Số nhà của bạn Nam là một số tự nhiên có hai chữ số. Nếu thêm chữ số 7 vào bên trái số đó thì được một số kí hiệu là A . Nếu thêm chữ số 7 vào bên phải số đó thì được một số kí hiệu là B . Tìm số nhà bạn Nam, biết $A - B = 252$.

(A) 45. .

(B) 49. .

(C) 54. .

(D) 90. .

Bài 19. [id4414](TS10 Hải Dương 18-19) Quảng đường Hải Dương – Hạ Long dài $100km$. Một ô tô đi từ Hải Dương đến Hạ Long rồi nghỉ ở đó 8 giờ 20 phút, sau đó trở về Hải Dương hết tất cả 12 giờ. Tính vận tốc của ô tô lúc đi, biết vận tốc ô tô lúc về nhanh hơn vận tốc lúc đi là $10km/h$

Bài 20. [id4415](TS10 Hải Phòng 18-19) Khoảng cách giữa hai thành phố A và B là $144km$. Một ô tô khởi hành từ thành phố A đến thành phố B với vận tốc không đổi trên cả quãng đường. Sau khi ô tô đi được 20 phút, ô tô thứ hai cũng đi từ thành phố A đến thành phố B với vận tốc lớn hơn vận tốc của ô tô thứ nhất là $6km/h$ (vận tốc không đổi trên cả quãng đường). Biết rằng cả hai ô tô đến thành phố B cùng một lúc

1. Tính vận tốc của hai xe ô tô

2. Nếu trên đường có biển báo cho phép xe chạy với vận tốc tối đa $50km/h$ thì hai xe ô tô trên, xe nào vi phạm giới hạn về tốc độ

Bài 21. [id4416](TS10 Khánh Hòa 18-19) Hai người cùng xây một bức tường. Sau khi làm được 4 giờ, người thứ nhất nghỉ, người thứ hai tiếp tục xây thêm 8 giờ nữa thì hoàn thành bức tường. Hỏi nếu ngay từ đầu chỉ một người xây thì sau bao lâu bức tường được hoàn thành, biết rằng người thứ nhất xây bức tường đó nhanh hơn người thứ hai 6 giờ?

Bài 22. [id4417](TS10 Kiên Giang 18-19) Bạn Nam mua hai món hàng và phải trả tổng cộng 480.000 đồng, trong đó đã tính cả 40.000 đồng thuế giá trị gia tăng (viết tắt là thuế VAT). Biết rằng thuế VAT đối với mặt hàng thứ nhất là 10% , thuế VAT đối với mặt hàng thứ hai là 8% . Hỏi nếu không kể thuế VAT thì bạn Nam phải trả mỗi món hàng là bao nhiêu tiền?

Bài 23. [id4418](TS10 Lai Châu 18-19) Hai ô tô khởi hành cùng một lúc từ A trên quãng đường AB dài 120 km. Mỗi giờ ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ hai 10 km, nên đã đến B sớm hơn ô tô thứ hai 0,4 giờ. Tính vận tốc của ô tô thứ nhất

Bài 24. [id4419](TS10 Lâm Đồng 18-19) Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 36 km . Khi đi từ B trở về A , người đó tăng vận tốc thêm 3 km/h , vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi là 36 phút. Tính vận tốc của người đi xe đạp khi đi từ A đến B

Bài 25. [id4420](TS10 Nghệ An 18-19) Nhân ngày sách Việt Nam, 120 học sinh khối 8 và 100 học sinh khối 9 cùng tham gia phong trào xây dựng “Tủ sách nhân ái”. Sau một thời gian phát động, tổng số sách cả hai khối đã quyên góp được là 540 quyển. Biết rằng mỗi học sinh khối 9 quyên góp nhiều hơn mỗi học sinh khối 8 một quyển. Hỏi mỗi khối đã quyên góp được bao nhiêu quyển sách (Mỗi học sinh cùng một khối quyên góp số lượng sách như nhau)

Bài 26. [id4421](TS10 Ninh Bình 18-19) Một hình chữ nhật có chu vi bằng 28 cm. Tính chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật, biết rằng nếu tăng chiều dài thêm 1 cm và tăng chiều rộng thêm 2 cm thì diện tích của hình chữ nhật đó tăng thêm 25 cm²

Bài 27. [id4422](TS10 Phú Thọ 18-19) Hai bạn Hòa và Bình có 100 quyển sách. Nếu Hòa cho Bình 10 quyển sách thì số quyển sách của Hòa bằng $\frac{3}{2}$ số quyển sách của Bình. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu quyển sách ?

Bài 28. [id4423](TS10 Phú Yên 18-19) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình

Nếu mở cả hai vòi nước chảy vào một bể cạn thì sau 3 giờ bể đầy nước. Nếu mở riêng từng vòi thì vòi thứ nhất làm đầy bể nhanh hơn vòi thứ hai là 2 giờ 30 phút. Hỏi nếu mở từng vòi thì mỗi vòi chảy bao lâu đầy bể

Bài 29. [id4424](TS10 Quảng Ngãi 18-19) Một trường học A có tổng số giáo viên là 80 . Hiện tại, tuổi trung bình của giáo viên là 35 . Trong đó, tuổi trung bình của giáo viên nữ là 32 và tuổi trung bình của giáo viên nam là 38 . Hỏi trường học đó có bao nhiêu giáo viên nữ và bao nhiêu giáo viên nam?

Bài 30. [id4425](TS10 Quảng Ninh 18-19) Một xe ô tô đi từ A đến B theo đường quốc lộ cũ dài 156 km với vận tốc không đổi. Khi từ B về A , xe đi đường cao tốc mới nên quãng đường giảm được 36 km so với lúc đi và vận tốc tăng so với lúc đi là 32 km/h. Tính vận tốc ô tô khi đi từ A đến B , biết thời gian đi nhiều hơn thời gian về là 1 giờ 45 phút

Bài 31. [id4426](TS10 Quảng Trị 18-19) Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 360m². Nếu tăng chiều rộng 2m và giảm chiều dài 6m thì diện tích mảnh đất không đổi. Tính chu vi của mảnh đất lúc đầu

Bài 32. [id4427](TS10 Sóc Trăng 18-19) Dưa ghe ngo là một trong những nét văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ. Cuộc đua luôn thu hút hàng trăm ngàn người tham dự vào dịp lễ hội Ok-om-bok hàng năm (rằm tháng 10 âm lịch). Dưa ghe ngo là dịp để các đội ghe đến tham gia tranh tài, qua đó nhằm tôn vinh, nâng cao ý thức bảo tồn di sản văn hóa truyền thống của địa phương, thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu quê hương, đất nước. Tại lễ hội đua ghe ngo Sóc Trăng, có 56 đội ghe trong và ngoài đăng ký tham gia. Lúc đầu ban tổ chức dự kiến chia 56 đội thành các bảng đấu với số đội ở mỗi bảng bằng nhau. Tuy nhiên, đến ngày bốc thăm chia bảng thì có 1 đội không tham dự được, vì vậy ban tổ chức quyết định tăng thêm ở mỗi bảng 1 đội, do đó tổng số bảng đấu giảm đi 3 bảng. Hỏi số bảng dự kiến lúc đầu là bao nhiêu?

Bài 33. [id4428](TS10 Sơn La 18-19) Hai ô tô cùng khởi hành một lúc trên quãng đường từ A đến B dài 120 km. Mỗi giờ ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ hai là 10 km nên đến trước ô tô thứ hai 0,4 giờ. Tìm vận tốc mỗi ô tô

Bài 34. [id4429](TS10 Thừa Thiên Huế 18-19) Để phục vụ cho *Festival* Huế 2018, một cơ sở sản xuất nón lá dự kiến làm ra 300 chiếc nón lá trong một thời gian đã định. Do được bổ sung thêm nhân công nên mỗi ngày cơ sở đó làm ra được nhiều hơn 5 chiếc nón lá so với dự kiến ban đầu, vì vậy cơ sở sản xuất đã hoàn thành 300 chiếc nón lá sớm hơn 3 ngày so với thời gian đã định. Hỏi theo dự kiến ban đầu, mỗi ngày cơ sở đó làm ra bao nhiêu chiếc nón lá? Biết rằng số chiếc nón lá làm ra mỗi ngày bằng nhau và nguyên chiếc

Bài 35. [id4430](TS10 Tiền Giang 18-19) Hai bến sông A và B cách nhau 60 km. Một ca nô đi xuôi dòng từ A đến B rồi ngược dòng từ B về A. Thời gian đi xuôi dòng ít hơn thời gian đi ngược dòng là 20 phút. Tính vận tốc ngược dòng của ca nô, biết vận tốc xuôi dòng lớn hơn vận tốc ngược dòng của ca nô là 6 km/h

Bài 36. [id4431](TS10 TPHCM 18-19) Mối quan hệ giữa thang nhiệt độ F (Fahrenheit) và thang nhiệt độ C (Celsius) được cho bởi công thức $T_F = 1,8.T_C + 32$, trong đó T_C là nhiệt độ tính theo độ C và T_F là nhiệt độ tính theo độ F .

1. Hỏi $25^\circ C$ ứng với bao nhiêu độ F .
2. Các nhà khoa học đã tìm ra mối liên hệ giữa A là số tiếng kêu của một con dế trong một phút và T_F là nhiệt độ cơ thể của nó bởi công thức $A = 5,6.T_F - 275$, trong đó T_F là nhiệt độ tính theo độ F . Hỏi nếu con dế kêu 106 tiếng trong 1 phút thì nhiệt độ của nó là khoảng bao nhiêu độ C ?

Bài 37. [id4432](TS10 TPHCM 18-19) Siêu thị A thực hiện chương trình giảm giá cho khách hàng mua loại túi bột giặt $4kg$ như sau: Nếu mua 1 túi thì được giảm giá 10.000 đồng so với giá niêm yết. Nếu mua 2 túi thì túi thứ nhất được giảm 10.000 đồng và túi thứ hai được giảm 20.000 đồng so với giá niêm yết. Nếu mua từ túi thứ 3 trở lên thì ngoài 2 túi đầu được giảm giá như trên, từ túi thứ ba trở đi, mỗi túi sẽ được giảm 20% so với giá niêm yết.

1. Bà Tư mua 5 túi bột giặt loại $4kg$ ở siêu thị A thì phải trả số tiền là bao nhiêu, biết rằng loại túi bột giặt mà bà Tư mua có giá niêm yết là 150.000 đồng/ túi.
2. Siêu thị B có hình thức giảm giá khác cho loại túi bột giặt như trên là: nếu mua từ 3 túi trở lên thì sẽ giảm giá 15% cho mỗi túi. Nếu bà Tư mua 5 túi bột giặt thì bà Tư nên mua ở siêu thị nào để số tiền phải trả ít hơn? Biết rằng giá niêm yết của hai siêu thị là như nhau

Bài 38. [id4434](TS10 TPHCM 18-19) Năm 2017-2018, trường THCS Tiến Thành gồm có ba lớp 9 là 9A, 9B, 9C trong đó lớp 9A có 35 học sinh và lớp 9B có 40 học sinh. Tổng kết cuối năm, lớp 9A có 15 học sinh đạt loại giỏi, lớp 9B có 12 học sinh đạt loại giỏi, lớp 9C có 20% học sinh đạt loại giỏi và toàn khối 9 có 30% học sinh đạt loại giỏi. Hỏi lớp 9C có bao nhiêu học sinh?

Bài 39. [id4435](TS10 Tuyên Quang 18-19) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 5 m. Nếu tăng chiều dài thêm 10 m, tăng chiều rộng thêm 5 m thì diện tích mảnh vườn đó tăng gấp đôi. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn đó

Bài 40. [id4436](TS10 Tây Ninh 18-19) Một đội máy xúc được thuê đòa 20000 m^3 đất để mở rộng hồ Dầu Tiếng. Ban đầu đội dự định mỗi ngày đào một lượng đất nhất định để hoàn thành công việc, nhưng sau khi đào được 5000 m^3 thì đội được tăng cường thêm một số máy xúc nên mỗi ngày đào thêm được 100 m^3 , do đó đã hoàn thành công việc trong 35 ngày. Hỏi ban đầu đội dự định mỗi ngày đào bao nhiêu m^3 đất?

Bài 41. [id4437](TS10 Vĩnh Long 18-19) Quãng đường AB dài 160 km. Hai xe khởi hành cùng một lúc từ A để đi đến B . Vận tốc của xe thứ nhất lớn hơn vận tốc của xe thứ hai là 10 km/h nên xe thứ nhất đến B sớm hơn xe thứ hai là 48 phút. Tính vận tốc của xe thứ hai

Bài 42. [id4438](TS10 Vĩnh Phúc 18-19) Cho một mảnh vườn hình chữ nhật. Biết rằng nếu giảm chiều rộng đi 3 m và tăng chiều dài thêm 8 m thì diện tích mảnh vườn đó giảm 54 m^2 so với diện tích ban đầu, nếu tăng chiều rộng thêm 2 m và giảm chiều dài đi 4 m thì diện tích mảnh vườn đó tăng 32 m^2 so với diện tích ban đầu. Tính chiều rộng và chiều dài ban đầu của mảnh vườn đó

Bài 43. [id4439](TS10 Vũng Tàu 18-19) Hai ô tô khởi hành cùng một lúc từ thành phố A đến thành phố B cách nhau 450km với vận tốc không đổi. Vận tốc xe thứ nhất lớn hơn vận tốc xe thứ hai 10km/h nên xe thứ nhất đến trước xe thứ hai 1,5 giờ. Tính vận tốc mỗi xe.

Bài 44. [id4440](TS10 Yên Bái 18-19) Tìm số tự nhiên n có hai chữ số, biết rằng tổng các chữ số của nó bằng 9 và nếu cộng thêm vào số đó 63 đơn vị thì được một số mới cũng viết bằng hai chữ số đó nhưng theo thứ tự ngược lại.

- (A) $n = 36$. (B) $n = 18$. (C) $n = 45$. (D) $n = 27$.

Bài 45. [id4441](TS10 Yên Bái 18-19) Một tấm tôn hình chữ nhật có chu vi 48 cm. Người ta cắt bỏ mỗi góc của tấm tôn một hình vuông có cạnh 2 cm rồi gấp lên thành một hình hộp chữ nhật không nắp có thể tích 96 cm^2 . Giả sử tấm tôn có chiều dài là a , chiều rộng là b . Tính giá trị biểu thức $P = a^2 - b^2$.

- (A) $P = 80$. (B) $P = 112$. (C) $P = 192$. (D) $P = 256$.

Bài 46. [id4442](TS10 Yên Bái 18-19) Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước. Nếu cho vòi thứ nhất chảy trong 3 giờ rồi khóa lại, sau đó cho vòi thứ hai chảy tiếp trong 8 giờ nữa thì đầy bể. Nếu cho vòi thứ nhất chảy trong 1 giờ rồi cho cả hai vòi chảy tiếp trong 4 giờ nữa thì được $\frac{8}{9}$ bể. Hỏi nếu chảy một mình thì vòi thứ nhất sẽ chảy trong thời gian t bằng bao nhiêu thì đầy bể?

- (A) $t = 10$ giờ. (B) $t = 12$ giờ. (C) $t = 11$ giờ. (D) $t = 9$ giờ.

Bài 47. [id5355](TS10 chuyên Hưng Yên thi chung 18-19) Quãng đường AB dài 120 km. Một ô tô chạy từ A đến B với vận tốc xác định. Khi từ B trở về A , ô tô chạy với vận tốc nhỏ hơn vận tốc lúc đi từ A đến B là 10 km/h. Tính vận tốc lúc về của ô tô, biết thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 24 phút

Bài 48. [id5356](TS10 chuyên Hồ Chí Minh 18-19) Đầu tháng 5 năm 2018, khi đang vào vụ thu hoạch, giá dưa hấu bắt đầu giảm mạnh. Nông dân A cho biết vì sợ dưa hỏng nên phải bán 30% số dưa hấu

thu hoạch được với giá 1500 đồng mỗi kilogam ($1500d/kg$), sau đó nhờ phong trào “giải cứu dưa hấu” nên đã may mắn bán hết số dưa còn lại với giá 3500đ/1 kg; nếu trừ tiền đầu tư thì lãi được 9 triệu đồng (không kể công chăm sóc hơn 2 tháng của cả nhà). Cũng theo ông A, mỗi sào đầu tư (hạt giống, phân bón. . .) hết 4 triệu đồng và thu hoạch được 2 tấn dưa hấu. Hỏi ông A đã trồng bao nhiêu sào dưa hấu

Bài 49. [id5357](TS10 chuyên Lào Cai 18-19) Một công ty vận tải dự định dùng loại xe lớn để chở 20 tấn rau theo một hợp đồng. Nhưng khi vào công việc công ty không còn xe lớn nên thay bằng xe có trọng lượng nhỏ hơn 1 tấn so với xe lớn ban đầu. Để đảm bảo thời gian đã hợp đồng công ty cần dùng nhiều hơn 1 xe. Hỏi trọng tải mỗi xe nhỏ là bao nhiêu

Bài 50. [id5358](TS10 chuyên Thái Bình 18-19) Hai cây nến cùng chiều dài và làm bằng các chất liệu khác nhau, cây nến thứ nhất cháy hết với tốc độ đều trong 3 giờ, cây nến thứ hai cháy hết với tốc độ đều trong 4 giờ. Hỏi phải cùng bắt đầu đốt lúc mấy giờ chiều để 4 giờ chiều phần còn lại của cây nến thứ hai dài gấp đôi phần còn lại của cây nến thứ nhất?

Bài 51. [id5359](TS10 chuyên Tiền giang 18-19) Hai máy cày cùng làm việc trong 12 giờ thì cày được $\frac{1}{10}$ khu đất. Nếu máy cày thứ nhất làm một mình trong 42 giờ rồi nghỉ và sau đó máy cày thứ hai làm một mình trong 22 giờ thì cả hai máy cày được 25% khu đất. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi máy cày trong bao lâu?

Bài 52. [id4445](Ts10 Nghệ An 19-20) Tình cảm gia đình có sức mạnh phi thường. Bạn Vì Quyết Chiến - Cậu bé 13 tuổi quathương nhớ em trai của mình đã vượt qua một quãng đường dài 180km từ Sơn La đến bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội để thăm em. Sau khi đi bằng xe đạp 7 giờ, bạn ấy được lên xe khách và đi tiếp 1 giờ 30 phút nữa thì đến nơi. Biết vận tốc của xe khách lớn hơn vận tốc của xe đạp là 35km/h. Tính vận tốc xe đạp của bạn Chiến

Bài 53. [id4446](Ts10 Ninh Bình 19-20) Bác Bình gửi tiết kiệm 100 triệu đồng vào ngân hàng A, kì hạn một năm. Cùng ngày, bác gửi tiết kiệm 150 triệu đồng vào ngân hàng B, kì hạn một năm, với lãi suất cao hơn lãi suất của ngân hàng A là 1% / năm. Biết sau đúng 1 năm kể từ ngày gửi tiền. Bác Bình nhận được tổng số tiền lãi là 16.5 triệu đồng từ hai khoản tiền gửi tiết kiệm nêu trên. Hỏi lãi suất tiền gửi tiết kiệm kì hạn một năm của ngân hàng A là bao nhiêu phần trăm?

Bài 54. [id4447](Ts10 Ninh Bình 19-20) Trên một khúc sông với 2 bờ song song với nhau, có một chiếc đò dự định chèo qua sông từ vị trí A ở bờ bên này sang vị trí B ở bờ bên kia, đường thẳng AB vuông góc với các bờ sông. Do bị dòng nước đẩy xiên nên chiếc đò đã cập bờ bên kia tại vị trí C cách B một khoảng bằng 30 m. Biết khúc sông rộng 150 m, hỏi dòng nước đã đẩy chiếc đò lệch đi một góc có số đo bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến giây)

Bài 55. [id4448](Ts10 Quang Nam 19-20) Một đội công nhân đặt kế hoạch sản xuất 250 sản phẩm. Trong 4 ngày đầu, họ thực hiện đúng kế hoạch. Mỗi ngày sau đó, họ đều vượt mức 5 sản phẩm nên đã hoàn thành công việc sớm hơn 1 ngày so với dự định. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày đội công nhân đó làm được bao nhiêu sản phẩm? Biết rằng năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau

Bài 56. [id4449](Ts10 Quảng Ninh 19-20) Hai người thợ cùng làm một công việc trong 9 ngày thì xong. Mỗi ngày, lượng công việc của người thợ thứ hai làm được nhiều gấp ba lần lượng công việc của người thợ thứ nhất. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi người làm xong công việc đó trong bao nhiêu ngày

Bài 57. [id4450](Ts10 Sơn La 19-20) Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 – 2020, số thí sinh vào trường THPT chuyên bằng $\frac{2}{3}$ số thí sinh thi vào trường PTDT Nội trú. Biết rằng tổng số phòng

thi của cả hai trường là 80 phòng thi và mỗi phòng thi có đúng 24 thí sinh. Hỏi số thí sinh vào mỗi trường bằng bao nhiêu?

Bài 58. [id4451](Ts10 THUA THIEN HUE 19-20) Hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh do UBND tỉnh phát động với chủ đề “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh, Sạch, Sáng”, một trường THCS đã cử học sinh của hai lớp 9A và 9B cùng tham gia làm tổng vệ sinh một con đường, sau $\frac{35}{12}$ giờ thì làm xong công việc. Nếu làm riêng từng lớp thì thời gian học sinh lớp 9A làm xong công việc ít hơn thời gian học sinh lớp 9B là 2 giờ. Hỏi nếu mỗi lớp làm riêng thì sau bao nhiêu giờ sẽ làm xong công việc?

Bài 59. [id4453](Ts10 Thành Phố HCM 19-20) Một nhóm gồm 31 học sinh tổ chức một chuyến du lịch (chi phí chuyến đi được chia đều cho các bạn tham gia). Sau khi đã hợp đồng xong, vào giờ chót có 3 bạn bận việc đột xuất không đi được nên họ không đóng tiền. Cả nhóm thống nhất mỗi bạn còn lại sẽ đóng thêm 18000 đồng so với dự kiến ban đầu để bù lại cho 3 bạn không tham gia. Hỏi tổng chi phí mỗi chuyến đi là bao nhiêu?

Bài 60. [id4454](Ts10 Thành Phố HCM 19-20) Bạn Dũng trung bình tiêu thụ 15 ca-lo cho mỗi phút bơi và 10 ca-lo cho mỗi phút chạy bộ. Hôm nay, Dũng mất 1,5 giờ cho cả hai hoạt động trên và tiêu thụ hết 1200 ca-lo. Hỏi hôm nay, bạn Dũng đã mất bao nhiêu thời gian cho mỗi hoạt động này?

Bài 61. [id4455](Ts10 Thái Bình 19-20) Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích $150 m^2$. Biết rằng, chiều dài mảnh vườn hơn chiều rộng mảnh vườn là $5 m$. Tính chiều rộng mảnh vườn

Bài 62. [id4456](Ts10 Thái Nguyên 19-20) Một địa phương cấy 10ha giống lúa loại I và 8ha giống lúa loại II. Sau một mùa vụ, địa phương đó thu hoạch và tính toán sản lượng thấy:

- Tổng sản lượng của hai giống lúa thu về là 139 tấn;
- Sản lượng thu về từ 4ha giống lúa loại I nhiều hơn sản lượng thu về từ 3ha giống lúa loại II là 6 tấn.

Hãy tính năng suất lúa trung bình (đơn vị: tấn/ ha) của mỗi loại giống lúa

Bài 63. [id4457](Ts10 PHU THO 19-20) Lớp 9A và lớp 9B của một trường THCS dự định làm 90 chiếc đèn ông sao để tặng các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung Thu. Nếu lớp 9A làm trong 2 ngày và lớp 9B làm trong 1 ngày thì được 23 chiếc đèn; nếu lớp 9A làm trong 1 ngày và lớp 9B làm trong 2 ngày thì được 22 chiếc đèn. Biết rằng số đèn từng lớp làm được trong mỗi ngày là như nhau, hỏi nếu cả hai lớp cùng làm thì hết bao nhiêu ngày để hoàn thành công việc đã dự định ?

Bài 64. [id4458](Ts10 Tây Ninh 19-20) Hai ô tô khởi hành cùng một lúc từ A đến B . Vận tốc của ô tô thứ nhất lớn hơn vận tốc của ô tô thứ hai là 10 km/h nên ô tô thứ nhất đến B trước ô tô thứ hai $\frac{1}{2}$ giờ. Tính vận tốc mỗi ô tô biết quãng đường AB dài 150 km

Bài 65. [id4459](Ts10 Tây Ninh 19-20) An đếm số bài kiểm tra một tiết đạt điểm 9 và điểm 10 của mình thấy nhiều hơn 16 bài. Tổng số điểm của tất cả các bài kiểm tra đạt điểm 9 và điểm 10 đó là 160. Hỏi An được bao nhiêu bài điểm 9 và bao nhiêu bài điểm 10 ?

Bài 66. [id4460](Ts10 Vĩnh Long 19-20) Một công ty vận tải dự định dùng loại xe lớn để vận chuyển 20 tấn hàng hóa theo một hợp đồng. Nhưng khi vào việc, công ty không còn xe lớn nên phải thay bằng những xe nhỏ. Mỗi xe nhỏ vận chuyển được khối lượng ít hơn 1 lần so với mỗi xe lớn theo dự định. Để đảm bảo thời gian đã hợp đồng, công ty phải dùng một số lượng xe nhiều hơn số xe dự định là 1 xe. Hỏi mỗi xe nhỏ vận chuyển bao nhiêu tấn hàng hóa? (Biết các xe cùng loại thì có khối lượng vận chuyển như nhau)

Bài 67. [id4461](Ts10 Vĩnh Phúc 19-20) Người thứ nhất đi đoạn đường từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau 78km. Sau khi người thứ nhất đi được 1 giờ thì người thứ hai đi theo chiều ngược lại vẫn trên đoạn đường đó từ B về A. Hai người gặp nhau ở địa điểm C cách B một quãng đường 36km. Tính vận tốc của mỗi người, biết rằng vận tốc của người thứ hai lớn hơn vận tốc của người thứ nhất là 4km/h và vận tốc của mỗi người trong suốt đoạn đường là không thay đổi

Bài 68. [id4464](Ts10 Bình Dương 19-20) Một tổ công nhân theo kế hoạch phải làm 140 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Nhưng khi thực hiện năng suất của tổ đã vượt năng suất dự định là 4 sản phẩm mỗi ngày. Do đó tổ đã hoàn thành công việc sớm hơn dự định 4 ngày. Hỏi thực tế mỗi ngày tổ đã làm được bao nhiêu sản phẩm

Bài 69. [id4465](Ts10 Bình Phước 19-20) Nông trường cao su Minh Hưng phải khai thác 260 tấn mủ trong một thời gian nhất định. Trên thực tế, mỗi ngày nông trường đều khai thác vượt định mức 3 tấn. Do đó, nông trường đã khai thác được 261 tấn và song trước thời hạn 1 ngày. Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày nông trường khai thác được bao nhiêu tấn mủ cao su

Bài 70. [id4466](Ts10 Bình Định 19-20) Hai đội công nhân cùng làm chung trong 4 giờ thì hoàn thành được $\frac{2}{3}$ công việc. Nếu làm riêng thì thời gian hoàn thành công việc đội thứ hai ít hơn đội thứ nhất là 5 giờ. Hỏi nếu làm riêng thì thời gian hoàn thành công việc của mỗi đội là bao nhiêu?

Bài 71. [id4467](Ts10 Bắc Giang 19-20) Đầu năm học, Hội khuyến học của một tỉnh tặng cho trường A tổng số 245 quyển sách gồm sách Toán và sách Ngữ văn. Nhà trường đã dùng $\frac{1}{2}$ số sách Toán và $\frac{2}{3}$ số sách Ngữ văn đó để phát cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Biết rằng mỗi bạn nhận được một quyển sách Toán và một quyển sách Ngữ văn. Hỏi Hội khuyến học tỉnh đã tặng cho trường A mỗi loại sách bao nhiêu quyển?

Bài 72. [id4468](Ts10 Bắc Ninh 19-20) An đếm số bài kiểm tra một tiết đạt điểm 9 và điểm 10 của mình thấy nhiều hơn 16 bài. Tổng số điểm của tất cả các bài kiểm tra đạt điểm 9 và điểm 10 đó là 160 . Hỏi An được bao nhiêu bài điểm 9 và bao nhiêu bài điểm 10 ?

Bài 73. [id4470](Ts10 Bến Tre 19-20)

Sau Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020, học sinh hai lớp 9A và 9B tặng lại thư viện trường 738 quyển sách gồm hai loại sách giáo khoa và sách tham khảo. Trong đó, mỗi học sinh lớp 9A tặng 6 quyển sách giáo khoa và 3 quyển sách tham khảo; mỗi học sinh lớp 9B tặng 5 quyển sách giáo khoa và 4 quyển sách tham khảo. Biết số sách giáo khoa nhiều hơn số sách tham khảo là 166 quyển. Tính số học sinh của mỗi lớp

Bài 74. [id4471](Ts10 Cần Thơ 19-20) Để chuẩn bị tốt cho việc tham gia kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT, bạn An đến cửa hàng sách mua thêm 1 bút bi để làm bài tự luận và 1 bút chì để làm bài trắc nghiệm khách quan. Bạn An trả cho cửa hàng hết 30000 đồng khi mua hai cây bút trên. Mặt khác, người bán hàng cho biết tổng số tiền thu được khi bán 5 bút bi và 3 bút chì bằng với tổng số tiền thu được khi bán 2 bút bi và 5 bút chì. Giá bán của mỗi bút bi và mỗi bút chì lần lượt là

- (A) 12000 đồng và 18000 đồng. (B) 18000 đồng và 12000 đồng.
(C) 16000 đồng và 14000 đồng. (D) 14000 đồng và 16000 đồng.

Bài 75. [id4472](Ts10 Cần Thơ 19-20) Trong kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2019, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Trường THPT A và trường THPT B là 900 học sinh. Do cả hai trường đều có chất lượng giáo dục rất tốt nên sau khi hết hạn thời gian điều chỉnh nguyện vọng thì số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trường THPT A và Trường THPT B tăng lần lượt là 15% và 10% so với chỉ tiêu ban

đầu. Vì vậy, tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển của cả hai trường là 1010. Hỏi số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển của mỗi trường là bao nhiêu?

Bài 76. [id4473](Ts10 Hà Nội 19-20) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình :

Hai đội công nhân cùng làm chung một công việc thì sau 15 ngày làm xong. Nếu đội thứ nhất làm riêng trong 3 ngày rồi dừng lại và đội thứ hai làm tiếp công việc đó trong 5 ngày thì cả hai đội hoàn thành được 25% công việc. Hỏi mỗi đội làm riêng thì bao nhiêu ngày mới hoàn thành xong công việc trên

Bài 77. [id4474](Ts10 Hà Tĩnh đề 01 19-20) Một đội xe vận tải được phân công chở 112 tấn hàng. Trước giờ khởi hành có 2 xe phải đi làm nhiệm vụ khác nên mỗi xe còn lại phải chở thêm 1 tấn hàng so với dự tính. Tính số xe ban đầu của đội xe, biết rằng mỗi xe đều chở khối lượng hàng như nhau

Bài 78. [id4475](Ts10 Hà Tĩnh Đề 02 19-20) Một đội xe vận tải được phân công chở 144 tấn hàng. Trước giờ khởi hành có 2 xe phải đi làm nhiệm vụ khác nên mỗi xe còn lại phải chở thêm 1 tấn hàng so với dự tính. Tính số xe ban đầu của đội xe, biết rằng mỗi xe đều chở khối lượng hàng như nhau

Bài 79. [id4476](Ts10 Hòa Bình 19-20) Bác Bình dự định trồng 300 cây cam theo nguyên tắc trồng thành các hàng, mỗi hàng có số cây bằng nhau. Nhưng khi thực hiện bác Bình đã trồng thêm 2 hàng, mỗi hàng thêm 3 cây so với dự kiến ban đầu nên trồng được tất cả 391 cây. Tính số cây trên 1 hàng mà bác Bình dự kiến trồng ban đầu

Bài 80. [id4477](Ts10 Hải Dương 19-20) Theo kế hoạch, một xưởng may phải may xong 360 bộ quần áo trong một thời gian quy định. Đến khi thực hiện, mỗi ngày xưởng đã may được nhiều hơn 4 bộ quần áo so với số bộ quần áo phải may trong một ngày theo kế hoạch. Vì thế xưởng đã hoàn thành kế hoạch trước 1 ngày. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày xưởng phải may bao nhiêu bộ quần áo?

Bài 81. [id4478](Ts10 Hải Phòng 19-20) Cho một thửa ruộng hình chữ nhật, biết rằng nếu chiều rộng tăng thêm $2m$, chiều dài giảm đi $2m$ thì diện tích thửa ruộng đó tăng thêm $30m^2$; và nếu chiều rộng giảm đi $2m$, chiều dài tăng thêm $5m$ thì diện tích thửa ruộng giảm đi $20m^2$. Tính diện tích thửa ruộng trên

Bài 82. [id4479](Ts10 Khánh Hòa 19-20) Trung tâm thương mại VC của thành phố NT có 100 gian hàng. Nếu mỗi gian hàng của Trung tâm thương mại VC cho thuê với giá 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) một năm thì tất cả các gian hàng đều được thuê hết. Biết rằng, cứ mỗi lần tăng giá 5% tiền thuê mỗi gian hàng một năm thì Trung tâm thương mại VC có thêm 2 gian hàng trống. Hỏi người quản lý phải quyết định giá thuê mỗi gian hàng là bao nhiêu một năm để doanh thu của Trung tâm thương mại VC từ tiền cho thuê gian hàng trong năm là lớn nhất?

Bài 83. [id4480](Ts10 KONTUM 19-20) Ông Khôi sở hữu một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là $100m$. Ông ta định bán mảnh đất đó với giá thị trường là 15 triệu đồng cho một mét vuông. Hãy xác định giá tiền của mảnh đất đó biết rằng chiều dài gấp bốn lần chiều rộng

Bài 84. [id4481](Ts10 Lai Châu 19-20) Quãng đường AB dài 60km, một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc và thời gian quy định. Sau khi đi được nửa quãng đường người đó giảm vận tốc 5km/h trên nửa quãng đường còn lại. Vì vậy, người đó đã đến B chậm hơn quy định 1 giờ. Tính vận tốc và thời gian quy định của người đó

Bài 85. [id4482](Ts10 Lâm Đồng 19-20) Trong lễ phát động phong trào trồng cây nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ, lớp 9A được giao trồng 360 cây. Khi thực hiện có 4 bạn được điều đi làm việc khác, nên mỗi học sinh còn lại phải trồng thêm 1 cây so với dự định. Hỏi lớp 9A có bao nhiêu học sinh? (biết số cây trồng của mỗi học sinh như nhau)

Bài 86. [id4483](TS10 chuyên Bình Thuận 19-20) Tổng của chữ số hàng trăm và chữ số hàng đơn vị của một số có ba chữ số là 14. Nếu viết số đó theo thứ tự ngược lại thì được số mới nhỏ hơn số ban đầu là 396. Tìm số đó biết rằng chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 1 đơn vị

Bài 87. [id4484](TS10 chuyên Bạc Liêu 19-20) Một người mang trứng ra chợ bán. Tổng số trứng bán ra được tính như sau: Ngày thứ nhất bán được 8 trứng và $\frac{1}{8}$ số trứng còn lại. Ngày thứ hai bán được 16 trứng và $\frac{1}{8}$ số trứng còn lại. Ngày thứ ba bán được 24 trứng và $\frac{1}{8}$ số trứng còn lại. Cứ như vậy cho đến ngày cuối cùng thì bán hết trứng. Biết số trứng bán được mỗi ngày đều bằng nhau. Hỏi tổng số trứng người đó bán được là bao nhiêu và bán hết trong mấy ngày ?

Bài 88. [id4485](TS10 chuyên Cao Bằng vòng 2 19-20) Một nhà toán học trẻ chưa đến 40 tuổi, khi được hỏi: bao nhiêu tuổi, đã trả lời như sau: “Tổng, hiệu, tích, thương của tuổi tôi và tuổi con trai tôi cộng lại bằng 216”. Hỏi nhà toán học trẻ bao nhiêu tuổi?

Bài 89. [id4486](TS10 chuyên Chuyên ĐHSP vòng 1 19-20) Trên quãng đường dài 20 km, tại cùng một thời điểm, bạn An đi bộ từ A đến B và bạn Bình đi bộ từ B đến A. Sau 2 giờ kể từ lúc xuất phát, An và Bình gặp nhau tại C và cùng nghỉ lại 15 phút (vận tốc của An trên quãng đường AC không thay đổi, vận tốc của Bình trên quãng đường BC không thay đổi). Sau khi nghỉ, An đi tiếp đến B với vận tốc nhỏ hơn vận tốc của An trên quãng đường AC là 1 km/h, Bình đi tiếp đến A với vận tốc lớn hơn vận tốc của Bình trên quãng đường BC là 1 km/h. Biết rằng An đến B sớm hơn so với Bình đến A là 48 phút. Hỏi vận tốc của An trên quãng đường AC là bao nhiêu?

Bài 90. [id4487](TS10 chuyên Cần thơ chuyên toán 19-20) Anh Bình vừa tốt nghiệp đại học loại xuất sắc nên được nhiều công ty mời về làm việc, trong đó có công ty A và công ty B. Để thu hút người tài, cả hai công ty đưa ra hình thức trả lương trong thời gian thử việc như sau:

- Công ty A: Anh Bình được nhận 1400 USD ngay sau kí hợp đồng thử việc và mỗi tháng được trả lương 1700 USD.
- Công ty B: Anh Bình được nhận 2400 USD ngay sau kí hợp đồng thử việc và mỗi tháng được trả lương 1500 USD.

Em hãy tư vấn giúp Anh Bình lựa chọn công ty thử việc sao cho tổng số tiền nhận được là nhiều nhất. Biết thời gian thử việc của cả hai công ty đều từ 3 tháng đến 8 tháng

Bài 91. [id4488](TS10 chuyên ĐAK NONG vòng 2 19-20) Quãng đường từ Gia Nghĩa đến thành phố Buôn Ma Thuột dài 120 km. Một người dự định đi xe máy từ Gia Nghĩa đến thành phố Buôn Ma Thuột với vận tốc không đổi. Sau khi đi được 45 phút, người ấy dừng lại nghỉ 15 phút. Để đến thành phố Buôn Ma Thuột đúng thời gian đã dự định, người đó phải tăng vận tốc thêm 5 km/h trên quãng đường còn lại. Tính vận tốc của người đi xe máy theo dự định ban đầu

Bài 92. [id4489](TS10 chuyên Gia lai chuyên tin 19-20) Năm nay tổng số tuổi của Nam và mẹ là 36 tuổi, hai năm sau tuổi của mẹ gấp 3 lần tuổi của Nam. Hỏi năm nay Nam bao nhiêu tuổi ?

Bài 93. [id4490](TS10 chuyên Hà Giang vòng 1 19-20) Hai vòi nước cùng chảy vào bể không có nước và chảy đầy bể mất 1 giờ 48 phút. Nếu chảy riêng, vòi thứ nhất chảy đầy bể nhanh hơn vòi thứ hai là 1 giờ 30 phút. Hỏi nếu chảy riêng, mỗi vòi sẽ chảy đầy bể trong bao lâu?

Bài 94. [id4491](TS10 chuyên Hòa Bình Chuyên Tin 19-20) Cho một hình chữ nhật, nếu tăng mỗi cạnh của nó lên 2cm thì diện tích của nó tăng lên 44cm², nếu giảm chiều dài đi 2cm và giảm chiều rộng đi 1cm thì diện tích của nó giảm đi 26cm². Tính diện tích của hình chữ nhật đã cho

Bài 95. [id4492](TS10 chuyên Hòa Bình Chuyên Toán 19-20) Một đoàn xe vận tải nhận chuyên chở 84 tấn hàng. Hôm làm việc do có 7 xe được bổ sung thêm vào đoàn xe nên mỗi xe được chở bớt đi 1 tấn hàng so với dự định ban đầu. Biết khối lượng hàng mỗi xe chuyên chở như nhau, hỏi đoàn xe ban đầu có bao nhiêu chiếc?

Bài 96. [id4493](TS10 chuyên Hòa Bình dành cho tất cả các thí sinh 19-20) Bác Bình dự định trồng 300 cây cam theo nguyên tắc trồng thành các hàng, mỗi hàng có số cây bằng nhau. Nhưng khi thực hiện bác Bình đã trồng thêm 2 hàng, mỗi hàng thêm 3 cây so với dự kiến ban đầu nên đã trồng được tất cả 391 cây. Tính số cây trên một hàng mà bác Bình dự kiến trồng ban đầu

Bài 97. [id4494](TS10 chuyên Hưng Yên Vòng 2 19-20) Trên quãng đường dài 20 km, tại cùng một thời điểm, bạn An đi bộ từ A đến B và bạn Bình đi bộ từ B đến A. Sau 2 giờ kể từ lúc xuất phát, An và Bình gặp nhau tại C và cùng nghỉ lại 15 phút (vận tốc của An trên quãng đường AC không thay đổi, vận tốc của Bình trên quãng đường BC không thay đổi). Sau khi nghỉ, An đi tiếp đến B với vận tốc nhỏ hơn vận tốc của An trên quãng đường AC là 1 km/h, Bình đi tiếp đến A với vận tốc lớn hơn vận tốc của Bình trên quãng đường BC là 1 km/h. Biết rằng An đến B sớm hơn so với Bình đến A là 48 phút. Hỏi vận tốc của An trên quãng đường AC là bao nhiêu?

Bài 98. [id4495](TS10 chuyên Kon Tum cho tất cả các thí sinh 19-20) Ông Khôi sở hữu một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 100m. Ông ta định bán mảnh đất đó với giá thị trường là 15 triệu đồng cho một mét vuông. Hãy xác định giá tiền của mảnh đất đó biết rằng chiều dài gấp bốn lần chiều rộng

Bài 99. [id4496](TS10 chuyên PTNK (VÒNG 1) năm 2019-2020) Từ ngày 1/1/2019 đến ngày 20/5/2019, giá bán lẻ xăng RON 95 có đúng bốn lần tăng và một lần giảm. Các thời điểm thay đổi giá xăng RON 95 trong năm 2019 (tính đến ngày 20/5/2019) được cho bởi bảng sau (giá xăng được tính theo đơn vị đồng, giá được niêm yết cho 1 lít xăng): Ngày 1/1 2/3 2/4 17/4 2/5 17/5 Giá 17600 18540 20030 21230 ... 21590

Từ 16 giờ chiều 2/5/2019, giá bán lẻ 1 lít xăng RON 95 tăng thêm khoảng 25% so với giá 1 lít xăng RON 95 ngày 1/1/2019. Nếu ông A mua 100 lít xăng RON 95 ngày 2/1/2019 thì cũng với số tiền đó ông A sẽ mua được bao nhiêu lít xăng RON 95 vào ngày 3/5/2019? Cũng trong hai ngày đó (2/1 và 3/5), ông B đã mua tổng cộng 200 lít xăng RON 95 với tổng số tiền là 3850000 đồng, hỏi ông B đã mua bao nhiêu lít xăng RON 95 vào ngày 3/5/2019?

Bài 100. [id4497](TS10 chuyên Thái Bình vòng 1 19-20) Hai lớp 9A và 9B của một trường quyền góp sách ủng hộ. Trung bình mỗi bạn lớp 9A ủng hộ 5 quyển, mỗi bạn lớp 9B ủng hộ 6 quyển nên cả hai lớp ủng hộ 493 quyển. Tính số học sinh mỗi lớp biết tổng số học sinh của hai lớp là 90

Bài 101. [id4498](TS10 chuyên Bà Rịa Vũng Tàu thi chung 19-20) Một thửa ruộng hình chữ nhật có độ dài đường chéo là 40m, chiều dài hơn chiều rộng 8m. Tính diện tích thửa ruộng đó

Bài 102. [id4499](HSG9 Gia Lai 18-19) Một đoàn học sinh đi tham quan quảng trường Đại Đoàn Kết tỉnh Gia Lai. Nếu mỗi ô tô chở 12 người thì thừa 1 người. Nếu bớt đi 1 ô tô thì số học sinh của đoàn được chia đều cho các ô tô còn lại. Hỏi có bao nhiêu học sinh đi tham quan và có bao nhiêu ô tô? Biết rằng mỗi ô tô chở không quá 12 người

Bài 103. [id4500](HSG9 HCM 18-19) An khởi hành từ Sài Gòn đi Biên Hòa. Sau đó 5 phút, Bình và Cường khởi hành từ Biên Hòa về Sài Gòn. Trên đường đi, An gặp Cường ở địa điểm C rồi gặp Bình ở

địa điểm D . Tính vận tốc của mỗi người biết rằng quãng đường Sài Gòn – Biên Hòa dài 39 km; $CD = 6$ km; vận tốc của An bằng 1,5 vận tốc của Bình và bằng $\frac{3}{4}$ vận tốc của Cường

Bài 104. [id4501](HSG9 Hà Tĩnh 18-19) Một doanh nghiệp tư nhân A chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay, doanh nghiệp đang tập trung chiến lược vào kinh doanh Honda Future với chi phí mua vào là 23 triệu đồng và bán ra với giá 27 triệu đồng mỗi chiếc. Với giá bán này thì số lượng xe mà khách sẽ mua trong một năm là 600 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng xe đang ăn khách này, doanh nghiệp định giảm giá bán và ước tính rằng, theo tỉ lệ cứ giảm 100 nghìn mỗi chiếc thì số lượng xe bán ra bán ra trong một năm tăng 20 chiếc. vậy doanh nghiệp phải bán với giá bao nhiêu để sau khi giảm giá sẽ thu lợi nhuận cao nhất?

Bài 105. [id4502](HSG9 Hưng Yên 18-19) Một robot chuyển động từ A đến B theo cách sau: đi được 5m thì dừng 1 giây, rồi đi tiếp 10m dừng lại 2 giây, rồi đi tiếp 15m thì dừng lại 3 giây,... Cứ như vậy, robot đi từ A đến B kể cả nghỉ hết 551 giây. Tính quãng đường robot chuyển động từ A đến B . Biết rằng khi đi, robot chuyển động với vận tốc 2,5m /giây

Bài 106. [id4503](HSG9 Kiên Giang 18-19) Một chiếc ô tô khởi hành từ thành phố Rạch Giá đến thành phố Hồ Chí Minh dài 280km với vận tốc ban đầu là 80km/giờ. Giả sử cứ sau mỗi giờ vận tốc ô tô lại giảm 5 km. Hỏi mất bao lâu thì ô tô đến thành phố Hồ Chí Minh ?

Bài 107. [id4504](HSG9 Long An 18-19) Do bị bệnh bại não nên tay chân của Cảnh (11 tuổi, bản Tà Ôt, xã Châu Hạnh, huyện Quỳnh Châu, tỉnh Nghệ An) bị co quắp, không đi lại được từ lúc mới chào đời. Lên 6 tuổi, nhìn bạn bè cắp sách đến trường em cũng muốn mẹ cho đi học. Thương con ham học, những ngày đầu Cảnh được người thân công đến trường. Ít ngày sau, chứng kiến cảnh người thân của bạn phải vất vả bỏ bê công việc, Khanh đã quyết định công bạn vượt qua con đường dài 1,8 km nhiều sỏi đá để tới trường.

Lúc về, trên quãng đường dài 1,8 km, trời nắng, Khanh công bạn với vận tốc ít hơn lúc đi 0,2 m/s. Do đó, thời gian công bạn lúc về của Khanh chậm hơn lúc đi là 12 phút 30 giây. Tính vận tốc lúc công bạn đi của Khanh

Bài 108. [id4505](HSG9 Lâm Đồng 18-19) Quãng đường từ A đến B gồm đoạn lên dốc AC , đoạn nằm ngang CD , đoạn xuống dốc DB , tổng cộng dài 30 km/h. Một người đi từ A đến B rồi từ B về A hết tất cả 4 giờ 25 phút. Tính quãng đường nằm ngang, biết vận tốc lên dốc (cả lúc đi lẫn lúc về) là 10 km/h, vận tốc xuống dốc (cả lúc đi lẫn lúc về) là 20 km/h, vận tốc trên đoạn đường nằm ngang là 15 km/h

Bài 109. [id4506](HSG9 Sóc Trăng 18-19) Nhà bạn An có một cái bể chứa nước hình trụ có chiều cao $h = 1$ (m) và đường kính mặt đáy (không kể bể dày thành bể) là $d = \sqrt{\frac{40}{\pi}}$ (dm). Ban đầu bể không có nước, An đã sử dụng 2 cái thùng để xách nước đổ vào bể, một thùng loại 7 lít và một thùng loại 4 lít. Sau nhiều lượt đổ nước vào bể, nhưng An không nhớ mình đã xách mỗi loại thùng trên bao nhiêu lần. Em hãy tính giúp xem An đã xách mỗi loại bao nhiêu lần? Biết rằng thùng luôn được đóng đầy nước trước khi đổ vào bể chứa

Bài 110. [id4507](HSG9 Thừa Thiên Huế 18-19) Để liên hoan cuối năm, lớp 9A đã mua 22 gói kẹo gồm 3 loại :chuối ,chocola và dừa hết 445000đ. Biết 4 gói kẹo chuối giá 11000đ; 3 gói kẹo chocola giá 50000đ và mỗi gói kẹo dừa giá 15000đ. Hỏi lớp 9A đã mua bao nhiêu gói kẹo mỗi loại?



Chủ đề 7: Hình học

Bài 1. [id5830](Ts10 chuyên Hòa Bình 20-21) Từ một điểm A nằm ngoài đường tròn $(O;R)$ vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là tiếp điểm). Trên cung nhỏ BC lấy một điểm M (M khác B, M khác C), từ M kẻ MI, MK, MP lần lượt vuông góc với AB, AC, BC ($I \in AB, K \in AC, P \in BC$).

1. Chứng minh rằng: $\widehat{MPK} = \widehat{MBC}$
2. Chứng minh rằng : Tam giác MIP đồng dạng với tam giác MPK .
3. Xác định vị trí của điểm M trên cung nhỏ BC để tích $MI.MK.MP$ đạt giá trị lớn nhất.

Bài 2. [id5831](Ts10 chuyên Hòa Bình 20-21) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) . Tia phân giác của góc A cắt đường tròn (O) tại D . Chứng minh rằng $AB + AC < 2AD$.

Bài 3. [id5832](Ts10 chuyên Nam Định chuyên toán 20-21) Cho tam giác nhọn ABC có trục tâm H và nội tiếp đường tròn (O) . Gọi P là điểm nằm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác HBC và nằm trong tam giác ABC , ($P \neq B, C, H$). Gọi M là giao điểm của đường thẳng PB với đường tròn (O) , ($M \neq B$); N là giao điểm của đường thẳng PC với (O) , ($N \neq C$). Đường thẳng BM cắt AC tại E , đường thẳng CN cắt AB tại F . Đường tròn ngoại tiếp tam giác AME và đường tròn ngoại tiếp tam giác ANF cắt nhau tại Q , ($Q \neq A$).

1. Chứng minh tứ giác $AEPF$ nội tiếp.
2. Chứng minh M, N, Q thẳng hàng.
3. Trong trường hợp AP là phân giác của $\widehat{MAN}$, chứng minh PQ đi qua trung điểm của đoạn thẳng BC .

Bài 4. [id5833](Ts10 chuyên Phú Thọ chuyên toán 20-21) Cho tam giác nhọn ABC có trục tâm H và nội tiếp đường tròn (O) . Gọi P là điểm nằm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác HBC và nằm trong tam giác ABC , ($P \neq B, C, H$). Gọi M là giao điểm của đường thẳng PB với đường tròn (O) , ($M \neq B$); N là giao điểm của đường thẳng PC với (O) , ($N \neq C$). Đường thẳng BM cắt AC tại E , đường thẳng CN cắt AB tại F . Đường tròn ngoại tiếp tam giác AME và đường tròn ngoại tiếp tam giác ANF cắt nhau tại Q , ($Q \neq A$).

1. Chứng minh tứ giác $AEPF$ nội tiếp.
2. Chứng minh M, N, Q thẳng hàng.
3. Trong trường hợp AP là phân giác của $\widehat{MAN}$, chứng minh PQ đi qua trung điểm của đoạn thẳng BC .

Bài 5. [id5834](Ts10 chuyên Bình Định chuyên toán 20-21)

1. Cho tam giác ABC cân tại A (với $\widehat{BAC} < 60^\circ$) nội tiếp đường tròn (O) . Gọi M là điểm bất kì trên cung nhỏ $\widehat{BC}$. Chứng minh rằng $MA > MB + MC$.
2. Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$) nội tiếp trong đường tròn tâm O . Gọi D là trung điểm cạnh BC và E, F tương ứng là hình chiếu vuông góc của D lên AC và AB . Đường thẳng EF cắt các đường thẳng AO và BC theo thứ tự tại M và N .
 - (a) Chứng minh tứ giác $AMDN$ nội tiếp.
 - (b) Gọi K là giao điểm của AB và ED , L là giao điểm của AC và FD , H là trung điểm của KL và I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF . Chứng minh $HI \perp EF$.

Bài 6. [id5835](Ts10 chuyên Thái Nguyên chuyên tin 20-21) Cho đường tròn tâm O đường kính AB . Vẽ đường tròn tâm A cắt đường tròn (O) tại hai điểm phân biệt C, D . Trên đường tròn (O) , lấy điểm M nằm trên cung nhỏ AC với $M \neq A, M \neq C$. Đoạn thẳng BM cắt đường tròn (A) tại điểm N . Chứng minh :

1. $\widehat{CMB} = \widehat{DMB}$.
2. $MN^2 = MC.MD$.

Bài 7. [id5836](Ts10 chuyên Thái Nguyên chuyên tin 20-21) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O, R) . Gọi H, I lần lượt là trực tâm, tâm đường tròn nội tiếp của tam giác ABC .

1. Chứng minh $\widehat{HAI} = \widehat{OAI}$.
2. Cho $\widehat{BAC} = 30^\circ$, tính độ dài đoạn thẳng AH theo R .

Bài 8. [id5837](Ts10 chuyên Bình Định chuyên tin 20-21)

1. Cho hình thoi $ABCD$ có $\widehat{ABC} = 60^\circ$. Gọi M là điểm bất kỳ trên đường chéo BD . Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của M trên AB, AD và N là trung điểm của đoạn HK . Trên nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng BD chứa điểm A dựng tam giác đều BED . Chứng minh 3 điểm M, N, E thẳng hàng.
2. Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$) nội tiếp trong đường tròn tâm O . Đường phân giác trong của $\widehat{BAC}$ cắt đường tròn (O) tại D khác A . Gọi M là trung điểm của AD và E là điểm đối xứng với D qua tâm O . Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABM đường thẳng AC tại điểm F khác A .
 - (a) Chứng minh $BM.BC = BF.BD$.
 - (b) Chứng minh $EF \perp AC$.

Bài 9. [id5838](Ts10 chuyên Hà Tĩnh 20-21) Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B sao cho hai tâm O và O' nằm khác phía đối với đường thẳng AB . Đường thẳng d thay đổi đi qua B cắt các đường tròn (O) và (O') lần lượt tại C và D (d không trùng với đường thẳng AB).

1. Xác định vị trí của đường thẳng d sao cho đoạn thẳng CD có độ dài lớn nhất.
2. Gọi M là điểm di chuyển từ điểm A , ngược chiều kim đồng hồ trên đường tròn (O) ; N là điểm di chuyển từ điểm A , cùng chiều kim đồng hồ trên đường tròn (O') sao cho $\widehat{AOM}$ luôn bằng $\widehat{AO'N}$. Chứng minh đường trung trực của MN luôn đi qua một điểm cố định.

Bài 10. [id5839](Ts10 chuyên Kon Tum 20-21) Cho tam giác ABC có diện tích bằng 184cm^2 . Gọi điểm M thuộc cạnh BC sao cho $\frac{MC}{BC} = \frac{2}{7}$, điểm N thuộc cạnh AC sao cho $\frac{NA}{NC} = \frac{3}{5}$. Gọi giao điểm của AM và BN là I . Tính diện tích tam giác ANI .

Bài 11. [id5840](Ts10 chuyên Lạng Sơn 20-21) Cho tam giác ABC không có góc tù, $AB < AC$, nội tiếp đường tròn $(O; R)$. Trong đó B, C cố định trên đường tròn (O) , A di động trên cung lớn BC . Các tiếp tuyến với (O) tại B và C cắt nhau tại M . Từ M kẻ đường thẳng song song với AB , đường thẳng này cắt (O) tại D và E (D thuộc cung nhỏ BC), cắt BC tại F , cắt AC tại I .

1. Chứng minh $MBIC$ là tứ giác nội tiếp trong một đường tròn và $FI.FM = FD.FE$.
2. Chứng minh $\widehat{MIO} = 90^\circ$. Tìm vị trí điểm A trên cung lớn BC sao cho tam giác IBC có diện tích lớn nhất.
3. Đường thẳng OI cắt (O) tại P và Q (P thuộc cung nhỏ AB). Đường thẳng QF cắt (O) tại T (T khác Q). Chứng minh ba điểm P, T, M thẳng hàng.

Bài 12. [id5841](Ts10 chuyên Lạng Sơn 20-21) Bên trong hình chữ nhật có chiều dài 101cm và chiều rộng 20cm cho 10101 điểm. Vẽ 10101 hình tròn có tâm lần lượt là 10101 điểm đã cho và bán kính đều bằng $\sqrt{2}\text{cm}$. Hỏi có hay không 6 điểm thuộc vào phần chung của 6 hình tròn nhận chính 6 điểm ấy làm tâm? Tại sao?

Bài 13. [id5842](Ts10 chuyên Quảng Bình 20-21) Cho tam giác đều ABC cố định nội tiếp đường tròn (O) . Đường thẳng d thay đổi nhưng luôn đi qua A và cắt cung nhỏ AB tại E (E không trùng với hai điểm A và B). Đường thẳng d cắt hai tiếp tuyến tại B và C của đường tròn (O) lần lượt tại M và N . Gọi F là giao điểm của MC và BN . Chứng minh rằng:

1. $\triangle CAN$ đồng dạng với $\triangle BMA$, $\triangle MBC$ đồng dạng với $\triangle BCN$.
2. Bốn điểm B, M, E, F cùng nằm trên một đường tròn.
3. Đường thẳng EF luôn đi qua một điểm cố định khi đường thẳng d thay đổi.

Bài 14. [id5843](Ts10 chuyên Quảng Trị 20-21) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) . Gọi M là điểm chính giữa cung AB không chứa C và I là điểm trên đoạn MC sao cho $MI = MA$.

1. Chứng minh I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC .
2. Vẽ đường tròn (O') tiếp xúc với (O) tại D và tiếp xúc với AB, AC lần lượt tại E, F .
 - (a) Chứng minh ba điểm M, E, D thẳng hàng.
 - (b) Chứng minh tứ giác $DIFC$ nội tiếp.

Bài 15. [id5844](Ts10 chuyên Thanh Hóa 20-21) Cho tam giác ABC nhọn có $\widehat{BAC} > 45^\circ$. Về phía ngoài tam giác ABC dựng các hình vuông $ABMN$ và $ACPQ$. Đường thẳng AQ cắt đoạn thẳng BM tại E , đường thẳng AN cắt đoạn thẳng CP tại F .

1. Chứng minh tứ giác $EFQN$ nội tiếp được trong một đường tròn.
2. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng EF . Chứng minh I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

3. Đường thẳng MN cắt đường thẳng PQ tại D . Các đường tròn ngoại tiếp các tam giác DMQ và DNP cắt nhau tại K (K khác D). Các tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại B và C cắt nhau tại J . Chứng minh bốn điểm D, A, K, J thẳng hàng.

Bài 16. [id5845](Ts10 chuyên Vinh Long 20-21) Cho tam giác ABC vuông ở A , đường cao AH . Gọi D và E lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm H trên cạnh AB và AC . Biết $BH = 4(\text{cm})$, $HC = 9(\text{cm})$.

1. Tính độ dài đoạn thẳng DE .
2. Các đường thẳng vuông góc với DE tại D và E cắt cạnh BC lần lượt tại M và N . Tính diện tích tứ giác $DENM$.

Bài 17. [id5846](Ts10 chuyên Vinh Long 20-21) Cho tam giác ABC ($AB < AC$) có ba góc nhọn nội tiếp (O) , M là điểm thuộc cung nhỏ AC ($M \neq A, M \neq C, MA < MC$). Vẽ MH vuông góc với BC tại H , MI vuông góc với AC tại I (ba điểm M, I, B không thẳng hàng).

1. Chứng minh $\widehat{IHM} = \widehat{ICM}$.
2. Chứng minh $\triangle BMA$ đồng dạng $\triangle HMI$.
3. Gọi E là trung điểm của IH và F là trung điểm của AB . Chứng minh rằng ME vuông góc với EF .

Bài 18. [id5847](Ts10 chuyên Hậu Giang 20-21) Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$) và nội tiếp trong đường tròn (O) . Gọi D là điểm đối xứng của B qua O . Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm B lên AC và AO , với K khác O và thuộc đoạn thẳng AO . Gọi M là giao điểm của đường thẳng HK và BC .

1. Chứng minh bốn điểm A, B, H, K cùng thuộc một đường tròn.
2. Chứng minh tam giác MHB cân.
3. Chứng minh M là trung điểm của BC .
4. Cho điểm E nằm bên ngoài đường tròn (O) và một đường thẳng d thay đổi nhưng luôn đi qua E , đồng thời cắt (O) tại hai điểm phân biệt P, Q . Giả sử bán kính đường tròn (O) bằng a . Tính diện tích lớn nhất của tam giác OPQ theo a .

Bài 19. [id5849](Ts10 chuyên Đồng Tháp 20-21) Cho BC là một dây cung của đường tròn $(O; R)$ ($BC \neq 2R$). Điểm A di chuyển trên cung lớn BC sao cho tâm O luôn nằm trong $\triangle ABC$. Các đường cao AD, BE, CF của tam giác $\triangle ABC$ đồng quy tại H .

1. Chứng minh $\triangle AEF$ đồng dạng với $\triangle ABC$.
2. Gọi A', A_1 lần lượt là trung điểm của BC, EF . Chứng minh rằng $AH = 2OA'$ và $R.AA_1 = AA'.OA'$.
3. Chứng minh $R.(EF + FD + DE) = 2S_{\triangle ABC}$, từ đó suy ra vị trí của điểm A để tổng $EF + FD + DE$ đạt giá trị lớn nhất.

Bài 20. [id5850](Ts10 chuyên Bình Phước 20-21) Cho tam giác nhọn ABC với ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) . Ba đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại trực tâm H .

1. Chứng minh rằng các tứ giác $BFHD$; $ABDE$ nội tiếp và H là tâm đường tròn nội tiếp tam giác DEF .
2. Gọi M là trung điểm của BC . Chứng minh tứ giác $DFEM$ nội tiếp.
3. Tia MH cắt đường tròn (O) tại I . Chứng minh rằng các đường thẳng AI, EF, BC đồng quy.

Bài 21. [id5851](Ts10 chuyên Bình Thuận 20-21) Cho đường tròn $(O; R)$ đường kính AB . Trên tia tiếp tuyến Ax của $(O; R)$ lấy điểm C khác A . Kẻ tiếp tuyến CD (D là tiếp điểm, D khác A).

1. Chứng minh tứ giác $OACD$ nội tiếp.
2. Đường thẳng vuông góc với AB tại O cắt tia BD tại E . Chứng minh: $BD \cdot BE = 2R^2$
3. Gọi F là trung điểm của cạnh OE . Chứng minh ba điểm B, F, C thẳng hàng.

Bài 22. [id5852](Ts10 chuyên Bình Thuận 20-21) Cho $\triangle ABC$ có $AB = c, AC = b, BC = a$. Chứng minh rằng $\sin \frac{A}{2} \leq \frac{a}{b+c}$.

Bài 23. [id5853](Ts10 chuyên Long An 20-21) Cho đường tròn (O) có AB là đường kính. Vẽ đường kính CD không trùng với AB . Tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) cắt các đường thẳng BC và BD lần lượt tại E và F .

Gọi Q là trung điểm của đoạn thẳng AF .

1. Chứng minh: $EB \cdot EC + FB \cdot FD = EA^2 + FA^2$. là hình chữ nhật.
2. Chứng minh: QO song song BF và $\triangle BQC$ là tam giác cân.
3. Chứng minh: $EB \cdot EC + FB \cdot FD \geq 2CD^2$.

Bài 24. [id5854](Ts10 chuyên Long An 20-21) Cho đa giác đều 24 cạnh $A_1A_2 \dots A_{23}A_{24}$. Có tất cả bao nhiêu tam giác vuông nhưng không phải là tam giác vuông cân được tạo thành từ các đỉnh của đa giác trên?

Bài 25. [id5855](Ts10 chuyên Điện Biên 20-21) Một con Robot được thiết kế có thể đi thẳng, quay một góc 90° sang phải hoặc sang trái. Robot xuất phát từ vị trí A đi thẳng $2m$ quay sang trái rồi đi thẳng $3m$, quay sang phải rồi đi thẳng $5m$ đến đích tại vị trí B . Tính khoảng cách giữa đích đến và nơi xuất phát của Robot.

Bài 26. [id5856](Ts10 chuyên Kon Tum 20-21) Cho đường tròn tâm I nội tiếp trong tam giác ABC , tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB theo thứ tự tại các điểm D, E, F . Đường thẳng đi qua A và song song với BC , cắt EF tại K . Đường thẳng ID cắt EF tại N . Từ điểm N kẻ đường thẳng song song với BC , cắt AB, AC lần lượt tại P, Q . Gọi M là trung điểm của cạnh BC .

1. Chứng minh rằng bốn điểm I, N, P, F cùng nằm trên một đường tròn.
2. Chứng minh rằng ba điểm A, N, M thẳng hàng.
3. Chứng minh rằng $IM \perp DK$.

Bài 27. [id5857](Ts10 chuyên Quảng Ngãi 20-21)

1. Cho tam giác ABC vuông tại A, có đường cao AH. Tia phân giác của $\widehat{HAC}$ cắt HC tại D. Gọi K là hình chiếu vuông góc của D trên AC. Tính AB, biết $BC = 25 \text{ cm}$ và $DK = 6 \text{ cm}$.
2. Cho tam giác nhọn ABC có $AB < AC$, nội tiếp đường tròn (O). Gọi H là trực tâm của tam giác ABC. Đường thẳng AH cắt BC tại D và cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là K. Gọi L là giao điểm của hai đường thẳng CH và AB, S là giao điểm của hai đường thẳng BH và AC.
 - (a) Chứng minh tứ giác BCSL nội tiếp và BC là đường trung trực của đoạn thẳng HK.
 - (b) Gọi M là trung điểm BC, đường thẳng OM cắt các đường thẳng AB, AC lần lượt tại P, Q. Gọi N là trung điểm PQ. Chứng minh hai đường thẳng HM và AN cắt nhau tại một điểm nằm trên đường tròn (O).

Bài 28. [id5858](Ts10 chuyên Ninh Bình 20-21) Cho đường tròn (T) tâm O và dây cung AB cố định ($O \notin AB$). P là điểm di động trên đoạn thẳng AB ($P \neq A, B$ và P khác trung điểm của đoạn thẳng AB). Đường tròn (T_1) tâm C đi qua điểm P tiếp xúc với đường tròn (T) tại A. Đường tròn (T_2) tâm D đi qua điểm P tiếp xúc với đường tròn (T) tại B. Hai đường tròn (T_1) và (T_2) cắt nhau tại N ($N \neq P$). Gọi (d_1) là tiếp tuyến chung của (T) với (T_1) tại A, (d_2) là tiếp tuyến chung của (T) với (T_2) tại B, (d_1) cắt (d_2) tại điểm Q.

1. Chứng minh tứ giác AOBQ nội tiếp đường tròn.
2. Chứng minh: $\widehat{ANP} = \widehat{BNP}$ và bốn điểm O, D, C, N cùng nằm trên một đường tròn.
3. Chứng minh rằng đường trung trực của đoạn thẳng ON luôn đi qua một điểm cố định khi P di động trên đoạn thẳng AB ($P \neq A, B$ và P khác trung điểm của đoạn thẳng AB).

Bài 29. [id5859](Ts10 chuyên Hà Nam 20-21) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O), có đường cao AH. Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác ABC. Đường thẳng AI cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai M. Gọi A' là điểm đối xứng với A qua O. Đường thẳng MA' cắt các đường thẳng AH, BC theo thứ tự tại N và K. Gọi L là giao điểm của MA và BC. Đường thẳng A'I cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai D. Hai đường thẳng AD và BC cắt nhau tại điểm S.

1. Chứng minh tam giác ANA' là tam giác cân và $MA'.MK = ML.MA$.
2. Chứng minh $MI^2 = ML.MA$ và tứ giác NHIK là tứ giác nội tiếp.
3. Gọi T là trung điểm của cạnh SA, chứng minh ba điểm T, I, K thẳng hàng.
4. Chứng minh nếu $AB + AC = 2BC$ thì I là trọng tâm của tam giác AKS.

Bài 30. [id5860](Ts10 chuyên Hải Phòng 20-21) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$), M là trung điểm cạnh BC. P là một điểm di động trên đoạn AM (P khác A và M). Đường tròn đi qua P, tiếp xúc với đường thẳng AB tại A, cắt đường thẳng BP tại K (K khác P). Đường tròn đi qua P, tiếp xúc với đường thẳng AC tại A, cắt đường thẳng CP tại L (L khác P).

1. Chứng minh $BP.BK + CP.CL = BC^2$.
2. Chứng minh đường tròn ngoại tiếp tam giác PKC luôn đi qua hai điểm cố định.

3. Gọi J là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác PKC và E là giao điểm thứ hai của đường tròn này với đường thẳng AC . Gọi I là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác PLB và F là giao điểm thứ hai của đường tròn này với đường thẳng AB . Chứng minh $EF \parallel IJ$.

Bài 31. [id5861](Ts10 chuyên Nam Định 20-21) Cho tam giác nhọn ABC có $AB < AC$ nội tiếp đường tròn (O) . Một đường tròn tiếp xúc với các cạnh AB, AC tại M, N và có tâm I thuộc cạnh BC . Kẻ đường cao AH của tam giác ABC .

1. Chứng minh các điểm A, M, H, I, N cùng thuộc một đường tròn và HA là tia phân giác của góc MHN .
2. Đường thẳng đi qua I và vuông góc với BC cắt MN tại K . Chứng minh AK đi qua trung điểm D của BC .
3. Tiếp tuyến của đường tròn (O) tại B và C cắt nhau tại S . Chứng minh $\widehat{BAS} = \widehat{CAD}$.

Bài 32. [id5862](Ts10 chuyên Phú Thọ chuyên Tin 20-21) Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn $(O; R)$, các đường cao $AD; BE; CF$ cắt nhau tại H . Gọi M là trung điểm của BC .

1. Chứng minh bốn điểm $M; D; E; F$ cùng thuộc một đường tròn.
2. Chứng minh $AB.BF + AC.CE \leq 4R^2$.
3. Khi vị trí các đỉnh A, B, C thay đổi trên đường tròn (O) sao cho tam giác ABC luôn nhọn, chứng minh bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác DEF không đổi.

Bài 33. [id5863](Ts10 chuyên Sơn La 20-21) Cho đường tròn (O) , từ điểm A ngoài đường tròn vẽ đường thẳng AO cắt đường tròn (O) tại B và C ($AB < AC$). Qua A vẽ đường thẳng không đi qua tâm O cắt đường tròn tại D và E ($AD < AE$). Đường thẳng vuông góc với AB tại A , cắt đường thẳng CE tại F .

1. Chứng minh rằng tứ giác $ABEF$ nội tiếp đường tròn.
2. Gọi M là giao điểm thứ hai của FB với đường tròn (O) , chứng minh $DM \perp AC$.
3. Chứng minh: $CE.CF + AD.AE = AC^2$.

Bài 34. [id5864](Ts10 chuyên Yên Bái 20-21) Cho hình vuông $ABCD$ nội tiếp đường tròn tâm O , bán kính R . Trên tia đối của tia BA lấy điểm M khác điểm B . Kẻ BH vuông góc với CM (H thuộc CM). Gọi K là giao điểm của OH với BC .

1. Chứng minh tứ giác $BHCO$ nội tiếp, HO là tia phân giác của $\widehat{BHC}$.
2. Chứng minh $BK.BH = CK.MH$.
3. Gọi I là trung điểm của cạnh AD , tia BI cắt đường tròn (O) tại E . Tính độ dài đoạn thẳng DE theo R .
4. Đường tròn ngoại tiếp tam giác BHM cắt đường tròn (O) tại N (N khác B). Chứng minh ba điểm M, N, K thẳng hàng.

Bài 35. [id5865](Ts10 chuyên Gia Lai chuyên toán 20-21) Cho đường tròn $(O; R)$, BC là một dây cung cố định của $(O; R)$ không qua O . Gọi A là điểm di động trên cung lớn BC sao cho $AB < AC$ và tam giác ABC nhọn. Các đường cao BD và CE cắt nhau tại H . Gọi T là giao điểm của DE với BC .

1. Chứng minh tứ giác $BCDE$ nội tiếp đường tròn.
2. Chứng minh $TB^2 = TD \cdot TE - TB \cdot BC$.
3. Cho $BC = R\sqrt{3}$. Tìm giá trị lớn nhất của chu vi tam giác ADH theo R .

Bài 36. [id5866](Ts10 chuyên Hưng Yên 20-21) 1) Cho hình vuông $ABCD$ tâm O , cạnh a . M là điểm di động trên đoạn OB (M khác O và B). Vẽ đường tròn tâm I đi qua M và tiếp xúc với BC tại B , vẽ đường tròn tâm J đi qua M và tiếp xúc với CD tại D . Đường tròn (I) và đường tròn (J) cắt nhau tại điểm thứ hai là N .

1. Chứng minh rằng 5 điểm A, N, B, C, D cùng thuộc một đường tròn.
2. Chứng minh 3 điểm C, M, N thẳng hàng.
3. Cho tam giác MNP vuông cân tại M , $MN = a$. Lấy điểm D thuộc cạnh MN , điểm E thuộc cạnh NP sao cho chu vi tam giác NDE bằng $2a$. Tìm giá trị lớn nhất của diện tích tam giác NDE .

Bài 37. [id5867](Ts10 chuyên Hồ Chí Minh 20-21) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < BC < CA$) nội tiếp đường tròn (O) . Từ A kẻ đường thẳng song song với BC cắt (O) tại A_1 . Từ B kẻ đường thẳng song song với AC cắt (O) tại B_1 . Từ C kẻ đường thẳng song song với AB cắt (O) tại C_1 . Chứng minh rằng các đường thẳng qua A_1, B_1, C_1 lần lượt vuông góc với BC, CA, AB đồng quy.

Bài 38. [id5868](Ts10 chuyên Quảng Nam 20-21) Cho tam giác $\triangle ABC$ cân tại A ($AB < BC$), M là trung điểm của AC , G là trọng tâm của tam giác ABM .

1. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Chứng minh OG vuông góc với BM .
2. Lấy điểm N trên cạnh BC sao cho $BN = BA$. Vẽ NK vuông góc với AB tại K , BE vuông góc với AC tại E , KF vuông góc với BC tại F . Tính tỉ số $\frac{BE}{KF}$.

Bài 39. [id5869](Ts10 chuyên Quảng Nam 20-21) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) có ba đường cao AD, BE, CF đồng quy tại H . Vẽ đường tròn (O) đường kính BC . Tiếp tuyến của đường tròn (O) tại E cắt AD tại K .

1. Chứng minh $KA = KE$.
2. Vẽ tiếp tuyến AM của đường tròn (O) (M là tiếp điểm). Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác HDM . Chứng minh O, I, M thẳng hàng.

Bài 40. [id5870](Ts10 chuyên Gia Lai chuyên tin 20-21) Từ điểm A bên ngoài đường tròn $(O; R)$ kẻ các tiếp tuyến AB và AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Trên cung nhỏ BC lấy điểm I (I không trùng với B, C). Gọi M, N, P thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ I đến các đường thẳng BC, CA và AB .

1. Chứng minh tứ giác $BMIP$ nội tiếp đường tròn.
2. Chứng minh $IM^2 = IN \cdot IP$.
3. Gọi giao điểm của BI và MP là E , giao điểm của CI và MN là F . Chứng minh $IM \perp EF$.

Bài 41. [id5871](Ts10 chuyên Gia Lai không chuyên 20-21) Cho đường tròn tâm O , đường kính $AB = 2R$. Gọi C là trung điểm của đoạn thẳng OA , qua C kẻ dây cung MN vuông góc với OA . Gọi K là điểm tùy ý trên cung nhỏ BM (K không trùng với B và M), H là giao điểm của AK và MN .

1. Chứng minh tứ giác $BCHK$ là tứ giác nội tiếp đường tròn.
2. Chứng minh $AK.AH = R^2$.
3. Trên đoạn thẳng KN lấy điểm I sao cho $KI = KM$. Chứng minh $NI = KB$.

Bài 42. [id5873](Ts10 chuyên SP Hà Nội V1 20-21) Cho đường tròn (O) và một điểm A nằm ngoài đường tròn. Kẻ tiếp tuyến AB với đường tròn (O) (B là tiếp điểm) và đường kính BC . Trên đoạn thẳng CO lấy điểm I (I khác C và O). Đường thẳng IA cắt (O) tại hai điểm D và E (D nằm giữa A và E). Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng DE .

1. Chứng minh: $AB.EB = BD.AE$
2. Đường thẳng d đi qua điểm E song song với AO , d cắt BC tại K . Chứng minh $HK // CD$.
3. Tia CD cắt AO tại điểm P , tia EO cắt BP tại điểm F . Chứng minh tứ giác $BECF$ là hình chữ nhật.

Bài 43. [id5874](Ts10 chuyên Hồ Chí Minh 20-21) Đường tròn (I) nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với các cạnh AB, BC, CA lần lượt tại D, E, F . Kẻ đường kính EJ của đường tròn (I) . Gọi d là đường thẳng qua A song song với BC . Đường thẳng JD cắt d, BC lần lượt tại L, H .

1. Chứng minh: E, F, L thẳng hàng.
2. JA, JF cắt BC lần lượt tại M, K . Chứng minh $MH = MK$.

Bài 44. [id5875](Ts10 chuyên KHTN 2020 V1 20-21) Cho tam giác ABC có $\angle BAC$ là góc nhỏ nhất trong ba góc của tam giác và nội tiếp đường tròn (O) . Điểm D thuộc cạnh BC sao cho AD là phân giác $\angle BAC$. Lấy các điểm M, N thuộc (O) sao cho các đường thẳng CM và BN cũng song song với đường thẳng AD .

1. Chứng minh rằng $AM = AN$
2. Gọi giao điểm của đường thẳng MN với các đường thẳng AC, AB lần lượt là E, F . Chứng minh rằng bốn điểm B, C, E, F cùng thuộc một đường tròn.
3. Gọi P, Q theo thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng AM, AN . Chứng minh rằng các đường thẳng EQ, EP và AD đồng quy.

Bài 45. [id5876](Ts10 chuyên Kiên Giang 20-21) Cho hình thoi $ABCD$ cạnh a , có $\widehat{ABC} = 120^\circ$. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD . Trên các cạnh AB, AD , tương ứng lấy các điểm E, F không trùng với các đỉnh của hình thoi đã cho, sao cho $\widehat{EOF} = 60^\circ$. Hãy tính tích $BE.DF$ theo a .

Bài 46. [id5877](Ts10 chuyên Kiên Giang 20-21) Cho tam giác ABC ($AB \leq AC$). Lấy điểm P nằm trong tam giác sao cho $AP < AB$. Đường tròn tâm A , bán kính AP cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại hai điểm phân biệt M, N (M khác phía với C đối với đường thẳng AB). Đường thẳng MN cắt các cạnh AB, AC lần lượt tại K, L .

1. Chứng minh rằng tứ giác $BLKC$ là tứ giác nội tiếp.

2. Chứng minh tam giác ABP đồng dạng với tam giác APL .

Bài 47. [id5878](Ts10 chuyên Long An 20-21) Cho $\triangle ABC$ nhọn có $AB < AC$. Gọi O, H, G lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp, trực tâm, trọng tâm của tam giác trên. Gọi E là điểm tùy ý sao cho luôn tạo thành $\triangle EHG$ và $\triangle EOG$. Chứng minh: Tỉ số diện tích $\triangle EHG$ và diện tích $\triangle EOG$ không phụ thuộc vào vị trí điểm E .

Bài 48. [id5879](Ts10 chuyên Nghệ An đề dự bị 20-21) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) . Các đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC cắt nhau tại điểm H . Đường kính AI của đường tròn (O) cắt đường thẳng EF tại điểm K và đường thẳng HI cắt đường thẳng BC tại điểm M .

1. Chứng minh $MB = MC$ và tứ giác $DMEF$ nội tiếp đường tròn.
2. Chứng minh $HK \cdot BC = DI \cdot EF$.
3. Gọi N là giao điểm của hai đường thẳng EF và BC . Đường tròn ngoại tiếp tam giác BMF cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác CME tại điểm P (P khác M). Chứng minh $NP \perp AM$.

Bài 49. [id5880](Ts10 chuyên Nghệ An 20-21) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) . Các đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC cắt nhau tại điểm H .

1. Chứng minh BC là đường phân giác ngoài của tam giác DEF .
2. Gọi M là giao điểm của đường thẳng EF với đường tròn (O) (M nằm trên cung nhỏ AB); O_1, O_2 lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BMF và tam giác CME . Chứng minh $AM \perp O_1O_2$.
3. Lấy điểm K trên đoạn thẳng HC (K khác H và C), đường thẳng BK cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là I và đường thẳng CI cắt đường thẳng BE tại điểm G . Chứng minh hệ thức

$$S_{\triangle GFB} = \left(\frac{FK}{FC} + \frac{BF \cdot BE}{CF \cdot CE} \right) S_{\triangle CEF}.$$

(Trong đó $S_{\triangle GFB}$ là diện tích tam giác GFB , $S_{\triangle CEF}$ là diện tích tam giác CEF).

Bài 50. [id5881](Ts10 chuyên Quảng Ninh 20-21) Từ một điểm A ở bên ngoài đường tròn (O) kẻ các tiếp tuyến AB, AC và cát tuyến ADE với đường tròn (B, C là các tiếp điểm, $AD < AE$, $\widehat{DB} < \widehat{DC}$). Qua điểm O kẻ đường thẳng vuông góc với DE tại H , đường thẳng này cắt đường thẳng BC tại K . Chứng minh:

1. Tứ giác $BCOH$ nội tiếp;
2. KD là tiếp tuyến của đường tròn (O) ;
3. $\widehat{DBC} = \widehat{HBE}$.

Bài 51. [id5882](Ts10 chuyên Sơn La 20-21) Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB . M là điểm chính giữa cung $\widehat{AB}$, C là một điểm trên nửa đường tròn. AC cắt MO tại D . Chứng minh rằng tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác MCD luôn nằm trên một đường thẳng cố định khi C di động trên nửa đường tròn.

Bài 52. [id5883](Ts10 chuyên Vĩnh Phúc 20-21) Cho tam giác nhọn ABC có $AB < AC$ và nội tiếp đường tròn (O) . Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC , tia AI cắt đường tròn (O) tại điểm D (khác A). Đường thẳng OD cắt đường tròn (O) tại điểm E (khác D) và cắt cạnh BC tại điểm F .

1. Chứng minh rằng tam giác IBD cân. Xác định tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác IBC .
2. Chứng minh $ID.IE = IF.DE$.
3. Gọi các điểm M, N lần lượt là hình chiếu vuông góc của I trên các cạnh AB, AC . Gọi H, K lần lượt là các điểm đối xứng với M, N qua I . Biết rằng $AB + AC = 3 \cdot BC$, chứng minh $\widehat{KBI} = \widehat{HCL}$.

Bài 53. [id5884](Ts10 chuyên Vũng Tàu 20-21) Cho đường tròn (O) có đường kính AB . Từ điểm S thuộc tia đối của tia AB kẻ đến (O) hai tiếp tuyến SC và SD (C và D là hai tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của đường kính AB và dây CD . Vẽ đường tròn (O') đi qua C và tiếp xúc với đường thẳng AB tại S . Hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại điểm M khác C .

1. Chứng minh tứ giác $SMHD$ nội tiếp.
2. Gọi K là hình chiếu vuông góc của C trên BD , I là giao điểm của BM và CK . Chứng minh rằng HI song song với BD .
3. Các đường thẳng SM và HM lần lượt cắt (O) tại các điểm L và T (L, T khác M). Chứng minh rằng tứ giác $CDTL$ là hình vuông khi và chỉ khi $MC^2 = MS.MD$.

Bài 54. [id5885](Ts10 chuyên Vũng Tàu 20-21) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn và có trực tâm H . Gọi D, E, F lần lượt là chân ba đường cao kẻ từ A, B, C của tam giác ABC . Biết $\left(\frac{AB}{HF}\right)^2 + \left(\frac{BC}{HD}\right)^2 + \left(\frac{CA}{HE}\right)^2 = 36$, hãy chứng minh rằng tam giác ABC đều.

Bài 55. [id5886](Ts10 chuyên Điện Biên 20-21) Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) . Đường cao AD, BE cắt nhau tại H . Kéo dài BE, AO cắt đường tròn (O) lần lượt tại F và M .

1. Chứng minh $\triangle HAF$ cân.
2. Gọi I là trung điểm của BC . Chứng minh ba điểm H, I, M thẳng hàng và $AH = 2OI$.
3. Khi BC cố định, xác định vị trí của A trên đường tròn (O) để $DH.DA$ lớn nhất.

Bài 56. [id5887](Ts10 chuyên Thái Nguyên chuyên toán 20-21) Cho đường tròn (O) , từ điểm A nằm bên ngoài đường tròn kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của AO và BC . Vẽ đường kính CD của đường tròn (O) . Đường thẳng AD cắt đường tròn (O) tại M khác D .

1. Chứng minh tam giác AMB và tam giác ABD đồng dạng.
2. Gọi N là giao điểm của BM và AO . Chứng minh $NH^2 = NM.NB$.

Bài 57. [id5888](Ts10 chuyên Thái Nguyên chuyên toán 20-21) Cho đường tròn (I, r) nội tiếp tam giác ABC . Điểm M thuộc cạnh BC với $M \neq B, M \neq C$. Đường tròn (I_1, r_1) nội tiếp tam giác AMC . Đường thẳng song song với BC , tiếp xúc với đường tròn (I_1, r_1) cắt các cạnh AB, AC lần lượt tại B', C' . Gọi N là giao điểm của AM với $B'C'$, đường tròn (I_2, r_2) nội tiếp tam giác $AB'N$. Chứng minh:

1. Bốn điểm A, I, I_1, I_2 cùng nằm trên một đường tròn.
2. $r = r_1 + r_2$.

Bài 58. [id5034](TS10 An Giang 18-19) Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn tâm O . Gọi M, N, P lần lượt là các trung điểm của các cạnh AB, BC, CA .

1. Chứng minh tứ giác $BMON$ nội tiếp được đường tròn.
2. Kéo dài AN cắt đường tròn (O) tại G khác A . Chứng minh $ON = NG$.
3. PN cắt cung nhỏ BG của đường tròn (O) tại F . Tính số đo $\widehat{OFP}$

Bài 59. [id5035](TS10 An Giang 18-19) Cầu vòm là một dạng cầu đẹp bởi hình dáng cầu được uốn lượn theo một cung tròn tạo sự hài hòa trong thiết kế cảnh quan, đặc biệt là các khu đô thị có dòng sông chảy qua, tạo được một điểm nhấn của công trình giao thông hiện đại. Một chiếc cầu vòm được thiết kế như hình vẽ, vòm cầu là một cung tròn $\widehat{AMB}$. Độ dài đoạn AB bằng 30m, khoảng cách từ vị trí cao

anh145.png

nhất ở giữa vòm cầu so với mặt sàn cầu là đoạn MK có độ dài 5m. Tính chiều dài vòm cầu.

Bài 60. [id5036](TS10 Bình Dương 18-19) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp trong đường tròn (O) có bán kính $R = 3$ cm. Các tiếp tuyến với (O) tại B và C cắt nhau tại D

1. Chứng minh tứ giác $OBDC$ nội tiếp đường tròn
2. Gọi M là giao điểm của BC và OD . Biết $OD = 5$ cm. Tính diện tích tam giác BCD
3. Kẻ đường thẳng d đi qua D và song song với đường tiếp tuyến với (O) tại A , d cắt các đường thẳng AB, AC lần lượt tại P, Q . Chứng minh $AB \cdot AP = AQ \cdot AC$
4. Chứng minh góc PAD bằng góc MAC

Bài 61. [id5037](TS10 Bình Phước 18-19) Cho đường tròn tâm (O) , từ điểm M ở bên ngoài đường tròn (O) kẻ các tiếp tuyến MA, MB (A, B là các tiếp điểm), kẻ cát tuyến MCD không đi qua tâm O (C nằm giữa M và D ; O và B nằm về hai phía so với cát tuyến MCD).

1. Chứng minh: tứ giác $MAOB$ nội tiếp.
2. Chứng minh: $MB^2 = MC \cdot MD$
3. Gọi H là giao điểm của AB và OM . Chứng minh: AB là phân giác của $\widehat{CHD}$

Bài 62. [id5038](TS10 Bình Thuận 18-19) Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm M nằm ở ngoài đường tròn (O) sao cho $OM = 2R$. Từ điểm M vẽ hai tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (O) (A, B là các tiếp điểm)

1. Chứng minh tứ giác $AOBM$ nội tiếp
2. Tính độ dài đoạn thẳng MA theo R và tính số đo $\widehat{AOM}$

3. Từ M vẽ cát tuyến MCD đến đường tròn (O) (cát tuyến MCD không đi qua tâm và $MC < MD$). Chứng minh $MA^2 = MC.MD$
4. AB cắt MO tại H . Chứng minh $\widehat{HDC} = \widehat{HOC}$

Bài 63. [id5039](TS10 Bắc Cạn 18-19) Cho đường tròn (O) đường kính AB . Kẻ tiếp tuyến Ax với đường tròn (O) . Trên tia Ax lấy điểm C , từ điểm C vẽ đường thẳng cắt đường tròn (O) tại hai điểm D và E (D, E không cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ AB ; D nằm giữa C và E). Từ điểm O kẻ OH vuông góc với DE tại H .

1. Chứng minh rằng tứ giác $AHOC$ nội tiếp.
2. Chứng minh rằng $AD.CE = AC.AE$.
3. Đường thẳng CO cắt tia BD , tia BE lần lượt tại M và N . chứng minh rằng tứ giác $AMBN$ là hình bình hành

Bài 64. [id5040](TS10 Bắc Ninh 18-19) Cho đường tròn đường kính AB , các điểm C, D nằm trên đường tròn đó sao cho C, D nằm khác phía đối với đường thẳng AB , đồng thời $AD > AC$. Gọi điểm chính giữa của các cung nhỏ $\widehat{AC}$, $\widehat{AD}$ lần lượt là M, N ; giao điểm của MN với AC, AD lần lượt là H, I ; giao điểm của MD và CN là K .

1. Chứng minh $\widehat{ACN} = \widehat{DMN}$. Từ đó suy ra tứ giác $MCKH$ nội tiếp.
2. Chứng minh KH song song với AD .
3. Tìm hệ thức liên hệ giữa số đo $\widehat{AC}$ và số đo $\widehat{AD}$ để AK song song với ND

Bài 65. [id5041](TS10 Bến Tre 18-19) Cho đường tròn $(O; R)$ có đường kính AB vuông góc với dây cung MN tại H (H nằm giữa O và B). Trên tia MN lấy điểm C nằm ngoài đường tròn $(O; R)$ sao cho đoạn thẳng AC cắt đường tròn $(O; R)$ tại điểm K (K khác A), hai dây MN và BK cắt nhau ở E .

1. Chứng minh rằng tứ giác $AHEK$ là tứ giác nội tiếp.
2. Chứng minh: $CA.CK = CE.CH$.
3. Qua điểm N , kẻ đường thẳng (d) vuông góc với AC , (d) cắt tia MK tại F . Chứng minh tam giác NFK cân.
4. Khi $KE = KC$. Chứng minh rằng: $OK \parallel MN$

Bài 66. [id5042](TS10 Cao Bằng 18-19) Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB . Gọi C là điểm chính giữa của cung AB , M là một điểm bất kỳ trên cung nhỏ AC (M khác A và C); BM cắt AC tại H . Từ H kẻ HK vuông góc với AB tại K .

1. Chứng minh $CBKH$ là tứ giác nội tiếp
2. Trên đoạn thẳng BM lấy điểm E sao cho $BE = AM$. Chứng minh tam giác MEC là tam giác vuông cân

Bài 67. [id5043](TS10 Cà Mau 18-19) Cho tam giác ABC vuông tại A . Trên cạnh AC lấy điểm M sao cho $2MC < AC$ và M không trùng với C . Vẽ đường tròn đường kính MC , kẻ BM cắt đường tròn tại D . Đường thẳng DA cắt đường tròn tại S . Chứng minh rằng:

1. $ABCD$ là một tứ giác nội tiếp.
2. CA là tia phân giác của góc SCB

[id5044](TS10 Cần Thơ 18-19) Cho đường tròn tâm O và điểm P nằm ngoài (O) . Vẽ tiếp tuyến PC của (O) (C là tiếp điểm) và cát tuyến PAB ($PA < PB$) sao cho các điểm A, B, C nằm cùng phía so với đường thẳng PO . Gọi M là trung điểm của đoạn AB và CD là đường kính của (O) .

1. Chứng minh tứ giác $PCMO$ nội tiếp
2. Gọi E là giao điểm của đường thẳng PO với đường thẳng BD . Chứng minh $AM.DE = AC.DO$
3. Chứng minh đường thẳng CE vuông góc với đường thẳng CA .

Bài 69. [id5045](TS10 Gia Lai 18-19) Cho điểm S cố định ở bên ngoài đường tròn (O) . Vẽ tiếp tuyến SA của đường tròn (O) (với A là tiếp điểm) và cát tuyến SCB không qua tâm O , điểm O nằm trong góc ASB , điểm C nằm giữa S và B . Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng CB .

1. Chứng minh rằng tứ giác $SAOH$ nội tiếp một đường tròn.
2. Chứng minh rằng $SA^2 = SB.SC$.
3. Gọi MN là đường kính bất kỳ của đường tròn (O) sao cho ba điểm S, M, N không thẳng hàng. Xác định vị trí của MN để diện tích tam giác SMN lớn nhất

Bài 70. [id5046](TS10 Hà Nội 18-19) Cho đường tròn $(O; R)$ với dây cung AB không đi qua tâm. Lấy S là một điểm bất kỳ trên tia đối của tia AB (S khác A). Từ điểm S vẽ hai tiếp tuyến SC, SD với đường tròn $(O; R)$ sao cho điểm C nằm trên cung nhỏ AB (C, D là các tiếp điểm). Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng AB .

1. Chứng minh năm điểm C, D, H, O, S thuộc đường tròn đường kính SO .
2. Khi $SO = 2R$, hãy tính độ dài đoạn thẳng SD theo R và tính số đo $\widehat{CSD}$.
3. Đường thẳng đi qua điểm A và song song với đường thẳng SC , cắt đoạn thẳng CD tại điểm K . Chứng minh tứ giác $ADHK$ là tứ giác nội tiếp và đường thẳng BK đi qua trung điểm của đoạn thẳng SC .
4. Gọi E là trung điểm của đoạn thẳng BD và F là hình chiếu vuông góc của điểm E trên đường thẳng AD . Chứng minh rằng, khi điểm S thay đổi trên tia đối của tia AB thì điểm F luôn thuộc một đường tròn cố định

Bài 71. [id5047](TS10 Hà Tĩnh 18-19) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, $AB < AC$, nội tiếp đường tròn $(O; R)$. Vẽ đường kính AD của (O) , đường cao AH của tam giác ABC (H thuộc BC) và BE vuông góc với AD (E thuộc AD).

1. Chứng minh rằng tứ giác $AEHB$ nội tiếp.
2. Chứng minh rằng $AH \cdot DC = AC \cdot BH$
3. Gọi I là trung điểm của BC . Chứng minh rằng $IH = IE$

Bài 72. [id5048](TS10 Hưng Yên 18-19) Tam giác MNP đều nội tiếp đường tròn $(O; R)$, khi đó số đo $\widehat{NOP}$ là:

- (A) 120° . . (B) 30° . . (C) 60° . . (D) 150° . .

Bài 73. [id5049](TS10 Hưng Yên 18-19) Cho các đường tròn $(A; 3\text{ cm})$, $(B; 5\text{ cm})$, $(C; 2\text{ cm})$ đôi một tiếp xúc ngoài với nhau. Chu vi của tam giác ABC là:

- (A) 10 cm . . (B) 20 cm . . (C) $10\sqrt{3}\text{ cm}$. . (D) $10\sqrt{2}\text{ cm}$. .

Bài 74. [id5052](TS10 Hưng Yên 18-19) Cho đường tròn (O) đường kính AB và một dây CD vuông góc với AB tại H (H không trùng với các điểm A, B, O). Gọi M là trung điểm của AD . Chứng minh:

- Bốn điểm O, M, D, H cùng thuộc một đường tròn.
- MH vuông góc với BC

Bài 75. [id5053](TS10 Hưng Yên 18-19) Cho hai đường tròn $(O; 4\text{ cm})$ và đường tròn $(I; 2\text{ cm})$, biết $OI = 6\text{ cm}$. Số tiếp tuyến chung của hai đường tròn đó là:

- (A) 1. . (B) 2. . (C) 4. . (D) 3. .

Bài 76. [id5054](TS10 Hải Dương 18-19) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O đường kính BC . Kẻ AH vuông góc với BC (H thuộc BC). Gọi M, N lần lượt là hình chiếu vuông góc của H lên AB, AC .

- Chứng minh $AC^2 = CH.CB$.
- Chứng minh tứ giác $BCNM$ nội tiếp và $AC.BM + AB.CN = AH.BC$.
- Đường thẳng đi qua A cắt tia HM tại E và cắt tia đối của tia NH tại F . Chứng minh $BE \parallel CF$.

Bài 77. [id5055](TS10 Hải Phòng 18-19) Cho tam giác ABC ($AB < AC$) có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O) , AH là đường cao của tam giác ABC . Kẻ đường kính AD của đường tròn (O) . Từ hai điểm B và C kẻ $BE \perp AD$ tại E , $CF \perp AD$ tại F .

- Chứng minh tứ giác $ABHE$ nội tiếp đường tròn
- Chứng minh $HE \parallel CD$.
- Gọi I là trung điểm của BC . Chứng minh $IE = IF$.
- Tính diện tích toàn phần của một hình nón có chiều cao $h = 16\text{ cm}$ và bán kính đường tròn đáy là $r = 12\text{ cm}$?

Bài 78. [id5056](TS10 Khánh Hòa 18-19) Cho đường tròn $(O; R)$ và dây cung AB không đi qua O . Từ điểm M nằm trên tia đối của tia BA (M không trùng với B), kẻ hai tiếp tuyến MC, MD với đường tròn $(O; R)$ (C, D là các tiếp điểm). Gọi H là trung điểm đoạn thẳng AB .

- Chứng minh các điểm M, D, H, O cùng thuộc một đường tròn.
- Đoạn thẳng OM cắt đường tròn $(O; R)$ tại điểm I . Chứng minh I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác MCD .

3. Đường thẳng qua O vuông góc với OM cắt các tia MC , MD lần lượt tại E và F . Xác định hình dạng của tứ giác $MCOD$ để diện tích tam giác MEF nhỏ nhất khi M di động trên tia đối của tia BA .

Bài 79. [id5057](TS10 Kiên Giang 18-19) Cho đường tròn (O) , từ điểm A ngoài đường tròn vẽ đường thẳng AO cắt đường tròn (O) tại B , C , ($AB < AC$). Qua A vẽ đường thẳng không đi qua O cắt đường tròn (O) tại D , E , ($AD < AE$). Đường thẳng vuông góc với AB tại A cắt đường thẳng CE tại F .

1. Chứng minh tứ giác $ABEF$ nội tiếp.
2. Gọi M là giao điểm thứ hai của FB với đường tròn (O) . Chứng minh $DM \perp AC$.
3. Chứng minh $CE.CF + AD.AE = AC^2$

Bài 80. [id5058](TS10 KOMTUM 18-19) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O . Các đường cao AA' , BB' , CC' của tam giác ABC cắt nhau tại H . Đường thẳng AO cắt đường tròn tâm O tại D khác A .

1. Chứng minh tứ $AB'HC'$ nội tiếp đường tròn.
2. Gọi I là giao điểm của hai đường thẳng HD và BC . Chứng minh I là trung điểm của đoạn BC .
3. Tính $\frac{AH}{AA'} + \frac{BH}{BB'} + \frac{CH}{CC'}$

Bài 81. [id5059](TS10 Lai Châu 18-19) Cho $\triangle ABC$ có ba góc nhọn, nội tiếp đường tròn tâm O . Hai đường cao AD , BE cắt nhau tại H ($D \in BC$, $E \in AC$).

1. Chứng minh tứ giác $ABDE$ nội tiếp đường tròn.
2. Tia AO cắt đường tròn (O) tại K (K khác A). Chứng minh tứ giác $BHCK$ là hình bình hành.
3. Gọi F là giao điểm của tia CH với AB . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $\frac{AD}{HD} + \frac{BE}{HE} + \frac{CF}{HF}$

Bài 82. [id5060](TS10 Long An 18-19)

1. Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH , biết $AB = 5cm$, $BC = 13cm$. từ H kẻ HK vuông góc với AB ($K \in AB$). Tính AC , BH và $\cos \widehat{HBK}$.
2. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O , các đường cao AD , BE cắt nhau tại H và cắt đường tròn (O) lần lượt tại I , K (I khác A , K khác B)
 - (a) Chứng minh tứ giác $CDHE$ nội tiếp.
 - (b) Chứng minh tam giác CKI cân.
 - (c) Kẻ đường kính BF của đường tròn (O) . Gọi P là trung điểm AC . Chứng minh 3 điểm H, P, F thẳng hàng

Bài 83. [id5061](TS10 Lào Cai 18-19) Cho (O) đường kính $AB = 2R$, C là trung điểm của OA và dây MN vuông góc với OA tại C . Gọi K là điểm tùy ý trên cung nhỏ $\widehat{BM}$ (K khác B, M), H là giao điểm của AK và MN .

1. Chứng minh rằng $BCHK$ là tứ giác nội tiếp.
2. Chứng minh $AH.AK = AM^2$
3. Xác định vị trí của điểm K để $KM + KN + KB$ đạt giá trị lớn nhất và tính giá trị lớn nhất đó

Bài 84. [id5062](TS10 Lâm Đồng 18-19) Cho hai đường tròn (O) và (O') tiếp xúc ngoài với nhau tại D . Vẽ cát tuyến CB của đường tròn (O') tiếp xúc ngoài với đường tròn (O) tại A (C, B thuộc đường tròn (O') , B nằm giữa A và C). Chứng minh điểm A cách đều hai đường thẳng BD và CD

Bài 85. [id5063](TS10 Lâm Đồng 18-19) Cho tam giác nhọn ABC . Vẽ đường tròn đường kính BC cắt AB, AC lần lượt tại các điểm E và F . Gọi H là giao điểm của CE và BF . Chứng minh AH vuông góc với BC

Bài 86. [id5064](TS10 Lạng Sơn 18-19) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn $AB < BC < AC$, kẻ hai đường cao AM và BN cắt nhau tại H (M thuộc BC , N thuộc CA)

1. Chứng minh tứ giác $CMHN$ nội tiếp
2. Chứng minh $NA.NC = NH.NB$
3. Đường tròn tâm H bán kính HA cắt các tia AB, AC lần lượt tại E và F (E khác A , F khác A). Chứng minh $BHFC$ nội tiếp
4. Các tiếp tuyến tại E và F của đường tròn $(H; HA)$ cắt nhau tại K . Chứng minh AK đi qua trung điểm của BC

Bài 87. [id5065](TS10 Nghệ An 18-19) Cho đường tròn (O) có dây BC cố định không đi qua tâm O . Điểm A di động trên (O) sao cho tam giác ABC có 3 góc nhọn. Các đường cao BE, CF của tam giác ABC (E thuộc AC , F thuộc AB) cắt nhau tại H . Gọi K là giao điểm của hai đường thẳng EF và BC , đoạn thẳng KA cắt (O) tại điểm M . Chứng minh rằng:

1. $BCEF$ là tứ giác nội tiếp.
2. $KM.KA = KE.KF$.
3. Đường thẳng MH luôn đi qua một điểm cố định khi A thay đổi

Bài 88. [id5066](TS10 Ninh Bình 18-19) Cho tam giác ABC nhọn có $AB < AC$ và đường cao AK . Vẽ đường tròn tâm O đường kính BC . Từ A kẻ các tiếp tuyến AM, AN với đường tròn (O) , (M, N là các tiếp điểm, M và B nằm trên cùng nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng AO). Gọi H là giao điểm của hai đường thẳng MN và AK . Chứng minh rằng

1. Tứ giác $AMKO$ nội tiếp.
2. KA là tia phân giác của $\widehat{MKN}$.
3. $AN^2 = AK.AH$.
4. H là trực tâm tam giác ABC

Bài 89. [id5067](TS10 Ninh Thuận 18-19) Cho tam giác ABC vuông tại A , $\widehat{ABC} = 30^\circ$ nội tiếp đường tròn tâm O , đường kính $BC = 2R$.

1. Tính độ dài các cạnh AB, AC theo R .
2. Tính diện tích S của hình giới hạn bởi cung AC và dây AC theo R .
3. Gọi M là điểm di động trên cung BC không chứa điểm A . Xác định vị trí của M để tích $MB.MC$ là lớn nhất

Bài 90. [id5068](TS10 Phú Thọ 18-19) Cho đường tròn tâm O , bán kính $R = 5$ cm, có dây cung $AB = 6$ cm. Tính khoảng cách d từ O tới đường thẳng AB .

- (A) $d = 1$ cm. (B) $d = 2$ cm. (C) $d = 3$ cm. (D) $d = 4$ cm.

Bài 91. [id5069](TS10 Phú Thọ 18-19) Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm M cố định nằm ngoài $(O; R)$. Từ M kẻ các tiếp tuyến MA, MB tới $(O; R)$ (A, B là các tiếp điểm). Đường thẳng (d) bất kỳ qua M và cắt $(O; R)$ tại hai điểm phân biệt C, D (C nằm giữa M và D). Gọi N là giao điểm của AB và CD

1. Chứng minh tứ giác $OAMB$ nội tiếp
2. Chứng minh rằng tam giác ANC và tam giác DNB đồng dạng, tam giác AMC và tam giác DMA đồng dạng
3. Chứng minh rằng $\frac{MC}{MD} = \frac{NC}{ND}$
4. Xác định vị trí của đường thẳng (d) để $\frac{1}{MD} + \frac{1}{ND}$ đạt giá trị nhỏ nhất

Bài 92. [id5073](TS10 Phú Yên 18-19) Cho đường tròn $(O; R)$ đường kính AB . Gọi d là tiếp tuyến của đường tròn tại A, C là điểm chuyển động trên đường thẳng d . BC cắt (O) tại D ($D \neq B$). Gọi E là trung điểm của BD .

1. Chứng minh $OACE$ là tứ giác nội tiếp.
2. Chứng minh rằng $BE.BC = 2R^2$.
3. Tìm tập hợp các tâm I của đường tròn ngoại tiếp tam giác ACE

Bài 93. [id5075](TS10 Quảng Bình 18-19) Cho tam giác ABC ($CA > CB$) nội tiếp đường tròn tâm O đường kính AB . Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ A đến tiếp tuyến với đường tròn (O) tại C . AH cắt đường tròn (O) tại M . Đường vuông góc với AC kẻ từ M cắt AC tại K và cắt AB tại P .

1. Chứng minh tứ giác $MKCH$ nội tiếp.
2. Chứng minh AC là đường phân giác của $\widehat{MAB}$.
3. Tìm điều kiện của $\triangle ABC$ để 3 điểm M, K, O thẳng hàng

Bài 94. [id5076](TS10 Quảng Ngãi 18-19) Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O, R) . Các đường cao AD, BE và CF cắt nhau tại H .

1. Chứng minh các tứ giác $BFHD, BFEC$ nội tiếp.
2. Chứng minh $BD.BC = BH.BE$.
3. Kẻ AD cắt cung BC tại M . Chứng minh D là trung điểm của MH .

4. Tính độ dài đường tròn ngoại tiếp tam giác BHC theo R

Bài 95. [id5078](TS10 Quảng Ninh 18-19) Cho đường tròn tâm O , đường kính $AB = 2R$. Trên đường tròn (O) lấy điểm C bất kì (C không trùng với A và B). Tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A cắt tia BC ở điểm D . Gọi H là hình chiếu của A trên đường thẳng DO . Tia AH cắt đường tròn (O) tại điểm F (không trùng với A). Chứng minh

1. $DA^2 = DC \cdot DB$
2. Tứ giác $AHCD$ nội tiếp
3. $CH \perp CF$
4. $\frac{BH \cdot BC}{BF} = 2R$

Bài 96. [id5079](TS10 Quảng Trị 18-19) Cho đường tròn (O) đường kính $AB = 6cm$. Gọi H là điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho $AH = 1cm$. Qua H vẽ đường thẳng vuông góc với AB , đường thẳng này cắt đường tròn (O) tại C và D . Hai đường thẳng BC và AD cắt nhau tại M . Gọi N là hình chiếu của M trên đường thẳng AB .

1. Chứng minh tứ giác $MNAC$ nội tiếp
2. Tính độ dài CH và $\tan \widehat{ABC}$
3. Chứng minh NC là tiếp tuyến của đường tròn (O) .
4. Tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) cắt NC tại E . Chứng minh đường thẳng EB đi qua trung điểm của đoạn thẳng CH

Bài 97. [id5080](TS10 Sóc Trăng 18-19) Cho $\triangle ABC$ có ba góc nhọn, nội tiếp đường tròn (O) , $AB > AC$ và các đường cao AD , BE , CF cắt nhau tại H .

1. Gọi I là trung điểm của AH , chứng minh $AEHF$ nội tiếp đường tròn (I) .
2. Chứng minh $DB \cdot DC = DA \cdot DH$
3. Gọi K là giao điểm khác A của hai đường tròn (O) và (I) . Chứng minh $OI \parallel HK$

Bài 98. [id5081](TS10 Sơn La 18-19) Cho đường tròn $(O; R)$; AB và CD là hai đường kính khác nhau của đường tròn. Tiếp tuyến tại B của đường tròn $(O; R)$ cắt các đường thẳng AC, AD theo thứ tự tại E và F .

1. Chứng minh tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật.
2. Chứng minh $\triangle ACD \sim \triangle CBE$.
3. Chứng minh tứ giác $CDFE$ nội tiếp.
4. Gọi $S; S_1; S_2$ theo thứ tự là diện tích của tam giác AEF , BCE , BDF . Chứng minh $\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2} = \sqrt{S}$

Bài 99. [id5082](TS10 Thanh Hóa 18-19) Cho đường tròn tâm O , đường kính $AB = 2R$. Gọi d_1 và d_2 lần lượt là các tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A và B , I là trung điểm của đoạn thẳng OA , E là điểm thay đổi trên đường tròn (O) sao cho E không trùng với A và B . Đường thẳng d đi qua E và vuông góc với đường thẳng EI cắt d_1, d_2 lần lượt tại M và N .

1. Chứng minh $AMEI$ là tứ giác nội tiếp.
2. Chứng minh: $IB.NE = 3IE.NB$.
3. Khi điểm E thay đổi chứng minh tích $AM.BN$ có giá trị không đổi và tìm giá trị nhỏ nhất của diện tích tam giác MNI theo R

Bài 100. [id5083](TS10 Thái Bình 18-19) Cho hình chữ nhật $ABCD$ nội tiếp đường tròn tâm O . Tiếp tuyến của đường tròn tâm O tại điểm C cắt các đường thẳng AB và AD theo thứ tự tại M, N . Gọi H là chân đường cao hạ từ A xuống BD , K là giao điểm của hai đường thẳng MN và BD .

1. Chứng minh tứ giác $AHCK$ là tứ giác nội tiếp
2. Chứng minh: $AD.AN = AB.AM$
3. Gọi E là trung điểm của MN . Chứng minh ba điểm A, H, E thẳng hàng
4. Cho $AB = 6cm$; $AD = 8cm$. Tính độ dài đoạn MN

Bài 101. [id5084](TS10 Thái Nguyên 18-19) Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn và $AB < AC$ nội tiếp đường tròn tâm O . Các đường cao BE, CF của tam giác ABC cắt nhau tại H

1. Chứng minh tứ giác $AFHE$ nội tiếp được trong một đường tròn. Xác định tâm và bán kính của đường tròn đó
2. Gọi M là giao điểm của EF và BC , đường thẳng MA cắt (O) tại điểm thứ hai là I khác A . Chứng minh tứ giác $AEFI$ nội tiếp một đường tròn

Bài 102. [id5085](TS10 Thái Nguyên 18-19) Cho hai đường tròn $(O; 4cm)$ và $(O; 11cm)$. Biết khoảng cách $OO = 2a + 3(cm)$ với a là số thực dương. Tìm a để hai đường tròn tiếp xúc nhau

Bài 103. [id5086](TS10 Thái Nguyên 18-19) Cho đường tròn tâm O , dây cung AB không đi qua tâm O . Gọi M là điểm chính giữa của cung nhỏ AB . Vẽ dây cung MC không đi qua tâm cắt đoạn thẳng AB tại D (D khác A , D khác B). Đường thẳng vuông góc với AB tại D cắt OC tại K . Chứng minh rằng tam giác KCD là tam giác cân

Bài 104. [id5087](TS10 Thừa Thiên Huế 18-19) Cho tam giác ABC cân tại A . Gọi M là điểm bất kì nằm trên cạnh AC (M không trùng A và C). Một đường thẳng đi qua điểm M cắt cạnh BC tại I và cắt cạnh AB tại N sao cho I là trung điểm của đoạn thẳng MN . Đường phân giác trong của góc $\widehat{BAC}$ cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác AMN tại điểm D (D không trùng A). Chứng minh rằng:

1. $DN = DM$ và $DI \perp MN$
2. Tứ giác $BNDI$ nội tiếp
3. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC luôn đi qua một điểm cố định (Khác điểm A) khi M di chuyển trên cạnh AC

Bài 105. [id5088](TS10 TPHCM 18-19) Cho tam giác nhọn ABC có $BC = 8cm$. Đường tròn tâm O đường kính BC cắt AB, AC lần lượt tại E và D . Hai đường thẳng BD và CE cắt nhau tại H .

1. Chứng minh : AH vuông góc với BC

2. Gọi K là trung điểm của AH . Chứng minh tứ giác $OEKD$ nội tiếp

3. Cho $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Tính độ dài đoạn DE và tỉ số diện tích hai tam giác AED và ABC

Bài 106. [id5089](TS10 Tuyên Quang 18-19) Cho tam giác ABC vuông tại A , M là trung điểm cạnh AC . Vẽ đường tròn đường kính MC cắt cạnh BC tại N ($N \neq C$). Đường thẳng BM cắt đường tròn đường kính MC tại D ($D \neq M$). Chứng minh

1. Tứ giác $BADC$ nội tiếp. Xác định tâm O của đường tròn đó.

2. $CM.CA = CN.CB$.

3. $OM^2 = ON.OC$

Bài 107. [id5090](TS10 Tây Ninh 18-19) Cho đường tròn tâm O bán kính $2R$ (kí hiệu $(O; 2R)$) và đường tròn tâm O' bán kính R (kí hiệu là $(O'; R)$) tiếp xúc ngoài tại điểm A . Lấy điểm B trên $(O; 2R)$ sao cho $\widehat{BAO} = 30^\circ$, tia BA cắt đường tròn $(O'; R)$ tại điểm C (khác điểm A). Tiếp tuyến của $(O'; R)$ tại điểm C cắt đường thẳng BO tại điểm E . Tính theo R diện tích tam giác ABE

Bài 108. [id5091](TS10 Vĩnh Long 18-19) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn $(O; R)$. Các đường cao AD , BE , CF của tam giác ABC cắt nhau tại H . Gọi M là trung điểm của BC .

1. Chứng minh tứ giác $BFHD$ nội tiếp được đường tròn.

2. Biết $\widehat{EBC} = 30^\circ$. Tính số đo $\widehat{EMC}$.

3. Chứng minh $\widehat{FDE} = \widehat{FME}$

Bài 109. [id5092](TS10 Vĩnh Phúc 18-19) Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 2\sqrt{3}cm$, $BC = 2cm$. Độ dài đường kính của đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật $ABCD$ bằng

(A) 2 cm.

(B) $2\sqrt{3}$ cm.

(C) 4 cm.

(D) 8 cm.

Bài 110. [id5093](TS10 Vĩnh Phúc 18-19) Cho đường tròn $(O; R)$ (đường tròn tâm O , bán kính R) và điểm A cố định nằm trên đường tròn $(O; R)$. BC là một đường kính thay đổi của đường tròn $(O; R)$ và không đi qua A . Đường tròn đường kính AO cắt các đoạn AB , AC tại các điểm thứ hai tương ứng là M , N . Tia OM cắt $(O; R)$ tại điểm P . Gọi H là trực tâm của tam giác AOP . Chứng minh rằng:

1. Tứ giác $AMON$ là hình chữ nhật.

2. Tứ giác $PHOB$ nội tiếp được trong một đường tròn và $\frac{OH.PC}{AC}$ không phụ thuộc vào vị trí các điểm B , C .

3. Xác định vị trí của các điểm B , C sao cho tam giác AMN có diện tích lớn nhất

Bài 111. [id5094](TS10 Vũng Tàu 18-19) Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài đường tròn đó. Kẻ cát tuyến AMN không đi qua (O) (M nằm giữa A và N). Kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với $(O; R)$. (B và C là hai tiếp điểm và C thuộc cung nhỏ MN). Đường thẳng BC cắt MN và AO lần lượt tại E và F . Gọi I là trung điểm của MN .

1. Chứng minh rằng tứ giác $ABOC$ nội tiếp được trong đường tròn.

2. Chứng minh $EB \cdot EC = EM \cdot EN$ và AI là phân giác của $\widehat{BIC}$.
3. Tia MF cắt $(O; R)$ tại điểm thứ hai là D . Chứng minh rằng $\triangle AMF \sim \triangle AON$ và $BC \parallel DN$
4. Giả sử $OA = 2R$. Tính diện tích tam giác ABC theo R

Bài 112. [id5095](TS10 Yên Bái 18-19) Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A, B . Tiếp tuyến tại A của đường tròn (O') cắt (O) tại C và của (O) cắt (O') tại D . Biết $\widehat{ABC} = 75^\circ$. Tính $\widehat{ABD}$?

- (A) $\widehat{ABD} = 40^\circ$. (B) $\widehat{ABD} = 150^\circ$. (C) $\widehat{ABD} = 50^\circ$. (D) $\widehat{ABD} = 75^\circ$.

Bài 113. [id5096](TS10 Yên Bái 18-19) Số đo 3 góc của một tam giác tỉ lệ với các số 2 ; 3 ; 5. Tìm số đo của góc nhỏ nhất.

- (A) 36° . (B) 18° . (C) 24° . (D) 54° .

Bài 114. [id5097](TS10 KOMTUM 18-19) Cho hình nón có bán kính đáy bằng 3 m, diện tích toàn phần bằng 24π m². Tính thể tích của hình nón

Bài 115. [id5098](TS10 Bình Phước 18-19) Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH ($H \in BC$). Biết $AC = 8\text{cm}$, $BC = 10\text{cm}$. Tính độ dài các đoạn thẳng AB , BH , CH và AH

Bài 116. [id5099](TS10 Cao Bằng 18-19) Cho tam giác ABC vuông tại A , biết $BC = 10\text{cm}$; $AC = 8\text{cm}$

1. Tính cạnh AB
2. Kẻ đường cao AH . Tính BH

Bài 117. [id5100](TS10 Cà Mau 18-19) Cho $\triangle ABC$ có ba góc nhọn, kẻ các đường cao BE và CF . Trên đoạn thẳng BE , lấy điểm M sao cho $\triangle AMC$ vuông tại M . Trên đoạn thẳng CF , lấy điểm N sao cho $\triangle ANB$ vuông tại N . Chứng minh rằng $AM = AN$

Bài 118. [id5101](TS10 ĐAKLAK 18-19) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn và $\hat{A} = 45^\circ$. Gọi D, E lần lượt là hình chiếu vuông góc của B, C lên AC, AB ; H là giao điểm của BD và CE .

1. Chứng minh tứ giác $ADHE$ nội tiếp.
2. Chứng minh: $BE = EH$.
3. Tính tỉ số $\frac{ED}{BC}$

Bài 119. [id5102](TS10 Hòa Bình 18-19) Cho hình chữ nhật $ABCD$, kẻ AH vuông góc với BD tại H , đường thẳng AH cắt DC tại E , biết $AH = 4\text{cm}$, $HE = 2\text{cm}$. Tính diện tích hình chữ nhật $ABCD$

Bài 120. [id5103](TS10 Hưng Yên 18-19) Cho tam giác ABC vuông tại C . Biết $\sin B = \frac{1}{3}$, khi đó $\tan A$ bằng:

- (A) 3. (B) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$. (C) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$. (D) $2\sqrt{2}$.

Bài 121. [id5104](TS10 Hưng Yên 18-19) Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Biết $BH = 3,2\text{cm}$; $BC = 5\text{cm}$ thì độ dài AB bằng:

- (A) 8cm . (B) $1,8\text{cm}$. (C) 16cm . (D) 4cm .

Bài 122. [id5105](TS10 KOMTUM 18-19) Một tam giác vuông có chu vi bằng 24 cm. Độ dài hai cạnh góc vuông hơn kém nhau 2 cm. Tính diện tích tam giác vuông đó

Bài 123. [id5106](TS10 Lâm Đồng 18-19) Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao $AH = 12\text{ cm}$ ($H \in BC$), $BH = 9\text{ cm}$. Tính HC

Bài 124. [id5107](TS10 Phú Thọ 18-19) Cho tam giác ABC vuông tại A . Khẳng định nào dưới đây đúng?

Ⓐ $\cos B = \frac{AB}{BC}$. Ⓑ $\cos B = \frac{AC}{BC}$. Ⓒ $\cos B = \frac{AB}{AC}$. Ⓓ $\cos B = \frac{AC}{AB}$.

Bài 125. [id5108](TS10 Phú Thọ 18-19) Khẳng định nào dưới đây sai?

- Ⓐ Mọi hình vuông đều là tứ giác nội tiếp. Ⓑ Mọi hình chữ nhật đều là tứ giác nội tiếp.
Ⓒ Mọi hình thoi đều là tứ giác nội tiếp. Ⓓ Mọi hình thang cân đều là tứ giác nội tiếp.

Bài 126. [id5111](TS10 Thái Nguyên 18-19) Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH , biết $AC = 16\text{ cm}$ và $\sin \widehat{CAH} = \frac{4}{5}$. Tính độ dài các cạnh BC, AB

Bài 127. [id5112](TS10 Tiền Giang 18-19) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn ($AB < AC$), các đường cao AF, BD và CE cắt nhau tại H

1. Chứng minh tứ giác $BEDC$ nội tiếp đường tròn.
2. Chứng minh $AE \cdot AB = AD \cdot AC$.
3. Chứng minh FH là tia phân giác của góc $\widehat{EFD}$.
4. Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng BC . Chứng minh $\widehat{DOC} = \widehat{FED}$

Bài 128. [id5113](TS10 Trà Vinh 18-19) Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH ($H \in BC$). Biết $BH = 3,6\text{ cm}$ và $HC = 6,4\text{ cm}$. Tính độ dài BC, AH, AB, AC

Bài 129. [id5114](TS10 Trà Vinh 18-19) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$), M là trung điểm của cạnh AC . Đường tròn đường kính MC cắt BC tại N . Đường thẳng BM cắt đường tròn đường kính MC tại D .

1. Chứng minh tứ giác $BADC$ nội tiếp.
2. Chứng minh DB là phân giác của $\widehat{AND}$.
3. BA và CD kéo dài cắt nhau tại P . Chứng minh ba điểm P, M, N thẳng hàng

Bài 130. [id5115](TS10 Tây Ninh 18-19) Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH ($H \in BC$). Biết $AB = 3a, AH = \frac{12}{5}a$. Tính theo a độ dài AC và BC

Bài 131. [id5116](TS10 Tây Ninh 18-19) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn ($AB < AC$) và đường cao AH ($H \in BC$). Gọi D, E lần lượt là trung điểm của AB và AC . Chứng minh rằng DE là tiếp tuyến chung của hai đường tròn ngoại tiếp tam giác DBH và tam giác ECH

Bài 132. [id5117](TS10 Vĩnh Long 18-19) Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Gọi M là trung điểm của BC . Biết $AB = 3\text{ cm}, AC = 4\text{ cm}$. Tính độ dài đường cao AH và diện tích tam giác ABM

Bài 133. [id5118](TS10 Yên Bái 18-19) Cho tam giác ABC , M thuộc cạnh AB , N thuộc cạnh BC , biết $\frac{MA}{MB} = \frac{NC}{NB} = \frac{2}{5}$, $MN = 15 (cm)$. Tính độ dài cạnh AC .

- (A) $AC = 21 (cm)$. (B) $AC = 37,5 (cm)$. (C) $AC = 52,5 (cm)$. (D) $AC = 15 (cm)$.

[id5120](TS10 Yên Bái 18-19) Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH và đường trung tuyến AM ($H, M \in BC$). Biết chu vi của tam giác là $72 (cm)$ và $AM - AH = 7 (cm)$. Tính diện tích S của tam giác ABC .

- (A) $S = 48 (cm^2)$. (B) $S = 108 (cm^2)$. (C) $S = 148 (cm^2)$. (D) $S = 144 (cm^2)$.

Bài 135. [id5121](TS10 Yên Bái 18-19) Độ dài hai cạnh của một tam giác là $2 (cm)$ và $21 (cm)$. Số đo nào dưới đây có thể là độ dài cạnh thứ ba của tam giác đã cho?

- (A) $19 (cm)$. (B) $22 (cm)$. (C) $23 (cm)$. (D) $24 (cm)$.

Bài 136. [id5122](TS10 Yên Bái 18-19) Cho tam giác ABC có $AB = 20 cm$, $BC = 12 cm$, $CA = 16 cm$. Tính chu vi của đường tròn nội tiếp tam giác đã cho:

- (A) $16\pi cm$. (B) $20\pi cm$. (C) $13\pi cm$. (D) $8\pi cm$.

Bài 137. [id5123](TS10 Yên Bái 18-19) Biết các cạnh của một tứ giác tỉ lệ với $2, 3, 4, 5$ và độ dài cạnh lớn nhất hơn cạnh nhỏ nhất là $6 cm$. Tính chu vi của tứ giác đó.

- (A) $28 cm$. (B) $42 cm$. (C) $14 cm$. (D) $56 cm$.

Bài 138. [id5124](TS10 Yên Bái 18-19) Cho tam giác ABC biết $\hat{B} = 60^\circ$, $AB = 6 cm$, $BC = 4 cm$. Tính độ dài cạnh AC .

- (A) $AC = 2\sqrt{7} cm$. (B) $AC = \sqrt{52} cm$. (C) $AC = 4\sqrt{5} cm$. (D) $AC = 2\sqrt{3} cm$.

Bài 139. [id5125](TS10 Yên Bái 18-19) Cho $\widehat{xOy} = 45^\circ$. Trên tia Oy lấy hai điểm A và B sao cho $AB = \sqrt{2} (cm)$. Tính độ dài hình chiếu vuông góc của đoạn thẳng AB trên Ox .

- (A) $\frac{\sqrt{2}}{2} (cm)$. (B) $\frac{\sqrt{2}}{4} (cm)$. (C) $1 (cm)$. (D) $\frac{1}{2} (cm)$.

Bài 140. [id5126](TS10 Quảng Nam 18-19) Cho hình vuông $ABCD$, lấy điểm K thuộc cạnh AD (K khác A, D). Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với CK , đường thẳng này cắt các đường thẳng CK và CD theo thứ tự tại I và H

1. Chứng minh các tứ giác $ABCI, AIDC$ nội tiếp đường tròn.
2. Tính số đo $\widehat{HID}$.
3. Chứng minh $HI.HA = HD.HC$.
4. Đường thẳng BK cắt đường thẳng CD tại N . Chứng minh $\frac{1}{BC^2} = \frac{1}{BK^2} + \frac{1}{BN^2}$.

Bài 141. [id5127](TS10 Thừa Thiên Huế 18-19) Cho hình chữ nhật $ABCD$ với $AB = 2a, BC = a$. Khi quay hình chữ nhật $ABCD$ quanh cạnh AB một vòng thì được hình trụ có thể tích V_1 và khi quay hình chữ nhật $ABCD$ quanh cạnh BC một vòng thì được hình trụ có thể tích V_2 . Tính tỉ số $\frac{V_1}{V_2}$

Bài 142. [id5128](TS10 Yên Bái 18-19) Một tấm tôn hình chữ nhật có chu vi $48 cm$. Người ta cắt bỏ mỗi góc của tấm tôn một hình vuông có cạnh $2 cm$ rồi gấp lên thành một hình hộp chữ nhật không nắp có thể tích $96 cm^2$. Giả sử tấm tôn có chiều dài là a , chiều rộng là b . Tính giá trị biểu thức $P = a^2 - b^2$.

- (A) $P = 80$. (B) $P = 112$. (C) $P = 192$. (D) $P = 256$.

Bài 143. [id5129](TS10 TPHCM 18-19) Kim tự tháp Keop – Ai cập có dạng hình chóp đều, đáy là hình vuông, các mặt bên là các tam giác cân chung đỉnh. Mỗi cạnh bên của kim tự tháp dài 214 m , cạnh đáy của nó dài 230 m .

1. Tính theo mét chiều cao h của kim tự tháp (làm tròn đến số thập phân thứ nhất).
2. Cho biết thể tích của hình chóp được tính theo công thức $V = \frac{1}{3}S.h$, trong đó S là diện tích mặt đáy, h là chiều cao của hình chóp. Tính theo m^3 thể tích của kim tự tháp (làm tròn đến hàng nghìn)

Bài 144. [id5131](TS10 Lâm Đồng 18-19) Một hình trụ có diện tích toàn phần bằng $90\pi\text{ cm}^2$, chiều cao bằng 12 cm . Tính thể tích hình trụ đó

Bài 145. [id5132](TS10 Tiền Giang 18-19) Một hình trụ có diện tích xung quanh bằng $256\pi\text{ cm}^2$ và bán kính đáy bằng $\frac{1}{2}$ đường cao. Tính bán kính đáy và thể tích hình trụ

Bài 146. [id5133](TS10 Yên Bái 18-19) Tính thể tích V của hình cầu có bán kính $R = 3(\text{cm})$.
 (A) $V = 108\pi(\text{cm}^3)$. (B) $V = 9\pi(\text{cm}^3)$. (C) $V = 72\pi(\text{cm}^3)$. (D) $V = 36\pi(\text{cm}^3)$.

Bài 147. [id5134](TS10 Yên Bái 18-19) Mặt cầu (S) được gọi là ngoại tiếp hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ nếu các đỉnh của hình lập phương đều thuộc mặt cầu (S) . Biết hình lập phương có độ dài cạnh $2a$, tính thể tích V của hình cầu ngoại tiếp hình lập phương đó.

- (A) $V = 3\pi a^3$. (B) $V = 4\sqrt{3}\pi a^3$. (C) $V = \frac{\sqrt{3}}{2}\pi a^3$. (D) $V = 3\sqrt{2}\pi a^3$.

Bài 148. [id5135](TS10 Hưng Yên 18-19) Một hình cầu có đường kính 6 cm . Diện tích mặt cầu đó là:

- (A) $216\pi\text{ cm}^2$. (B) $72\pi\text{ cm}^2$. (C) $36\pi\text{ cm}^2$. (D) $12\pi\text{ cm}^2$.

Bài 149. [id5136](TS10 Hưng Yên 18-19) Giá trị của biểu thức $\sin 62^\circ - \cos 28^\circ$ bằng:

- (A) $2\cos 28^\circ$. (B) 0 . (C) 1 . (D) $2\sin 62^\circ$.

Bài 150. [id5137](TS10 Lâm Đồng 18-19) Cho $\tan \alpha = \frac{1}{2018}$ (với α là góc nhọn). Tính $C = \frac{\sin \alpha - \cos \alpha}{\sin \alpha + \cos \alpha}$

Bài 151. [id5362](TD10 chuyên Bà Rịa Vũng Tàu 18-19) Cho đường tròn (O) đường kính AB , M thuộc (O) khác A và B . Các tiếp tuyến của A và M cắt nhau ở C . Đường tròn (I) qua M tiếp xúc với AC tại C . Các đường CO và CB lần lượt cắt (I) tại E và F . Vẽ đường kính CD của (I) , giao điểm DE và AB là K

1. CMR: tam giác OCD cân và $OEFK$ là tứ giác nội tiếp
2. Chứng minh tam giác OEF và CED đồng dạng
3. Đường thẳng đi qua 2 điểm (O) và (I) cắt AC tại H . Chứng minh rằng các đường AF, CK, OH đồng quy

Bài 152. [id5363](TD10 chuyên Bình Dương 18-19) Cho đường tròn (O) bán kính R và điểm M nằm ngoài đường tròn (O) . Kẻ các tiếp tuyến MA, MB tới đường tròn (O) (A, B là các tiếp điểm). Trên đoạn thẳng AB lấy điểm C (C khác A và C khác B). Gọi I, K lần lượt là trung điểm của MA, MC . Đường thẳng KA cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là D .

1. Chứng minh rằng: $KO^2 - KM^2 = R^2$.
2. Chứng minh rằng tứ giác BCDM là tứ giác nội tiếp.
3. Gọi E là giao điểm thứ hai của đường thẳng MD với đường tròn (O) và N là trung điểm của KE. Đường thẳng KE cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là F. Chứng minh rằng bốn điểm I, A, N, F cùng thuộc một đường tròn

Bài 153. [id5364](TD10 chuyên Bình Dương 18-19) Cho đường tròn (O) bán kính R và điểm M nằm ngoài (O). Kẻ các tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (O) (A;B là các tiếp điểm). Trên đoạn AB lấy điểm C (C khác với A và B). Gọi I, K lần lượt là trung điểm của MA, MC. Đường thẳng KA cắt (O) tại điểm thứ hai là D.

1. CMR: $KO^2 - KM^2 = R^2$
2. CMR: Tứ giác BCDM là tứ giác nội tiếp
3. Gọi E là giao điểm thứ hai của MD với (O), N là trung điểm của KE. Đường thẳng KE cắt (O) tại điểm thứ hai là F. CMR: 4 điểm I, A, N, F cùng thuộc một đường tròn

Bài 154. [id5365](TD10 chuyên Bình Phước 18-19) Cho đường tròn (O;R) có 2 đường kính AB và CD vuông góc với nhau. Trên dây BC lấy M (M khác B và C). Trên dây BD lấy N sao cho $\widehat{MAN} = \frac{1}{2}\widehat{CAD}$, AN cắt CD tại K. Từ M kẻ MH vuông góc với AB (H thuộc AB)

1. CMR: Tứ giác ACMH nội tiếp, ACMK nội tiếp
2. Tia AM cắt (O) tại E (E khác A), tiếp tuyến tại E và B của đường tròn cắt nhau tại F. Chứng minh rằng AF đi qua trung điểm HM
3. CMR: MN luôn tiếp xúc với một đường tròn cố định khi M di chuyển trên dây BC (M khác B và C)

Bài 155. [id5366](TD10 chuyên Bình Định 18-19) Cho tam giác ABC ($AB < AC$) có các góc đều nhọn, các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Đường thẳng EF cắt đường thẳng BC và AD lần lượt tại K và I. Qua F kẻ đường thẳng song song với AC cắt AK, AD lần lượt tại M và N. Gọi O là trung điểm của BC. Chứng minh:

1. DA là phân giác của $\widehat{FDE}$
2. F là trung điểm của MN
3. $OD \cdot OK = OE^2$ và $BD \cdot DC = OD \cdot DK$

Bài 156. [id5367](TD10 chuyên Bắc Giang 18-19) Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O) với $AB < AC$. Gọi M là điểm thuộc cạnh BC (M không trùng với B và C), đường thẳng AM cắt đường tròn (O) tại điểm D khác A. Đường tròn ngoại tiếp tam giác MCD cắt đường thẳng AC tại điểm E khác C. Đường tròn ngoại tiếp tam giác MBD cắt đường thẳng AB tại điểm F khác B.

1. Chứng minh tứ giác BECF nội tiếp được trong một đường tròn.
2. Chứng minh hai tam giác ECD, FBD đồng dạng và ba điểm E, M, F thẳng hàng.

3. Chứng minh đường thẳng OA vuông góc với đường thẳng EF

Bài 157. [id5368](TD10 chuyên Bắc Ninh 18-19) Từ A ngoài (O) vẽ 2 tiếp tuyến AB, AC (B, C là tiếp điểm). AO cắt BC tại H . Đường tròn đường kính CH cắt (O) tại điểm thứ hai là D . Gọi T là trung điểm BD

1. Chứng minh $ABHD$ là tứ giác nội tiếp
2. Gọi E là giao điểm thứ 2 của đường tròn đường kính AB với AC , S là giao điểm của AO với BE . Chứng minh $TS \parallel HD$

Bài 158. [id5369](TD10 chuyên Bắc Ninh 18-19) Cho $(O_1), (O_2)$ cắt nhau tại hai điểm A, B . Gọi MN là tiếp tuyến chung của 2 đường tròn với M, N lần lượt thuộc $(O_1), (O_2)$. Qua A kẻ đường thẳng d song song với MN cắt $(O_1), (O_2)$ tại C, D, F, G . Gọi E là giao điểm của CM và DN . Chứng minh $EF = EG$

Bài 159. [id5370](TD10 chuyên Bến Tre 18-19) Cho nửa đường tròn $(O; R)$ có đường kính AB . Vẽ đường thẳng d là tiếp tuyến của (O) tại B . Trên cung AB lấy điểm M tùy ý (M khác A, B), tia AM cắt đường thẳng d tại điểm N . Gọi C là trung điểm của đoạn thẳng AM , tia CO cắt đường thẳng d tại điểm D .

1. Chứng minh tứ giác $OBNC$ là tứ giác nội tiếp.
2. Gọi E là hình chiếu của N trên đoạn thẳng AD . Chứng minh rằng ba điểm N, O, E thẳng hàng và $\frac{NE \cdot AD}{ND} = 2R$.
3. Chứng minh rằng $CA \cdot CN = CO \cdot CD$.
4. Xác định vị trí của điểm M để $2AM + AN$ đạt giá trị nhỏ nhất

Bài 160. [id5371](TD10 chuyên Cà Mau 18-19) Cho tam giác ABC cân tại A . Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác, K là tâm đường tròn bàng tiếp góc A và O là trung điểm của IK

1. CMR 4 điểm B, I, C, K cùng thuộc (O)
2. CMR: AC là tiếp tuyến của (O)
3. Tính tổng diện tích các hình viên phân giới hạn bởi các cung nhỏ CI, IB, BK, KC và các dây cung tương ứng của (O) biết $AB = 20, BC = 24$

Bài 161. [id5372](TD10 chuyên Hà Nam (2) năm 2018-2019) Cho đường tròn (O) và đường thẳng d cố định ((O) và d không có điểm chung). Điểm P di động trên đường thẳng d . Từ điểm P vẽ hai tiếp tuyến PA, PB (A, B thuộc đường tròn (O)). Gọi H là chân đường vuông góc hạ từ điểm A đến đường kính BC , E là giao điểm của hai đường thẳng CP và AH . Gọi F là giao điểm thứ hai của đường thẳng CP và đường tròn (O) .

1. Chứng minh E là trung điểm của đoạn thẳng AH .
2. Vẽ dây cung CN của đường tròn (O) sao cho CN song song với AB . Gọi I là giao của hai đường thẳng NF và AB . Chứng minh $\frac{IF}{IB} = \frac{AF}{AC}$ và $IA = IB$.

3. Chứng minh điểm I luôn thuộc một đường cố định khi P di động trên d

Bài 162. [id5373](TD10 chuyên Hà nam 18-19) Cho đường tròn (O) và đường thẳng d cố định (d và (O) không có điểm chung). Lấy M là điểm di động trên đường thẳng d. Vẽ hai tiếp tuyến MA và MB phân biệt và cát tuyến MCD với (O) sao cho C nằm giữa M và D, CD không đi qua tâm O. Vẽ dây cung DN song song với AB. Gọi I là giao điểm của CN và AB. Chứng minh rằng

1. $\frac{IC}{IA} = \frac{BC}{BD}$ và $IA = IB$
2. Điểm I luôn thuộc một đường cố định khi M di chuyển trên đường thẳng d

Bài 163. [id5374](TD10 chuyên Hà Nội 18-19) Cho ngũ giác lồi $ABCDE$ nội tiếp (O) có $CD \parallel BE$. Hai đường chéo CE và BD cắt nhau tại P. Điểm M thuộc BE sao cho $\widehat{MAB} = \widehat{PAE}$. Điểm K thuộc AC sao cho MK song song AD, điểm L thuộc đường thẳng AD sao cho $ML \parallel AC$. Đường tròn ngoại tiếp tam giác KBC cắt BD, CE tại Q và S (Q khác B, S khác C)

1. Chứng minh 3 điểm K, M, Q thẳng hàng
2. Đường tròn ngoại tiếp tam giác LDE cắt BD, CE tại T và R (T khác D, R khác E). Chứng minh M, S, Q, R, T cùng thuộc một đường tròn
3. Chứng minh đường tròn ngoại tiếp tam giác PQR tiếp xúc (O)

Bài 164. [id5375](TD10 chuyên Hà Tĩnh 18-19) Cho đường tròn tâm (O) và dây cung AB cố định không phải đường kính. Điểm C khác A, B di động trên AB. Đường tròn tâm P đi qua C và tiếp xúc với (O) tại A, đường tròn tâm Q đi qua C và tiếp xúc với (O) tại B. Các đường tròn (P), (Q) cắt nhau tại điểm thứ hai là M. Các tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A và B cắt nhau tại I

1. Chứng minh rằng MC là phân giác của $\angle AMB$ và các điểm A, M, O, B, I cùng thuộc đường tròn
2. Chứng minh rằng khi điểm C thay đổi thì tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác MPQ luôn thuộc một đường thẳng cố định

Bài 165. [id5376](TD10 chuyên Hưng Yên thi chung 18-19) Cho ba điểm A, B, C cố định và thẳng hàng theo thứ tự đó. Vẽ đường tròn (O;R) bất kỳ đi qua B và C ($BC < 2R$). Từ A kẻ các tiếp tuyến AM, AN với đường tròn (O) (M, N là các tiếp điểm). Gọi I là trung điểm của BC.

1. Chứng minh năm điểm A, M, I, O, N cùng thuộc một đường tròn
2. Gọi J là tâm đường tròn nội tiếp tam giác MBC, E là giao điểm thứ hai của đường thẳng MJ với đường tròn (O). Chứng minh $EB = EC = EJ$
3. Khi đường tròn (O) thay đổi, gọi K là giao điểm của OA và MN. Chứng minh tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác OIK luôn thuộc một đường thẳng cố định

Bài 166. [id5377](TD10 chuyên Hưng Yên 18-19) Cho đường tròn (O;R) và một đường thẳng d không có điểm chung với đường tròn. Trên d lấy một điểm M bất kỳ, qua M kẻ các tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (O) (A, B là các tiếp điểm). Kẻ đường kính AC của đường tròn (O). Tiếp tuyến của đường tròn (O) cắt đường thẳng AB tại E

1. Chứng minh rằng $BE \cdot MB = BC \cdot OB$

2. Gọi N là giao điểm của CM với OE . Chứng minh rằng đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng OM và CE vuông góc với đường thẳng BN
3. Tìm giá trị nhỏ nhất của dây AB khi M di chuyển trên đường thẳng d , biết $R = 8cm$ và khoảng cách từ O đến đường thẳng d bằng 10 cm

Bài 167. [id5378](TD10 chuyên Hải Dương 18-19) Cho đường tròn tâm O đường kính BC , A là điểm di chuyển trên đường tròn (O) (A khác B và C). Kẻ AH vuông góc với BC tại H . M là điểm đối xứng của điểm A qua điểm B .

1. Chứng minh điểm M luôn nằm trên một đường tròn cố định.
2. Đường thẳng MH cắt (O) tại E và F (E nằm giữa M và F). Gọi I là trung điểm của HC , đường thẳng AI cắt (O) tại G (G khác A). Chứng minh: $AF^2 + FG^2 + GE^2 + EA^2 = 2BC^2$.
3. Gọi P là hình chiếu vuông góc của H lên AB . Tìm vị trí của điểm A sao cho bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác BCP đạt giá trị lớn nhất

Bài 168. [id5379](TD10 chuyên Hải Phòng 18-19) Cho nửa đường tròn ($O; R$) đường kính BC . Gọi A là điểm di động trên nửa đường tròn (A khác B, C). Kẻ $AD \perp BC$ ($D \in BC$) sao cho đường tròn đường kính AD cắt AB, AC và nửa đường tròn (O) tại E, F, G (khác A), AG cắt BC tại H

1. Tính $\frac{AD^3}{BE \cdot CF}$ theo R và chứng minh H, E, F thẳng hàng
2. Chứng minh

$$FG \cdot CH + GH \cdot CF = CG \cdot HF$$

3. Trên BC lấy M cố định (M khác B, C). Gọi N, P lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác MAB và MAC . Xác định vị trí của A để diện tích tam giác MNP nhỏ nhất

Bài 169. [id5380](TD10 chuyên Hồ Chí Minh (2) năm 2018-2019) Cho tam giác ABC vuông tại A . Gọi M là trung điểm của BC và O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AMB . Đường thẳng AC cắt (O) tại điểm thứ hai là K . Đường thẳng BK cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại L . Các đường thẳng CL và KM cắt nhau tại E . Chứng minh rằng E nằm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác ACM

Bài 170. [id5381](TD10 chuyên Hồ Chí Minh 18-19) Tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (T) tâm O , bán kính R , $\widehat{CAD} = 45^\circ$, AC vuông góc với BD và cắt BD tại I , $AD > BC$. Dựng CK vuông góc với AD ($K \in AD$), CK cắt BD tại H và cắt (T) tại E ($E \neq C$)

1. Tính số đo góc COD . Chứng minh các điểm C, I, K, D cùng thuộc một đường tròn và $AC = BD$
2. Chứng minh A là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BHE . Tính IK theo R
3. IK cắt AB tại F . Chứng minh O là trực tâm tam giác AIK và $CK \cdot CB = CF \cdot CD$

Bài 171. [id5382](TD10 chuyên Khánh Hòa 18-19) Cho đường tròn (O) đường kính BC và H là một điểm nằm trên đoạn thẳng BO (điểm H không trùng với hai điểm B và O). Qua H vẽ đường thẳng vuông góc với BC , cắt đường tròn (O) tại A và D . Gọi M là giao điểm của AC và BD , qua M vẽ đường thẳng vuông góc với BC tại N .

1. Chứng minh rằng $MNBA$ là tứ giác nội tiếp.

2. Tính giá trị của $P = 2\left(\frac{BO}{AB}\right)^2 - \frac{OH}{BH}$.

3. Từ B vẽ tiếp tuyến với đường tròn (O) , cắt hai đường thẳng AC và AN lần lượt tại K và E . Chứng minh rằng đường thẳng EC luôn đi qua trung điểm I của đoạn thẳng AH khi điểm H di động trên đoạn thẳng BO

Bài 172. [id5383](TD10 chuyên Khánh Hòa 18-19) Cho đường tròn (O) đường kính BC và H là 1 điểm nằm trên đoạn thẳng BO (điểm H không trùng với hai điểm B và O). Qua H vẽ đường thẳng vuông góc với BC , cắt đường tròn (O) tại A và D . Gọi M là giao điểm của AC và BD , qua M vẽ đường thẳng vuông góc với BC tại N

1. Chứng minh rằng tứ giác $MNBA$ nội tiếp

2. Tính giá trị: $P = 2\left(\frac{BO}{AB}\right)^2 - \frac{OH}{BH}$

3. Từ B vẽ tiếp tuyến với đường tròn (O) , cắt hai đường thẳng AC và AN lần lượt tại K và E . Chứng minh rằng đường thẳng EC luôn đi qua trung điểm I của đoạn thẳng AH khi H di động trên đoạn thẳng BO

Bài 173. [id5384](TD10 chuyên Kiên Giang 18-19) Cho tam giác AMB cân tại M nội tiếp đường tròn $(O; R)$. Kẻ $MH \perp AB$ ($H \in AB$). Biết $AM = 10 \text{ cm}$, $AB = 12 \text{ cm}$. Tính độ dài MH và bán kính R

Bài 174. [id5385](TD10 chuyên Kiên Giang 18-19)

Một người muốn làm một chiếc quạt có chu vi là 80 cm (hình minh họa – phần quạt AOB).

Tính số đo của góc $\widehat{AOB}$ ($\widehat{AOB} = \alpha$) sao cho diện tích của chiếc quạt là lớn nhất

anh149.png

Bài 175. [id5386](TD10 chuyên Lào Cai 18-19) Cho đường tròn (w) có tâm O và một điểm A nằm ngoài đường tròn (w) . Qua A kẻ tiếp tuyến AK, AL tới (w) với K, L là các tiếp điểm. Dựng tiếp tuyến d của (w) tại E thuộc cung nhỏ KL . Đường thẳng d cắt đường thẳng AL, AK tương ứng tại M, N . Đường thẳng KL cắt OM tại P và ON tại Q . Chứng minh rằng:

- $\widehat{AOL} = \widehat{AKL}$
- $\widehat{MON} = 90^\circ - \frac{\widehat{KAL}}{2}$
- MQ vuông góc ON
- $KQ.PL = EM.EN$

Bài 176. [id5387](TD10 chuyên Lâm Đồng 18-19) Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O) , vẽ các tiếp tuyến AB và AC của đường tròn (B, C là các tiếp điểm) và cát tuyến ADE (D nằm giữa A và E). Đường thẳng đi qua D song song với AB cắt BC và BE theo thứ tự tại H và K . Chứng minh $DH = HK$

Bài 177. [id5388](TD10 chuyên Lâm Đồng 18-19) Cho đường tròn (O) đường kính AB . Kẻ đường thẳng d là tiếp tuyến của đường tròn tại B . Qua A kẻ hai đường thẳng cắt đường thẳng d lần lượt ở E, F (điểm B nằm giữa E và F), AE cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là C , FA cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là D . Chứng minh $CDFE$ là tứ giác nội tiếp

Bài 178. [id5389](TD10 chuyên Nam Định (2)) năm 2018-2019) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, nội tiếp đường tròn (O) . Các đường cao AK, BM, CN của tam giác ABC cắt nhau tại H .

1. Chứng minh $\widehat{NKH} = \widehat{MKH}$.
2. Đường thẳng MN cắt đường tròn (O) tại hai điểm I, J . Chứng minh AO đi qua trung điểm của IJ .
3. Gọi P là trung điểm của BC , diện tích tứ giác $AMHN$ là S . Chứng minh $2.OP^2 > S$

Bài 179. [id5390](TD10 chuyên Nam Định 18-19) Cho đoạn thẳng AB và C là điểm nằm giữa A và B . Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AB , vẽ nửa đường tròn đường kính AB và nửa đường tròn đường kính BC . Lấy điểm M thuộc nửa đường tròn đường kính BC (M khác B, C). Kẻ MH vuông góc với BC (H thuộc BC); đường thẳng MH cắt nửa đường tròn đường kính AB tại K . Hai đường thẳng AK, CM cắt nhau tại E

1. Chứng minh $BE^2 = BC \cdot AB$
2. Từ C kẻ CN vuông góc với AB (N thuộc nửa đường tròn đường kính AB). Gọi P là giao điểm của NK và CE . Chứng minh rằng tâm đường tròn nội tiếp của các tam giác BNE và PNE cùng nằm trên đường BP
3. Cho $BC = 2R$. Gọi $O_1; O_2$ lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp các tam giác MCH và MBH . Xác định vị trí điểm M để chu vi tam giác O_1HO_2 lớn nhất

Bài 180. [id5391](TD10 chuyên Nghệ An (2)) năm 2018-2019) Cho 2 đường tròn $(O; R)$ và $(O'; r)$ cắt nhau tại 2 điểm phân biệt A và B ($R > r'$) sao cho O và O' ở 2 phía của AB , Gọi K là điểm sao cho $OAOK$ là hình bình hành

1. CMR: ABK là tam giác vuông
2. Đường tròn tâm K bán kính KA cắt $(O; R)$ và $(O'; r)$ theo thứ tự tại M và N (khác A). Chứng minh rằng $\widehat{ABM} = \widehat{ABN}$
3. Trên đường tròn $(O; R)$ lấy C thuộc cung AM không chứa B (C khác A, M). Đường thẳng CA vuông góc với (O', r) tại D . CMR: $KC = KD$

Bài 181. [id5392](TD10 chuyên Nghệ AN 18-19) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB > AC$) nội tiếp đường tròn (O) đường cao AH . Gọi D là điểm đối xứng với A qua BC . Gọi K là hình chiếu vuông góc của A lên BD . Qua H kẻ đường thẳng song song với BD cắt AK tại I . Đường thẳng BI cắt đường tròn (O) tại N (N khác B)

1. Chứng minh $AN \cdot BI = DH \cdot BK$
2. Tiếp tuyến của (O) tại D cắt đường thẳng BC tại P . Chứng minh đường thẳng BC tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp tam giác ANP
3. Tiếp tuyến của (O) tại C cắt DP tại M . Đường tròn qua D tiếp xúc với CM tại M và cắt OD tại Q (Q khác D). Chứng minh đường thẳng qua Q vuông góc với BM luôn đi qua điểm cố định khi BC cố định và A di động trên đường tròn (O)

Bài 182. [id5393](TD10 chuyên Phú Thọ 18-19) Cho nửa đường tròn tâm (O) đường kính $AB = 2R$, H là điểm cố định trên OA ($H \neq O; H \neq A$). Đường thẳng qua H vuông góc với AB cắt nửa đường tròn tại C . Gọi E là giao điểm thay đổi trên cung AC ($E \neq A; E \neq C$), F thay đổi trên cung BC ($F \neq B; F \neq C$) sao cho $\widehat{EHC} = \widehat{FHC}$

1. Chứng minh rằng tứ giác $EHOF$ nội tiếp
2. Gọi R' là bán kính đường tròn ngoại tiếp tứ giác $EHOF$. Tính $\widehat{EHF}$ khi $R = R'$
3. Chứng minh rằng đường thẳng EF luôn đi qua một điểm cố định

Bài 183. [id5394](TD10 chuyên Quảng Bình chuyên tin 18-19) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) , D là điểm chính giữa trên cung nhỏ BC của đường tròn (O) , H là chân đường cao vẽ từ A của tam giác ABC . Hai điểm K, L lần lượt là hình chiếu vuông góc của H lên AB và AC .

1. Chứng minh $AL.CB = AB.KL$.
2. Lấy điểm E trên đoạn thẳng AD sao cho $DB = DE$. Chứng minh E là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC .
3. Đường thẳng KL cắt đường tròn (O) tại hai điểm M, N (K nằm giữa M, L). Chứng minh $AM = AN = AH$

Bài 184. [id5395](TD10 chuyên Quảng Bình 18-19) Cho đường tròn tâm O , dây cung AB không qua O . Điểm M nằm trên cung lớn AB . Các đường cao AE, BF của tam giác ABM cắt nhau ở H .

1. Chứng minh OM vuông góc với EF .
2. Đường tròn tâm H bán kính HM cắt MA, MB lần lượt tại C và D . Chứng minh rằng khi M di động trên cung lớn AB thì đường thẳng kẻ từ H vuông góc với CD luôn đi qua một điểm cố định

Bài 185. [id5397](TD10 chuyên Quảng Ngãi 18-19) Cho hình vuông $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) . Gọi M là một điểm bất kì trên cạnh BC (M khác B và C), N là điểm trên cạnh CD sao cho $BM = CN$. Gọi H, I lần lượt là giao điểm của AM với BN, DC .

1. Chứng minh tứ giác $AHND$ nội tiếp và MN vuông góc với BI .
2. Tìm vị trí điểm M để độ dài đoạn MN ngắn nhất.
3. Đường thẳng DM cắt đường tròn (O) tại P (P khác D). Gọi S là giao điểm của AP và BD . Chứng minh SM song song AC

Bài 186. [id5399](TD10 chuyên Thái Bình 18-19) Cho nửa đường tròn đường kính $AB = 2R$. Tìm kích thước hình chữ nhật $MNPQ$ có hai đỉnh M, N thuộc đường tròn, hai đỉnh P, Q thuộc đường kính AB sao cho diện tích $MNPQ$ lớn nhất

Bài 187. [id5400](TD10 chuyên Thái Nguyên chuyên tin 18-19) Cho hình thang cân $ABCD$ nội tiếp đường tròn tâm O , biết hai cạnh đáy là AB, CD ($AB < CD$) và góc $\widehat{AOD} = 120^\circ$. Tính diện tích hình thang biết đường cao của nó bằng $3\sqrt{2}cm$

Bài 188. [id5401](TD10 chuyên Thái Nguyên 18-19) Cho tam giác ABC nội tiếp (O) , $AB < AC$, các đường cao BD, CE cắt nhau tại H . Gọi M là trung điểm BC , MH cắt (O) tại N

1. Chứng minh A, E, D, H, N cùng thuộc một hình tròn
2. Lấy P trên đoạn BC sao cho $\widehat{BHP} = \widehat{CHM}$, Q là hình chiếu vuông góc của A lên HP. Chứng minh DENQ là hình thang cân
3. Chứng minh rằng (MPQ) tiếp xúc (O)

Bài 189. [id5402](TD10 chuyên Thừa Thiên Huế 18-19) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn tâm O , có ba đường cao là AD, BE, CF và trực tâm là H . Gọi M là giao điểm của AO với BC và P, Q lần lượt là chân các đường vuông góc vẽ từ M đến AB, AC .

1. Chứng minh H là tâm đường tròn nội tiếp tam giác DEF .
2. Chứng minh $HE.MQ = HF.MP$.
3. Chứng minh $\frac{MB}{MC} \cdot \frac{DB}{DC} = \left(\frac{AB}{AC}\right)^2$

Bài 190. [id5403](TD10 chuyên Tiền giang 18-19) Cho đường tròn tâm O đường kính $AB = 2R$ và điểm C nằm trên đường tròn sao cho $CA > CB$. Gọi I là trung điểm của OA . Vẽ đường thẳng d vuông góc với AB tại I , cắt tia BC tại M và cắt đoạn AC tại P ; AM cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai K .

1. Chứng minh tứ giác $BCPI$ nội tiếp được trong một đường tròn.
2. Chứng minh 3 điểm B, P, K thẳng hàng.
3. Các tiếp tuyến tại A và C của đường tròn (O) cắt nhau tại Q . Tính diện tích của tứ giác $QAIM$ theo R biết $BC = R$

Bài 191. [id5404](TD10 chuyên Trà Vinh 18-19) Từ một điểm A nằm bên ngoài đường tròn $(O; R)$, vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là tiếp điểm). Trên cung nhỏ BC lấy điểm M , vẽ $MI \perp AB, MK \perp AC$ ($I \in AB, K \in AC$).

1. Chứng minh $AIMK$ là tứ giác nội tiếp đường tròn.
2. Vẽ $MP \perp BC$ ($P \in BC$). Chứng minh $\widehat{MPK} = \widehat{MIP}$.
3. Xác định vị trí điểm M trên cung nhỏ BC để tích $MI.MK.MP$ đạt giá trị lớn nhất

Bài 192. [id5405](TD10 chuyên Tuyên Quang 18-19) Cho đường tròn (O) đường kính AB . Từ một điểm C thuộc đường tròn kẻ CH vuông góc với AB (C khác A và B). Đường tròn bán kính CH cắt (O) tại D và E (D thuộc cung AC). Gọi N là giao điểm của DE và CH . Giao điểm của DE với CA và CB lần lượt tại I và K . Chứng minh rằng:

1. Hai tam giác CAD và CDI đồng dạng
2. N là trung điểm CH

Bài 193. [id5406](TD10 chuyên Vĩnh Long 18-19) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$) và đường cao AH . Vẽ đường tròn (O) đường kính BC . Trên cung nhỏ AC lấy điểm E ($E \neq A, E \neq C$) sao cho hai tia AE và BC cắt nhau tại I ; AC cắt BE tại N . Kéo dài AH cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là D , DE cắt BC tại M .

1. Chứng minh MN song song AD .
2. Chứng minh hai tam giác OME và OEI đồng dạng

Bài 194. [id5407](TD10 chuyên Vĩnh Phúc 18-19) Cho hình thoi $ABCD$ ($AC > BD$). Đường tròn nội tiếp (O) của tứ giác $ABCD$ theo thứ tự tiếp xúc với các cạnh AB, BC, CD, DA lần lượt tại E, F, G, H . Xét K trên đoạn HA và L trên đoạn AE sao cho KL tiếp xúc với đường tròn (O)

1. Chứng minh rằng $\widehat{LOK} = \widehat{LBO}$ và $BL \cdot DK = OB^2$
2. Đường tròn ngoại tiếp tam giác CFL cắt AB tại M khác L và đường tròn ngoại tiếp tam giác CKG cắt AD tại N khác K . Chứng minh rằng 4 điểm K, L, M, N nằm trên một đường tròn
3. Lấy các điểm P, Q tương ứng trên FC, CG sao cho LP song song với KQ . Chứng minh rằng KQ tiếp xúc với (O)

Bài 195. [id5408](TD10 chuyên Bà Rịa Vũng Tàu 18-19) Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 1. Điểm M di động bên trong tam giác thỏa mãn: $\widehat{BMC} = 120^\circ$. Đường thẳng BM cắt AC ở Q và CM cắt AB ở P . Chứng minh rằng $AP + AQ$ không đổi. Tìm GTLN của diện tích tứ giác $APMQ$

Bài 196. [id5409](TD10 chuyên Bình Định 18-19) Cho tam giác ABC có các góc đều nhọn và $AB \geq BC; BC \geq CA$. Xác định vị trí điểm M thuộc miền tam giác ABC (gồm các cạnh và miền trong tam giác) sao cho tổng khoảng cách từ M đến ba cạnh nhỏ nhất

Bài 197. [id5410](TD10 chuyên Bắc Giang 18-19) Cho tam giác ABC vuông tại A . Các cạnh của tam giác ABC thỏa mãn điều kiện $BC^2 = 2BC \cdot AC + 4AC^2$. Tính số đo góc $\widehat{ABC}$

Bài 198. [id5411](TD10 chuyên Hồ Chí Minh (2) năm 2018-2019) Cho tam giác ABC ($AB < AC$) vuông tại A có đường cao AH . Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của H lên AB, AC

1. Chứng minh rằng:

$$BE\sqrt{CH} + CF\sqrt{BH} = AH\sqrt{BC}$$

2. Gọi D là điểm đối xứng của B qua H và gọi O là trung điểm của BC . Đường thẳng đi qua D và vuông góc với BC cắt AC tại K . Chứng minh rằng $BK \perp AO$

Bài 199. [id5412](TD10 chuyên Hồ Chí Minh 18-19) Một khu đất hình chữ nhật $ABCD$ ($AB < CD$) có chu vi 240 mét được chia thành hai phần khu đất hình chữ nhật $ABMN$ làm chuồng trại và phần còn lại làm vườn thả để nuôi gà (M, N lần lượt thuộc các cạnh AD, BC). Theo quy hoạch trang trại nuôi được 2400 con gà, bình quân mỗi con gà cần một mét vuông của diện tích vườn thả và diện tích vườn thả gấp 3 lần diện tích chuồng trại. Tính chu vi của khu đất làm vườn thả

Bài 200. [id5413](TD10 chuyên Khánh Hòa 18-19) Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số $\overline{abc}$ sao cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác cân

Bài 201. [id5414](TD10 chuyên Khánh Hòa 18-19) Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số abc sao cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của 1 tam giác cân

Bài 202. [id5415](TD10 chuyên Kiên Giang 18-19) Cho điểm A cố định, $\widehat{xAy} = 60^\circ$ và điểm B luôn nằm trong $\widehat{xAy}$ ($B \notin Ax, B \notin Ay$)

Gọi M, N lần lượt là hình chiếu của B trên Ax và Ay . Đường thẳng BN cắt Ax tại H và đường thẳng BM cắt Ay tại K .

1. Chứng minh rằng $HK = 2MN$
2. Gọi I, D lần lượt là trung điểm của AB, HK . Chứng minh rằng tứ giác $MIND$ nội tiếp
3. Giả sử $AB = 8\text{ cm}$, gọi O là trung điểm MN. Tính độ dài IO

Bài 203. [id5416](TD10 chuyên Lâm Đồng 18-19) Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ đường cao BH (H thuộc đường thẳng AC). Chứng minh $BC^2 = 2CH.AC$

Bài 204. [id5417](TD10 chuyên Lâm Đồng 18-19) Cho hình chữ nhật ABCD. Trên cạnh AB lấy điểm E , trên cạnh DC lấy điểm F sao cho $AE = CF$, M là điểm nằm giữa A, D. Gọi G và H lần lượt là giao điểm của FE với MB và MC . Chứng minh: $S_{AEGM} + S_{MHFD} = S_{GBCH}$

Bài 205. [id5418](TD10 chuyên Nam Định thi chung 18-19) Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp hình vuông $ABCD$, biết cạnh $AB = 5\text{ cm}$

Bài 206. [id5419](TD10 chuyên Nam Định thi chung 18-19) Cho hình chữ nhật $ABCD$, kẻ AH vuông góc với BD tại H và HE , HF lần lượt vuông góc với AB , AD tại E và F . Gọi K , M lần lượt là trung điểm của HD , BC và I là giao điểm của AH với EF .

1. Chứng minh I là trực tâm của tam giác ABK .
2. Chứng minh tứ giác $ABMK$ là tứ giác nội tiếp.
3. Chứng minh $AH^3 = BE.BD.DF$

Bài 207. [id5420](TD10 chuyên Quảng Bình 18-19) Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a . Trên cạnh AD lấy điểm M sao cho $AM = 3MD$. Kẻ tia Bx cắt cạnh CD tại I sao cho $\widehat{ABM} = \widehat{MBI}$. Kẻ tia phân giác của $\widehat{CBI}$, tia này cắt cạnh CD tại N.

1. So sánh MN với $AM + NC$.
2. Tính diện tích tam giác BMN theo a

Bài 208. [id5421](TD10 chuyên Thanh Hóa 18-19) Cho tam giác nhọn ABC có $AB < AC$. Gọi D, E, F lần lượt là chân các đường cao kẻ từ A, B, C của tam giác, P là giao điểm của các đường thẳng BC và EF . Đường thẳng qua D song song với EF lần lượt cắt các đường thẳng AB, AC, CF tại Q, R, S.

1. Chứng minh tứ giác $BQCR$ là tứ giác nội tiếp.
2. Chứng minh $\frac{PB}{PC} = \frac{DB}{DC}$ và D là trung điểm của QS .
3. Khi B, C cố định và điểm A thay đổi nhưng vẫn thỏa mãn các điều kiện trên, chứng minh đường tròn ngoại tiếp tam giác PQR luôn đi qua một điểm cố định

Bài 209. [id5422](TD10 chuyên Thái Bình 18-19) Cho tam giác ABC có $AB = 4, AC = 3, BC = 5$, đường cao AH. Trên nửa mặt phẳng bờ BC chứa điểm A vẽ hai nửa đường tròn đường kính BH và HC. Hai nửa đường tròn này cắt AB, AC lần lượt tại E, F.

1. Tính diện tích nửa đường tròn đường kính BH
2. Chứng minh tứ giác BEFC nội tiếp và đường thẳng EF là tiếp tuyến chung của hai đường tròn đường kính BH và CH

Bài 210. [id5423](TD10 chuyên Thái Nguyên chuyên tin 18-19) Cho tam giác ABC , đường cao AH . Kẻ ra ngoài tam giác ABC các tia Ax, Ay theo thứ tự tạo với AB, AC các góc nhọn bằng nhau. Gọi I là hình chiếu vuông góc của B trên Ax , gọi K là hình chiếu vuông góc của C trên Ay , M là trung điểm của BC . Chứng minh rằng:

1. $MI = MK$.
2. I, H, M, K cùng nằm trên một đường tròn

Bài 211. [id5424](TD10 chuyên Thái Nguyên 18-19) Cho tam giác ABC cân có $\widehat{BAC} = 100^\circ$, D thuộc nửa mặt phẳng không chứa A bờ BC , $\widehat{CBD} = 15^\circ$, $\widehat{BCD} = 35^\circ$. Tính $\widehat{ADB}$

Bài 212. [id5425](TD10 chuyên Vĩnh Long 18-19) Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 6\text{cm}$, $AC = 8\text{cm}$. Các đường phân giác trong và phân giác ngoài của góc B lần lượt cắt đường thẳng AC tại M và N . Tính diện tích của tam giác BMN

Bài 213. [id5426](TD10 chuyên Lâm Đồng 18-19) Cho α là góc nhọn. Chứng minh

$$\sqrt{\sin^4 \alpha - \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha} + \sqrt{\cos^4 \alpha - \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha} = 1$$

Bài 214. [id4910](TS10 chuyên Bình Phước chuyên toán 19-20) Cho đường tròn $(O;R)$ và đường tròn $(O';R')$ cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B . Trên tia đối của tia AB lấy điểm C . Kẻ tiếp tuyến CD, CE với đường tròn $(O;R)$, trong đó D, E là các tiếp điểm và E nằm trong đường tròn $(O';R')$. Đường thẳng AD, AE cắt đường tròn $(O';R')$ lần lượt tại M và N (M, N khác A). Tia DE cắt MN tại I . Chứng minh rằng:

1. Tứ giác $BEIN$ nội tiếp.
2. tam giác MIB đồng dạng với tam giác AEB .
3. $O'I$ vuông góc với MN

Bài 215. [id4911](TS10 chuyên Long An chuyên toán dự bị 19-20) Cho đường tròn tâm O và kí hiệu là (O) . Gọi T là điểm nằm ngoài (O) . Từ T vẽ hai tiếp tuyến của (O) với A, B lần lượt là các tiếp điểm. Gọi H là giao điểm của AB và OT .

1. Chứng minh: $4OH = \frac{AB^2}{TH}$.
2. Một đường thẳng đi qua H và cắt đường tròn (O) tại hai điểm M, N sao cho $\widehat{MTN} = 30^\circ$. Tính số đo $\widehat{MON}$

Bài 216. [id4912](TS10 chuyên Long An chuyên toán 19-20) Cho tam giác ABC nhọn có $\widehat{BAC} = \widehat{ACB}$. Đường tròn tâm O nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với các cạnh AB, BC, CA lần lượt tại các điểm M, N, E . Gọi K là giao điểm của BO và NE .

1. Chứng minh: $\widehat{AOB} = 90^\circ + \frac{\widehat{ACB}}{2}$.
2. Chứng minh: năm điểm A, M, K, O, E cùng thuộc một đường tròn.

3. Gọi T là giao điểm của BO với AC . Chứng minh: $KT.BN = KB.ET$

Bài 217. [id4913](TS10 chuyên Phú Thọ vòng 2 19-20) Cho tam giác ABC vuông tại B , đường cao BH ($H \in AC$). Gọi (ω) là đường tròn tâm C bán kính CB . Gọi F là một điểm bất kì trên đoạn thẳng BH (F khác B và H). AF cắt (ω) tại hai điểm D, E (D nằm giữa A và E). Gọi K là trung điểm DE .

1. Chứng minh rằng $FKCH$ là tứ giác nội tiếp.

2. Chứng minh rằng

$$AD.AE = AH.AC = AF.AK;$$

3. Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác BFK tiếp xúc với (ω) tại B

Bài 218. [id4914](TS10 chuyên Quảng Trị Vòng 2 19-20) Trên đường tròn (O) đường kính AB lấy điểm C (C khác A và B), điểm D nằm trên đoạn thẳng AB sao cho $BD = AC$. Kẻ DE vuông góc với AC tại E , đường phân giác trong của góc $\widehat{BAC}$ cắt DE và (O) lần lượt tại G và F (F khác A). Đường thẳng CG cắt AB và (O) theo thứ tự tại I và H (H khác C). Chứng minh rằng:

1. Tứ giác $AGDH$ nội tiếp đường tròn.

2. Ba điểm H, D và F thẳng hàng.

3. Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AD

Bài 219. [id4915](TS10 chuyên Thanh hóa chuyên toán 19-20) Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) với $AB < AC$. Gọi M là trung điểm của BC , AM cắt (O) tại điểm D khác A . Đường tròn ngoại tiếp tam giác MDC cắt đường thẳng AC tại E khác C . Đường tròn ngoại tiếp tam giác MDB cắt đường thẳng AB tại F khác B .

1. Chứng minh rằng hai tam giác BDF, CDE đồng dạng

2. Chứng minh rằng ba điểm E, M, F thẳng hàng và $OA \perp EF$

3. Đường phân giác của $\widehat{BAC}$ cắt EF tại điểm N . Đường phân giác của $\widehat{CEN}$ cắt CN tại P , đường phân giác của $\widehat{BFN}$ cắt BN tại Q . Chứng minh rằng PQ song song với BC

Bài 220. [id4916](TS10 chuyên Thừa Thiên Huế vòng 2 19-20) Cho tam giác nhọn ABC có $AB < AC$ và trực tâm là T . Gọi H là chân đường cao kẻ từ A của tam giác ABC và D là điểm đối xứng với T qua đường thẳng BC ; I và K lần lượt là hình chiếu vuông góc của D trên AB và AC ; E và F lần lượt là trung điểm của AC và IH .

1. Chứng minh $ABDC$ là tứ giác nội tiếp và hai tam giác ACD và IHD đồng dạng.

2. Chứng minh ba điểm I, H, K thẳng hàng và DEF là tam giác vuông.

3. Chứng minh $\frac{BC}{DH} = \frac{AB}{DI} + \frac{AC}{DK}$

Bài 221. [id4917](TS10 chuyên Vĩnh Phúc vòng 2 19-20) Cho tam giác nhọn ABC có $AB < AC$. Đường tròn tâm I nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB lần lượt tại các điểm D, E, F . Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC , gọi N là giao điểm của hai đường thẳng ID và EF . Qua N kẻ đường thẳng song song với BC cắt hai đường thẳng AB, AC lần lượt tại các điểm Q, P . Qua điểm A kẻ đường thẳng song song với BC cắt đường thẳng EF tại điểm K .

1. Chứng minh các tứ giác INQF, INEP nội tiếp đường tròn và tam giác IPQ cân.
2. Chứng minh $\widehat{IAM} = \widehat{FKI}$.
3. Chứng minh hai đường thẳng IM, DK vuông góc với nhau

Bài 222. [id4918](TS10 chuyên Yên Bái vòng 2 19-20) Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O) , tia phân giác $\widehat{BAC}$ cắt cạnh BC tại D và cắt đường tròn (O) tại I . Các tiếp tuyến tại B và C của (O) cắt nhau tại T . Gọi P, Q lần lượt là điểm thuộc TC, TB sao cho $DP \parallel AC$ và $DQ \parallel AB$.

1. Chứng minh tứ giác $BDIQ$ nội tiếp.
2. Chứng minh AD vuông góc với PQ .
3. Đường thẳng CQ cắt đường thẳng AB tại M , đường tròn ngoại tiếp tam giác ACM cắt TC tại N (N khác C). Chứng minh $MN \parallel BC$

Bài 223. [id4919](HSG9 An Giang 18-19) Cho 8 đường tròn có cùng bán kính, biết rằng khi sắp 3 đường tròn và 5 đường tròn có tâm nằm trên đường thẳng sao cho khoảng cách giữa hai tâm liền kề bằng nhau thì khoảng cách lớn nhất giữa hai đường tròn biên bằng 20 cm và 32 cm (hình vẽ). Tính bán kính đường tròn

Bài 224. [id4920](HSG9 Bà Rịa Vũng Tàu 18-19) Cho đường tròn (O) đường kính AB cố định. Gọi C là một điểm di động trên (O) sao cho C khác A , C khác B và C không nằm chính giữa cung AB . Vẽ đường kính CD của (O) . Gọi d là tiếp tuyến của (O) tại A . Hai đường thẳng BC, BD cắt d tại E, F .

1. Chứng minh tứ giác $CDFE$ nội tiếp được đường tròn
2. Gọi M là trung điểm của EF và I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác $CDFE$. Chứng minh : $AB = 2.IM$
3. Gọi H là trực tâm $\triangle DEF$. Chứng minh khi điểm C di động trên (O) thì điểm H luôn chạy trên một đường tròn cố định

Bài 225. [id4921](HSG9 Bà Rịa Vũng Tàu 18-19) Cho hai đường tròn $(O; R)$ và $(I; r)$ tiếp xúc ngoài tại $A (R > r)$. Vẽ dây AB của $(O; R)$ và dây AC của $(I; r)$ sao cho $AC \perp AB$. Gọi MN là tiếp tuyến chung ngoài của 2 đường tròn với $M \in (O)$, $N \in (I)$

1. Chứng minh ba đường thẳng BC, OI và MN đồng quy.
2. Xác định số đo $\widehat{AOB}$ để diện tích $\triangle ABC$ lớn nhất

Bài 226. [id4922](HSG9 Bình Phước 18-19) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và điểm D bất kì trên cạnh AB . Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh BC và CA . Gọi P và Q là các giao điểm của MN với đường tròn (O) (điểm P thuộc cung nhỏ BC và điểm Q thuộc cung nhỏ CA). Gọi I là giao điểm khác B của BC với đường tròn ngoại tiếp tam giác BDP . Gọi K là giao điểm của DI với AC .

1. Chứng minh rằng tứ giác $CIPK$ nội tiếp đường tròn.
2. Chứng minh rằng $PK.QC = QB.PD$.

3. Gọi G là giao điểm khác P của AP với đường tròn ngoại tiếp tam giác BDP . Đường thẳng IG cắt BA tại E . Chứng minh rằng khi D di chuyển trên cạnh AB thì tỉ số $\frac{AD}{AE}$ không đổi

Bài 227. [id4923](HSG9 Bình Thuận 18-19) Từ một điểm A cố định nằm ngoài đường tròn tâm O , vẽ các tiếp tuyến AB, AC (với B, C là các tiếp điểm) và cát tuyến ADE không đi qua tâm O (D nằm giữa A và E) đến đường tròn (O) . Tiếp tuyến tại D của đường tròn (O) cắt AB, AC lần lượt tại M và N .

1. Chứng minh chu vi tam giác AMN không phụ thuộc vào vị trí của cát tuyến ADE .
2. Gọi I là giao điểm của AO và BC . Chứng minh $\widehat{AID} = \widehat{OIE}$.
3. DI kéo dài cắt đường tròn (O) tại điểm F (khác D). Chứng minh tâm của đường tròn nội tiếp tam giác AEF luôn nằm trên một đường cố định

Bài 228. [id4924](HSG9 Bình Định 18-19) Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) , đường cao AH . Gọi M là giao điểm của AO và BC . Chứng minh rằng $\frac{HB}{HC} + \frac{MB}{MC} \geq 2\frac{AB}{AC}$. Dấu đẳng thức xảy ra khi nào?

Bài 229. [id4925](HSG9 Bắc Giang 18-19) Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B (AB không là đường kính của (O')). Các tiếp tuyến tại A và tại B của (O') cắt nhau tại C . Các đường thẳng AC và BC cắt (O) tại điểm thứ hai lần lượt là D và E . Lấy điểm G di chuyển trên cung $\widehat{AB}$ của đường tròn (O') (phần nằm bên trong (O) , điểm G không trùng với điểm A và B). Các đường thẳng AG và BG cắt (O) tại điểm thứ hai lần lượt tại H và K . Hai đường thẳng DK và HE cắt nhau tại I .

1. Chứng minh điểm I nằm trên một cung tròn cố định khi G thay đổi.
2. Chứng minh rằng ba điểm C, G và I thẳng hàng

Bài 230. [id4926](HSG9 Bắc Ninh 18-19)

1. Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn (O) ($AB < AC$) và đường cao AD . Vẽ đường kính AE của đường tròn (O) .
 - (a) Chứng minh rằng $AD.AE = AB.AC$.
 - (b) Vẽ dây AF của đường tròn (O) song song với BC , EF cắt AC tại Q , BF cắt AD tại P . Chứng minh rằng PQ song song với BC .
 - (c) Gọi K là giao điểm của AE và BC . Chứng minh rằng:

$$AB.AC - AD.AK = \sqrt{BD.BK.CD.CK}$$

- (d) Cho tam giác ABC có $\widehat{BAC} = 90^\circ$, $\widehat{ABC} = 20^\circ$. Các điểm E và F lần lượt nằm trên các cạnh AC, AB sao cho $\widehat{ABE} = 10^\circ$ và $\widehat{ACF} = 30^\circ$. Tính $\widehat{CFE}$

Bài 231. [id4927](HSG9 ĐAK LAK 18-19) Cho điểm A nằm ngoài đường tròn (O) . Vẽ hai tiếp tuyến AB, AC (B, C là các tiếp điểm) và một cát tuyến ADE của (O) sao cho ADE nằm giữa hai tia AO và AB (D, E thuộc (O)). Đường thẳng qua D song song với BE cắt BC, AB lần lượt tại P, Q .

1. Gọi H là giao điểm của BC với OA . Chứng minh rằng tứ giác $OEDH$ nội tiếp.

2. Gọi K là điểm đối xứng của B qua E . Chứng minh rằng A, P, K thẳng hàng

Bài 232. [id4928](HSG9 Gia Lai 18-19) Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm I cố định nằm bên trong đường tròn (I khác O), qua I dựng hai dây cung bất kì AB và CD . Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của IA, IB, IC, ID .

1. Chứng minh rằng bốn điểm M, P, N, Q cùng thuộc một đường tròn.
2. Giả sử các dây cung AB và CD thay đổi nhưng luôn luôn vuông góc với nhau tại I . Xác định vị trí các dây cung AB và CD sao cho tứ giác $MPNQ$ có diện tích lớn nhất

Bài 233. [id4929](HSG9 HCM 18-19) Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn (O) . Từ B kẻ đường thẳng vuông góc với OC , đường thẳng này cắt AC tại D và cắt (O) tại E (E khác B). Cho biết $AB = 8$ cm và $BC = 4$ cm, tính độ dài các đoạn thẳng DE, OA và OD

Bài 234. [id4930](HSG9 Hà Nam 18-19) Cho hình vuông $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) , điểm M thuộc cung nhỏ BC của (O) (M khác B và C); MA và MD cắt BC lần lượt tại E, F . Đường trung trực của BE cắt BD, MA lần lượt tại P và K ; đường trung trực của CF cắt CA, MD lần lượt tại Q và L .

1. Chứng minh rằng 3 điểm K, O, L thẳng hàng.
2. Chứng minh đường thẳng MO chia đôi đoạn PQ .
3. Cho PK cắt AC tại S ; QL cắt BD tại T ; ST cắt MA, MD lần lượt tại U và V . Chứng minh rằng 4 điểm U, V, K, L cùng thuộc một đường tròn

Bài 235. [id4931](HSG9 Hà Nội 18-19) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$). Đường tròn (I) nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F . Gọi S là giao điểm của AI và DE .

1. Chứng minh rằng tam giác IAB đồng dạng với tam giác EAS .
2. Gọi K là trung điểm của AB và O là trung điểm của BC . Chứng minh rằng ba điểm K, O, S thẳng hàng.
3. Gọi M là giao điểm của KI và AC . Đường thẳng chứa đường cao AH của tam giác ABC cắt đường thẳng DE tại N . Chứng minh rằng $AM = AN$

Bài 236. [id4932](HSG9 Hòa Bình 18-19) Cho tam giác ABC và đường tròn (O) nội tiếp tam giác đó. Gọi H, I, K lần lượt là tiếp điểm của các cạnh AB, AC, BC với đường tròn (O) . Trên cạnh AB, AC lần lượt lấy các điểm M, N sao cho $BM + CN = BC$.

1. Chứng minh $\widehat{KHI} = \frac{1}{2} (\widehat{BAC} + \widehat{ABC})$
2. Chứng minh tam giác OMN là tam giác cân.
3. Xác định vị trí điểm M trên AB sao cho đoạn thẳng MN ngắn nhất

Bài 237. [id4933](HSG9 Hưng Yên 18-19) Cho ba điểm cố định A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó. Một đường tròn (O) thay đổi luôn đi qua B và C . Vẽ các tiếp tuyến AD và AE với đường tròn (O) , D và E là các tiếp điểm.

1. Chứng minh rằng $AD = \sqrt{AB.AC}$, từ đó suy ra D thuộc một đường tròn cố định.
2. Gọi MN là đường kính của đường tròn (O) vuông góc với BC . Gọi K là giao điểm của AM với đường tròn (O) . Chứng minh rằng ba đường thẳng AB, DE và NK đồng quy

Bài 238. [id4934](HSG9 Hải Dương 18-19) Cho tam giác MNP có 3 góc $\widehat{M}, \widehat{N}, \widehat{P}$ nhọn, nội tiếp đường tròn tâm O , bán kính R . Gọi Q là trung điểm của NP và các đường cao MD, NE, PF của tam giác MNP cắt nhau tại H . Chứng minh rằng:

1. $MH = 2OQ$.
2. Nếu $MN + MP = 2NP$ thì $\sin N + \sin P = 2 \sin M$.
3. $ME.FH + MF.HE = \sqrt{2}R^2$ biết $NP = R\sqrt{2}$

Bài 239. [id4935](HSG9 Hải Phòng 18-19) Cho hai đường tròn (O_1) và (O_2) tiếp xúc ngoài nhau tại điểm I . Vẽ đường tròn (O) tiếp xúc trong với (O_1) và (O_2) lần lượt tại B và C . Từ điểm I vẽ đường thẳng d vuông góc với O_1O_2 , d cắt cung lớn và cung nhỏ BC của (O) lần lượt tại điểm A, Q . Cho AB cắt (O_1) tại điểm thứ hai là E , AC cắt (O_2) tại điểm thứ hai là D .

1. Chứng minh rằng tứ giác $BCDE$ nội tiếp;
2. Chứng minh rằng OA vuông góc với DE ;
3. Vẽ đường kính MN của (O) vuông góc với AI (điểm M nằm trên $\widehat{AB}$ không chứa điểm C). Chứng minh rằng ba đường thẳng AQ, BM, CN đồng quy

Bài 240. [id4936](HSG9 Kiên Giang 18-19) Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) với AD là đường kính. Biết $AB = BC = 2\sqrt{5}cm$ và $CD = 6cm$. Tính bán kính của đường tròn (O)

Bài 241. [id4937](HSG9 Lai Châu 18-19) Cho nửa đường tròn (O) , đường kính $AB = 2R$ và C là một điểm cố định nằm giữa A và B . Lấy điểm D thuộc (O) (D khác A, B). Qua D vẽ một đường thẳng vuông góc với CD cắt tiếp tuyến Ax, By tại M, N . Gọi P là giao điểm của AD và CM , Q là giao điểm của BD và CN . Chứng minh rằng:

1. Tứ giác $CQDP$ nội tiếp.
2. $AM.BN = AC.BC$.
3. Qua D kẻ tiếp tuyến của (O) cắt Ax, By lần lượt tại E, F . Tìm giá trị nhỏ nhất của $S_{AED} + S_{BFD}$.

Bài 242. [id4938](HSG9 Long An 18-19) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn $(O; R)$. Vẽ đường tròn tâm K đường kính BC cắt các cạnh AB, AC lần lượt tại các điểm F, E . Gọi H là giao điểm của BE và CF .

1. Chứng minh OA vuông góc EF .
2. Từ A dựng các tiếp tuyến AM, AN với đường tròn (K) (M, N là các tiếp điểm và N thuộc cung nhỏ EC). Chứng minh rằng: M, H, N thẳng hàng

Bài 243. [id4939](HSG9 Long An 18-19) Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn $(O; R)$, điểm M di động trên cung nhỏ BC . Xác định vị trí của M để $S = MA + MB + MC$ đạt giá trị lớn nhất và khi đó tính S

Bài 244. [id4940](HSG9 Long An 18-19) Cho đường tròn (O) đường kính AB . Từ một điểm C thuộc đường tròn (O) kẻ CH vuông góc AB (C khác A và B ; H thuộc AB). Đường tròn tâm C bán kính CH cắt đường tròn (O) tại D và E . Chứng minh DE đi qua trung điểm của CH .

Bài 245. [id4941](HSG9 Lâm Đồng 18-19) Cho tam giác ABC cân tại A , đường cao BH và đường phân giác AE cắt nhau tại M . Chứng minh rằng EH là tiếp tuyến của đường tròn đường kính AM .

Bài 246. [id4942](HSG9 Lạng Sơn 18-19) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) nội tiếp trong đường tròn (O) , các đường cao BE, CF cắt nhau tại H ($E \in AC, F \in AB$).

1. Gọi $K = EF \cap BC$, $L = AK \cap (O)$ với $L \neq A$. Chứng minh tứ giác $AEHF$ nội tiếp và $HL \perp AK$.
2. Chứng minh rằng đường thẳng HL đi qua trung điểm của BC .
3. Gọi T là điểm trên đoạn thẳng FC sao cho $\widehat{ATB} = 90^\circ$. Chứng minh rằng các đường tròn ngoại tiếp hai tam giác KLT và CET tiếp xúc với nhau.

Bài 247. [id4943](HSG9 Nam Định 18-19) Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn $(O; R)$, vẽ đường tròn $(O'; R')$ ($R' < R$) tiếp xúc với cạnh AD tại H , tiếp xúc với cạnh BC tại G và tiếp xúc trong với đường tròn (O) tại M (điểm M thuộc cung CD không chứa điểm A). Vẽ đường thẳng tt' là tiếp tuyến chung tại M của hai đường tròn (O) và (O') (tia Mt nằm trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng MA chứa điểm D).

1. Chứng minh rằng $\widehat{DHM} = \widehat{DMt} + \widehat{AMH}$ và MH, MG lần lượt là tia phân giác của các $\widehat{AMD}$ và $\widehat{BMC}$.
2. Đường thẳng MH cắt đường tròn (O) tại E (E khác M). Hai đường thẳng HG và CE cắt nhau tại I . Chứng minh rằng $\widehat{EHI} = \widehat{EIM}$.
3. Chứng minh rằng đường thẳng HG đi qua tâm đường tròn nội tiếp tam giác ACD .

Bài 248. [id4944](HSG9 Nghệ An bảng A 18-19)

1. Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) . Gọi D, E, F lần lượt là chân các đường cao kẻ từ ba đỉnh A, B, C của tam giác đó. Đường thẳng EF cắt đường tròn (O) tại điểm thứ nhất M (M khác phía với O so với đường thẳng AB), đường thẳng BM cắt đường thẳng DF tại N . Chứng minh rằng:

- (a) $EF \perp OA$.
- (b) $AM = AN$.

2. Cho tam giác nhọn ABC , D là điểm trong tam giác đó sao cho $\widehat{ADB} = \widehat{ACB} + 90^\circ$ và $AC \cdot BD = AD \cdot BC$. Chứng minh $\frac{AB \cdot CD}{AC \cdot BD} = \sqrt{2}$.

Bài 249. [id4945](HSG9 Nghệ An bảng B 18-19) Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) . Gọi D, E, F lần lượt là chân các đường cao kẻ từ ba đỉnh A, B, C của tam giác đó. Đường thẳng EF cắt đường tròn (O) tại điểm thứ nhất M (M khác phía với O so với đường thẳng AB), đường thẳng BM cắt đường thẳng DF tại N . Chứng minh rằng:

1. $EF \perp OA$.

2. $AM = AN$

Bài 250. [id4946](HSG9 Ninh Bình 18-19) Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn tâm O . M là điểm bất kì trên dây BC (M khác B và C). Vẽ đường tròn tâm D đi qua M và tiếp xúc với AB tại B , vẽ đường tròn tâm E đi qua M và tiếp xúc với AC tại C . Gọi N là giao điểm thứ hai của hai đường tròn (D) và (E) .

1. Chứng minh rằng tứ giác $ABNC$ nội tiếp. Từ đó chứng minh điểm N thuộc đường tròn (O) và ba điểm A, M, N thẳng hàng.
2. Chứng minh rằng trung điểm I của đoạn thẳng DE luôn nằm trên một đường thẳng cố định khi điểm M di động trên dây BC

Bài 251. [id4947](HSG9 Phú Thọ 18-19) Cho tam giác ABC nội tiếp (O) , D thuộc BC (D không trùng với B, C) và (O') tiếp xúc trong với (O) tại K , tiếp xúc với đoạn CD, AD tại F, E . Các đường thẳng KF, KE cắt (O) tại M, N .

1. Chứng minh rằng MN song song với EF .
2. Chứng minh rằng MC tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp tam giác KFC .
3. Chứng minh EF luôn đi qua điểm cố định khi D chạy trên BC

Bài 252. [id4948](HSG9 Quảng Bình 18-19) Cho đường tròn (O) và dây cung $BC = a$ không đổi (O không thuộc BC), A là điểm di động trên cung lớn BC sao cho tam giác ABC nhọn. Các đường cao AD, BE, CK cắt nhau tại H ($D \in BC, E \in AC, K \in AB$).

1. Trong trường hợp $\widehat{BHC} = \widehat{BOC}$, tính AH theo a .
2. Trong trường hợp bất kì, tìm vị trí của A để tích $DH \cdot DA$ nhận giá trị lớn nhất

Bài 253. [id4949](HSG9 Quảng Nam 18-19) Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp trong đường tròn (O) đường kính $AD = 2a, BC = a, \widehat{ADB} < 30^\circ$. Gọi E là giao điểm của hai đường thẳng AB và CD, F là giao điểm của hai đường thẳng AC và BD, I là trung điểm của EF .

1. Chứng minh IC là tiếp tuyến của đường tròn (O) .
2. Tính diện tích tứ giác $OBIC$ theo a .
3. Trên tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A , lấy điểm M thuộc nửa mặt phẳng bờ AD chứa điểm B sao cho $\widehat{ADM} > 30^\circ$. Đường thẳng MB cắt đường tròn (O) tại điểm N (N khác B). Dựng đường kính NK của đường tròn (O) . Chứng minh ba đường thẳng AK, BD và MO đồng quy

Bài 254. [id4950](HSG9 Quảng Ngãi 18-19) Cho nửa đường tròn tâm O đường kính $AB = 2R$. Gọi C là trung điểm của AO , vẽ tia Cx vuông góc với AB cắt nửa đường tròn tại I . Lấy K là điểm bất kỳ trên đoạn CI (K khác C và I). Tia AK cắt nửa đường tròn (O) tại M , tia BM cắt tia Cx tại D . Vẽ tiếp tuyến với đường tròn (O) tại M cắt tia Cx tại N .

1. Chứng minh rằng $\triangle KMN$ cân.
2. Tính diện tích $\triangle ABD$ theo R khi K là trung điểm của CI .

3. Khi K di động trên CI . Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp $\triangle AKD$ đi qua điểm cố định thứ hai khác A

Bài 255. [id4951](HSG9 Quảng Ninh bảng A 18-19) Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) . Kẻ đường kính CD của (O) , tiếp tuyến tại D của (O) cắt đường thẳng AB tại M . Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ D đến đường thẳng OM .

1. Chứng minh $MA \cdot MB = MD^2$ và $AHOB$ là tứ giác nội tiếp;
2. Chứng minh HD là tia phân giác của góc AHB ;
3. CA, CB cắt đường thẳng OM lần lượt tại P và Q . Chứng minh O là trung điểm của PQ .

Bài 256. [id4952](HSG9 Sóc Trăng 18-19) Cho tam giác ABC vuông cân tại A có AH là đường cao. Trên đoạn HC lấy điểm M (M khác H và C). Gọi $I; J$ lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ M đến các cạnh AC và AB , N là điểm đối xứng của M qua IJ .

1. Chứng minh rằng $ABCN$ nội tiếp đường tròn (T) .
2. Kéo dài AM cắt đường tròn (T) tại (P) (P khác A). Chứng minh rằng $\frac{1}{PM} < \frac{1}{PB} + \frac{1}{PC}$.
3. Gọi D là trung điểm của AH , kẻ HK vuông góc với CD tại K . Chứng minh rằng $\widehat{BAK} = \widehat{KHC}$

Bài 257. [id4953](HSG9 Sơn La 18-19) Cho ba điểm A, B, C cố định nằm trên đường thẳng d (B nằm giữa A và C). Vẽ đường tròn tâm O thay đổi nhưng luôn đi qua B và C (O không nằm trên đường thẳng d). Kẻ AM và AN là các tiếp tuyến của (O) tại M và N . Gọi I là trung điểm của BC, AO cắt MN tại H và cắt đường tròn (O) tại các điểm P và Q (P nằm giữa A và O), BC cắt MN tại K .

1. Chứng minh rằng bốn điểm O, M, N, I cùng thuộc một đường tròn.
2. Chứng minh rằng điểm K cố định khi đường tròn (O) thay đổi.
3. Gọi D là trung điểm của HQ , từ H kẻ đường thẳng vuông góc với MD cắt đường thẳng MP tại E . Chứng minh rằng P là trung điểm của ME

Bài 258. [id4954](HSG9 Thanh hóa 18-19) Cho đường tròn $(O; R)$ và một điểm A cố định ở bên ngoài đường tròn, $OA = 2R$. Từ A kẻ các tiếp tuyến AB, AC đến đường tròn (O) (B, C là các tiếp điểm). Đường thẳng OA cắt dây BC tại I . Gọi M là điểm di động trên cung nhỏ BC . Tiếp tuyến tại M của đường tròn (O) cắt AB, AC lần lượt ở E, F . Dây BC cắt OE, OF lần lượt tại các điểm P, Q .

1. Chứng minh $\widehat{ABI} = 60^\circ$ và tứ giác $OBEQ$ nội tiếp.
2. Chứng minh $EF = 2PQ$
3. Xác định vị trí điểm M trên cung nhỏ BC sao cho tam giác OPQ có diện tích nhỏ nhất. Tính diện tích nhỏ nhất đó theo R

Bài 259. [id4955](HSG9 Thái Bình 18-19) Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH , gọi I, J, K lần lượt là tâm các đường tròn nội tiếp các tam giác ABC, ABH, ACH . Gọi giao điểm của các đường thẳng AJ, AK với cạnh BC lần lượt là E và F .

1. Chứng minh: I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF .
2. Chứng minh: đường tròn ngoại tiếp tam giác IJK và đường tròn nội tiếp tam giác ABC có bán kính bằng nhau

Bài 260. [id4956](HSG9 Tiền Giang 18-19) Cho hai đường tròn $(O_1; R_1)$, $(O_2; R_2)$ cắt nhau tại 2 điểm A và B . Một đường thẳng (d) bất kì qua A cắt 2 đường tròn $(O_1; R_1)$, $(O_2; R_2)$ lần lượt tại M , N . Tiếp tuyến tại M của $(O_1; R_1)$ và tiếp tuyến tại N của $(O_2; R_2)$ cắt nhau tại I . Tìm giá trị lớn nhất của bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác IMN khi (d) quay quanh A

Bài 261. [id4957](HSG9 Tiền Giang 18-19) Cho $\triangle ABC$ nội tiếp trong đường tròn tâm O , bán kính R . Chứng minh $BC = 2R \cdot \sin A$ (Xét cả 3 trường hợp: tam giác vuông, tam giác nhọn, tam giác tù). Chú ý: Nếu α và β là hai góc bù nhau thì $\sin \alpha = \sin \beta$

Bài 262. [id4958](HSG9 Vĩnh Phúc 18-19) Cho đường tròn (T) có tâm O và đường kính AB cố định. Gọi M là điểm di động trên đường tròn (T) sao cho M không trùng với A và B . Gọi C là điểm đối xứng với điểm O qua điểm A . Đường thẳng vuông góc với AB tại C cắt AM tại N , đường thẳng BM cắt đường thẳng CN tại F . Chứng minh rằng độ dài đoạn thẳng NF ngắn nhất thì A là trọng tâm tam giác BNF

Bài 263. [id4960](Ts10 Thái Nguyên 19-20) Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Biết $AB = 10\text{cm}$, $AH = 6\text{cm}$, Tính độ dài các cạnh AC , BC của tam giác ABC

Bài 264. [id4961](Ts10 Tây Ninh 19-20) Cho tam giác ABC vuông cân tại A có đường trung tuyến BM (M thuộc cạnh AC). Biết $AB = 2a$. Tính theo a độ dài AC , AM và BM

Bài 265. [id4962](Ts10 Tây Ninh 19-20) Cho tam giác ABC vuông tại A . Gọi H là chân đường cao hạ từ đỉnh A xuống cạnh BC . Biết $AH = \sqrt{12}\text{cm}$, $\frac{HB}{HC} = \frac{1}{3}$. Độ dài đoạn BC là

(A) 6 cm. (B) 8 cm. (C) $4\sqrt{3}$ cm. (D) 12 cm.

Bài 266. [id4963](Ts10 Vĩnh Long 19-20) Cho tam giác ABC có

$$AB = 4\text{ cm}, AC = 4\sqrt{3}\text{cm}, BC = 8\text{cm}.$$

1. Chứng minh tam giác ABC vuông.
2. Tính số đo $\widehat{B}$, $\widehat{C}$ và độ dài đường cao AH của tam giác ABC

Bài 267. [id4964](Ts10 An Giang 19-20) Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 4\text{cm}$, $AC = 3\text{cm}$. Lấy điểm D thuộc cạnh AB ($AB < AD$). Đường tròn (O) đường kính BD cắt CB tại E , kéo dài CD cắt đường tròn (O) tại F .

1. Chứng minh rằng $ACED$ là tứ giác nội tiếp.
2. Biết $BF = 3\text{cm}$. Tính BC và diện tích tam giác BFC .
3. Kéo dài AF cắt đường tròn (O) tại điểm G . Chứng minh rằng BA là tia phân giác của góc CBG

Bài 268. [id4965](Ts10 Bình Phước 19-20) Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH và đường trung tuyến AM . Biết $AH = 3\text{cm}$; $HB = 4\text{cm}$. Hãy tính AB, AC, AM và diện tích tam giác ABC

Bài 269. [id4966](Ts10 Bắc Ninh 19-20) Cho tam giác ABC vuông tại A . Gọi H là chân đường cao hạ từ đỉnh A xuống cạnh BC . Biết $AH = \sqrt{12}cm$, $\frac{HB}{HC} = \frac{1}{3}$. Độ dài đoạn BC là

(A) 6 cm. (B) 8 cm. (C) $4\sqrt{3}$ cm. (D) 12 cm.

[id4967](Ts10 Bến Tre 19-20) Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Biết $AB = 3cm$, $AC = 4cm$. Tính độ dài đường cao AH , tính $\cos \widehat{ACB}$ và chu vi tam giác ABH

Bài 271. [id4969](Ts10 Long An 19-20) Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH , biết $AB = 5cm$; $BH = 3cm$. Tính AH , AC và $\sin \widehat{CAH}$

Bài 272. [id4970](Ts10 Lâm Đồng 19-20) Cho tam giác ABC vuông tại A có AH là đường cao ($H \in BC$). Biết $BH = 3cm$, $BC = 9cm$. Tính độ dài AB

Bài 273. [id4971](TS10 chuyên Bình Định vòng 2 19-20) Cho tam giác ABC . Các điểm D, E, F theo thứ tự thuộc các cạnh BC, CA, AB sao cho tứ giác $AFDE$ nội tiếp. Chứng minh rằng: $\frac{S_{DEF}}{S_{ABC}} \leq \frac{EF^2}{4.AD^2}$. Trong đó S_{DEF}, S_{ABC} lần lượt là diện tích các tam giác DEF và ABC .

Bài 274. [id4972](TS10 chuyên Hòa Bình Chuyên Toán 19-20) Cho hình bình hành $ABCD$ có $\widehat{ABC} > 90^\circ$, hạ DE, DF, DK lần lượt vuông góc với AB, BC, AC . Gọi I là giao điểm của AC và BD . Chứng minh rằng các điểm E, F, I, K cùng thuộc một đường tròn

Bài 275. [id4973](TS10 chuyên Hậu Giang chuyên toán 19-20) Cho hình thang $ABCD$ vuông tại A và D , $CD = 2cm$, $\widehat{ABC} = 60^\circ$ và CA vuông góc với CB . Tính diện tích S của hình thang $ABCD$

Bài 276. [id4974](TS10 chuyên Lâm Đồng vòng 2 19-20) Tam giác ABC có $\widehat{C} - \widehat{B} = 90^\circ$ và AH là đường cao của tam giác. Chứng minh rằng $AH^2 = BH.CH$

Bài 277. [id4975](TS10 chuyên Lâm Đồng vòng 2 19-20) Cho tam giác ABC cân tại A ($\widehat{A} < 90^\circ$), đường vuông góc với AB tại A cắt đường thẳng BC tại D . Dựng DE vuông góc với AC ($E \in AC$). Gọi H là trung điểm của BC . Chứng minh rằng $AH = HE$

Bài 278. [id4976](TS10 chuyên Nam Định cho lớp chuyên KHTN 19-20) Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 6cm$, $BC = 10cm$. Tính độ dài đường cao kẻ từ A xuống cạnh BC

Bài 279. [id4977](TS10 chuyên Nam Định lớp chuyên KHXH 19-20) Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 6cm$, $BC = 10cm$. Gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm A trên cạnh BC . Tính độ dài BH

Bài 280. [id4978](TS10 chuyên Phú Yên Vòng 2 19-20) Cho tam giác ABC vuông tại A . Trên tia đối của tia BC lấy điểm D sao cho $BD = BA$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC, AD . Đường thẳng qua B và song song với AD cắt MN tại E .

1. Chứng minh tứ giác $NAEB$ là hình chữ nhật.

2. Chứng minh rằng $\widehat{ACE} = \widehat{DCN}$

Bài 281. [id4979](TS10 chuyên PTNK (VÒNG 1) năm 2019-2020) Tứ giác $ABCD$ có chu vi $18cm$, $AB = \frac{3}{4}BC$, $CD = \frac{5}{4}BC$ và $AD = 2AB$. Tính độ dài các cạnh của tứ giác $ABCD$. Biết $AC = CD$, tính diện tích tứ giác $ABCD$

Bài 282. [id4980](TS10 chuyên PTNK (VÒNG 2) năm 2019-2020) Cho tam giác ABC có $AB < AC$. Gọi d_1, d_2 lần lượt là các đường phân giác trong và ngoài góc $\angle BAC$. Gọi M, N lần lượt là hình chiếu vuông góc của B lên d_1, d_2 . Gọi P, Q lần lượt là hình chiếu vuông góc của C lên d_1, d_2 .

1. Chứng minh rằng MN và PQ lần lượt đi qua trung điểm của AB, AC .
2. Chứng minh rằng MN và PQ cắt nhau trên BC .
3. Trên d_1 lấy các điểm E và F sao cho $\angle ABE = \angle BCA$ và $\angle ACF = \angle CBA$. (E thuộc nửa mặt phẳng bờ AB chứa C ; F thuộc nửa mặt phẳng bờ AC chứa B). Chứng minh rằng $\frac{BE}{CF} = \frac{AB}{AC}$.
4. Các đường thẳng BN và CQ lần lượt cắt AC và AB tại các điểm K và L . Chứng minh rằng các đường thẳng KE và LF cắt nhau trên đường thẳng BC .

Bài 283. [id4981](TS10 chuyên Quảng Nam Vòng 2 19-20) Cho hình bình hành $ABCD$ có góc A nhọn. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của C lên các đường thẳng AB, AD .

1. Chứng minh

$$AB \cdot AH + AD \cdot AK = AC^2.$$

2. Trên hai đoạn thẳng BC, CD lần lượt lấy hai điểm M, N (M khác B, M khác C) sao cho hai tam giác ABM và ACN có diện tích bằng nhau; BD cắt AM và AN lần lượt tại E và F . Chứng minh $\frac{BM}{BC} + \frac{DN}{DC} = 1$ và $BE + DF > EF$.

Bài 284. [id4982](TS10 chuyên Sơn La Vòng 2 19-20) Trong các tam giác có cạnh đáy bằng a , chiều cao ứng với cạnh đáy bằng h (a, h cho trước, không đổi). Hãy tìm tam giác có bán kính đường tròn nội tiếp lớn nhất

Bài 285. [id4983](TS10 chuyên Tây Ninh Vòng 2 19-20) Cho hình thang cân $ABCD$ ($AB \parallel CD$) có $CD = 2AD = 2AB = 8$. Tính diện tích của hình thang cân đó

Bài 286. [id4984](TS10 chuyên Tây Ninh Vòng 2 19-20) Cho tam giác nhọn ABC có $\widehat{BAC} = 60^\circ$ và $AB < AC$. Đường tròn tâm I nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với AB, AC lần lượt tại D và E . Kéo dài BI, CI lần lượt cắt DE tại F và G , gọi M là trung điểm BC . Chứng minh tam giác MFG đều

Bài 287. [id4985](TS10 chuyên An Giang Vòng 2 19-20) Cho hình chữ nhật $ABCD$, hai điểm K, P thuộc hai cạnh AD và BC sao cho tam giác DKP đều và có cạnh 18 cm . Biết đường chéo BD đi qua trung điểm N của đoạn KP . Đường thẳng qua A song song với KP cắt BC tại M .

1. Tính diện tích hình chữ nhật $ABCD$.
2. Chứng minh rằng tứ giác $AKNM$ nội tiếp

Bài 288. [id4986](TS10 chuyên Long An chuyên toán dự bị 19-20) Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng $12a$, gọi E là trung điểm của CD , gọi F là điểm thuộc cạnh CB sao cho $CF = 4a$. Các điểm G và H theo thứ tự di chuyển trên các cạnh AB và AD sao cho GH song song EF . Xác định vị trí của điểm G sao cho tứ giác $EFGH$ có diện tích lớn nhất

Bài 289. [id4987](TS10 chuyên Long An chuyên toán 19-20) Cho tứ giác $ABCD$ có O là giao điểm của AC và BD sao cho: $\frac{AO}{CO} = \frac{2}{5}$; $\frac{BO}{DO} = \frac{3}{4}$. Gọi K là điểm cố định bên ngoài tứ giác $ABCD$. Gọi d là đường thẳng đi qua K và không cắt tứ giác $ABCD$. Gọi M, E, F, N lần lượt là hình chiếu của A, B, C, D lên đường thẳng d . Tìm vị trí của đường thẳng d để

$$5AM + 4BE + 2CF + 3DN$$

đạt giá trị lớn nhất

Bài 290. [id4988](TS10 chuyên Quảng Bình chuyên toán 19-20) Cho hình chữ nhật $ABCD$ có

$$AB = 2AD = 4a \ (a > 0).$$

Đường thẳng vuông góc với AC tại C cắt các đường thẳng AB và AD lần lượt tại E và F .

1. Chứng minh tứ giác $EBDF$ nội tiếp.
2. Gọi I là giao điểm của các đường thẳng BD và EF . Tính độ dài đoạn thẳng ID theo a .
3. M là điểm thay đổi trên cạnh AB (M khác A , M khác B), đường thẳng CM cắt đường thẳng AD tại N . Gọi S_1 là diện tích của tam giác CME và S_2 là diện tích của tam giác AMN . Xác định vị trí của M sao cho $\frac{S_1}{S_2} = \frac{3}{2}$.

Bài 291. [id4989](TS10 chuyên Yên Bái vòng 2 19-20) Cho tam giác đều ABC . Vẽ các tia Bx , Cy cùng phía với A đối với BC sao cho $Bx \parallel AC$, $Cy \parallel AB$. Một đường thẳng d đi qua A cắt Bx , Cy theo thứ tự ở D , E . Gọi I là giao điểm của CD và BE . Xác định vị trí của đường thẳng d để tam giác BIC có diện tích lớn nhất

Bài 292. [id4990](HSG9 An Giang 18-19) Cho tam giác ABC vuông tại C , biết $\widehat{BAC} = \alpha$, $AB = a$. Lấy một điểm D nằm bên trong tam giác ABC sao cho CD vuông góc với DB và góc $\widehat{ACD} = \widehat{DBA}$. Gọi E là giao điểm của AB và CD .

1. Tính độ dài đoạn AE theo α và a .
2. Gọi F là giao điểm của DB và AC . Chứng minh $FC^2 = FD \cdot FB$

Bài 293. [id4991](HSG9 Bình Định 18-19) Cho tam giác ABC vuông cân tại A . Gọi D là trung điểm của cạnh BC . Lấy điểm M bất kỳ trên đoạn AD (M không trùng với A). Gọi N, P theo thứ tự là hình chiếu vuông góc của M trên các cạnh AB, AC và H là hình chiếu vuông góc của N lên đường thẳng PD .

1. Chứng minh rằng AH vuông góc với BH
2. Đường thẳng qua B song song với AD cắt đường trung trực của AB tại I . Chứng minh ba điểm H, N, I thẳng hàng

Bài 294. [id4992](HSG9 Bắc Giang 18-19) Cho $\triangle ABC$ có điểm M, N lần lượt là trung điểm hai cạnh CA và CB . Gọi P là giao điểm của tia MN với đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$. Chứng minh $\frac{AC}{PB} = \frac{AB}{PC} + \frac{BC}{PA}$.

Bài 295. [id4993](HSG9 DAK LAK 18-19) Cho hình vuông $ABCD$. Trên các cạnh CB , CD lần lượt lấy các điểm M , N (M khác B và C , N khác C và D) sao cho $\widehat{MAN} = 45^\circ$. Chứng minh rằng đường chéo BD chia tam giác AMN thành phần có diện tích bằng nhau

Bài 296. [id4994](HSG9 Hà Tĩnh 18-19) Tam giác ABC vuông tại A , đường phân giác BD . Tia phân giác của góc A cắt BD tại I . Biết

$$IB = 10\sqrt{5}cm, ID = 5\sqrt{5}cm.$$

Tính diện tích tam giác ABC

Bài 297. [id4995](HSG9 Hà Tĩnh 18-19) Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH

1. Khi $AB = 12cm$ tỉ số giữa bán kính đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp bằng $\frac{2}{5}$. Tính diện tích tam giác
2. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của H lên AB, AC . Chứng minh rằng:

$$BE\sqrt{CH} + CF\sqrt{BH} = AH\sqrt{BC}$$

Bài 298. [id4996](HSG9 Kiên Giang 18-19) Cho hình vẽ bên, với $ABCD$ là hình vuông có cạnh bằng a , BD song song với CE và $BD = BE$. Tính số đo góc $\widehat{BEC}$.

Bài 299. [id4997](HSG9 Lâm Đồng 18-19) Cho tam giác nhọn ABC có trực tâm là điểm H . Chứng minh

$$HA + HB + HC \leq \frac{2}{3}(AB + BC + CA).$$

Bài 300. [id4998](HSG9 Lâm Đồng 18-19) Trên các cạnh BC, CD của hình vuông lấy lần lượt hai điểm N, E sao cho $\widehat{EAN} = 45^\circ$. Đường thẳng BD cắt AN và AE lần lượt tại H và K . Chứng minh rằng các điểm H, N, C, E, K nằm trên cùng một đường tròn

Bài 301. [id4999](HSG9 Ninh Bình 18-19) Qua điểm M trong tam giác ABC kẻ $DK // AB$, $EF // AC$, $PQ // BC$ ($E, P \in AB$, $K, F \in BC$, $D, Q \in CA$). Biết diện tích các tam giác MPE , MQD , MKF lần lượt là x^2 ; y^2 ; z^2 với x, y, z là các số thực dương. Tính diện tích tam giác ABC theo x, y, z

Bài 302. [id5000](HSG9 Quảng Bình 18-19) Cho tam giác ABC có $AB = 3$, $AC = 4$, $BC = 5$. Xét các hình chữ nhật $MNPQ$ sao cho điểm M, N thuộc cạnh BC , P thuộc cạnh AC , Q thuộc cạnh AB . Hãy xác định các kích thước của hình chữ nhật $MNPQ$ để nó có diện tích lớn nhất

Bài 303. [id5001](HSG9 Quảng Nam 18-19) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) có ba đường cao AD, BE, CF đồng quy tại H .

1. Chứng minh $HE.CB = HC.EF$.
2. Một đường thẳng qua H cắt hai đường thẳng AB, AC lần lượt tại M, N sao cho H là trung điểm của MN . Chứng minh đường trung trực của đoạn thẳng MN đi qua trung điểm của đoạn thẳng BC

Bài 304. [id5002](HSG9 Quảng Trị 18-19) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AC < AB$); Gọi H là hình chiếu của A trên BC , D là điểm nằm trên đoạn thẳng AH ($D \neq A, D \neq H$). Đường thẳng BD cắt đường tròn tâm C bán kính CA tại E và F (F nằm giữa B và D); M là điểm trên đoạn thẳng AB sao cho $\widehat{ACF} = 2\widehat{BFM}$; MF cắt AH tại N .

1. Chứng minh $BH.BC = BE.BF$ và tứ giác $EFHC$ nội tiếp đường tròn.
2. Chứng minh HD là phân giác góc $\widehat{EHF}$
3. Chứng minh F là trung điểm MN

Bài 305. [id5003](HSG9 Sóc Trăng 18-19) Cho tam giác đều ABC . Trên tia đối của tia CB lấy điểm D sao cho $\widehat{CAD} = 15^\circ$. Đường thẳng vuông góc với BC tại C cắt AD tại E . Tia phân giác trong của B cắt AD ở K . Chứng minh rằng $AK = ED$

Bài 306. [id5004](HSG9 Thái Bình 18-19) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, vẽ các đường cao BE và AD . Gọi H là trực tâm và G là trọng tâm tam giác ABC .

1. Chứng minh: nếu $HG \parallel BC$ thì $\tan B. \tan C = 3$.
2. Chứng minh:

$$\tan A. \tan B. \tan C = \tan A + \tan B + \tan C$$

Bài 307. [id5005](HSG9 Thừa Thiên Huế 18-19) Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH .

1. Biết $HC - HA = 4\text{cm}$, $\tan \widehat{ACB} = \frac{3}{4}$. Tính độ dài AB, AC .
2. Gọi E, F lần lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ H đến AB, AC ; M là trung điểm của BC . Chứng minh EF vuông góc AM .
3. Gọi S là diện tích tam giác ABC . Chứng minh $2S = \frac{AH^4}{HE.HF}$

Bài 308. [id5006](HSG9 Tiền Giang 18-19) Cho tam giác ABC cân tại A có $\widehat{A} = 36^\circ$. Tính tỉ số $\frac{AB}{BC}$

Bài 309. [id5007](HSG9 Trà Vinh 18-19) Cho tam giác ABC vuông cân tại A , CM là đường trung tuyến. Từ A vẽ đường thẳng vuông góc với CM cắt BC ở H . Tính tỉ số $\frac{BH}{HC}$

Bài 310. [id5008](HSG9 Vĩnh Phúc 18-19) Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a . Trên cạnh BC lấy điểm M , trên cạnh CD lấy điểm N sao cho chu vi tam giác CMN bằng $2a$. Chứng minh rằng góc MAN có số đo không đổi

Bài 311. [id5009](HSG9 Vĩnh Phúc 18-19) Cho tam giác ABC , có $\widehat{BAC} > 90^\circ$, H là chân đường vuông góc hạ từ A , $\widehat{CAH} = 3\widehat{BAH}$, $AH = 6\text{cm}$, $BH = 3\text{cm}$ Tính diện tích tam giác ABC

Bài 312. [id5010](TS10 chuyên Thái Nguyên chuyên tin 19-20) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 8x^3 - y = y^3 - 2x \\ x^2 + y^2 = x + 2y \end{cases}$$

Bài 313. [id5011](Ts10 THUA THIEN HUE 19-20) Một chiếc cốc thủy tinh có dạng hình trụ chứa đầy nước, có chiều cao bằng 6cm , bán kính đáy bằng 1cm . Người ta thả từ từ lần lượt vào cốc nước một viên bi hình cầu và một vật có dạng hình nón đều bằng thủy tinh (vừa khít như hình vẽ) thì thấy nước trong chiếc cốc tràn ra ngoài. Tính thể tích của lượng nước còn lại trong chiếc cốc (biết rằng đường kính của viên bi, đường kính của đáy hình nón và đường kính của đáy cốc nước xem như bằng nhau; bỏ qua bề dày của lớp vỏ thủy tinh)

Bài 314. [id5012](Ts10 Thành Phố HCM 19-20) Cuối năm học, các bạn lớp 9A chia làm hai nhóm, mỗi nhóm chọn một khu vườn sinh thái ở Bắc bán cầu để tham quan. Khi mở hệ thống định vị GPS, họ phát hiện một sự trùng hợp khá thú vị là hai vị trí mà hai nhóm chọn đều nằm trên cùng một kinh tuyến

anh146.png

và lần lượt ở các vĩ tuyến 47° và 72° .

1. Tính khoảng cách (làm tròn đến hàng trăm) giữa hai vị trí đó, biết rằng kinh tuyến là một cung tròn nối liền hai cực của trái đất và có độ dài khoảng 20 000km.
2. Tính (làm tròn đến hàng trăm) độ dài bán kính và đường xích đạo của trái đất. Từ kết quả của bán kính (đã làm tròn), hãy tính thể tích của trái đất, biết rằng trái đất có dạng hình cầu và thể tích của hình cầu được tính theo công thức $V = \frac{4}{3} \cdot 3,14 \cdot R^3$ với R là bán kính hình cầu

Bài 315. [id5013](Ts10 Cần Thơ 19-20) Thể tích của một hình cầu có bán kính bằng 15 cm là
 (A) $300\pi \text{ cm}^3$. . (B) $4500\pi \text{ cm}^3$. . (C) $225\pi \text{ cm}^3$. . (D) $100\pi \text{ cm}^3$. .

Bài 316. [id5014](Ts10 Cần Thơ 19-20) Khi thả chìm hoàn toàn tượng một con ngựa nhỏ bằng đá vào một ly nước có dạng hình trụ thì người ta thấy nước trong ly dâng lên 1,5 cm và không tràn ra ngoài. Biết diện tích đáy của ly nước bằng 80 cm^2 . Thể tích của tượng ngựa đá bằng
 (A) 40 cm^3 . . (B) 1200 cm^3 . . (C) 120 cm^3 . . (D) 400 cm^3 . .

Bài 317. [id5015](Ts10 ĐAK LAK 19-20) Một cốc nước dạng hình trụ có chiều cao là 12 cm, bán kính đáy là 2cm, lượng nước trong cốc cao 8 cm. Người ta thả vào cốc nước 6 viên bi hình cầu có cùng bán kính 1cm và ngập hoàn toàn trong nước làm nước trong cốc dâng lên. Hỏi sau khi thả 6 viên bi vào thì mực nước trong cốc cách miệng cốc bao nhiêu xentimet? (Giả sử độ dày của cốc là không đáng kể)

Bài 318. [id5016](Ts10 Hà Nam 19-20) Tính thể tích của một hình nón có bán kính đáy $r = 4 \text{ cm}$, độ dài đường sinh $l = 5 \text{ cm}$

Bài 319. [id5017](Ts10 Hà Nội 19-20) Một bồn nước inox có dạng một hình trụ với chiều cao 1,75 m và diện tích đáy là $0,32 \text{ m}^2$. Hỏi bồn nước này đựng đầy được bao nhiêu mét khối nước? (Bỏ qua bề dày của bồn nước)

Bài 320. [id5018](Ts10 Hải Phòng 19-20) Một hình trụ có diện tích xung quanh $140\pi \text{ (cm}^2\text{)}$ và chiều cao là $h = 7 \text{ (cm)}$. Tính thể tích của hình trụ đó

Bài 321. [id5019](Ts10 KONTUM 19-20) Một hình trụ có chiều cao bằng 5m và diện tích xung quanh bằng $20\pi \text{ m}^2$. Tính thể tích của hình trụ

Bài 322. [id5020](Ts10 Lâm Đồng 19-20) Tính thể tích một hình cầu có diện tích mặt cầu bằng $144\pi \text{ cm}^2$

Bài 323. [id5021](TS10 chuyên Gia lai vòng 2 19-20) Tính thể tích của một hình cầu, biết diện tích mặt cầu bằng $36\pi \text{ cm}^2$

Bài 324. [id5022](TS10 chuyên Kon Tum cho tất cả các thí sinh 19-20) Một hình trụ có chiều cao bằng 5m và diện tích xung quanh bằng $20\pi \text{ m}^2$. Tính thể tích của hình trụ

Bài 325. [id5023](TS10 chuyên Nam Định cho lớp chuyên KHTN 19-20) Một hình trụ có diện tích hình tròn đáy là $9\pi \text{ cm}^2$, độ dài đường sinh là 6 cm. Tính thể tích hình trụ đó

Bài 326. [id5024](TS10 chuyên Nam Định lớp chuyên KHXH 19-20) Một hình trụ có bán kính đáy là 3 cm , độ dài đường sinh là 6 cm . Tính diện tích xung quanh của hình trụ đó

Bài 327. [id5025](TS10 chuyên An Giang V2 19-20)

Một chiếc bút chì có dạng hình trụ có đường kính đáy 8 mm và chiều cao bằng 200 mm . Thân bút chì được làm bằng gỗ, phần lõi được làm bằng than chì. Phần lõi có dạng hình trụ có chiều cao bằng chiều dài bút và đáy là hình tròn có bán kính 1 mm . Tính thể tích phần lõi và phần gỗ của bút chì.

anh147.png

Bài 328. [id5026](HSG9 Gia Lai 18-19) Một cây nến hình lăng trụ đứng đáy lục giác đều có chiều cao và độ dài cạnh đáy lần lượt là 20 cm và 1 cm . Người ta xếp cây nến trên vào trong một cái hộp có dạng hình hộp chữ nhật sao cho cây nến nằm khít trong hộp. Tính thể tích cái hộp

Bài 329. [id5028](Ts10 Lâm Đồng 19-20) Đơn giản biểu thức

$$A = (\sin \alpha - \cos \alpha) (\sin \alpha + \cos \alpha) + 2\cos^2 \alpha$$

Bài 330. [id5029](TS10 chuyên Lâm Đồng vòng 2 19-20) Tính số đo góc nhọn α biết $10\sin^2 \alpha + 6\cos^2 \alpha = 8$

Bài 331. [id5030](HSG9 Hà Tĩnh 18-19) Cho góc nhọn α có $\tan \alpha = 2$. Tính

$$M = \frac{2\sin^2 \alpha + 3\sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha}{\sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha + 1}$$

Bài 332. [id5031](HSG9 Hưng Yên 18-19) Cho tam giác ABC có góc A là góc tù. Chứng minh rằng:

$$\sin(B + C) = \sin B \cdot \cos C + \cos B \cdot \sin C.$$

Bài 333. [id5429](TS10 chuyên Bình Định 18-19) Cho n là số tự nhiên chẵn, chứng minh rằng số $20^n - 3^n + 16^n - 1$ chia hết cho số 323

Bài 334. [id5430](TS10 chuyên Bến Tre 18-19) Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3 . Chứng minh rằng $p^2 - 1$ chia hết cho 24

Bài 335. [id5431](TS10 chuyên Hà Nội 18-19) Cho x, y là các số nguyên sao cho $x^2 - 2xy - y^2; xy - 2y^2 - x$ đều chia hết cho 5 . Chứng minh $2x^2 + y^2 + 2x + y$ cũng chia hết cho 5

Bài 336. [id5432](TS10 chuyên Hưng Yên 18-19) Tìm các giá trị nguyên của x để

$$M = x^4 + (x + 1)^3 - 2x^2 - 2x$$

là số chính phương

Bài 337. [id5433](TS10 chuyên Hải Dương 18-19) Tìm dạng tổng quát của số nguyên dương n biết: $M = n.4n + 3n$ chia hết cho 7

Bài 338. [id5434](TS10 chuyên Hải Phòng 18-19) Đặt $N = a_1 + a_2 + \dots + a_{2018}$, $M = a_1^5 + a_2^5 + \dots + a_{2018}^5$ ($a_1; a_2; \dots, a_{2018} \in \mathbb{Z}^+$). Chứng minh rằng nếu N chia hết cho 30 thì M cũng chia hết cho 30

Bài 339. [id5435](TS10 chuyên Lào Cai 18-19) Cho m, n là các số nguyên thỏa mãn $4(m+n)^2 - mn$ chia hết cho 225. CMR : mn cũng chia hết cho 225

Bài 340. [id5436](TS10 chuyên Lâm Đồng 18-19) Với n là số tự nhiên chẵn, chứng minh rằng: $(20^n + 16^n - 3^n - 1) : 323$

Bài 341. [id5437](TS10 chuyên Nam Định (2) năm 2018-2019)

Tìm tất cả các số nguyên không âm a, b, c thỏa mãn

$$(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 = 6abc$$

và $a^3 + b^3 + c^3 + 1$ chia hết cho $a + b + c + 1$

Bài 342. [id5438](TS10 chuyên Nam Định 18-19) Có bao nhiêu số tự nhiên n không vượt quá 2019 thỏa mãn $n^3 + 2019$ chia hết cho 6

Bài 343. [id5439](TS10 chuyên Nghệ An (2) năm 2018-2019) Cho số tự nhiên $n \geq 2$ và số nguyên tố p thỏa mãn $p-1$ chia hết cho n đồng thời $n^3 - 1$ chia hết cho p . Chứng minh rằng $n+p$ là một số chính phương

Bài 344. [id5440](TS10 chuyên Nghệ AN 18-19) Cho hai số nguyên dương m, n thỏa mãn $m+n+1$ là một ước nguyên tố của $2(m^2 + n^2) - 1$. CMR $m.n$ là số chính phương

Bài 345. [id5441](TS10 chuyên Quảng Ngãi 18-19) Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n thì $n^3 - 9n + 27$ không chia hết cho 81

Bài 346. [id5442](TS10 chuyên Thanh Hóa 18-19) Cho n là số nguyên dương tùy ý, với mỗi số nguyên dương k đặt $S_k = 1^k + 2^k + \dots + n^k$. Chứng minh $S_{2019} : S_1$

Bài 347. [id5443](TS10 chuyên Tuyên Quang 18-19) Cho a, b, c là các số nguyên. Chứng minh nếu $a^{2016} + b^{2017} + c^{2018}$ chia hết cho 6 thì $a^{2018} + b^{2019} + c^{2020}$ cũng chia hết cho 6

Bài 348. [id5444](TS10 chuyên Vĩnh Phúc 18-19) Cho phương trình $x^3 + 2y^3 + 4z^3 = 9!$ (1) với $x; y; z$ là ẩn và $9!$ Là tích các số nguyên dương liên tiếp từ 1 đến 9

1. Chứng minh rằng nếu có các số nguyên $x; y; z$ thỏa mãn (1) thì x, y, z đều chia hết cho 4

2. Chứng minh rằng không tồn tại các số nguyên x, y, z thỏa mãn (1)

Bài 349. [id5445](TS10 chuyên Bà Rịa Vũng Tàu 18-19) Cho $A = m^2n^2 - 4m - 2n$ với m, n là các số nguyên dương. Khi $n = 2$ tìm m để A là số chính phương. Khi $n \geq 5$ chứng minh rằng A không thể là số chính phương

Bài 350. [id5446](TS10 chuyên Bắc Giang 18-19) Chứng minh rằng không tồn tại số tự nhiên n để $2018 + n^2$ là số chính phương

Bài 351. [id5447](TS10 chuyên Bình Dương 18-19) Tìm tất cả các cặp số nguyên dương x, y thỏa mãn: $x^2 + y^2 = 3(x + y)$

Bài 352. [id5448](TS10 chuyên Bình Dương 18-19) Tìm tất cả các số nguyên dương x, y thỏa mãn: $x^2 + y^2 = 3(x + y)$

Bài 353. [id5449](TS10 chuyên Bình Phước 18-19) Tìm tất cả bộ số nguyên $(a; b)$ thỏa mãn $3(a^2 + b^2) - 7(a + b) = -4$

- Bài 354.** [id5450](TS10 chuyên Bắc Ninh 18-19) Tìm cặp số nguyên x, y thỏa mãn $x^2 - 2y^2 = 1$
- Bài 355.** [id5451](TS10 chuyên Bến Tre 18-19) Tìm các nghiệm nguyên của phương trình: $x^3 - xy + 2 = x + y$
- Bài 356.** [id5452](TS10 chuyên Hà Nam (2) năm 2018-2019) Tìm các số nguyên dương x, y thỏa mãn $7^x = 3.2^y + 1$
- Bài 357.** [id5453](TS10 chuyên Hà nam 18-19) Tìm các số nguyên dương x, y thỏa mãn $7^x = 3.2^y + 1$
- Bài 358.** [id5454](TS10 chuyên Hà Tĩnh 18-19) Cho $a_1 < a_2 < \dots < a_n$, n là số tự nhiên không âm, a là các số nguyên dương và không có 2 số nào liên tiếp. Đặt $S = a_1 + a_2 + \dots + a_n$. Chứng minh rằng luôn tồn tại một số chính phương b thỏa mãn $S_n \leq b \leq S_{n+1}$
- Bài 359.** [id5455](TS10 chuyên Hải Dương 18-19) Tìm các cặp số $(x; y)$ nguyên dương thỏa mãn: $(x^2 + 4y^2 + 28)^2 - 17(x^4 + y^4) = 238y^2 + 833$
- Bài 360.** [id5456](TS10 chuyên Lào Cai 18-19) Tìm tất cả cặp số nguyên x, y thỏa mãn $y^2 + 2xy - 3x - 2 = 0$
- Bài 361.** [id5457](TS10 chuyên Nam Định (2) năm 2018-2019) Chứng minh rằng tồn tại vô hạn bộ ba số nguyên (x, y, z) thỏa mãn $xyz \neq 0$ và $x^5 + 8y^3 + 7z^2 = 0$
- Bài 362.** [id5458](TS10 chuyên Nam Định 18-19) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $2x^2 + 5y^2 = 41 + 2xy$
- Bài 363.** [id5459](TS10 chuyên Nghệ AN 18-19) Tìm các số nguyên $x; y; z$ sao cho
- $$x^2 + y^2 + z^2 + 6 < xy + 3x + 4z$$
- Bài 364.** [id5460](TS10 chuyên Phú Thọ 18-19) Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình: $x^2(y + 3) = y(x^2 - 3)^2$
- Bài 365.** [id5461](TS10 chuyên Quảng Bình 18-19) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn đẳng thức $x^2y^2 - x^2 - 6y^2 = 2xy$.
- Bài 366.** [id5462](TS10 chuyên Quảng Ngãi 18-19) Tìm cặp số thực $(x; y)$ với y lớn nhất thỏa mãn điều kiện $x^2 + 5y^2 + 2y - 4xy - 3 = 0$
- Bài 367.** [id5463](TS10 chuyên Thanh Hóa 18-19) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn:

$$x^{2019} = y^{2019} - y^{1346} - y^{673} + 2.$$

- Bài 368.** [id5464](TS10 chuyên Thái Bình 18-19) Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 2}{x + 2}$. Tìm tất cả các giá trị x nguyên
- Bài 369.** [id5465](TS10 chuyên Thái Nguyên 18-19) Tìm x, y nguyên dương thỏa mãn: $16(x^3 - y^3) = 15xy + 371$

Bài 370. [id5466](TS10 chuyên Thừa Thiên Huế 18-19) Cho số tự nhiên z và các số nguyên x, y thỏa mãn $x + y + xy = 1$. Tìm giá trị của x, y, z sao cho

$$(2^{z+1} + 42)(x^2 + y^2 + 1 + x^2y^2)$$

là số chính phương lớn nhất

Bài 371. [id5467](TS10 chuyên Tuyên Quang 18-19) Tìm nghiệm nguyên của phương trình: $3x^2 - 2xy + y - 5x + 2 = 0$

Bài 372. [id5468](TS10 chuyên Vĩnh Long 18-19) Tìm nghiệm nguyên của phương trình $x^2 - xy + y^2 = 2x - 3y - 2$

Bài 373. [id5469](TS10 chuyên Bắc Giang 18-19) Mười đội bóng chuyên tham gia giải bóng chuyên VTV cup 2018. Cứ hai đội trong giải đấu đó thi đấu với nhau đúng một trận. Đội thứ nhất thắng x_1 trận và thua y_1 trận, đội thứ hai thắng x_2 trận và thua y_2 trận, ..., đội thứ mười thắng x_{10} trận và thua y_{10} trận. Biết rằng trong một trận đấu bóng chuyên không có trận hòa. Chứng minh rằng:

$$x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_{10}^2 = y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_{10}^2$$

Bài 374. [id5470](TS10 chuyên Bắc Ninh 18-19) Cho 20 số tự nhiên, mỗi số có ước nguyên tố không vượt quá 7. Chứng minh rằng luôn chọn được ra 2 số sao cho tích của chúng là 1 số chính phương

Bài 375. [id5471](TS10 chuyên Hà Nam (2) năm 2018-2019) Một học sinh chấm tùy ý 6 điểm phân biệt vào trong hình tròn bán kính bằng 1. Chứng minh rằng luôn tồn tại hai điểm A, B trong 6 điểm đã cho thỏa mãn $AB \leq 1$

Bài 376. [id5472](TS10 chuyên Hà nam 18-19) Một học sinh tùy ý chấm 6 điểm phân biệt vào trong hình tròn có bán kính 1. Chứng minh rằng luôn tồn tại 2 điểm A, B trong 6 điểm đã cho sao cho $AB \leq 1$

Bài 377. [id5473](TS10 chuyên Hà Nội 18-19) Cho $a_1, a_2, \dots, a_{50}$ là các số nguyên thỏa mãn: $1 \leq a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_{50} \leq 50$, $a_1 + a_2 + \dots + a_{50} = 100$. Chứng minh rằng từ các số đã cho có thể chọn được một vài số có tổng là 50

Bài 378. [id5474](TS10 chuyên Hồ Chí Minh (2) năm 2018-2019) Các số nguyên dương từ 1 đến 2018 được tô màu theo quy tắc sau: Các số mà khi chia cho 24 dư 17 được tô màu xanh; các số mà khi chia cho 40 dư 7 được tô màu đỏ. Các số còn lại được tô màu vàng

1. Chứng tỏ rằng không có số màu được tô cả hai màu xanh và đỏ. Hỏi có bao nhiêu số được tô màu vàng
2. Có bao nhiêu cặp số $(a; b)$ sao cho a được tô màu xanh; b được tô màu đỏ và $|a - b| = 2$

Bài 379. [id5475](TS10 chuyên Khánh Hòa 18-19) Để tiết kiệm chi phí vận hành đồng thời đưa du khách tham quan hết 18 danh lam thắng cảnh trong tỉnh K, Công ty Du lịch lý hành KH đã thiết lập các tuyến một chiều như sau: nếu có tuyến đi từ A đến B và từ B đến C thì sẽ không có tuyến đi từ A đến C. Hỏi có bao nhiêu cách thiết lập để đi hết 18 địa điểm trên ?

Bài 380. [id5476](TS10 chuyên Nam Định (2) năm 2018-2019) Trên bảng ban đầu ghi số 2 và số 4. Ta thực hiện cách viết thêm các số lên bảng như sau: nếu trên bảng đã có hai số, giả sử là a, b ; $a \neq b$, ta viết thêm lên bảng số có giá trị là $a + b + ab$. Hỏi với cách thực hiện như vậy, trên bảng có thể xuất hiện số 2016 được hay không? Giải thích

Bài 381. [id5477](TS10 chuyên Nam Định 18-19) Cho 100 điểm trên mặt phẳng sao cho trong bất kỳ 4 điểm nào cũng có ít nhất 3 điểm thẳng hàng. Chứng minh rằng ta có thể bỏ đi một điểm trong 100 điểm đó để 99 điểm còn lại cùng thuộc 1 đường thẳng

Bài 382. [id5478](TS10 chuyên Nghệ An (2) năm 2018-2019) Cho 17 số tự nhiên mà các chữ số của mỗi số được lấy từ tập hợp $\{0; 1; 2; 3; 4\}$. Chứng minh rằng ta có thể chọn được 5 số trong 17 số đã cho sao cho tổng của 5 số này chia hết cho 5

Bài 383. [id5479](TS10 chuyên Nghệ AN 18-19) Để phục vụ cho lễ khai mạc World Cup 2018, ban tổ chức giải đấu chuẩn bị 25000 quả bóng, các quả bóng được đánh số từ 1 đến 25000. Người ta dùng 7 màu: Đỏ, Da cam, Vàng, Lục, Lam, Chàm, Tím để sơn các quả bóng (mỗi quả được sơn 1 màu). Chứng minh rằng trong 25000 quả bóng nói trên tồn tại 3 quả bóng cùng màu được đánh số là a, b, c mà a chia hết cho b , b chia hết cho c và $abc > 17$

Bài 384. [id5480](TS10 chuyên Phú Thọ 18-19) Trung tâm thành phố Việt Trì có tất cả 2019 bóng đèn chiếu sáng đô thị, chia gồm 3 loại: Đèn ánh sáng trắng có 671 bóng, đèn ánh sáng vàng nhạt có 673 bóng, đèn ánh sáng đỏ có 675 bóng. Vào dịp giỗ tổ Hùng Vương, người ta thực hiện việc thay bóng đèn theo quy luật sau: Mỗi lần tháo bỏ 2 bóng đèn khác loại và thay vào đó bằng 2 bóng đèn thuộc loại còn lại. Hỏi đến một lúc nào đó có thể tất cả các bóng đèn của trung tâm thành phố đều là cùng một loại không

Bài 385. [id5482](TS10 chuyên Thanh Hóa 18-19) Một giải đấu bóng chuyền có n đội tham gia ($n \in \mathbb{N}, n \geq 2$), luật đấu như sau: Mỗi đội đấu với tất cả các đội khác đúng một trận. Sau một trận đấu, đội thắng được 2 điểm, đội thua được 0 điểm; còn nếu hai đội hòa nhau thì mỗi đội được 1 điểm. Sau giải đấu các đội xếp hạng theo điểm số từ cao xuống thấp (hai đội bằng điểm nhau xếp cùng hạng). Hỏi sự chênh lệch về điểm lớn nhất có thể giữa các đội xếp thứ hạng liên nhau là bao nhiêu?

Bài 386. [id5483](TS10 chuyên Thái Nguyên chuyên tin 18-19) Cho tập hợp $M = \{(16; 2), (4; 32), (6; 62), \dots\}$. Mỗi lần cho phép thay thế cặp số $(a; b)$ thuộc tập hợp M bằng cặp số $(a + c; b + d)$, trong đó cặp số $(c; d)$ cũng thuộc M . Hỏi sau một số hữu hạn lần thay thế ta có thể nhận được tập hợp các cặp số $M_1 = \{(2018; 702), (844; 2104), (1056; 2176), (2240; 912)\}$ hay không?

Bài 387. [id5484](TS10 chuyên Vĩnh Phúc 18-19) Một bảng hình vuông gồm n hàng và n cột (n nguyên dương). Các hàng và cột đánh số từ 1 đến n (từ trên xuống dưới, từ trái qua phải). Ô vuông nằm trên hàng i , cột j ($i, j = 1; 2; 3; \dots, n$) của bảng gọi là ô $(i; j)$. Tại mỗi ô của bảng điền 1 số 0 hoặc 1 sao cho nếu ô $(i; j)$ điền số 0 thì $a_i + b_j \geq n$, trong đó a_i là số số 1 trên hàng i và b_j là số số 1 trên cột j . Gọi P là tổng các số trong các ô của bảng hình vuông đã cho

1. Xây dựng 1 bảng hình vuông thỏa mãn yêu cầu bài toán trong trường hợp $n = 4$ và $P = 8$

2. Chứng minh rằng $P \geq \left\lceil \frac{n^2}{2} \right\rceil$, với $\left\lceil \frac{n^2}{2} \right\rceil$ là phần nguyên của $\frac{n^2}{2}$

Bài 388. [id5485](TS10 chuyên Thái Nguyên chuyên tin 18-19) Tìm số nguyên dương n sao cho tất cả các số $n + 1, n + 5, n + 7, n + 13, n + 17, n + 25, n + 37$ đều là số nguyên tố

Bài 389. [id5486](TS10 chuyên Vĩnh Long 18-19) Tìm các số tự nhiên x thỏa mãn biểu thức $P = -x^4 + x^2 + 14x + 49$ là số nguyên tố

Bài 390. [id5487](TS10 chuyên Bình Phước 18-19) Tìm tất cả số nguyên p sao cho $16p + 1$ là lập phương của 1 số nguyên dương

Bài 391. [id5488](TS10 chuyên Bắc Ninh 18-19) Chứng minh rằng nếu hiệu các lập phương của 2 số nguyên liên tiếp là bình phương của một số tự nhiên n thì n là tổng 2 số chính phương liên tiếp

Bài 392. [id5489](TS10 chuyên Khánh Hòa 18-19) Để tiết kiệm chi phí vận hành đồng thời du khách đi tham quan hết 18 danh lam, thắng cảnh trong tỉnh K, công ty du lịch lữ hành KH đã thiết lập các tuyến 1 chiều như sau: Nếu đi từ tỉnh A đến B và từ B đến C thì sẽ không có tuyến từ A đến C. Hỏi có bao nhiêu cách thiết lập để đi hết 18 địa danh trên ?

Bài 393. [id5490](TS10 chuyên Quảng Ngãi 18-19) Một số nguyên dương được gọi là số may mắn nếu số đó gấp 99 lần tổng tất cả các chữ số của nó. Tìm số may mắn đó

Bài 394. [id5491](TS10 chuyên Hải Phòng 18-19) Tìm tất cả các số tự nhiên n, k để $n^8 + 4^{2k+1}$ là số nguyên tố

Bài 395. [id5492](TS10 chuyên Quảng Bình chuyên tin 18-19) Tìm hai số nguyên tố p và q , biết rằng $p + q$ và $p + 4q$ đều là các số chính phương.

Bài 396. [id4788](Ts10 Nghệ An 19-20) Cho đường tròn (O) có hai đường kính AB và MN vuông góc với nhau. Trên tia đối của tia MA lấy điểm C khác điểm M . Kẻ MH vuông góc với BC (H thuộc BC).

1. Chứng minh $BOMH$ là tứ giác nội tiếp.
2. MB cắt OH tại E . Chứng minh $ME.MH = BE.HC$.
3. Gọi giao điểm của đường tròn (O) với đường tròn ngoại tiếp tam giác MHC là K . Chứng minh 3 điểm C, K, E thẳng hàng

Bài 397. [id4789](Ts10 Ninh Bình 19-20) Cho đường tròn tâm O một điểm M nằm ngoài đường tròn. Từ M kẻ đường thẳng đi qua tâm O , cắt đường tròn tại hai điểm A, B (A nằm giữa M và B). Kẻ đường thẳng thứ hai đi qua M , cắt đường tròn tại hai điểm phân biệt C, D (C nằm giữa M và D , C khác A). Đường thẳng vuông góc với MA tại M cắt đường thẳng BC tại N , đường thẳng NA cắt đường tròn tại điểm thứ hai là E .

1. Chứng minh tứ giác $AMNC$ là tứ giác nội tiếp.
2. Chứng minh DE vuông góc với MB

Bài 398. [id4790](Ts10 Ninh Thuận 19-20) Cho ΔABC vuông tại C nội tiếp trong đường tròn tâm O , đường kính $AB = 2R$, $\widehat{ABC} = 60^\circ$. Gọi H là chân đường cao hạ từ C xuống AB , K là trung điểm đoạn thẳng AC . Tiếp tuyến tại B của đường tròn tâm O cắt AC kéo dài tại điểm D .

1. Chứng minh tứ giác $CHOK$ nội tiếp trong một đường tròn
2. Chứng minh rằng $AC.AD = 4R^2$.
3. Tính theo R diện tích của phần tam giác ABD nằm ngoài hình tròn tâm O

Bài 399. [id4791](Ts10 Quang Nam 19-20) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$), đường cao AH , nội tiếp đường tròn (O) . Gọi D và E thứ tự là hình chiếu vuông góc của H lên AB và AC .

1. Chứng minh các tứ giác $AEHD$ và $BDEC$ nội tiếp được đường tròn.

2. Vẽ đường kính AF của đường tròn (O). Chứng minh

$$BC = \sqrt{AB \cdot BD} + \sqrt{AC \cdot CE}$$

và AF vuông góc với DE.

3. Gọi O' là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BDE. Chứng minh O' là trung điểm của HF.

4. Tính bán kính đường tròn (O') biết

$$BC = 8cm, DE = 6cm, AF = 10cm.$$

Bài 400. [id4792](Ts10 Quảng Nam 19-20) Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 6cm. Điểm N nằm trên cạnh CD sao cho $DN = 2cm$, P là điểm nằm trên tia đối của tia BC sao cho $BP = DN$.

1. Chứng minh $\triangle ABP = \triangle ADN$ và tứ giác ANCP nội tiếp đường tròn.
2. Tính độ dài đường tròn ngoại tiếp tứ giác ANCP.
3. Trên cạnh BC, lấy điểm M sao cho $\widehat{MAN} = 45^\circ$. Chứng minh $MP = MN$ và tính diện tích tam giác AMN.

Bài 401. [id4794](Ts10 Sơn La 19-20) Cho đường tròn (O) đường kính AB = 2R và C là một điểm nằm trên đường tròn sao cho $CA > CB$. Gọi I là trung điểm của OA, vẽ đường thẳng d vuông góc với AB tại I, d cắt tia BC tại M và cắt đoạn AC tại P, AM cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai K.

1. Chứng minh tứ giác BCPI nội tiếp được trong một đường tròn.
2. Chứng minh ba điểm B, P, K thẳng hàng.
3. Các tiếp tuyến tại B và C của đường tròn (O) cắt nhau tại Q, biết $BC = R$. Tính độ dài BK và diện tích tứ giác QAIME theo R

Bài 402. [id4795](Ts10 Thanh Hóa 19-20) Từ một điểm A nằm ngoài đường tròn tâm O bán kính R, kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Trên cung nhỏ BC lấy một điểm M bất kỳ khác B và C. Gọi I, K, P lần lượt là hình chiếu vuông góc của M trên các đường thẳng AB, AC, BC

1. Chứng minh AIMK là tứ giác nội tiếp;
2. Chứng minh $\widehat{MPK} = \widehat{MBC}$
3. Xác định vị trí điểm M trên cung nhỏ BC để tích $MI \cdot MK \cdot MP$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 403. [id4796](Ts10 THUA THIEN HUE 19-20) Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Trên đường tròn (O) lấy điểm C không trùng B sao cho $AC > BC$. Các tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A và tại C cắt nhau tại D. Gọi H là hình chiếu vuông góc của C trên AB, E là giao điểm của hai đường thẳng OD và AC.

1. Chứng minh OECH là tứ giác nội tiếp.
2. Gọi F là giao điểm của hai đường thẳng CD và AB. Chứng minh $\widehat{BCF} + \widehat{CFB} = 90^\circ$.

3. Gọi M là giao điểm của hai đường thẳng BD và CH . Chứng minh hai đường thẳng EM và AB song song với nhau

Bài 404. [id4797](Ts10 Thành Phố HCM 19-20) Cho tam giác ABC có $AB < AC$ nội tiếp đường tròn (O) . Hai đường tròn BD và CE của tam giác ABC cắt nhau tại H . Đường thẳng AH cắt BC và (O) lần lượt tại F và K ($K \neq A$). Gọi L là hình chiếu của D lên AB .

1. Chứng minh rằng tứ giác $BEDC$ nội tiếp và $BD^2 = BL \cdot BA$.
2. Gọi J là giao điểm của KD và (O) , ($J \neq K$). Chứng minh rằng $\widehat{BJK} = \widehat{BDE}$.
3. Gọi I là giao điểm của BJ và ED . Chứng minh tứ giác $ALIJ$ nội tiếp và I là trung điểm ED

Bài 405. [id4798](Ts10 Thái Bình 19-20) Cho đường tròn tâm O đường kính AB . Kẻ dây cung CD vuông góc với AB tại H (H nằm giữa A và O , H khác A và O). Lấy điểm G thuộc CH (G khác C và H), tia AG cắt đường tròn tại E khác A .

1. Chứng minh tứ giác $BEGH$ là tứ giác nội tiếp.
2. Gọi K là giao điểm của hai đường thẳng BE và CD . Chứng minh: $KC \cdot KD = KE \cdot KB$.
3. Đoạn thẳng AK cắt đường tròn O tại F khác A . Chứng minh G là tâm đường tròn nội tiếp tam giác HEF .
4. Gọi M, N lần lượt là hình chiếu vuông góc của A và B lên đường thẳng EF . Chứng minh $HE + HF = MN$

Bài 406. [id4800](Ts10 Thái Nguyên 19-20) Cho đường tròn (O) . Đường thẳng d tiếp xúc với đường tròn (O) tại A . Trên d lấy một điểm B (B khác A), vẽ đường tròn (B, BA) cắt đường tròn (O) tại điểm C (C khác A). Chứng minh BC là tiếp tuyến của (O)

Bài 407. [id4801](Ts10 Thái Nguyên 19-20) Cho tam giác ABC ($AB < AC$) có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O) . Lấy các điểm P, Q lần lượt thuộc các cung nhỏ AC, AB sao cho BP vuông góc với AC , CQ vuông góc với AB . Gọi I, J lần lượt là giao điểm của PQ với AB và AC . Chứng minh $IJ \cdot AC = AI \cdot CB$

Bài 408. [id4802](Ts10 Trà Vinh 19-20) Cho tam giác ABC có ba góc đều nhọn nội tiếp đường tròn tâm O , hai đường cao BD và CE cắt đường tròn tâm O theo thứ tự tại P và Q ($P \neq B, Q \neq C$)

1. Chứng minh tứ giác $BCDE$ nội tiếp đường tròn
2. Gọi H là giao điểm của BD và CE . Chứng minh $HB \cdot HP = HC \cdot HQ$

Bài 409. [id4803](Ts10 Trà Vinh 19-20) Cho đường tròn tâm O . Từ điểm M nằm ngoài đường tròn tâm O vẽ các tiếp tuyến MA, MB với (O) (A, B là hai tiếp điểm). Vẽ cát tuyến MCD không đi qua tâm O , C nằm giữa M và D .

1. Chứng minh tứ giác $MAOB$ nội tiếp đường tròn
2. Chứng minh $MA^2 = MC \cdot MD$

Bài 410. [id4804](Ts10 TS10-20-PHU THO 19-20) Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AD ($D \in BC$). Gọi I là trung điểm của AC ; kẻ AH vuông góc với BI tại H .

1. Chứng minh tứ giác $ABDH$ nội tiếp. Tìm tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác $ABDH$.
2. Chứng minh tam giác BDH đồng dạng với tam giác BIC .
3. Chứng minh

$$AB.HD = AH.BD = \frac{1}{2}AD.BH.$$

Bài 411. [id4805](Ts10 Tây Ninh 19-20) Cho đường tròn (C) có tâm I và có bán kính $R = 2a$. Xét điểm M thay đổi sao cho $IM = a$. Hai dây AC, BD đi qua M và vuông góc với nhau. (A, B, C, D thuộc (C)). Tìm giá trị lớn nhất của diện tích tứ giác $ABCD$

Bài 412. [id4806](Ts10 Tây Ninh 19-20) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O . Gọi I là trung điểm AB . Đường thẳng qua I vuông góc AO và cắt AC tại J . Chứng minh: B, C, J và I cùng thuộc một đường tròn

Bài 413. [id4807](Ts10 Tây Ninh 19-20) Từ điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O) kẻ hai tiếp tuyến AB, AC tới đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Kẻ đường kính BK . Biết $\widehat{BAC} = 30^\circ$, số đo của cung nhỏ CK là

- (A) 30° . (B) 60° . (C) 120° . (D) 150° .

Bài 414. [id4808](Ts10 Tây Ninh 19-20) Cho đường tròn (O) , hai điểm A, B nằm trên (O) sao cho $\widehat{AOB} = 90^\circ$. Điểm C nằm trên cung lớn AB sao cho $AC > BC$ và tam giác ABC có ba góc đều nhọn. Các đường cao AI, BK của tam giác ABC cắt nhau tại điểm H . BK cắt (O) tại điểm N (khác điểm B); AI cắt (O) tại điểm M (khác điểm A); NA cắt MB tại điểm D . Chứng minh rằng:

1. Tứ giác $CIHK$ nội tiếp một đường tròn.
2. MN là đường kính của đường tròn (O) .
3. OC song song với DH

Bài 415. [id4809](Ts10 Vĩnh Long 19-20) Cho đường tròn (O) đường kính AB và điểm M bất kì thuộc đường tròn sao cho $\widehat{MA} < \widehat{MB}$ ($M \neq A$). Kẻ tiếp tuyến tại A của đường tròn, tiếp tuyến này cắt tia BM ở N . Tiếp tuyến của đường tròn tại M cắt CN ở D .

1. Chứng minh bốn điểm A, D, M, O cùng thuộc một đường tròn.
2. Chứng minh OD song song BM .
3. Qua O kẻ đường thẳng vuông góc với AB và cắt đường thẳng BM tại I . Gọi giao điểm của AI và BD là G . Chứng minh ba điểm N, G, O thẳng hàng

Bài 416. [id4810](Ts10 Vĩnh Phúc 19-20) Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) . Gọi M là một điểm di động trên cung nhỏ BC của đường tròn (O) (M không trùng với B, C). Gọi H, K, D theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ M đến các đường thẳng AB, AC, BC .

1. Chứng minh tứ giác $AHMK$ nội tiếp đường tròn.
2. Chứng minh $MH.MC = MK.MB$.
3. Tìm vị trí của điểm M để $DH + DK$ lớn nhất

Bài 417. [id4811](Ts10 BA RIA VT 19-20) Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB và E là điểm tùy ý trên nửa đường tròn đó (E khác A, B). Lấy điểm H thuộc đoạn EB (H khác E, B). Tia AH cắt nửa đường tròn tại điểm thứ hai là F . Kéo dài tia AE và tia BF cắt nhau tại I . Đường thẳng IH cắt nửa đường tròn tại P và cắt AB tại K .

1. Chứng minh tứ giác $IEHF$ nội tiếp được đường tròn.
2. chứng minh $\widehat{AIH} = \widehat{ABE}$
3. Chứng minh: $\cos \widehat{ABP} = \frac{PK + BK}{PA + PB}$
4. Gọi S là giao điểm của tia BF và tiếp tuyến tại A của nửa đường tròn (O). Khi tứ giác $AHIS$ nội tiếp được đường tròn, chứng minh EF vuông góc với EK

Bài 418. [id4812](Ts10 Bình Dương 19-20) Cho đường tròn $(O; R)$. Từ một điểm M ở ngoài đường tròn $(O; R)$ sao cho $OM = 2R$, vẽ hai tiếp tuyến MA, MB với (O) (A, B là hai tiếp điểm). Lấy một điểm N tùy ý trên cung nhỏ AB . Gọi I, H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của N trên AB, AM, BM .

1. Tính diện tích tứ giác $MAOB$ theo R .
2. Chứng minh: $\widehat{NIH} = \widehat{NBA}$.
3. Gọi E là giao điểm của AN và IH , F là giao điểm của BN và IK . Chứng minh tứ giác $IENF$ nội tiếp được trong đường tròn.
4. Giả sử O, N, M thẳng hàng. Chứng minh: $NA^2 + NB^2 = 2R^2$

Bài 419. [id4813](Ts10 Bình Phước 19-20) Cho đường tròn tâm O đường kính $AB = 2R$. Gọi C là trung điểm của OA , qua C kẻ đường thẳng vuông góc với OA cắt đường tròn (O) tại hai điểm phân biệt M và N . Trên cung nhỏ BM lấy điểm K (K khác B và M). Gọi H là giao điểm của AK và MN .

1. Chứng minh tứ giác $BCHK$ nội tiếp đường tròn.
2. Chứng minh $AK \cdot AH = R^2$.
3. Trên tia KN lấy điểm I sao cho $KI = KM$. Chứng minh $NI = BK$

Bài 420. [id4814](Ts10 Bình Định 19-20) Cho đường tròn tâm O , bán kính R và một đường thẳng d không cắt đường tròn (O) . Dựng đường thẳng OH vuông góc với đường thẳng d tại điểm H . Trên đường thẳng d lấy điểm K (khác điểm H), qua K vẽ hai tiếp tuyến KA và KB với đường tròn (O) , (A và B là các tiếp điểm) sao cho A và H nằm về hai phía của đường thẳng OK .

1. Chứng minh tứ giác $KAOH$ nội tiếp được trong đường tròn.
2. Đường thẳng AB cắt đường thẳng OH tại điểm I . Chứng minh rằng $IA \cdot IB = IH \cdot IO$ và I là điểm cố định khi điểm K chạy trên đường thẳng d cố định.
3. Khi $OK = 2R$, $OH = R\sqrt{3}$. Tính diện tích tam giác KAI theo R

Bài 421. [id4815](Ts10 Bạc Liêu 19-20) Trên nửa đường tròn đường kính AB , lấy hai điểm I, Q sao cho I thuộc cung AQ . Gọi C là giao điểm hai tia AI và BQ ; H là giao điểm hai dây AQ và BI .

1. Chứng minh tứ giác $CIHQ$ nội tiếp.
2. Chứng minh: $CI.AI = HI.BI$.
3. Biết $AB = 2R$. Tính giá trị biểu thức: $M = AI.AC + BQ.BC$ theo R

[id4816](Ts10 Bắc Giang 19-20) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) đường kính AC ($BA < BC$). Trên đoạn thẳng OC lấy điểm I bất kỳ ($I \neq C$). Đường thẳng BI cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là D . Kẻ CH vuông góc với BD ($H \in BD$), DK vuông góc với AC ($K \in AC$).

1. Chứng minh rằng tứ giác $DHCK$ là tứ giác nội tiếp.
2. Cho độ dài đoạn thẳng AC là 4 cm và $\widehat{ABD} = 60^\circ$. Tính diện tích tam giác ACD .
3. Đường thẳng đi qua K song song với BC cắt đường thẳng BD tại E . Chứng minh rằng khi I thay đổi trên đoạn thẳng OC ($I \neq C$) thì điểm E luôn thuộc một đường tròn cố định

Bài 423. [id4817](Ts10 Bắc Ninh 19-20) Từ điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O) kẻ hai tiếp tuyến AB, AC tới đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Kẻ đường kính BK . Biết $\widehat{BAC} = 30^\circ$, số đo của cung nhỏ CK là

- (A) 30° . (B) 60° . (C) 120° . (D) 150° .

Bài 424. [id4818](Ts10 Bắc Ninh 19-20) Cho đường tròn (O) , hai điểm A, B nằm trên (O) sao cho $\widehat{AOB} = 90^\circ$. Điểm C nằm trên cung lớn AB sao cho $AC > BC$ và tam giác ABC có ba góc đều nhọn. Các đường cao AI, BK của tam giác ABC cắt nhau tại điểm H . BK cắt (O) tại điểm N (khác điểm B); AI cắt (O) tại điểm M (khác điểm A); NA cắt MB tại điểm D . Chứng minh rằng:

1. Tứ giác $CIHK$ nội tiếp một đường tròn.
2. MN là đường kính của đường tròn (O) .
3. OC song song với DH

Bài 425. [id4819](Ts10 Bến Tre 19-20) Cho tam giác ABC vuông cân ở A , đường cao AH ($H \in BC$). Trên AC lấy điểm M ($M \neq A, M \neq C$) và vẽ đường tròn đường kính MC . Kẻ BM cắt AH tại E và cắt đường tròn tại D . Đường thẳng AD cắt đường tròn tại S . Chứng minh rằng:

1. Tứ giác $CDEF$ là một tứ giác nội tiếp.
2. $\widehat{BCA} = \widehat{ACS}$

Bài 426. [id4820](Ts10 Cần Thơ 19-20) Xét hai đường tròn bất kỳ có tâm không trùng nhau $(O_1; R_1), (O_2; R_2)$ và $R_1 > R_2$. Khẳng định nào sau đây sai?

- (A) Nếu hai đường tròn tiếp xúc trong thì $O_1O_2 = R_1 - R_2$.
 (B) Nếu hai đường tròn ở ngoài nhau thì $O_1O_2 < R_1 + R_2$.
 (C) Nếu hai đường tròn cắt nhau thì $O_1O_2 > R_1 - R_2$.
 (D) Nếu hai đường tròn tiếp xúc ngoài thì $O_1O_2 = R_1 + R_2$.

Bài 427. [id4821](Ts10 Cần Thơ 19-20) Diện tích của một hình tròn có bán kính bằng 4 cm là

- (A) $4\pi\text{ cm}^2$. (B) $64\pi\text{ cm}^2$. (C) $16\pi\text{ cm}^2$. (D) $8\pi\text{ cm}^2$.

Bài 428. [id4822](Ts10 Cần Thơ 19-20) Cho tam giác nhọn ABC ($AB > AC$) nội tiếp đường tròn tâm O . Các đường cao BD và CE cắt nhau tại H (D thuộc AC , E thuộc AB). Gọi M , N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC .

1. Chứng minh các tứ giác $BCDE$ và $AMON$ nội tiếp.
2. Chứng minh $AE.AM = AD.AN$.
3. Gọi K là giao điểm của ED và MN , F là giao điểm của AO và MN , I là giao điểm của ED và AH . Chứng minh F là trực tâm của tam giác KAI .

Bài 429. [id4824](Ts10 Cần Thơ 19-20) Cho đường thẳng d cắt đường tròn (O) tại hai điểm phân biệt A , B . Biết khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng d bằng 8 cm và độ dài đoạn thẳng AB bằng 12 cm. Bán kính của đường tròn (O) bằng

- (A) 10 cm. (B) $4\sqrt{13}$ cm. (C) 20 cm. (D) $4\sqrt{5}$ cm.

Bài 430. [id4825](Ts10 ĐAK LAK 19-20) Cho đường tròn (O) có hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau. Điểm M thuộc cung nhỏ BD sao cho $\widehat{BOM} = 30^\circ$. Gọi N là giao điểm của CM và OB . Tiếp tuyến tại M của đường tròn (O) cắt OB , OD kéo dài lần lượt tại E và F . Đường thẳng qua N và vuông góc với AB cắt EF tại P .

1. Chứng minh tứ giác $ONMP$ là tứ giác nội tiếp.
2. Chứng minh tam giác EMN là tam giác đều.
3. Chứng minh $NC = OP$.
4. Gọi H là trực tâm của tam giác AEF . Hỏi ba điểm A , H , P có thẳng hàng không? Vì sao?

Bài 431. [id4826](Ts10 Hà Nam 19-20) Cho nửa đường tròn $(O; R)$ đường kính AB . Trên cùng nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn $(O; R)$ vẽ các tiếp tuyến Ax, By với nửa đường tròn đó. Gọi M là một điểm bất kì trên nửa đường tròn $(O; R)$ (với M khác A , M khác B), tiếp tuyến của nửa đường tròn tại M cắt Ax, By lần lượt tại C và D .

1. Chứng minh tứ giác $ACMO$ nội tiếp.
2. Chứng minh tam giác COD vuông tại O .
3. Chứng minh $AC.BD = R^2$.
4. Kẻ $MN \perp AB$, ($N \in AB$); BC cắt MN tại I . Chứng minh I là trung điểm của MN .

Bài 432. [id4827](Ts10 Hà Nội 19-20) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) . Hai đường cao BE và CF của tam giác ABC cắt nhau tại điểm H .

1. Chứng minh bốn điểm B , C , E , F cùng thuộc một đường tròn.
2. Chứng minh đường thẳng OA vuông góc với đường thẳng EF .
3. Gọi K là trung điểm của đoạn thẳng BC . Đường thẳng AO cắt đường thẳng BC tại điểm I , đường thẳng EF cắt đường thẳng AH tại điểm P . Chứng minh tam giác APE đồng dạng với tam giác AIB và đường thẳng KH song song với đường thẳng IP .

Bài 433. [id4828](Ts10 Hà Tĩnh đề 01 19-20) Cho đường tròn tâm O và điểm M nằm ngoài đường tròn đó. Qua M kẻ các tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (A, B là tiếp điểm). Đường thẳng (d) thay đổi đi qua M, không đi qua O và luôn cắt đường tròn tại hai điểm phân biệt C và D (C nằm giữa M và D).

1. Chứng minh AMBO là tứ giác nội tiếp.
2. Chứng minh $MC.MD = MA^2$.
3. Chứng minh đường tròn ngoại tiếp tam giác OCD luôn đi qua điểm cố định khác O

Bài 434. [id4829](Ts10 Hà Tĩnh Đề 02 19-20) Cho đường tròn tâm O và điểm M nằm ngoài đường tròn đó. Qua M kẻ các tiếp tuyến ME, MF với đường tròn (E, F là tiếp điểm). Đường thẳng (d) thay đổi đi qua M, không đi qua O và luôn cắt đường tròn tại hai điểm phân biệt P và Q (P nằm giữa M và Q).

1. Chứng minh EMFO là tứ giác nội tiếp.
2. Chứng minh $MP.MQ = ME^2$.
3. Chứng minh đường tròn ngoại tiếp tam giác OPQ luôn đi qua điểm cố định khác O

Bài 435. [id4830](Ts10 Hòa Bình 19-20) Cho đường tròn (O) đường kính AB. Điểm I nằm giữa A và O (I khác A và O). Kẻ đường thẳng vuông góc với AB tại I, đường thẳng này cắt đường tròn (O) tại M và N. Gọi S là giao điểm của hai đường thẳng BM và AN, Qua S kẻ đường thẳng song song với MN, đường thẳng này cắt các đường thẳng AB và AM lần lượt tại K và H.

1. Chứng minh rằng tứ giác SKAM nội tiếp.
2. Chứng minh rằng $SA.SN = SB.SM$
3. Chứng minh rằng KM là tiếp tuyến của đường tròn (O).
4. Chứng minh rằng 3 điểm H, N, B thẳng hàng

Bài 436. [id4831](Ts10 Hưng Yên 19-20) Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O). Vẽ các đường cao BD, CE của tam giác ABC ($D \in AC, E \in AB$).

1. Chứng minh tứ giác BCDE nội tiếp đường tròn.
2. Gọi giao điểm của AO với BD và ED lần lượt là K, M. Chứng minh: $\frac{1}{MD^2} = \frac{1}{KD^2} + \frac{1}{AD^2}$

Bài 437. [id4832](Ts10 Hải Dương 19-20) Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O) kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là tiếp điểm). Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AO chứa điểm B vẽ cát tuyến AMN với đường tròn (O) ($AM < AN$, MN không đi qua O). Gọi I là trung điểm của MN.

1. Chứng minh: Tứ giác AIOC là tứ giác nội tiếp.
2. Gọi H là giao điểm của AO và BC. Chứng minh: $AH.AO = AM.AN$ và tứ giác MNOH là tứ giác nội tiếp.
3. Qua M kẻ đường thẳng song song với BN, cắt AB và BC theo thứ tự tại E và F. Chứng minh rằng M là trung điểm của EF

Bài 438. [id4833](Ts10 Hải Phòng 19-20) Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến AD, AE (D, E là các tiếp điểm). Vẽ cát tuyến ABC của đường tròn (O) sao cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C ; tia AC nằm giữa hai tia AD và AO . Từ điểm O kẻ $OI \perp AC$ tại I .

1. Chứng minh năm điểm A, D, I, O, E cùng nằm trên một đường tròn.
2. Chứng minh IA là tia phân giác của $\widehat{DIE}$ và $AB.AC = AD^2$.
3. Gọi K và F lần lượt là giao điểm của ED với AC và OI . Qua điểm D vẽ đường thẳng song song với IE cắt OF và AC lần lượt tại H và P . Chứng minh D là trung điểm của HP

Bài 439. [id4834](Ts10 Hậu Giang 19-20) Cho đường tròn tâm (O) với dây AB cố định không phải đường kính. Gọi C là điểm thuộc cung lớn AB sao cho tam giác ABC nhọn. M, N lần lượt là điểm chính giữa của cung nhỏ $AB; AC$. Gọi I là giao điểm của BN và CM . Dây MN cắt AB và AC lần lượt tại H và K .

1. Chứng minh tứ giác $BMHI$ nội tiếp.
2. Chứng minh $MK.MN = MI.MC$
3. chứng minh tam giác AKI cân tại K

Bài 440. [id4835](Ts10 Khánh Hòa 19-20) Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Vẽ đường tròn (A) bán kính AH . Từ đỉnh B kẻ tiếp tuyến BI với (A) cắt đường thẳng AC tại D (điểm I là tiếp điểm, I và H không trùng nhau).

1. Chứng minh $AHBI$ là tứ giác nội tiếp.
2. Cho $AB = 4cm, AC = 3cm$. Tính AI .
3. Gọi HK là đường kính của (A) . Chứng minh rằng $BC = BI + DK$

Bài 441. [id4836](Ts10 KONTUM 19-20) Cho đường tròn (O) đường kính AB . Trên đường thẳng AB lấy điểm C sao cho B nằm giữa A, C . Kẻ tiếp tuyến CK với đường tròn (O) (K là tiếp điểm), tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) cắt đường thẳng CK tại H . Gọi I là giao điểm OH và AK , J là giao điểm của BH với đường tròn (O) (J không trùng với B).

1. Chứng minh $AJ.HB = AH.AB$.
2. Chứng minh 4 điểm B, O, I, J cùng nằm trên một đường tròn.
3. Đường thẳng vuông góc với AB tại O cắt CH tại P . Tính $\frac{AH}{HP} - \frac{HP}{CP}$

Bài 442. [id4837](Ts10 Lai Châu 19-20) Cho đường tròn $(O; R)$, dây BC cố định. Điểm A di động trên cung lớn BC ($AB < AC$) sao cho tam giác ABC nhọn. Các đường cao BE, CF cắt nhau tại H . Gọi K là giao điểm của EF với BC .

1. Chứng minh: Tứ giác $BCEF$ nội tiếp.
2. Chứng minh: $KB.KC = KE.KF$
3. Gọi M là giao điểm của AK với (O) ($M \neq A$). Chứng minh $MH \perp AK$

Bài 443. [id4838](Ts10 Long An 19-20) Cho đường tròn (O, R) , đường kính AB . Kẻ tiếp tuyến Ax với đường tròn (O, R) và lấy trên tiếp tuyến đó điểm P sao cho $AP > R$, từ P kẻ tiếp tuyến thứ hai tiếp xúc với đường tròn (O, R) tại M .

1. Chứng minh tứ giác $APMO$ nội tiếp được đường tròn.
2. Chứng minh BM song song OP .
3. Biết đường thẳng vuông góc với AB tại O cắt BM tại N , AN cắt OB tại K , PM cắt ON tại I , PN cắt OM tại J . Chứng minh ba điểm K, I, J thẳng hàng

Bài 444. [id4839](Ts10 Lào Cai 19-20) Cho đường tròn (O) , điểm M nằm ngoài đường tròn (O) . kẻ hai tiếp tuyến MB, MC (B và C là các tiếp điểm) với đường tròn. Trên cung lớn BC lấy điểm A sao cho $AB < AC$. Từ điểm M kẻ đường thẳng song song với AB , đường thẳng này cắt đường tròn (O) tại D và E ($MD < ME$), cắt BC tại F , cắt AC tại I .

1. Chứng minh tứ giác $MBOC$ nội tiếp.
2. Chứng minh

$$FD.FE = FB.FC; FI > FE = FD.FE$$

3. Đường thẳng OI cắt đường tròn (O) tại P và Q (P thuộc cung nhỏ AB). Đường thẳng QF cắt đường tròn (O) tại K (K khác Q). Chứng minh 3 điểm P, K, M thẳng hàng

Bài 445. [id4840](Ts10 Lâm Đồng 19-20) Cho $\triangle ABC$ nhọn nội tiếp đường tròn (O) . Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H ($D \in BC; E \in AC; F \in AB$), tia FE cắt đường tròn tại M . Chứng minh $AM^2 = AH.AD$

Bài 446. [id4841](Ts10 Lâm Đồng 19-20) Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O) , vẽ tiếp tuyến AB (B là tiếp điểm) và cát tuyến ACD không đi qua tâm O (C nằm giữa A và D). Gọi E là trung điểm của CD . Chứng minh $ABOE$ là tứ giác nội tiếp

Bài 447. [id4842](Ts10 Lạng Sơn 19-20) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn ($AB < AC$) và nội tiếp đường tròn (O) . Vẽ đường cao AH ($H \in BC$), Từ H kẻ HM vuông góc với AB ($M \in AB$) và kẻ HN vuông góc với AC ($N \in AC$). Vẽ đường kính AE của đường tròn (O) cắt MN tại I , Tia MN cắt đường tròn (O) tại K

1. Chứng minh tứ giác $AMHN$ nội tiếp
2. Chứng minh $AM.AB = AN.AC$
3. Chứng minh tứ giác $CEIN$ nội tiếp và tam giác AHK cân

Bài 448. [id4843](Ts10 Nam Định 19-20) Qua điểm A nằm ngoài đường tròn (O) vẽ 2 tiếp tuyến AB, AC của đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Gọi E là trung điểm của đoạn AC , F là giao điểm thứ hai của EB với (O)

1. Chứng minh tứ giác $ABOC$ là tứ giác nội tiếp và tam giác CEF đồng dạng tam giác BEC .
2. Gọi K là giao điểm thứ hai của AF với đường tròn (O) . Chứng minh $BF.CK = BK.CF$
3. Chứng minh AE là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABF

Bài 449. [id4844](TS10 chuyên Bình Dương chuyên toán 19-20) Cho điểm M thuộc nửa đường tròn (O) đường kính AB ($M \neq A, M \neq B, MA < MB$). Tia phân giác của góc AMB cắt AB tại C . Qua C vẽ đường thẳng vuông góc với AB cắt các đường thẳng AM, BM theo thứ tự tại D, H .

1. Chứng minh rằng: $CA = CH$.
2. Gọi E là hình chiếu vuông góc của H trên tiếp tuyến tại A của (O) , F là hình chiếu vuông góc của D trên tiếp tuyến tại B của (O) . Chứng minh rằng: E, M, F thẳng hàng.
3. Gọi S_1, S_2 theo thứ tự là diện tích của các tứ giác $ACHE$ và $BCDF$. Chứng minh rằng: $CM^2 = \sqrt{S_1 \cdot S_2}$.

Bài 450. [id4845](TS10 chuyên Bình Thuận chuyên toán 19-20) Cho $\triangle ABC$ cân tại A ($\widehat{A} < 90^\circ$) nội tiếp đường tròn (O) . Gọi D là điểm trên cung AB không chứa C (D khác A và B). Hai dây AD và BC kéo dài cắt nhau tại E . Đường thẳng qua E và song song với CD cắt AB kéo dài tại F . Vẽ tiếp tuyến FG với đường tròn (O) (G là tiếp điểm).

1. Chứng minh $FG = FE$.
2. Từ trung điểm I của cạnh BC kẻ $IJ \perp AC$ ($J \in AC$). Gọi H là trung điểm của IJ . Chứng minh $AH \perp BJ$.

Bài 451. [id4846](TS10 chuyên Bình Thuận vòng 2 19-20) Cho $\triangle ABC$ cân tại A ($\widehat{A} < 90^\circ$) nội tiếp đường tròn (O) . Gọi D là điểm trên cung AB không chứa C (D khác A và B). Hai dây AD và BC kéo dài cắt nhau tại E . Đường thẳng qua E và song song với CD cắt AB kéo dài tại F . Vẽ tiếp tuyến FG với đường tròn (O) (G là tiếp điểm).

1. Chứng minh $FG = FE$.
2. Từ trung điểm I của cạnh BC kẻ $IJ \perp AC$ ($J \in AC$). Gọi H là trung điểm của IJ . Chứng minh $AH \perp BJ$.

Bài 452. [id4847](TS10 chuyên Bình Thuận 19-20) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) . Các đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC cắt nhau tại H .

1. Chứng minh tứ giác $BCEF$ nội tiếp.
2. Gọi I là trung điểm của cạnh BC , K là điểm đối xứng của H qua I . Chứng minh ba điểm A, O, K thẳng hàng.
3. Chứng minh $AK \perp EF$.
4. Chứng minh rằng nếu tam giác ABC có $\tan B \cdot \tan C = 3$ thì $OH \parallel BC$.

Bài 453. [id4848](TS10 chuyên Bình Định vòng 2 19-20) Cho đường tròn tâm O , bán kính R và đường tròn tâm I bán kính r ($r < R$) tiếp xúc trong tại A . Đường thẳng nối hai tâm cắt đường tròn tâm I tại B và đường tròn tâm O tại C . Đường trung trực của đoạn thẳng BC cắt đường tròn O tại M, N và cắt BC tại P . Nối AM cắt đường tròn tâm I tại E .

1. Chứng minh tứ giác $MEBP$ nội tiếp và $\widehat{AMO} = \widehat{NMC}$.

2. Chứng minh N, B, E thẳng hàng và $IP = R, OP = r$.

3. Chứng tỏ PE là tiếp tuyến của đường tròn tâm I .

Bài 454. [id4849](TS10 chuyên Bạc Liêu 19-20) Cho $\triangle ABC$ không cân, biết $\triangle ABC$ ngoại tiếp đường tròn (I) . Gọi D, E, F lần lượt là các tiếp điểm của BC, CA, AB với đường tròn (I) . Gọi M là giao điểm của đường thẳng EF và đường thẳng BC , biết AD cắt đường tròn (I) tại điểm N ($N \neq D$), gọi K là giao điểm của AI và EF .

1. Chứng minh rằng $AK \cdot AI = AN \cdot AD$ và các điểm I, D, N, K cùng thuộc một đường tròn.

2. Chứng minh MN là tiếp tuyến của đường tròn (I) .

Bài 455. [id4850](TS10 chuyên Bạc Liêu 19-20) Cho đường tròn $(O; R)$ và hai điểm B, C cố định sao cho góc $\widehat{BOC} = 120^\circ$. Điểm A di động trên cung lớn BC sao cho $\triangle ABC$ nhọn. Gọi E là điểm đối xứng với B qua AC và F là điểm đối xứng với C qua AB . Các đường tròn ngoại tiếp tam giác $ABE, \triangle ACF$ cắt nhau tại K ($K \neq A$). Gọi H là giao điểm của BE và CF .

1. Chứng minh KA là phân giác trong góc $\widehat{BKC}$ và tứ giác $BHCK$ nội tiếp.

2. Xác định vị trí điểm A để diện tích tứ giác $BHCK$ lớn nhất, tính diện tích lớn nhất của tứ giác $BHCK$ theo R .

Bài 456. [id4851](TS10 chuyên Bắc Giang chuyên toán 19-20) Cho đường tròn (O) và đường thẳng d không có điểm chung. Gọi H là hình chiếu vuông góc của O trên d . Từ điểm M trên d (khác điểm H) kẻ các tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (O) (A, B là các tiếp điểm, tia MB nằm giữa hai tia MA và MH). Gọi C, D lần lượt là hình chiếu vuông góc của H trên các đường thẳng MA, MB .

1. Gọi E là giao điểm của hai đường thẳng AB và OH . Chứng minh $OE \cdot OH = OB^2$.

2. Gọi I là hình chiếu vuông góc của H trên đường thẳng AB . Chứng minh ba điểm I, C, D thẳng hàng.

3. Chứng minh $\frac{AM}{HC} + \frac{AB}{HI} = \frac{MB}{HD}$.

Bài 457. [id4852](TS10 chuyên Bắc Ninh vòng 2 19-20) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, $AB < AC$. Các đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC cắt nhau tại điểm H . Gọi (O) là đường tròn ngoại tiếp tứ giác $DHEC$, trên cung nhỏ EC của đường tròn (O) lấy điểm I (khác điểm E) sao cho $IC > IE$. Đường thẳng DI cắt đường thẳng CE tại điểm N , đường thẳng EF cắt đường thẳng CI tại điểm M .

1. Chứng minh rằng $NI \cdot ND = NE \cdot NC$.

2. Chứng minh rằng đường thẳng MN vuông góc với đường thẳng CH .

3. Đường thẳng HM cắt đường tròn (O) tại điểm K (khác điểm H), đường thẳng KN cắt đường tròn (O) tại điểm G (khác điểm K), đường thẳng MN cắt đường thẳng BC tại điểm T . Chứng minh rằng ba điểm H, T, G thẳng hàng.

Bài 458. [id4853](TS10 chuyên Bến Tre vòng 2 19-20) Cho đường tròn (O) đường kính $AB = 2R$ và C là một điểm thuộc đường tròn (O) (C khác A và khác B). Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AB có chứa điểm C kẻ tia Ax tiếp xúc với (O) tại A và tia By tiếp xúc với (O) tại B . Tiếp tuyến của (O) tại C cắt tia Ax , By lần lượt tại M và N .

1. Chứng minh rằng $CM.CN = AM.BN$.
2. Trên tia BC lấy điểm D sao cho $BA = BD$. Tia AD cắt cung nhỏ AC tại I . Chứng minh rằng diện tích tam giác ABD gấp đôi diện tích tam giác ABI .
3. Tính tỉ số giữa diện tích tam giác AOI và diện tích tứ giác $IOBD$, biết diện tích tam giác IBD bằng $\frac{R^2}{2}$.
4. Tìm diện tích nhỏ nhất của các hình thang vuông $ABNM$ khi C thay đổi trên đường tròn (O)

Bài 459. [id4854](TS10 chuyên Cao Bằng vòng 2 19-20) Cho tam giác nhọn ABC có ba đường cao AA' , BB' , CC' và trực tâm H . Lấy điểm D sao cho tứ giác $BHCD$ là hình bình hành. Chứng minh rằng:

1. $ABDC$ là tứ giác nội tiếp.

2.

$$\frac{BC.HA' + CA.HB' + AB.HC'}{BC.AA' + CA.BB' + AB.CC'} = \frac{1}{3}$$

3. H là tâm đường tròn nội tiếp tam giác $A'B'C'$

Bài 460. [id4855](TS10 chuyên Chuyên ĐHSP vòng 1 19-20) Cho đường tròn (O) , bán kính R , ngoại tiếp tam giác ABC có ba góc nhọn. Gọi AA_1 , BB_1 , CC_1 là các đường cao của tam giác ABC (A_1 thuộc BC , B_1 thuộc CA , C_1 thuộc AB). Đường thẳng A_1C_1 cắt đường tròn (O) tại A' và C' (A' nằm giữa A và C_1). Các tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A' và C' cắt nhau tại B' .

1. Gọi H là trực tâm của tam giác ABC . Chứng minh rằng $HC_1.A_1C = A_1C_1.HB_1$.
2. Chứng minh rằng ba điểm B , B' , O thẳng hàng.
3. Khi tam giác ABC là tam giác đều, hãy tính $A'C'$ theo R

Bài 461. [id4856](TS10 chuyên Chuyên ĐHSP vòng 2 19-20) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O) và $AB > AC$. Gọi D , E lần lượt là chân đường cao của tam giác ABC hạ từ A , B . Gọi F là chân đường vuông góc hạ từ B lên đường thẳng AO .

1. Chứng minh rằng B , D , E , F là bốn đỉnh của một hình thang cân.
2. Chứng minh rằng EF đi qua trung điểm của BC .
3. Gọi P là giao điểm thứ hai của đường thẳng AO và đường tròn (O) , M và N lần lượt là trung điểm của EF và CP . Tính số đo góc BMN

Bài 462. [id4857](TS10 chuyên Cần thơ chuyên toán 19-20) Cho tam giác nhọn ABC không cân $AB < AC$, trực tâm H và đường trung tuyến AM . Gọi K là hình chiếu vuông góc của H lên AM , D là điểm đối xứng của A qua M và L là điểm đối xứng của K qua AC

1. Chứng minh tứ giác $BCHK$ và $ABLC$ nội tiếp.
2. Chứng minh $\widehat{LAB} = \widehat{MAC}$.
3. Gọi I là hình chiếu vuông góc của H lên AL , X là giao điểm của AL và BC .

Chứng minh đường tròn ngoại tiếp tam giác IXM và đường tròn ngoại tiếp tam giác BHC tiếp xúc nhau

Bài 463. [id4858](TS10 chuyên DAK LAK vòng 2 19-20) Cho hình vuông $ABCD$ với tâm O . Gọi M là trung điểm của cạnh AB . Các điểm N, P theo thứ tự thuộc các cạnh BC, CD sao cho $MN \parallel AP$. Chứng minh rằng:

1. Tam giác ADP đồng dạng với tam giác NBM .
2. $BN \cdot DP = OB^2$.
3. DO là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác OPN .
4. Ba đường thẳng BD, AN, PM đồng quy

Bài 464. [id4859](TS10 chuyên DAK NONG vòng 2 19-20) Cho đường tròn $(O; R)$ đường kính AB . Kẻ hai đường thẳng d và d' lần lượt là hai tiếp tuyến tại các tiếp điểm A và B của đường tròn (O) . Điểm M thuộc đường tròn (O) (M khác A và B), tiếp tuyến tại M của đường tròn (O) cắt d, d' lần lượt tại C và D . Đường thẳng BM cắt d tại E .

1. So sánh độ dài các đoạn thẳng CM, CA, CE .
2. Đường thẳng EO cắt hai đường thẳng d', AD lần lượt tại I và J . Chứng minh các điểm A, B, I, J cùng thuộc một đường tròn.
3. Giả sử $AE = BD$, tính độ dài đoạn thẳng AM theo R

Bài 465. [id4860](TS10 chuyên Gia lai chuyên tin 19-20) Cho nửa đường tròn tâm O đường kính $AB = 2R$ và điểm C di động trên nửa đường tròn (C không trùng với A, B). Tiếp tuyến với đường tròn tại C cắt các tiếp tuyến tại A và B của nửa đường tròn (O) lần lượt tại P và Q . Gọi M là giao điểm của AC với OP , N là giao điểm của BC với OQ .

1. Chứng minh tứ giác $MNQP$ nội tiếp một đường tròn.
2. Chứng minh $AP \cdot BQ = R^2$.
3. Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác $MNQP$ và S là diện tích của tứ giác $OPIQ$. Tìm giá trị nhỏ nhất của S theo R

Bài 466. [id4861](TS10 chuyên Gia lai vòng 2 19-20) Cho đường tròn $(O; R)$, DC là một dây cung cố định không qua O . Gọi S là điểm di động trên tia đối của tia DC (S không trùng D). Qua S kẻ hai tiếp tuyến SA, SB với đường tròn $(O; R)$ (A, B là hai tiếp điểm). Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng DC .

1. Chứng minh năm điểm S, A, B, I, O cùng nằm trên một đường tròn.

2. Gọi H là giao điểm của SO và AB . Chứng minh $\widehat{DHC} = \widehat{DOC}$.
3. Chứng minh đường thẳng AB luôn đi qua một điểm cố định khi S di động

Bài 467. [id4862](TS10 chuyên HCM 19-20) Đường tròn nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB lần lượt tại M, N, P . Gọi K là hình chiếu vuông góc của M lên NP . Chứng minh rằng KM là phân giác góc BKC

Bài 468. [id4863](TS10 chuyên HCM 19-20) Cho tam giác đều ABC . Gọi M, N là hai điểm nằm trên cạnh BC sao cho góc MAN bằng 30° (M nằm giữa B và N). Gọi K là giao điểm của hai đường tròn (ABN) và (ACM) . Chứng minh rằng:

1. Hai điểm K và C đối xứng với nhau qua AN ;
2. Đường thẳng AK đi qua tâm đường tròn (AMN)

Bài 469. [id4864](TS10 chuyên Hà Giang vòng 1 19-20) Cho đường tròn tâm O , đường kính AC . Trên đoạn OC lấy điểm B (sao cho B khác C) và vẽ đường tròn tâm O' đường kính BC . Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB . Qua M kẻ một dây cung DE vuông góc với AB ; DC cắt đường tròn (O') tại I .

1. Chứng minh tứ giác $ADBE$ là hình thoi.
2. Chứng minh ba điểm I, B, E thẳng hàng.
3. Chứng minh rằng MI là tiếp tuyến của đường tròn (O') và $MI^2 = MB \cdot MC$

Bài 470. [id4865](TS10 chuyên Hà Nam chuyên toán 19-20) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) ($AB < AC$), điểm M là trung điểm của cạnh BC . Đường phân giác trong của góc $\widehat{BAC}$ cắt cạnh BC tại D và cắt đường tròn (O) tại điểm P (P khác A). Gọi E là điểm đối xứng với D qua M . Qua D kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt đường thẳng AO tại H . Qua E kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt đường thẳng AD tại F . Gọi K là giao điểm của PE và DH .

1. Chứng minh tứ giác $DEFK$ là hình chữ nhật.
2. Chứng minh

$$DB \cdot DC = DA \cdot DP = DH \cdot DK,$$

từ đó suy ra tứ giác $BHCK$ nội tiếp đường tròn (I) .

3. Gọi T là giao điểm của AD và (I) (T khác F). Chứng minh đường thẳng HT vuông góc với đường thẳng AD .
4. Đường tròn ngoại tiếp tam giác MTP cắt đường thẳng TH tại điểm Q (Q khác T). Chứng minh đường thẳng QA tiếp xúc với đường tròn (O)

Bài 471. [id4866](TS10 chuyên Hà Nam thi chung 19-20) Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A sao cho $OA = 3R$. Qua A kẻ hai tiếp tuyến AB và AC của đường tròn (O) , với B và C là hai tiếp điểm. Kẻ cát tuyến AMN của đường tròn (O) (M nằm giữa hai điểm A và N). Gọi H là giao điểm của OA và BC .

1. Chứng minh tứ giác $ABOC$ nội tiếp.

2. Chứng minh $AM.AN = AH.AO$.
3. Chứng minh HB là đường phân giác của góc $\widehat{MHN}$.
4. Gọi I, K lần lượt là hình chiếu của M trên AB và AC . Tìm giá trị lớn nhất của $MI.MK$ khi cát tuyến AMN quay quanh A

Bài 472. [id4867](TS10 chuyên Hà Nội chuyên tin 19-20) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn ($AB < AC$), nội tiếp đường tròn (O) . Hai đường cao BD và CE của tam giác ABC cắt nhau tại điểm H . Đường tròn (O) cắt đường tròn đường kính AH tại điểm thứ hai F (F khác A).

1. Chứng minh tam giác BEF đồng dạng với tam giác CDF .
2. Gọi N là điểm chính giữa của cung nhỏ BC của đường tròn (O) . Đường thẳng FN cắt cạnh BC tại điểm K . Chứng minh tia HK là tia phân giác của góc BHC .
3. Hai tia phân giác của góc ABH và góc ACH cắt nhau tại điểm I . Gọi P là giao điểm của đoạn thẳng ON và cạnh BC . Gọi Q là trung điểm của đoạn thẳng AH . Chứng minh P, I, Q là ba điểm thẳng hàng

Bài 473. [id4868](TS10 chuyên Hà nội chuyên toán 19-20) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn ($AB < AC$), nội tiếp đường tròn (O) . Gọi điểm I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC . Tia AI cắt đoạn thẳng BC tại điểm J , cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai M (M khác A).

1. Chứng minh $MI^2 = MJ.MA$.
2. Kẻ đường kính MN của đường tròn (O) . Đường thẳng AN cắt các tia phân giác trong của góc ABC và góc ACB lần lượt tại các điểm P và Q . Chứng minh N là trung điểm của đoạn thẳng PQ .
3. Lấy điểm E bất kỳ thuộc cung nhỏ MC của đường tròn (O) (E khác M). Gọi F là điểm đối xứng với điểm I qua điểm E . Gọi R là giao điểm của hai đường thẳng PC và QB . Chứng minh bốn điểm P, Q, R, F cùng thuộc một đường tròn

Bài 474. [id4869](TS10 chuyên Hà Tĩnh vòng 2 19-20) Cho đường tròn $(O; R)$ đường kính AB , M là một điểm nằm trên đoạn AB (M không trùng A, B). Qua M kẻ đường thẳng (d) vuông góc với AB , trên (d) lấy điểm C nằm ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp tuyến CE, CF với đường tròn (E, F là tiếp điểm). Gọi H, K lần lượt là giao điểm của CA, CB với đường tròn, I là giao điểm của AK và BH .

1. Chứng minh MC là tia phân giác của góc EMF .
2. Chứng minh rằng ba điểm E, I, F thẳng hàng.
3. Xác định vị trí điểm C để tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC nằm trên đường thẳng EF

Bài 475. [id4870](TS10 chuyên Hòa Bình Chuyên Tin 19-20) Cho đường tròn $(O; R)$, A là một điểm cố định nằm ngoài đường tròn, qua A kẻ đường thẳng d vuông góc với OA . Từ điểm B thuộc đường thẳng d (B khác A) kẻ các tiếp tuyến BD, BC với đường tròn (O) (D, C là các tiếp điểm). Dây CD cắt OB tại N , cắt OA tại P .

1. Chứng minh rằng: $OA.OP = OB.ON = R^2$

2. Gọi E là giao điểm của AO với đường tròn (O) (O nằm giữa A và E). Khi B di chuyển trên đường thẳng d, chứng minh trọng tâm G của tam giác ACE chạy trên một đường tròn cố định

Bài 476. [id4871](TS10 chuyên Hòa Bình Chuyên Toán 19-20) Cho đường tròn (O) có đường kính $AB = 2R$, I là trung điểm của đoạn OA và dây CD vuông góc với OA tại I. Gọi M là điểm tùy ý trên cung nhỏ BC, E là giao điểm của AM và CD.

1. Chứng minh rằng: $AE \cdot AM = R^2$
2. Tính số đo góc $\widehat{BCD}$
3. Xác định vị trí của M để tổng $(MB + MC + MD)$ đạt giá trị lớn nhất

Bài 477. [id4872](TS10 chuyên Hòa Bình dành cho tất cả các thí sinh 19-20) Cho đường tròn (O) đường kính AB, điểm I nằm giữa hai điểm A và O (I khác A và O). Kẻ đường thẳng vuông góc với AB tại I, đường thẳng này cắt đường tròn (O) tại M và N. Gọi S là giao điểm của hai đường thẳng BM và AN, qua S kẻ đường thẳng song song với MN, đường thẳng này cắt các đường thẳng AB và AM lần lượt tại K và H.

1. Chứng minh rằng tứ giác SKAM nội tiếp.
2. Chứng minh rằng $SA \cdot SN = SB \cdot SM$
3. Chứng minh rằng KM là tiếp tuyến của đường tròn (O).
4. Chứng minh rằng 3 điểm H, N, B thẳng hàng

Bài 478. [id4873](TS10 chuyên Hưng Yên Vòng 2 19-20) Cho đường tròn (O), bán kính R, ngoại tiếp tam giác ABC có ba góc nhọn. Gọi AA_1 , BB_1 , CC_1 là các đường cao của tam giác ABC (A_1 thuộc BC, B_1 thuộc CA, C_1 thuộc AB). Đường thẳng A_1C_1 cắt đường tròn (O) tại A' và C' (A_1 nằm giữa A' và C_1). Các tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A' và C' cắt nhau tại B' .

1. Gọi H là trực tâm của tam giác ABC. Chứng minh rằng $HC_1 \cdot A_1C = A_1C_1 \cdot HB_1$.
2. Chứng minh rằng ba điểm B, B', O thẳng hàng.
3. Khi tam giác ABC là tam giác đều, hãy tính $A'C'$ theo R

Bài 479. [id4874](TS10 chuyên Hải Dương chuyên toán 19-20) Cho đường tròn (O) đường kính AB. Trên đoạn thẳng AO lấy điểm H bất kì (H không trùng với A và O), kẻ đường thẳng d vuông góc với AB tại H, trên d lấy điểm C nằm ngoài đường tròn (O), từ C kẻ hai tiếp tuyến CM và CN với đường tròn (O) (M, N là các tiếp điểm và M thuộc nửa mặt phẳng bờ d có chứa điểm A). Gọi P và Q lần lượt là giao điểm của các đường thẳng CM, CN với đường thẳng AB. Đường thẳng đi qua O và vuông góc với AB cắt MN tại K. Qua K kẻ đường thẳng song song với AB, cắt CP và CQ lần lượt tại D và E.

1. Chứng minh tứ giác OMDK là tứ giác nội tiếp và HC là tia phân giác của $\widehat{MHN}$
2. Đường thẳng CK cắt đường thẳng AB tại I. Chứng minh I là trung điểm của PQ.
3. Chứng minh ba đường thẳng PN, QM và CH đồng quy

Bài 480. [id4875](TS10 chuyên Hải phòng vòng 2 19-20) Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O) ($AB < AC$). Kẻ đường cao AH ($H \in BC$) của tam giác ABC và kẻ đường kính AD của đường tròn (O) .

1. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng DH . Chứng minh OM là đường trung trực của đoạn thẳng BC .
2. Gọi S, T là các giao điểm của đường tròn (O) với đường tròn tâm A bán kính AH ; F là giao điểm của ST và BC . Từ A kẻ đường thẳng vuông góc với DH tại E . Chứng minh $FB \cdot FC = FH^2$ và ba điểm F, E, A thẳng hàng.
3. Chứng minh đường tròn ngoại tiếp tam giác BCM tiếp xúc với đường tròn tâm A bán kính AH

Bài 481. [id4876](TS10 chuyên Hậu Giang chuyên toán 19-20) Cho đường tròn (O') tiếp xúc trong với đường tròn (O) tại điểm A . Các dây cung BC, BD của đường tròn (O) tiếp xúc với (O') theo thứ tự tại E và F . Gọi I là giao điểm của EF với tia phân giác của $\widehat{CAD}$.

1. Chứng minh rằng $\widehat{DAF} = \frac{1}{2}\widehat{DCB}$.
2. Chứng minh rằng I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác BCD

Bài 482. [id4877](TS10 chuyên Khánh Hòa Vòng 2 19-20) Cho hai đường tròn (O) và (O') không cùng bán kính, cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B . Các tiếp tuyến tại A của (O) và (O') cắt (O') và (O) lần lượt tại C và D . Trên đường thẳng AB lấy M sao cho B là trung điểm đoạn AM .

1. Chứng minh hai tam giác ABD và CBA đồng dạng
2. Chứng minh $MB^2 = BD \cdot BC$
3. Chứng minh $ADMC$ là tứ giác nội tiếp

Bài 483. [id4878](TS10 chuyên Kon Tum cho tất cả các thí sinh 19-20) Cho đường tròn (O) đường kính AB . Trên đường thẳng AB lấy điểm C sao cho B nằm giữa A, C . Kẻ tiếp tuyến CK với đường tròn (O) (K là tiếp điểm), tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) cắt đường thẳng CK tại H . Gọi I là giao điểm OH và AK , J là giao điểm của BH với đường tròn (O) (J không trùng với B).

1. Chứng minh $AJ \cdot HB = AH \cdot AB$.
2. Chứng minh 4 điểm B, O, I, J cùng nằm trên một đường tròn.
3. Đường thẳng vuông góc với AB tại O cắt CH tại P . Tính $\frac{AH}{HP} - \frac{HP}{CP}$

Bài 484. [id4879](TS10 chuyên Kon Tum vòng 2 19-20) Cho đường tròn $(O; R)$ có đường kính AB cố định và đường kính CD thay đổi sao cho CD không vuông góc cũng không trùng với AB . Gọi d là tiếp tuyến tại A của $(O; R)$. Các đường thẳng BC và BD cắt d tương ứng tại E và F

1. Chứng minh rằng $CDFE$ là tứ giác nội tiếp.
2. Gọi M là trung điểm của EF và K là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác $CDEF$. Chứng minh rằng tứ giác $KMBO$ là hình bình hành.

3. Gọi H là trực tâm tam giác DEF, chứng minh H luôn chạy trên một đường tròn cố định

Bài 485. [id4880](TS10 chuyên Kon Tum vòng 2 19-20) Cho hình chữ nhật ABCD có $AB = 2a, BC = a\sqrt{2}$. Lấy đoạn AB làm đường kính, dựng về phía ngoài hình chữ nhật nửa đường tròn. Điểm M thuộc nửa đường tròn đó. Các đường thẳng MD, MC cắt AB lần lượt tại N, L. Chứng minh $\frac{AL^2 + BN^2}{AB^2} = 1$

Bài 486. [id4881](TS10 chuyên Lào Cai Vòng 1 19-20) Cho đường tròn (O) và điểm M nằm ngoài đường tròn (O). Kẻ hai tiếp tuyến MB, MC (B và C là các tiếp điểm) với đường tròn. Trên cung lớn BC lấy điểm A sao cho $AB < AC$. Từ điểm M kẻ đường thẳng song song với AB, đường thẳng này cắt đường tròn (O) tại D và E ($MD < ME$), cắt BC tại F, cắt AC tại I.

1. Chứng minh tứ giác MBOC nội tiếp.
2. Chứng minh $FD \cdot FE = FB \cdot FC$; $FI \cdot FM = FD \cdot FE$
3. Đường thẳng OI cắt đường tròn (O) tại P và Q (P thuộc cung nhỏ AB). Đường thẳng QF cắt đường tròn (O) tại K (K khác Q). Chứng minh 3 điểm P, K, M thẳng hàng

Bài 487. [id4882](TS10 chuyên Lâm Đồng vòng 2 19-20) Cho đường tròn (O) đường kính BC. Điểm A thuộc đường tròn (O). Kẻ $AH \perp BC (H \in BC)$. Gọi I, K theo thứ tự là tâm đường tròn nội tiếp của các tam giác AHB, AHC. Đường thẳng IK cắt AB, AC lần lượt tại M, N.

1. Chứng minh tam giác AMN vuông cân.
2. Chứng minh $S_{AMN} \leq \frac{1}{2}S_{ABC}$ (S_{AMN}, S_{ABC} lần lượt là diện tích các tam giác AMN và ABC)

Bài 488. [id4883](TS10 chuyên Lâm Đồng vòng 2 19-20) Cho đường tròn (O; R). Hai dây AB, CD song song với nhau sao cho tâm O nằm trong dải song song tạo bởi AB và CD. Biết khoảng cách giữa hai dây đó bằng 11 cm và

$$AB = 10\sqrt{3} \text{ cm}, CD = 16 \text{ cm}.$$

Tính R

Bài 489. [id4884](TS10 chuyên Nam Định cho lớp chuyên KHTN 19-20) Cho hình bình hành ABCD ($BD < AC$). Đường tròn (O) đường kính AC cắt các tia AB, AD lần lượt tại H, I khác A. Trên dây HI lấy điểm K sao cho $\widehat{HCK} = \widehat{ADO}$. Tiếp tuyến tại C của đường tròn (O) cắt BD tại E (D nằm giữa B, E). Chứng minh rằng:

1. $\triangle CHK \sim \triangle DAO$ và $HK = \frac{AO \cdot KC}{OB}$.
2. K là trung điểm của đoạn HI.
3. $EI \cdot EH + 4OB^2 < AE^2$

Bài 490. [id4885](TS10 chuyên Nam Định chuyên toán 19-20) Cho tam giác nhọn ABC (với $AB < AC$) nội tiếp đường tròn tâm O. Đường phân giác trong và đường phân giác ngoài của $\widehat{BAC}$ cắt đường tròn (O) lần lượt tại D và E (cùng khác A). Gọi G là hình chiếu vuông góc của E lên cạnh AC, gọi M và N tương ứng là trung điểm của các đoạn thẳng BC và BA. Gọi K là trung điểm của đoạn thẳng GM, H là giao điểm của đường thẳng AB và đường thẳng MG, F là giao điểm của đường thẳng MN và đường thẳng AE.

1. Chứng minh rằng hai đường thẳng AD và GM song song.
2. Chứng minh $FH = MC$.
3. Chứng minh $KE + KN \leq \sqrt{2}.EN$

Bài 491. [id4886](TS10 chuyên Nam Định lớp chuyên KHXH 19-20) Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH ($H \in BC$). Đường tròn (O) đường kính HC cắt cạnh AC tại N . Tiếp tuyến với đường tròn (O) tại N cắt cạnh AB tại M . Chứng minh rằng:

1. Tứ giác $BMNC$ là tứ giác nội tiếp.
2. $\widehat{AMH} = 90^\circ$.
- 3.

$$BM\sqrt{HC} + CN\sqrt{BH} = AH\sqrt{BC}.$$

Bài 492. [id4887](TS10 chuyên Nghệ An chuyên toán 19-20) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) . Gọi E là điểm nằm chính giữa của cung nhỏ BC . Trên cạnh AC lấy điểm M sao cho $EM = EC$, đường thẳng BM cắt đường tròn (O) tại N (N khác B). Các đường thẳng EA và EN cắt cạnh BC lần lượt tại D và F .

1. Chứng minh tam giác AEN đồng dạng với tam giác FED .
2. Chứng minh M là trực tâm của tam giác AEN .
3. Gọi I là trung điểm của AN , tia IM cắt đường tròn (O) tại K . Chứng minh đường thẳng CM là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác BMK

Bài 493. [id4888](TS10 chuyên Ninh Bình chuyên toán 19-20) Cho đường tròn tâm O bán kính R . Dây cung BC cố định, không đi qua tâm O . Điểm A di chuyển trên cung lớn BC sao cho tam giác ABC nhọn. Các đường cao BM , CN của tam giác ABC cắt nhau tại H , gọi I là trung điểm của BC .

1. Chứng minh $AH = 2.OI$.
2. Chứng minh khi A di chuyển trên cung lớn BC sao cho tam giác ABC nhọn thì H di chuyển trên một cung tròn cố định, hãy chỉ ra tâm và bán kính của cung tròn đó.
3. Khi $BC = R\sqrt{3}$, chứng minh

$$AM.NH + HM.NA = OI.BC$$

Bài 494. [id4889](TS10 chuyên Phú Yên Vòng 2 19-20) Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại M, N . Kẻ dây MA của đường tròn (O) tiếp xúc với (O') và dây MB của đường tròn (O') tiếp xúc với (O) . Đường tròn ngoại tiếp tam giác MAB cắt đường thẳng MN tại P (P khác M). Chứng minh rằng $PN = MN$

Bài 495. [id4890](TS10 chuyên PTNK (VÒNG 1) năm 2019-2020) Hình chữ nhật $ABCD$ nội tiếp đường tròn (T) có tâm O , bán kính $R = 2a$. Tiếp tuyến của (T) tại C cắt các tia AB, AD lần lượt tại E, F .

1. Chứng minh rằng $AB.AE = AD.AF$ và $BEFD$ là tứ giác nội tiếp.
2. Đường thẳng d qua A , d vuông góc với BD và d cắt $(\mathcal{T})$, EF theo thứ tự tại M, N ($M \neq A$). Chứng minh rằng $BMNE$ là tứ giác nội tiếp và N là trung điểm của EF .
3. Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BEF . Tính IN theo a

Bài 496. [id4891](TS10 chuyên Quảng Nam Vòng 2 19-20) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) và có trực tâm H . Ba điểm D, E, F lần lượt là chân các đường cao vẽ từ A, B, C của tam giác ABC . Gọi I là trung điểm của cạnh BC , P là giao điểm của EF và BC . Đường thẳng DF cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác HEF tại điểm thứ hai là K .

1. Chứng minh $PB.PC = PE.PF$ và KE song song với BC .
2. Đường thẳng PH cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác HEF tại điểm thứ hai là Q . Chứng minh tứ giác $BIQF$ nội tiếp đường tròn

Bài 497. [id4892](TS10 chuyên Quảng Ngãi chuyên toán 19-20) Cho đường tròn $(O; R)$ có hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau. Gọi M là điểm di động trên đoạn thẳng OB (M khác O và P). Tia CM cắt đường tròn (O) tại N ; DB cắt CN tại P ; AN cắt CD tại Q

1. Chứng minh $PQ \parallel AB$
2. Chứng minh $\triangle CAQ$ đồng dạng với $\triangle AMC$, từ đó suy ra diện tích tứ giác $ACMQ$ không đổi khi M di động trên đoạn thẳng OB
3. Chứng minh hệ thức $\frac{CQ}{AM} = \left(\frac{CN}{AN}\right)^2$
4. Xác định vị trí của điểm M trên đoạn thẳng OB để NQ là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác CPQ . Tính OM theo R trong trường hợp đó

Bài 498. [id4893](TS10 chuyên Quảng Ninh Vòng 2 19-20) Cho đường tròn $(O; R)$, đường kính AB , điểm M nằm trên đoạn OB (M khác O và B). Từ M kẻ đường thẳng vuông góc với AB cắt (O) tại hai điểm C và E . Gọi F là hình chiếu của C trên AE và I là hình chiếu của M trên CF . Đường thẳng AI cắt (O) tại điểm thứ hai H .

1. Chứng minh tứ giác $CIMH$ nội tiếp;
2. Tiếp tuyến tại C của (O) cắt đường thẳng AB tại D . Gọi (O_1) là đường tròn ngoại tiếp tam giác CHD (điểm O_1 là tâm đường tròn). Chứng minh đường thẳng BD là tiếp tuyến của (O_1) ;
3. Gọi O_2 là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác HMD . Biết $OM = \frac{R\sqrt{2}}{2}$, tính diện tích tam giác OO_1O_2 theo R

Bài 499. [id4894](TS10 chuyên Sơn La Vòng 2 19-20) Từ một điểm I nằm ngoài đường tròn (O) kẻ hai tiếp tuyến IA và IB đến đường tròn (A, B là các tiếp điểm). Tia Ix nằm giữa hai tia IA và IB và Ix không đi qua tâm O , tia Ix cắt đường tròn tại hai điểm C và E (E nằm giữa C và I), đoạn IO cắt đoạn thẳng AB tại M . Chứng minh rằng:

1. Tứ giác $OMEC$ nội tiếp được trong một đường tròn.

$$2. \widehat{AMC} = \widehat{AME}$$

$$3. \left(\frac{MB}{MC} \right)^2 = \frac{IE}{IC}$$

[id4895](TS10 chuyên Thái Bình vòng 1 19-20) Cho tam giác ABC nhọn có $AB < AC$ nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R , vẽ AH vuông góc với BC tại H , vẽ đường kính AD cắt BC tại I , trên cạnh AC lấy điểm M sao cho IM song song với CD .

1. Chứng minh: Tứ giác $AHIM$ nội tiếp một đường tròn.
2. Chứng minh: $AB.AC = AH.AD$.
3. Chứng minh: HM là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABH .
4. Chứng minh: $AB.CD + AC.BD < 4R^2$

Bài 501. [id4896](TS10 chuyên Thái Bình vòng 2 19-20) Cho hình vuông $ABCD$ nội tiếp đường tròn tâm O , bán kính R . Trên cung nhỏ AD lấy điểm E bất kì (E không trùng với A và D). Trên tia EB cắt các đường thẳng AD , AC lần lượt tại I và K . Tia EC cắt các đường thẳng DA , DB lần lượt tại M và N . Hai đường thẳng AN , DK cắt nhau tại P .

1. Chứng minh: Tứ giác $EPND$ nội tiếp một đường tròn
2. Chứng minh: $\widehat{EKM} = \widehat{DKM}$
3. Khi M là trung điểm của AD , tính độ dài đoạn thẳng AE theo R

Bài 502. [id4897](TS10 chuyên Thái Nguyên chuyên tin 19-20) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O . Các đường cao AD , BE , CF cắt đường tròn (O) lần lượt tại các điểm M , N , P . Chứng minh $\frac{AM}{AD} + \frac{BN}{BE} + \frac{CP}{CF} = 4$

Bài 503. [id4898](TS10 chuyên Thái Nguyên chuyên tin 19-20) Cho tam giác ABC vuông cân tại C nội tiếp đường tròn tâm O . M là điểm thuộc cung nhỏ AC ($M \neq A, M \neq C$). H là giao điểm của BM và AC . K là hình chiếu của H lên AB .

1. Chứng minh CA là đường phân giác của góc $\widehat{MCK}$.
2. Trên tiếp tuyến của đường tròn tâm O tại A lấy điểm P sao cho C và P nằm cùng phía so với đường thẳng AB đồng thời thỏa mãn $\frac{AP.MB}{MA} = \frac{AB}{2}$. Chứng minh BP đi qua trung điểm của HK

Bài 504. [id4899](TS10 chuyên Thái Nguyên chuyên toán 19-20) Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O), kẻ hai tiếp tuyến MA và MB với đường tròn (A, B là hai tiếp điểm). Lấy điểm I thuộc đoạn thẳng AB ($I \neq A, IA < IB$), kẻ dây cung BN của đường tròn (O) sao cho BN song song với MI . Gọi C là điểm chính giữa của cung lớn BN và D là điểm chính giữa của cung nhỏ BN . Hai đường thẳng MI và CD cắt nhau tại H .

1. Chứng minh năm điểm M, A, H, O, B cùng nằm trên một đường tròn.
2. Kẻ dây cung CE của đường tròn (O) đi qua I . Chứng minh IE vuông góc với ME .

Bài 505. [id4900](TS10 chuyên Thái Nguyên chuyên toán 19-20) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn với H là trực tâm. Một đường tròn đi qua hai điểm B và C cắt các đoạn thẳng AC , AB lần lượt tại hai điểm

$$B', C' \quad (B' \neq A, B' \neq C, C' \neq A, C' \neq B).$$

Gọi H' là trực tâm của tam giác $AB'C'$. Chứng minh các đường thẳng BB' , CC' , HH' đồng quy

Bài 506. [id4901](TS10 chuyên Tiền Giang chuyên tin 19-20) Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O) , vẽ hai tiếp tuyến AB, AC (B, C là hai tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OA và BC . Kẻ đường kính BK của (O) , AK cắt (O) tại E , AB cắt CK tại P .

1. Chứng minh $AB^2 = AE.AK$ và tứ giác $OHEK$ nội tiếp.
2. Chứng minh $CE \perp HE$ và $\widehat{OKH} = \widehat{OAE}$.
3. Tia BK và tia AC cắt nhau tại F , kẻ $CI \perp BK$ ($I \in BK$), AK và CI cắt nhau tại M . Gọi N là trung điểm của AB . Chứng minh ba điểm F, M, N thẳng hàng

Bài 507. [id4902](TS10 chuyên Tiền Giang Vòng 2 19-20) Cho đường tròn (O) đường kính AB . Trên cùng mặt phẳng bờ AB , vẽ các tiếp tuyến Ax, By của (O) . Trên (O) , lấy điểm C ($CA < CB$) và trên đoạn thẳng OA lấy điểm D (D khác O, A). Đường thẳng vuông góc với CD tại C cắt Ax, By lần lượt tại E, F . AC cắt DE tại G , BC cắt DF tại H , OC cắt GH tại I .

1. Chứng minh hai tam giác AGE, FHC đồng dạng và I là trung điểm của GH .
2. Gọi J, K lần lượt là trung điểm của DE, DF . Chứng minh I, J, K thẳng hàng.
3. Gọi M là giao điểm của JO và DK . Chứng minh tam giác JOK vuông và ba đường thẳng DE, IM, KO đồng quy

Bài 508. [id4903](TS10 chuyên Tuyên Quang chuyên toán 19-20) Cho đường tròn (O) cố định và điểm A cố định ở ngoài đường tròn (O) . Từ A kẻ đường thẳng tiếp xúc với đường tròn (O) tại B . Một tia Ax thay đổi, nằm trong miền $\widehat{OAB}$, cắt đường tròn (O) tại hai điểm C, D (C ở giữa A và D). Từ B kẻ BH vuông góc với AO tại H . Chứng minh rằng:

1. Tích $AC.AD$ không đổi;
2. $CHOD$ là tứ giác nội tiếp;
3. Phân giác của $\widehat{CHD}$ cố định

Bài 509. [id4904](TS10 chuyên Tây Ninh Vòng 2 19-20) Cho tam giác ABC vuông tại A nội tiếp đường tròn (O) có tâm O .

1. Trên cung nhỏ $\widehat{AB}$ của đường tròn (O) lấy điểm D (khác A, B). Gọi K là giao điểm thứ hai của đường tròn tâm A bán kính AC với đường thẳng BD . Chứng minh AD là đường trung trực của CK .
2. Lấy P là điểm bất kỳ trên đoạn OC (khác O, C). Gọi E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của P trên AB và AC . Gọi Q là điểm đối xứng của P qua đường thẳng EF . Chứng minh Q thuộc đường tròn (O)

Bài 510. [id4905](TS10 chuyên Vĩnh Long vòng 2 19-20) Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 4 cm. E là trung điểm cạnh BC . Đường thẳng qua B vuông góc với DE tại H và cắt đường thẳng CD tại F . Gọi K là giao điểm của AH và BD .

1. Chứng minh tứ giác $DKHF$ nội tiếp được đường tròn.
2. Tính diện tích tứ giác $BKEH$

Bài 511. [id4906](TS10 chuyên Vĩnh Long vòng 2 19-20) Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn tâm O . Các đường cao BD , CE cắt nhau tại H , BC cắt DE tại F , AF cắt đường tròn tâm O tại điểm thứ hai là K .

1. Chứng minh $FK.FA = FE.FD = FB.FC$.
2. Vẽ đường kính AI của đường tròn (O) và gọi M là trung điểm của BC . Chứng minh H là trực tâm của tam giác AMF

Bài 512. [id4907](TS10 chuyên Bà Rịa Vũng Tàu thi chung 19-20) Cho tam giác ABC nhọn với $AB < AC$. Đường tròn (O) đường kính BC cắt các cạnh AB, AC lần lượt tại F, E (F khác B và E khác C). BE cắt CF tại H , AH cắt BC tại D .

1. Chứng minh $AEHF$ và $AFDC$ là các tứ giác nội tiếp.
2. Chứng minh DA là tia phân giác của góc $\widehat{EDF}$.
3. Gọi K là giao điểm của đường thẳng EF và đường thẳng BC . Chứng minh $KE.KF = KD.KO$.
4. Gọi P, Q lần lượt là hình chiếu vuông góc của B và C lên đường thẳng EF . Chứng minh $DE + DF = PQ$.



Chủ đề 8: Số học

Bài 1. [id5950](Ts10 chuyên Bình Phước20-21) Giải pt nghiệm nguyên $y^2 + 2y = 4x^2y + 8x + 7$.

Bài 2. [id5951](Ts10 chuyên Gia Lai chuyên tin 20-21) Tìm tất cả các số nguyên dương x, y, z là nghiệm của phương trình $x^3(y^3 + z^3) = 2020(xyz + 2)$, biết rằng $x > 1$ và $y + z$ chia hết cho 101.

Bài 3. [id5952](Ts10 chuyên Gia Lai chuyên toán 20-21) Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình $2x^2 - 8x + 62 = (x - 1)y^2 + (x^2 - 6x + 5)y$.

Bài 4. [id5953](Ts10 chuyên Hà Nam năm 20-21) Tìm tất cả các cặp số nguyên dương $(x; y)$ thỏa mãn $2^x - y^2 + 4y + 61 = 0$.

Bài 5. [id5954](Tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hòa Bình 20-21) Tìm các số nguyên x và y thỏa mãn: $xy^2 + y^2 - x^2 + xy - 2x + y = 0$

Bài 6. [id5955](Ts10 chuyên Hải Phòng 20-21) Giải pt nghiệm nguyên $x^2y - xy - 2x^2 + 5x = 4$.

Bài 7. [id5956](Ts10 chuyên Hậu Giang 20-21) Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho $\frac{n^2 - 5n + 4}{n - 5}$ là một số nguyên.

Bài 8. [id5957](Ts10 chuyên Hồ Chí Minh 20-21) Tìm tất cả các số nguyên dương x, y thỏa mãn phương trình $3^x - y^3 = 1$.

Bài 9. [id5958](Tuyển sinh vào 10 chuyên KHTN 2020 V1 20-21) Tìm x, y nguyên dương thỏa mãn $x^2y^2 - 16xy + 99 = 9x^2 + 36y^2 + 13x + 26y$.

Bài 10. [id5959](chuyên Nam Định20-21) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn $\sqrt{9x^2 + 16x + 96} + 16y = 3x - 24$.

Bài 11. [id5960](Ts10 chuyên Nam Định 20-21) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn $x^3 + y^2 = xy^2 + 1$.

Bài 12. [id5961](Ts10 chuyên Nghệ An 20-21)

1. Tìm tất cả các số nguyên dương x, y và số nguyên tố p thỏa mãn $p^x - y^4 = 4$.
2. Chứng minh rằng nếu m, n là hai số tự nhiên thỏa mãn $2m^2 + m = 3n^2 + n$ thì $2m + 2n + 1$ là số chính phương.

Bài 13. [id5962](chuyên Phú Thọ20-21) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn $\sqrt{9x^2 + 16x + 96} + 16y = 3x - 24$.

Bài 14. [id5963](Ts10 chuyên Quảng Ninh 20-21) Tìm tất cả các cặp số nguyên dương $(a; b)$ sao cho $\frac{ab(a+b)}{ab+2}$ là số nguyên.

Bài 15. [id5964](Tuyển sinh vào 10 chuyên Thanh Hóa năm 20-21) Tìm các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $xy^2 - (x - 2)(x^4 + 2x + 1) = 2y^2$.

Bài 16. [id5965](Ts10 chuyên Thái Nguyên chuyên tin 20-21) Tìm các cặp số nguyên dương $(x; y)$ thỏa mãn $x^2 = y^2 + y + 8$.

Bài 17. [id5966](chuyên Vĩnh Long 20-21) Tìm các nghiệm nguyên của phương trình $x^2xy + y^24 = 0$.

Bài 18. [id5967](Tuyển sinh vào 10 chuyên Vũng Tàu năm 20-21) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn: $x(x + y)^2 - y + 1 = 0$.

Bài 19. [id5968](Ts10 chuyên Bình Định chuyên toán 20-21) Tìm tất cả các số nguyên tố p và q sao cho $p^2 + 3pq + q^2$ là một số chính phương.

Bài 20. [id5969](Ts10 chuyên Hải Phòng 20-21) Giả sử rằng A là tập hợp con của tập hợp $\{1; 2; 3; \dots; 1023\}$ sao cho A không chứa hai số nào mà số này gấp đôi số kia. Hỏi A có thể có nhiều nhất bao nhiêu phần tử?

Bài 21. [id5970](Ts10 chuyên Kiên Giang 20-21) Tìm tất cả các cặp số nguyên dương $(a; b)$ sao cho ab là ước của $a^2 + b$.

Bài 22. [id5971](Ts10 chuyên Nam Định chuyên toán 20-21) Cho dãy số gồm 4041 số chính phương liên tiếp, trong đó tổng của 2021 số đầu bằng tổng của 2020 số cuối. Tìm số hạng thứ 2021 của dãy số đó.

Bài 23. [id5972](Ts10 chuyên Ninh Bình 20-21) Tìm tất cả các số nguyên n sao cho $n^2 + 2022$ là số chính phương.

Bài 24. [id5973](Ts10 chuyên Ninh Bình 20-21) Với số thực a , ta định nghĩa phần nguyên của số a là số nguyên lớn nhất không vượt quá a và kí hiệu là $[a]$. Dãy các số $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ được xác định bởi công thức $x_n = \left[\frac{n+1}{\sqrt{2}} \right] - \left[\frac{n}{\sqrt{2}} \right]$. Hỏi trong 200 số $\{x_0, x_1, x_2, \dots, x_{199}\}$ có bao nhiêu số khác 0? (Biết $1, 41 < \sqrt{2} < 1, 42$)

Bài 25. [id5974](Ts10 chuyên Phú Thọ chuyên Tin 20-21)

1. **Phân tích** số 210720202021 thành tổng của k số tự nhiên $a_1; a_2; \dots; a_k$. Đặt $S = a_1^5 + a_2^5 + \dots + a_k^5$. Tìm chữ số tận cùng của S .
2. Cho X là một tập hợp gồm 506 số nguyên dương đôi một khác nhau, mỗi số không lớn hơn 2020. Chứng minh trong tập hợp X luôn tìm được hai phần tử x, y sao cho $x - y$ thuộc tập hợp $E = \{5; 10; 15\}$.

Bài 26. [id5975](Ts10 chuyên Quảng Ngãi 20-21)

1. Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho $n^2 - n - 5$ là số chính phương.
2. Ta nhận thấy số 2025 thỏa mãn tính chất rất đẹp: $2025 = (20 + 25)^2$. Tìm tất cả các số tự nhiên có bốn chữ số $\overline{abcd}$ cũng thỏa mãn tính chất trên, nghĩa là $\overline{abcd} = (\overline{ab} + \overline{cd})^2$.

Bài 27. [id5976](Ts10 chuyên Quảng Ngãi 20-21) Cho 16 số nguyên dương lớn hơn 1 và nhỏ hơn 2021, đôi một nguyên tố cùng nhau. Chứng minh rằng trong 16 số trên có ít nhất một số là số nguyên tố.

Bài 28. [id5977](Ts10 chuyên Vĩnh Phúc 20-21)

1. Tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho $2p^2 + 3p + 4$ cũng là số nguyên tố.

2. Tìm tất cả các số nguyên dương a, b, c, d thỏa mãn $a! + b! + c! = d!$. Cho biết kí hiệu $n!$ là tích các số tự nhiên từ 1 đến n .

Bài 29. [id5978](Ts10 chuyên Nam Định 20-21) Ban đầu có 2020 viên sỏi để trong 1 chiếc túi. Có thể thực hiện công việc như sau:

Bước 1: Bỏ đi 1 viên sỏi và chia túi này thành 2 túi mới.

Bước 2: Chọn 1 trong 2 túi này sao cho túi đó có ít nhất 3 viên sỏi, bỏ đi 1 viên từ túi này và chia túi đó thành 2 túi mới, khi đó có 3 túi.

Bước 3: Chọn 1 trong 3 túi này sao cho túi đó có ít nhất 3 viên sỏi, bỏ đi 1 viên từ túi này và chia túi đó thành 2 túi mới, khi đó có 4 túi.

Tiếp tục quá trình trên. Hỏi sau một số bước có thể tạo ra trường hợp mà mỗi túi có đúng 2 viên sỏi hay không?

Bài 30. [id5979](Ts10 chuyên Nghệ An đề dự bị 20-21) Trong hình chữ nhật có chiều dài bằng 800cm, chiều rộng bằng 10cm cho 2020 điểm phân biệt. Chứng minh rằng khi đó tồn tại một hình tròn có bán kính bằng 1cm nằm trong hình chữ nhật mà không chứa điểm nào trong 2020 điểm đã cho.

Bài 31. [id5980](Ts10 chuyên Nghệ An 20-21) Trong hình chữ nhật có chiều dài bằng 149cm, chiều rộng bằng 40cm cho 2020 điểm phân biệt. Chứng minh rằng tồn tại ít nhất hai điểm trong số 2020 điểm đã cho mà khoảng cách giữa chúng nhỏ hơn 2cm.

Bài 32. [id5981](Ts10 chuyên Thanh Hóa 20-21) Trên một đường tròn người ta lấy 2024 điểm phân biệt, các điểm được tô màu xanh và màu đỏ xem kẽ nhau. Tại mỗi điểm người ta ghi một số thực khác 0 và 1 sao cho quy tắc sau được thỏa mãn “số tại mỗi điểm màu xanh bằng tổng hai số ghi tại mỗi điểm màu đỏ kề nó, số ghi tại mỗi điểm màu đỏ bằng tích hai số ghi tại mỗi điểm màu xanh kề nó”. Tính tổng 2024 số đó.

Bài 33. [id5982](Ts10 chuyên Thái Nguyên chuyên tin 20-21) Cho một bảng ô vuông có kích thước 2020×2020 (gồm 2020 hàng và 2020 cột). Người ta tô màu đen 3030 ô vuông bất kì của bảng. Chứng minh rằng có thể chọn ra 1010 hàng và 1010 cột của bảng sao cho các ô được tô màu đen đều nằm trên 1010 hàng hoặc 1010 cột đã chọn.

Bài 34. [id5983](Ts10 chuyên Vĩnh Phúc 20-21) Thầy Du viết số 2020^{2021} thành tổng của các số nguyên dương rồi đem cộng tất cả các chữ số của các số nguyên dương này với nhau. Hỏi thầy Du có thể nhận được kết quả là số 2021 hoặc 2022 được không? Tại sao?

Bài 35. [id5984](Ts10 chuyên Yên Bái 20-21) Cho 25 điểm nằm trong hoặc nằm trên cạnh của một lục giác đều cạnh 6cm. Chứng minh rằng có ít nhất hai trong số các điểm đã cho có khoảng cách không vượt quá 3cm.

Bài 36. [id5985](Ts10 chuyên Bình Phước 20-21) Tìm tất cả các bộ số nguyên dương (a, b) thỏa mãn $b^2 + 3a : a^2b$.

Bài 37. [id5986](Ts10 chuyên Bình Định chuyên tin 20-21) Chứng minh rằng không tồn tại số nguyên n thỏa mãn $(2020^{2020} + 1) : (n^3 + 2018n)$.

Bài 38. [id5987](Ts10 chuyên Hà Tĩnh 20-21)

- Tồn tại hay không số nguyên dương n sao cho $2n + 2021$ và $3n + 2020$ đều là các số chính phương.
- Tìm tất cả các cặp số nguyên dương $(x; y)$ sao cho $\frac{x^2 - 2}{xy + 2}$ có giá trị là số nguyên.

Bài 39. [id5988](Ts10 chuyên Kon Tum 20-21) Tìm số nguyên dương n lớn nhất để $A = 2^{30} + 2^{2020} + 4^n$ là số chính phương.

Bài 40. [id5989](Ts10 chuyên Lạng Sơn 20-21)

1. Cho a, b là các số nguyên dương thỏa mãn $a - 1$ và $b + 2021$ đều chia hết cho 6. Chứng minh $4^a + a + b$ chia hết cho 6.

Bài 41. [id5990](Ts10 chuyên Nam Định 20-21) Cho các số nguyên dương a, b, c thỏa mãn $c + \frac{1}{b} = a + \frac{b}{a}$. Chứng minh ab là lập phương của một số nguyên dương.

Bài 42. [id5991](Ts10 chuyên Nghệ An đề dự bị 20-21)

1. Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n thì $A = n^8 - n^4$ chia hết cho 240.
2. Tìm các số nguyên dương a, b, c sao cho $a^2 + 1$ và $b^2 + 1$ đều là số nguyên tố đồng thời $(a^2 + 1)(b^2 + 1) = c^2 + 1$.

Bài 43. [id5992](Ts10 chuyên Quảng Bình 20-21) Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho $M = n \cdot 4^n + 3^n$ chia hết cho 7.

Bài 44. [id5993](Ts10 chuyên Quảng Trị 20-21)

1. Tìm các số nguyên dương n để $n^2 + 2020$ là số chính phương.
2. Chứng minh rằng có thể chọn 3 số a_1, a_2, a_3 trong 7 số nguyên tố phân biệt bất kì sao cho $P = (a_1 - a_2)(a_1 - a_3)(a_2 - a_3)$ chia hết cho 216.

Bài 45. [id5994](Ts10 chuyên Thanh Hóa 20-21) Chứng minh rằng nếu $2^n = 10a + b$ (với a, b, n là các số tự nhiên thỏa mãn $0 < b < 10, n > 3$) thì ab chia hết cho 6.

Bài 46. [id5995](Ts10 chuyên Thái Nguyên chuyên tin 20-21) Chứng minh $P = 5 + 17^{2019} + 2020^{2021}$ không là số chính phương.

Bài 47. [id5996](Ts10 chuyên Thái Nguyên chuyên toán 20-21) Cho số nguyên dương n thỏa mãn $2n + 1$ và $3n + 1$ là các số chính phương. Chứng minh $15n + 8$ là hợp số.

Bài 48. [id5997](Ts10 chuyên Vinh Long 20-21) Cho $P = 2 \cdot 6^{2n} + 6^n - 3$. Chứng minh rằng P chia hết cho 25 với mọi số tự nhiên n .

Bài 49. [id5998](Ts10 chuyên Yên Bái 20-21) Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho $A = n^2 + 2n + 8$ là số chính phương.

Bài 50. [id5999](Ts10 chuyên Yên Bái 20-21) Cho biểu thức $P = ab(a + b) + 2$, với a, b là các số nguyên. Chứng minh rằng nếu giá trị của biểu thức P chia hết cho 3 thì $a - b$ chia hết cho 3.

Bài 51. [id6000](Ts10 chuyên Điện Biên 20-21) Cho n là số nguyên dương. Biết rằng $2n + 1$ và $3n + 1$ là hai số chính phương. Chứng minh rằng n chia hết cho 40.

Bài 52. [id6001](Ts10 chuyên Phú Thọ chuyên toán 20-21) Cho dãy số gồm 4041 số chính phương liên tiếp, trong đó tổng của 2021 số đầu bằng tổng của 2020 số cuối. Tìm số hạng thứ 2021 của dãy số đó.

Bài 53. [id6002](Ts10 chuyên Quảng Nam 20-21) Tìm tất cả các số tự nhiên n thỏa mãn $3^n - 8$ là lập phương của một số tự nhiên.

Bài 54. [id6005](Ts10 chuyên Hậu Giang 20-21) Cho đa thức $f(x) = x^2 + ax + b$ (với $a, b \in \mathbb{R}$). Tìm a, b biết rằng $f(2) = -5$ và $f(3) = 7$.

[id6006](Ts10 chuyên Quảng Ngãi 20-21) Cho biểu thức $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$, với a, b, c là các số thực. Biết $f(1) = 2, f(2) = 3$. Tính giá trị của $Q = f(5) - 6f(3) + 2020$.

Bài 56. [id6007](Ts10 chuyên Hòa Bình 20-21) Cho ba số x, y, z thỏa mãn đồng thời:

$$x^2 - 2y + 1 = y^2 - 2z + 1 = z^2 - 2x + 1 = 0.$$

Tính giá trị của biểu thức: $A = x^{1000} + y^{1000} + z^{1000}$

Bài 57. [id6008](Ts10 chuyên Hồ Chí Minh 20-21) Cho ba số dương a, b, c thỏa mãn điều kiện $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} = 2020$. Tính giá trị của biểu thức $P = \left(\frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} \right) : (a+b+c)$.

Bài 58. [id6009](Ts10 chuyên Lạng Sơn 20-21) Cho các số thực x, y, z thỏa mãn

$$(\sqrt{x} - \sqrt{y})^3 + (\sqrt{y} - \sqrt{z})^3 + (\sqrt{z} - \sqrt{x})^3 = 0.$$

Tính tổng $S = (\sqrt{x} - \sqrt{y})^{2021} + (\sqrt{y} - \sqrt{z})^{2021} + (\sqrt{z} - \sqrt{x})^{2021}$.

Bài 59. [id6010](Ts10 chuyên Nam Định chuyên toán 20-21)

1. Cho $x + y + z = x^2 + y^2 + z^2 = 2$ và $xyz \neq 0$. Chứng minh rằng $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{xyz}$.
2. Cho $0 < x < 2$ thỏa mãn $\frac{3(x^2 + 5x - 1)}{x^2 + x - 1} + 23 = \frac{24(x^2 + 3x - 1)}{x^2 + 2x - 1}$. Tính giá trị của biểu thức $T = (x^2 - x - 2)^{2020} + \frac{1}{(x^2 - x)^{2021}}$.

Bài 60. [id6011](Ts10 chuyên Nam Định 20-21)

1. Cho các số thực x, y, z khác 0. Đặt $a = x + \frac{1}{x}, b = y + \frac{1}{y}$ và $c = xy + \frac{1}{xy}$. Chứng minh $a^2 + b^2 + c^2 - abc = 4$.
2. Cho các số thực a, b khác -2 thỏa mãn $(2a + 1)(2b + 1) = 9$. Tính giá trị của biểu thức $A = \frac{1}{2+a} + \frac{1}{2+b}$.

Bài 61. [id6012](Ts10 chuyên Phú Thọ chuyên toán 20-21)

1. Cho $x + y + z = x^2 + y^2 + z^2 = 2$ và $xyz \neq 0$. Chứng minh rằng $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{xyz}$.
2. Cho $0 < x < 2$ thỏa mãn $\frac{3(x^2 + 5x - 1)}{x^2 + x - 1} + 23 = \frac{24(x^2 + 3x - 1)}{x^2 + 2x - 1}$. Tính giá trị của biểu thức $T = (x^2 - x - 2)^{2020} + \frac{1}{(x^2 - x)^{2021}}$.

Bài 62. [id6013](Ts10 chuyên Quảng Trị 20-21) Cho a, b, c là ba số thực phân biệt thỏa mãn $\frac{a^3 + 1}{a} = \frac{b^3 + 1}{b} = \frac{c^3 + 1}{c}$. Chứng minh rằng $abc + 1 = 0$.

Bài 63. [id6014](Ts10 chuyên Thanh Hóa 20-21)

1. Cho a, b, c là ba số thực thỏa mãn đồng thời các điều kiện $a + b + c = 1$ và $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 1$. Chứng minh rằng trong ba số a, b, c có ít nhất một số bằng 1.

2. Cho x, y, z là ba số thực thỏa mãn đồng thời các điều kiện $x + y + z = 2045$ và

$$(x - 18)^3 + (y - 7)^3 + (z - 2020)^3 = 0.$$

Tính giá trị của biểu thức:

$$F = (x - 18)^{2021} + (y - 7)^{2021} + (z - 2020)^{2021}.$$

Bài 64. [id6015](Ts10 chuyên Thái Nguyên chuyên toán 20-21) Cho hai số thực a, b thỏa mãn $ab = 2$. Chứng minh $a^9 + b^9 = (a^4 + b^4)(a^5 + b^5) - 16(a + b)$.

Bài 65. [id6016](Ts10 chuyên Điện Biên 20-21) Cho $xy + yz + xz = 0$ và $xyz \neq 0$. Chứng minh rằng: $\frac{yz}{x^2} + \frac{xz}{y^2} + \frac{xy}{z^2} = 3$.

Bài 66. [id1129](TS10 chuyên Nghệ An 19-20) Cho đa thức $P(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \in \mathbb{N}^*$) thỏa mãn $P(9) - P(6) = 2019$. Chứng minh $P(10) - P(7)$ là một số lẻ

Bài 67. [id1130](TS10 chuyên Ninh Bình 19-20) Cho $P(x)$ là một đa thức bậc n với hệ số nguyên, $n \geq 2$. Biết $P(1) \cdot P(2) = 2019$, chứng minh rằng phương trình $P(x) = 0$ không có nghiệm nguyên

Bài 68. [id1131](HSG9 Hà Tĩnh 18-19) Dãy số (a_n) thỏa mãn $a_{n+1} = a_n + 3, \forall n \in \mathbb{N}^*$ và $a_2 + a_{19} = 25$. Tính tổng $S = a_1 + a_2 + \dots + a_{20}$

Bài 69. [id1132](TS10 chuyên Bình Thuận 19-20) Chứng minh rằng số $M = (n + 1)^4 + n^4 + 1$ chia hết cho một số chính phương khác 1 với mọi số n nguyên dương

Bài 70. [id1133](TS10 chuyên Bình Thuận 19-20) Chứng minh rằng số $M = (n + 1)^4 + n^4 + 1$ chia hết cho một số chính phương khác 1 với mọi số n nguyên dương

Bài 71. [id1134](TS10 chuyên Bình Định 19-20) Gọi n số $x_1; x_2; x_3; \dots; x_n$ ($n \in \mathbb{Z}, n \geq 3$) thỏa mãn: mỗi số x_i ($i = \overline{1, n}$) bằng 2019 hoặc -2019 và $x_1x_2 + x_2x_3 + \dots + x_{n-1}x_n + x_nx_1 = 0$. Chứng minh rằng n là một bội của 4

Bài 72. [id1135](TS10 chuyên Bạc Liêu 19-20) Chứng minh rằng số có dạng $A = n^6 - n^4 + 2n^3 + 2n^2$ không phải là số chính phương, trong đó $n \in \mathbb{N}, n > 1$

Bài 73. [id1136](TS10 chuyên Bến Tre 19-20) Cho a, b, c là các số nguyên thỏa mãn $a^{2019} + b^{2020} + c^{2021}$ là bội số của 6. Chứng minh rằng $a^{2021} + b^{2022} + c^{2023}$ cũng là bội số của 6

Bài 74. [id1137](TS10 chuyên Chuyên ĐHSP 19-20) Cho ba số nguyên dương a, b, c thỏa mãn $a^3 + b^3 + c^3$ chia hết cho 14. Chứng minh rằng abc cũng chia hết cho 14

Bài 75. [id1138](TS10 chuyên DAK LAK 19-20) Tìm các số tự nhiên n thỏa mãn $4^{2019} + 3^n$ có chữ số tận cùng là 7

Bài 76. [id1139](TS10 chuyên HCM 19-20) Cho m, n là hai số nguyên. Chứng minh rằng nếu $7(m + n)^2 + 2mn$ chia hết cho 225 thì mn cũng chia hết cho 225

Bài 77. [id1140](TS10 chuyên Hà Nam 19-20) Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho $7^n + 147$ là số chính phương

Bài 78. [id1141](TS10 chuyên Hà Nội chuyên tin 19-20) Cho biểu thức $P = ab(a + b) + 2$, với a, b là các số nguyên. Chứng minh nếu giá trị của biểu thức P chia hết cho 3 thì P chia hết cho 9

[id1142](TS10 chuyên Hà nội 19-20) Cho biểu thức $P = abc(a - 1)(b + 4)(c + 6)$, với a, b, c là các số nguyên thỏa mãn $a + b + c = 2019$. Chứng minh giá trị của biểu thức P chia hết cho 6

Bài 80. [id1143](TS10 chuyên Hà nội 19-20) Tìm tất cả số tự nhiên n để giá trị của biểu thức $Q = \sqrt{n+2} + \sqrt{n+\sqrt{n+2}}$ là số nguyên

Bài 81. [id1144](TS10 chuyên Hà Tĩnh 19-20) Cho a, b, c là các số nguyên đôi một khác nhau thỏa mãn: $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$. Chứng minh $2(a^4 + b^4 + c^4)$ là số chính phương

Bài 82. [id1145](TS10 chuyên Hòa Bình Chuyên Tin 19-20) Tìm tất cả các số chính phương có 4 chữ số sao cho 2 chữ số đầu giống nhau và hai chữ số cuối giống nhau

Bài 83. [id1146](TS10 chuyên Hải Dương 19-20) Cho hai số tự nhiên a, b thỏa mãn: $2a^2 + a = 3b^2 + b$. Chứng minh rằng: $2a + 2b + 1$ là số chính phương

Bài 84. [id1147](TS10 chuyên Hải phòng 19-20) Tìm các số nguyên tố p, q thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau:

1. $p^2q + p$ chia hết cho $p^2 + q$.
2. $pq^2 + q$ chia hết cho $q^2 - p$

Bài 85. [id1148](TS10 chuyên Hậu Giang 19-20) Cho trước số nguyên dương m . Tìm một số nguyên dương n sao cho $m + n + 1$ là số chính phương và $mn + 1$ là lập phương của một số tự nhiên

Bài 86. [id1149](TS10 chuyên Nam Định 19-20) Chứng minh rằng nếu n là số nguyên thì $\frac{n^5 + 29n}{30}$ cũng là số nguyên

Bài 87. [id1150](TS10 chuyên Nam Định 19-20) Tìm tất cả các cặp số tự nhiên $(x; y)$ sao cho $2(x^2 + y^2 - 3x + 2y) - 1$ và $5(x^2 + y^2 + 4x + 2y + 3)$ đều là các số chính phương

Bài 88. [id1151](TS10 chuyên Nghệ An 19-20) Tìm các cặp số nguyên dương $(x; y)$ sao cho $x^2y + x + y$ chia hết cho $xy^2 + y + 1$

Bài 89. [id1152](TS10 chuyên PTNK (VÒNG 2) năm 2019-2020)

1. Tìm tất cả những số tự nhiên n sao cho $2^n + 1$ chia hết cho 9.
2. Cho n là số tự nhiên $n > 3$. Chứng minh rằng $2^n + 1$ không chia hết cho $2^m - 1$ với mọi số tự nhiên m sao cho $2 < m \leq n$

Bài 90. [id1153](TS10 chuyên Quảng Nam 19-20) Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n , số $M = 9.3^{4n} - 8.2^{4n} + 2019$ chia hết cho 20

Bài 91. [id1154](TS10 chuyên Quảng Ngãi 19-20) Số tự nhiên $n = 111^6$ có tất cả bao nhiêu ước số nguyên dương phân biệt? Tính tích của tất cả các ước số đó

Bài 92. [id1155](TS10 chuyên Thái Nguyên 19-20) Cho a là số tự nhiên không chia hết cho 5 và 7. Chứng minh $(a^4 - 1)(a^4 + 15a^2 + 1)$ chia hết cho 35

Bài 93. [id1156](TS10 chuyên Thái Nguyên 19-20) Cho $P(x)$ là đa thức bậc bốn và có hệ số của bậc cao nhất là 1. Biết rằng $P(2016) = 2017$, $P(2017) = 2018$, $P(2018) = 2019$, $P(2019) = 2020$. Chứng minh $P(2020)$ là một số tự nhiên chia hết cho 5

Bài 94. [id1157](TS10 chuyên Vĩnh Long 19-20) Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n thì $n^3 + 9n + 1$ không chia hết cho 6

Bài 95. [id1158](TS10 chuyên Phú Thọ 19-20) Với mỗi số thực x , kí hiệu $[x]$ là số nguyên lớn nhất không vượt quá x . Ví dụ $[\sqrt{2}] = 1$; $[-\frac{3}{2}] = -2$

1. Chứng minh rằng $x - 1 < [x] \leq x < [x] + 1 = [x + 1]$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.

2. Có bao nhiêu số nguyên dương $n \leq 840$ thỏa mãn $[\sqrt{n}]$ là ước của n ?

Bài 96. [id1159](TS10 chuyên Quảng Trị 19-20) Cho số tự nhiên có 3 chữ số $\overline{abc}$. Chứng minh rằng: $\overline{abc}$ chia hết cho 21 khi và chỉ khi $a - 2b + 4c$ chia hết cho 21

Bài 97. [id1160](TS10 chuyên Thanh hóa 19-20) Cho hai số nguyên dương x, y với $x > 1$ và thỏa mãn điều kiện $2x^2 - 1 = y^{15}$. Chứng minh rằng x chia hết cho 15

Bài 98. [id1161](TS10 chuyên Yên Bái 19-20) Chứng minh $A = \underbrace{11 \dots 1}_{2019} \underbrace{22 \dots 2}_{2020} 5$ là số chính phương

Bài 99. [id1162](HSG9 Bà Rịa Vũng Tàu 18-19)

1. Cho n là số tự nhiên lẻ. Chứng minh: $46^n + 296.13^n$ chia hết cho 1947.

2. Cho A là số chính phương gồm 4 chữ số thỏa mãn nếu ta cộng thêm vào mỗi chữ số của A một đơn vị thì ta được số chính phương B cũng gồm 4 chữ số. Tìm hai số A và B .

Bài 100. [id1163](HSG9 Bình Phước 18-19) Chứng minh rằng với n là số chẵn thì $n^3 + 20n + 96$ chia hết cho 48

Bài 101. [id1164](HSG9 Bình Thuận 18-19) Tìm số tự nhiên n sao cho $n^2 + 18n + 2020$ là một số chính phương

Bài 102. [id1165](HSG9 Bắc Giang 18-19) Chứng minh rằng trong 12 số tự nhiên bất kỳ có ba chữ số, luôn tồn tại hai số sao cho khi ghép chúng lại cạnh nhau để được một số có sáu chữ số chia hết cho 11

Bài 103. [id1166](HSG9 Gia Lai 18-19) Chứng minh rằng với mọi số nguyên n , số $A = 3n^3 + 15n$ chia hết cho 18

Bài 104. [id1167](HSG9 Hà Nội 18-19) Biết a, b là các số nguyên dương thỏa mãn $a^2 - ab + b^2$ chia hết cho 9, chứng minh rằng cả a và b đều chia hết cho 3

Bài 105. [id1168](HSG9 Hà Nội 18-19) Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho $9^n + 11$ là tích của k ($k \in \mathbb{N}, k \geq 2$) số tự nhiên liên tiếp

Bài 106. [id1169](HSG9 Hòa Bình 18-19)

1. Chứng minh rằng $A = a^3 - 7a + 12$ luôn chia hết cho 6 với mọi số $a \in \mathbb{Z}$.

2. Chứng minh tích bốn số tự nhiên liên tiếp cộng 1 luôn là số chính phương

Bài 107. [id1170](HSG9 Hải Dương 18-19) Chứng minh rằng $a_1^3 + a_2^3 + a_3^3 + \dots + a_n^3$ chia hết cho 3, biết $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ là các chữ số của 2019^{2018}

Bài 108. [id1171](HSG9 Hải Phòng 18-19) Cho biểu thức $P = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{2019}$ với $a_1; a_2; a_3; \dots; a_{2019}$ là các số nguyên dương và P chia hết cho 30. Chứng minh rằng $Q = a_1^5 + a_2^5 + a_3^5 + \dots + a_{2019}^5$ chia hết cho 30

Bài 109. [id1172](HSG9 Kiên Giang 18-19) Cho đa thức hệ số nguyên

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

và hai số nguyên a, b khác nhau. Chứng minh: $P(a) - P(b)$ chia hết cho $(a - b)$

Bài 110. [id1173](HSG9 Lai Châu 18-19) Tìm dư trong phép chia: $x^{200} - 2x^{91} + 1$ cho $x^2 - 1$

Bài 111. [id1174](HSG9 Lâm Đồng 18-19) Chứng minh rằng $2n^3 + 3n^2 + n$ chia hết cho 6 với mọi số nguyên n

Bài 112. [id1175](HSG9 Nghệ An bảng A 18-19) Chứng minh rằng $A = 2^{2^n} + 4^n + 16$ chia hết cho 3 với mọi số nguyên dương n

Bài 113. [id1176](HSG9 Nghệ An bảng B 18-19) Chứng minh rằng $A = 4^n + 17$ chia hết cho 3 với mọi số nguyên dương n

Bài 114. [id1177](HSG9 Quảng Bình 18-19) Tìm các số tự nhiên n sao cho $C = 2019^n + 2020$ là số chính phương

Bài 115. [id1178](HSG9 Quảng Ngãi 18-19) Cho a, b, c là các số nguyên thỏa mãn $a + b = c^3 - 2018c$. Chứng minh rằng $A = a^3 + b^3 + c^3$ chia hết cho 6

Bài 116. [id1179](HSG9 Quảng Ngãi 18-19) Cho

$$B = 1.2.3 + 2.3.4 + 3.4.5 + \dots + n.(n-1).(n-2)$$

với $n \in \mathbb{N}^*$. Chứng minh rằng B không là số chính phương

Bài 117. [id1180](HSG9 Quảng Ninh bảng A 18-19) Tìm tất cả các số nguyên n sao cho giá trị biểu thức $2n^2 + 18n - 3$ chia hết cho 13

Bài 118. [id1181](HSG9 Quảng Trị 18-19) Cho các số nguyên a, b, c thỏa mãn

$$\frac{a^2}{a^2 + b^2} + \frac{c^2}{a^2 + c^2} = \frac{2c}{b + c}.$$

Chứng minh bc là một số chính phương

Bài 119. [id1182](HSG9 Thanh hóa 18-19) Cho $n \in \mathbb{N}^*$. Chứng minh rằng nếu $2n + 1$ và $3n + 1$ là các số chính phương thì n chia hết cho 40

Bài 120. [id1183](HSG9 Vĩnh Phúc 18-19) Chứng minh rằng:

$$A = 1.2.3 \dots 2017.2018. \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{2017} + \frac{1}{2018} \right)$$

chia hết cho 2019

Bài 121. [id1184](HSG9 Hà Tĩnh 18-19) Cho đa thức $P(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$. Biết $P(1) = 3, P(2) = 6, P(3) = 11$. Tính $Q = 4P(4) + P(-1)$

Bài 122. [id1185](HSG9 Kiên Giang 18-19) Cho đa thức $P(x)$ hệ số nguyên thỏa $P(9) = 10$ và $P(10) = 9$. Tồn tại hay không số nguyên x_0 sao cho $P(x_0) = x_0$

Bài 123. [id1186](HSG9 Nam Định 18-19) Cho các đa thức $P(x)$ và $Q(x)$ thỏa mãn

$$P(x) = \frac{1}{2} [Q(x) + Q(1-x)]$$

với mọi x . Biết rằng hệ số của $P(x)$ là các số nguyên không âm và $P(0) = 0$. Tính $P[3P(3) - P(2)]$

Bài 124. [id1187](HSG9 Quảng Bình 18-19) Tìm a và b để đa thức

$$P(x) = x^4 - 2x^3 + 3x^2 + ax + b$$

là bình phương của một đa thức

Bài 125. [id1188](TS10 chuyên Bình Dương 19-20) Tìm tất cả các số nguyên x cho $\frac{x-3}{x^2+1}$ là một số nguyên

Bài 126. [id1189](TS10 chuyên Bình Thuận 19-20) Tìm tất cả các số tự nhiên n để phương trình $x^2 - n^2x + n + 1 = 0$ (ẩn số x) có các nghiệm là số nguyên

Bài 127. [id1190](TS10 chuyên Bình Thuận 19-20) Tìm tất cả các số tự nhiên n để phương trình $x^2 - n^2x + n + 1 = 0$ (ẩn số x) có các nghiệm là số nguyên

Bài 128. [id1191](TS10 chuyên Bắc Giang 19-20) Tìm tất cả các số nguyên tố x, y, z thỏa mãn

$$(x+2)(y+3)(z+4) = 8xyz$$

Bài 129. [id1192](TS10 chuyên Bắc Ninh 19-20) Tìm tất cả các cặp số nguyên dương $(x; y)$ thỏa mãn

$$(xy + x + y)(x^2 + y^2 + 1) = 30$$

Bài 130. [id1193](TS10 chuyên Chuyên ĐHSP 19-20) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn

$$x^2y^2 - 4x^2y + y^3 + 4x^2 - 3y^2 + 1 = 0$$

Bài 131. [id1194](TS10 chuyên Cần thơ 19-20) Tìm tất cả cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn

$$2020(x^2 + y^2) - 2019(2xy + 1) = 5$$

Bài 132. [id1195](TS10 chuyên DAK LAK 19-20) Tìm các bộ số tự nhiên $(a_1; a_2; a_3; \dots; a_{2019})$ thỏa mãn:

$$\begin{cases} a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{2019} \geq 2019^2 \\ a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \dots + a_{2019}^2 \leq 2019^3 + 1 \end{cases}$$

Bài 133. [id1196](TS10 chuyên DAK NONG 19-20) Tìm tất cả các nghiệm nguyên dương của phương trình

$$2x^2y - 1 = x^2 + 3y$$

Bài 134. [id1197](TS10 chuyên Gia lai 19-20) Tìm nghiệm nguyên của phương trình

$$x^2 - 3y^2 + 2xy - 2x - 10y + 4 = 0$$

Bài 135. [id1198](TS10 chuyên Hà Tĩnh 19-20) Tìm nghiệm nguyên của phương trình

$$x^2 + x - 3 = (x - 1)(2y^2 + y)$$

Bài 136. [id1199](TS10 chuyên Hòa Bình 19-20) Có 5 đội bóng đá A, B, C, D, E thi đấu trong một bảng theo thể thức vòng tròn (mỗi đội gặp nhau 2 trận, trận lượt đi và trận lượt về). Trong mỗi trận đấu, đội thắng được 3 điểm, đội thua không có điểm, đội hòa được 1 điểm. Kết thúc vòng bảng, số điểm của mỗi đội được thống kê như sau:

Đội.A.B.C.D.E được tương ứng số điểm là.15.14.10.5.4. Hỏi trong tất cả các trận đấu đã diễn ra có bao nhiêu trận hòa?

Bài 137. [id1200](TS10 chuyên Hải Dương 19-20) Tìm các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn điều kiện:

$$x^2 - 6xy + 10y^2 = 2(x - 5y)$$

Bài 138. [id1201](TS10 chuyên Ninh Bình 19-20) Tìm tất cả các cặp số nguyên dương $(x; y)$ thỏa mãn

$$x^2 - xy + y^2 = x + y + 3$$

Bài 139. [id1202](TS10 chuyên Phú Yên 19-20) Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn

$$\frac{x^2 + y^2}{x + y} = \frac{85}{13}.$$

Bài 140. [id1203](TS10 chuyên Quảng Ngãi 19-20) Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình

$$\sqrt{x + y + 3} + 1 = \sqrt{x} + \sqrt{y}$$

Bài 141. [id1204](TS10 chuyên Quảng Ninh 19-20) Tìm các số nguyên không âm a, b, n thỏa mãn:

$$\begin{cases} n^2 = a + b \\ n^3 + 2 = a^2 + b^2 \end{cases}$$

Bài 142. [id1205](TS10 chuyên Thái Bình 19-20) Tìm các nghiệm nguyên $(x; y)$ của phương trình

$$\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{2020}$$

Bài 143. [id1206](TS10 chuyên Thái Bình 19-20) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , điểm $M(a, b)$ được gọi là điểm nguyên nếu cả a và b đều là số nguyên. Chứng minh rằng tồn tại điểm I trong mặt phẳng tọa độ và 2019 số thực dương $R_1; R_2; \dots R_{2019}$ sao cho có đúng k điểm nguyên nằm trong đường tròn $(I; R_k)$ với mọi k là số nguyên dương không vượt quá 2019

Bài 144. [id1207](TS10 chuyên Tiền Giang 19-20) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn

$$(2x + 5y + 1)(2^{|x|-1} + y + x^2 + x) = 65$$

Bài 145. [id1208](TS10 chuyên Tuyên Quang 19-20) Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để

$$A = \frac{x^4 + x^2 + x + 2}{x^4 + 3x^3 + 7x^2 + 3x + 6}$$

nhận giá trị là một số nguyên

Bài 146. [id1209](TS10 chuyên Vĩnh Long 19-20) Tìm các nghiệm nguyên của phương trình

$$x^3 - xy - 9x - 3y + 3 = 0$$

Bài 147. [id1210](TS10 chuyên Bình Phước 19-20) Giải phương trình nghiệm nguyên

$$4y^2 = 2 + \sqrt{199 - x^2 - 2x}$$

Bài 148. [id1211](TS10 chuyên Quảng Trị 19-20) Tìm tất cả các số nguyên tố x, y, z thỏa mãn

$$x^y = z - 1$$

Bài 149. [id1212](TS10 chuyên Thanh hóa 19-20) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn :

$$y^2 + y = x^4 + x^3 + x^2 + x$$

Bài 150. [id1213](TS10 chuyên Thừa Thiên Huế 19-20) Có bao nhiêu số nguyên x sao cho $\frac{2^{2020}}{3x+1}$ là số nguyên ?

Bài 151. [id1214](TS10 chuyên Vĩnh Phúc 19-20) Tìm tất cả các số nguyên x, y thỏa mãn

$$9x^2 - 3xy - 24x - 2y^2 + y + 28 = 0$$

Bài 152. [id1215](TS10 chuyên Yên Bái 19-20) Tìm các số x, y nguyên thỏa mãn:

$$x^3 - y^3 - 2y^2 - 3y - 1 = 0$$

Bài 153. [id1216](HSG9 Bình Phước 18-19) Tìm các nghiệm nguyên của phương trình

$$4y^4 + 6y^2 - 1 = x$$

Bài 154. [id1217](HSG9 Bình Định 18-19) Tìm nghiệm nguyên của phương trình:

$$2xy^2 + x + y + 1 = x^2 + 2y^2 + xy$$

Bài 155. [id1218](HSG9 ĐAK LAK 18-19) Giải phương trình nghiệm nguyên

$$2x^2 + y^2 + 2xy + 6x + 4y = 20$$

Bài 156. [id1219](HSG9 Hà Nam 18-19) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn

$$x^2 - 5x + 7 = 3^y$$

Bài 157. [id1220](HSG9 Hải Dương 18-19) Tìm tất cả các nghiệm nguyên của phương trình

$$x^2 + x + 2y^2 + y = 2xy^2 + xy + 3$$

Bài 158. [id1221](HSG9 Kiên Giang 18-19) Tìm nghiệm nguyên $(x; y)$ của phương trình:

$$x^2 - y + 1 = y^2 + 2x$$

Bài 159. [id1222](HSG9 Lai Châu 18-19) Tìm nghiệm nguyên của phương trình:

$$2x^2 + 4x = 19 - 3y^2$$

Bài 160. [id1223](HSG9 Lâm Đồng 18-19) Tìm nghiệm nguyên của phương trình

$$2x + 5y - 3xy = 1$$

Bài 161. [id1224](HSG9 Lạng Sơn 18-19) Tìm tất cả các cặp $(x; y)$ nguyên thỏa mãn

$$x^2y^2 + (x - 2)^2 + (2y - 2)^2 - 2xy(x + 2y - 4) = 5$$

Bài 162. [id1225](HSG9 Nam Định 18-19) Giải phương trình nghiệm nguyên sau:

$$(x - y - 1)(x + 1 - y) + 6xy + y^2(2 - x - y) = 2(x + 1)(y + 1)$$

Bài 163. [id1226](HSG9 Nghệ An bảng A 18-19) Tìm nghiệm nguyên của phương trình:

$$2y^2 + x - 2y + 5 = xy$$

Bài 164. [id1227](HSG9 Nghệ An bảng B 18-19) Tìm nghiệm nguyên của phương trình:

$$xy - 5 = 2y^2$$

Bài 165. [id1228](HSG9 Ninh Bình 18-19) Tìm tất cả các nghiệm nguyên của phương trình

$$x^2y^2 - x^2 + 5y^2 - 22x - 121 = 0$$

Bài 166. [id1229](HSG9 Quảng Nam 18-19) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn

$$x^2 + 2y^2 + 2xy - 4x - 6y + 1 = 0$$

Bài 167. [id1230](HSG9 Quảng Ngãi 18-19) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn

$$4^x = 1 + 3^y$$

Bài 168. [id1231](HSG9 Quảng Ninh bảng A 18-19) Chứng minh rằng không tồn tại hai số nguyên x, y thỏa mãn

$$x^3 = y^3 + 2019$$

Bài 169. [id1232](HSG9 Thanh hóa 18-19) Tìm nghiệm nguyên của phương trình

$$x^2y^2(x + y) + x = 2 + y(x - 1)$$

Bài 170. [id1233](HSG9 Trà Vinh 18-19) Chứng minh rằng không tồn tại các số nguyên x, y, z thỏa mãn

$$x^3 + y^3 + z^3 = x + y + z + 2017$$

Bài 171. [id1234](TS10 chuyên Bình Thuận 19-20) Trong một buổi tổ chức tuyên dương các học sinh có thành tích học tập xuất sắc của một huyện, ngoại trừ bạn An, hai người bất kì đều bắt tay nhau, An chỉ bắt tay với những người mình quen. Biết rằng một cặp (hai người) chỉ bắt tay nhau không quá một lần và có tổng cộng 420 lần bắt tay. Hỏi bạn An có bao nhiêu người quen trong buổi tổ chức tuyên dương đó?

Bài 172. [id1235](TS10 chuyên Bình Định 19-20) Tại mỗi đỉnh của đa giác đều 2020 cạnh ta đánh một số bất kì trong các số tự nhiên từ 1 đến 1009. Chứng minh rằng tồn tại 4 đỉnh của đa giác đã cho (kí hiệu là A, B, C, D với các số được đánh tương ứng là a, b, c, d) sao cho $ABCD$ là hình chữ nhật và $a + b = c + d$

Bài 173. [id1236](TS10 chuyên Bắc Ninh 19-20) Cho 2020 cái kẹo vào 1010 chiếc hộp sao cho không có hộp nào chứa nhiều hơn 1010 cái kẹo và mỗi hộp chứa ít nhất 1 cái kẹo. Chứng minh rằng có thể tìm thấy một số hộp mà tổng số kẹo trong các hộp đó bằng 1010 cái

Bài 174. [id1237](TS10 chuyên Hà Nội chuyên tin 19-20) Trên bàn có hai túi kẹo : túi thứ nhất có 22 viên kẹo, túi thứ hai có 29 viên kẹo. An và Bình cùng chơi một trò chơi như sau : mỗi lượt chơi một bạn sẽ chọn một túi kẹo và lấy ít nhất 1 viên kẹo trong túi kẹo đó. Hai bạn luân phiên thực hiện lượt chơi của mình. Bạn đầu tiên không thể thực hiện được lượt chơi của mình là người thua cuộc. Nếu An là người lấy kẹo trước, hãy chỉ ra chiến thuật chơi để An luôn là người thắng cuộc

Bài 175. [id1238](TS10 chuyên Hà nội 19-20) Mỗi điểm trong một mặt phẳng được tô bởi một trong hai màu xanh hoặc đỏ.

1. Chứng minh trong mặt phẳng đó tồn tại hai điểm được tô bởi cùng một màu và có khoảng cách bằng d .
2. Gọi tam giác có ba đỉnh được tô bởi cùng một màu là tam giác đơn sắc. Chứng minh trong mặt phẳng đó tồn tại hai tam giác đơn sắc là hai tam giác vuông và đồng dạng với nhau theo tỉ số $k = \frac{1}{2019}$

Bài 176. [id1239](TS10 chuyên Hải phòng 19-20) Viết lên bảng 2019 số:

$$1; \frac{1}{2}; \frac{1}{3}; \dots; \frac{1}{2018}; \frac{1}{2019}.$$

Từ các số đã viết xóa đi 2 số bất kì $x; y$ rồi viết lên bảng số $\frac{xy}{x+y+1}$ (các số còn lại trên bảng giữ nguyên). Tiếp tục thực hiện thao tác trên cho đến khi trên bảng chỉ còn lại đúng một số. Hỏi số đó bằng bao nhiêu?

Bài 177. [id1240](TS10 chuyên Khánh Hòa 19-20) Huyện KS có 33 công ty, huyện KV có 100 công ty. Biết rằng, mỗi công ty của huyện KS hợp tác với ít nhất 97 công ty huyện KV. Chứng minh rằng có ít nhất một công ty của huyện KV hợp tác với tất cả các công ty của huyện KS.

Bài 178. [id1241](TS10 chuyên Kon Tum 19-20) Cho tập hợp A gồm 41 phần tử là các số nguyên khác nhau thỏa mãn tổng của 21 phần tử bất kỳ lớn hơn tổng của 20 phần tử còn lại. Biết các số 401 và 402 thuộc tập A . Tìm tất cả các phần tử của tập hợp A

Bài 179. [id1242](TS10 chuyên Nam Định 19-20) Trước ngày thi vào lớp 10 chuyên, thầy giáo dùng không quá 49 cây bút đem tặng cho tất cả 32 bạn học sinh lớp 9A sao cho ai cũng nhận được bút của thầy. Chứng minh rằng có một số bạn lớp 9A nhận được số lượng bút tổng cộng là 25

Bài 180. [id1243](TS10 chuyên Nghệ An 19-20) Cho 12 điểm trên mặt phẳng sao cho 3 điểm nào cũng là đỉnh của một tam giác mà mỗi tam giác đó luôn tồn tại ít nhất một cạnh có độ dài nhỏ hơn 673. Chứng minh rằng có ít nhất hai tam giác mà chu vi của mỗi tam giác nhỏ hơn 2019

Bài 181. [id1244](TS10 chuyên Ninh Bình 19-20) Trong hình tròn có diện tích bằng $1009cm^2$ lấy 2019 điểm phân biệt bất kì sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng. Chứng minh rằng trong 2019 điểm đó luôn tìm được ba điểm tạo thành một tam giác có diện tích nhỏ hơn $1cm^2$

Bài 182. [id1245](TS10 chuyên PTNK 2019-2020 V2) Trong một buổi gặp gỡ giao lưu giữa các học sinh đến từ n quốc gia, người ta nhận thấy rằng cứ 10 học sinh bất kỳ thì có ít nhất 3 học sinh đến từ cùng một quốc gia.

1. Gọi k là số các quốc gia có đúng 1 học sinh tham dự buổi gặp gỡ. Chứng minh rằng $n < \frac{k+10}{2}$.
2. Biết rằng số các học sinh tham dự buổi gặp gỡ là 60. Chứng minh rằng có thể tìm được ít nhất là 15 học sinh đến từ cùng một quốc gia

Bài 183. [id1246](TS10 chuyên Quảng Ngãi 19-20) Trên một bảng ô vuông, ở mỗi ô người ta điền toàn bộ dấu +. Sau đó thực hiện quá trình đổi dấu (dấu + sang dấu -, dấu - sang dấu +) lần lượt theo các bước sau:

1. Các ô ở dòng thứ i đều được đổi dấu i lần, $i = 1, 2, \dots, 2019$.
2. Các ô ở cột thứ j đều được đổi dấu $3j + 1$ lần, $j = 1, 2, \dots, 2019$.

Tính số dấu còn lại trên bảng ô vuông sau khi thực hiện xong quá trình đổi dấu trên

Bài 184. [id1247](TS10 chuyên Quảng Ninh 19-20) Cho trước p là số nguyên tố. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , lấy hai điểm $A(p^8; 0)$ và $B(p^9; 0)$ thuộc trục Ox . Có bao nhiêu tứ giác $ABCD$ nội tiếp sao cho các điểm C, D thuộc trục Oy và đều có tung độ là các số nguyên dương

Bài 185. [id1248](TS10 chuyên Thái Nguyên chuyên tin 19-20) Hai bạn Thái và Nguyên cùng chơi trò lấy kẹo trong một hộp có 2019 chiếc kẹo. Cách chơi như sau: “Mỗi người đến lượt mình được lấy một số kẹo bất kỳ là lũy thừa với số mũ tự nhiên của 2, ai lấy được chiếc kẹo cuối cùng là người thắng cuộc”. Bạn Thái là người được lấy kẹo trước. Hãy chỉ ra một chiến thuật giúp cho bạn Nguyên luôn là người thắng cuộc

Bài 186. [id1249](TS10 chuyên Thái Nguyên chuyên tin 19-20) Cho 19 điểm nằm trong hay nằm trên cạnh của một lục giác đều cạnh $3cm$. Chứng minh có ít nhất hai trong số các điểm đã cho có khoảng cách không vượt quá $\sqrt{3}cm$

Bài 187. [id1250](TS10 chuyên Long An chuyên toán dự bị 19-20) Có một nhóm bạn đi hái nấm. Số nấm của bạn hái được ít nhất bằng $\frac{1}{7}$ tổng số nấm hái được. Số nấm của bạn hái được nhiều nhất bằng $\frac{1}{5}$ tổng số nấm hái được. Hỏi nhóm bạn đó có bao nhiêu người?

Bài 188. [id1251](TS10 chuyên Long An 19-20) Cho các số tự nhiên $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$. Từ các số tự nhiên trên ta thành lập số tự nhiên gồm ba chữ số khác nhau và số tự nhiên được thành lập phải chia hết cho 3. Ta thành lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên như vậy?

Bài 189. [id1252](TS10 chuyên Phú Thọ 19-20) Có 15 bạn học sinh nam và 15 bạn học sinh nữ ngồi quanh một bàn tròn. Chứng minh rằng luôn tồn tại một học sinh mà 2 bạn ngồi cạnh bạn đó đều là nữ

Bài 190. [id1253](TS10 chuyên Thanh hóa 19-20) Trong mặt phẳng, kẻ 2022 đường thẳng phân biệt sao cho không có hai đường thẳng nào song song và không có ba đường thẳng nào đồng quy. Tam giác tạo bởi ba đường thẳng trong số các đường thẳng đã cho gọi là tam giác đẹp nếu nó không bị đường thẳng nào trong số các đường thẳng còn lại cắt. Chứng minh rằng số tam giác đẹp không ít hơn 674

Bài 191. [id1254](TS10 chuyên Vĩnh Phúc 19-20) Bạn Bình có 19 viên bi màu xanh, 21 viên bi màu đỏ và 23 viên bi màu vàng. Bình thực hiện một trò chơi theo quy tắc sau: Mỗi lần Bình chọn 2 viên bi có màu khác nhau, rồi sơn chúng bởi màu thứ ba (Ví dụ: Nếu Bình chọn 2 viên bi gồm 1 viên bi màu xanh và 1 viên bi màu đỏ thì Bình sơn 2 viên bi này thành màu vàng). Hỏi sau một số hữu hạn lần thực hiện trò chơi theo quy tắc trên, bạn Bình có thể thu được tất cả các viên bi cùng một màu hay không ? Tại sao ?

Bài 192. [id1255](TS10 chuyên Yên Bái 19-20) Từ một đa giác đều 15 đỉnh, chọn ra 7 đỉnh bất kỳ. Chứng minh rằng có 3 đỉnh trong số các đỉnh đã chọn là ba đỉnh của một tam giác cân

Bài 193. [id1256](HSG9 Bình Thuận 18-19) Trên đường tròn (C) bán kính bằng 1 cho 2019 điểm phân biệt $A_1, A_2, A_3, A_4, \dots, A_{2019}$. Chứng minh rằng tồn tại một điểm M trên (C) thỏa mãn $MA_1 + MA_2 + MA_3 + \dots + MA_{2019} > 2019$.

Nội Dung

Bài 194. [id1257](HSG9 Bình Định 18-19) Trong mặt phẳng cho 8073 điểm mà diện tích của mọi tam giác với các đỉnh là các điểm đã cho không lớn hơn 1. Chứng minh rằng trong số các điểm đã cho có thể tìm được 2019 điểm nằm trong hoặc nằm trên cạnh của một tam giác có diện tích không lớn hơn 1

Bài 195. [id1258](HSG9 Bắc Ninh 18-19) Trong kì thi Olympic có 17 học sinh thi môn Toán được mang số báo danh là số tự nhiên trong khoảng từ 1 đến 1000. Chứng minh rằng có thể chọn ra 9 học sinh thi toán có tổng các số báo danh được mang chia hết cho 9

Bài 196. [id1259](HSG9 Gia Lai 18-19) Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp Tỉnh, đoàn học sinh huyện A có 17 học sinh dự thi. Mỗi thí sinh có số báo danh là một số tự nhiên trong khoảng từ 1 đến 907. Chứng minh rằng có thể chọn ra 9 học sinh trong đoàn có tổng các số báo danh chia hết cho 9

Bài 197. [id1260](HSG9 Hà Nội 18-19) Xét bảng ô vuông cỡ 10×10 gồm 100 hình vuông có cạnh 1 đơn vị. Người ta điền vào mỗi ô vuông của bảng một số nguyên tùy ý sao cho hiệu hai số được điền ở hai ô chung cạnh bất kỳ đều có giá trị tuyệt đối không vượt quá 1. Chứng minh rằng tồn tại một số nguyên xuất hiện trong bảng ít nhất 6 lần

Bài 198. [id1261](HSG9 Hưng Yên 18-19) Trên mặt phẳng có 25 điểm phân biệt, biết rằng trong 3 điểm bất kỳ đã cho bao giờ cũng tìm được 2 điểm có khoảng cách giữa chúng nhỏ hơn 1. Chứng minh rằng tồn tại một hình tròn có bán kính 1 chứa không ít hơn 13 điểm trong 25 điểm nói trên

Bài 199. [id1262](HSG9 Hải Phòng 18-19) Bên trong đường tròn có đường kính $AB = 19$ cho 38 đoạn thẳng, mỗi đoạn thẳng có độ dài bằng 1. Chứng minh rằng tồn tại đường thẳng vuông góc hoặc song song với AB và giao ít nhất hai đoạn trong 38 đoạn đã cho

Bài 200. [id1263](HSG9 Kiên Giang 18-19) Trên bảng, người ta viết các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 50 sau đó thực hiện trò chơi như sau: Mỗi lần xóa hai số a, b bất kỳ trên bảng và viết một số mới bằng $a + b - 2$ lên bảng. Việc làm này thực hiện liên tục, hỏi sau 49 bước số cuối cùng còn lại trên bảng là bao nhiêu? Tại sao?

Bài 201. [id1264](HSG9 Lạng Sơn 18-19) Cho đa giác đều 30 đỉnh. Chứng minh rằng trong các đỉnh đó, bất kì một bộ gồm có 9 đỉnh nào đều chứa 4 đỉnh tạo nên một hình thang cân

Bài 202. [id1265](HSG9 Nam Định 18-19) Cho một đa giác có 10 đỉnh như hình vẽ (4 đỉnh A, B, C, D hoặc B, C, D, E hoặc C, D, E, F hoặc $\dots$ hoặc J, A, B, C được gọi là 4 đỉnh liên tiếp của đa giác). Các đỉnh của đa giác được đánh số một cách tùy ý bởi các số nguyên thuộc tập hợp $\{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$

(biết mỗi đỉnh chỉ được đánh bởi một số, các số được đánh ở các đỉnh là khác nhau). Chứng minh rằng ta luôn tìm được 4 đỉnh liên tiếp của đa giác được đánh số mà tổng các số đó lớn hơn 21

Bài 203. [id1266](HSG9 Nghệ An bảng A 18-19) Trong hình vuông cạnh bằng 1 có 2019 điểm phân biệt. Chứng minh rằng tồn tại một hình tròn bán kính bằng $\frac{1}{91}$ nằm trong hình vuông đó mà không chứa điểm nào trong 2019 điểm đã cho

Bài 204. [id1267](HSG9 Nghệ An bảng B 18-19) Cho 2019 điểm phân biệt trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng và một đường thẳng (d) không đi qua các điểm đã cho. Chứng minh rằng số giao điểm của các đoạn thẳng có hai đầu mút là hai điểm trong 2019 điểm nói trên với đường thẳng (d) là một số chẵn

Bài 205. [id1268](HSG9 Ninh Bình 18-19) Cho 8 đoạn thẳng có độ dài lớn hơn 10 và nhỏ hơn 210. Chứng minh rằng trong 8 đoạn thẳng đó luôn tìm được ba đoạn thẳng để ghép thành một tam giác

Bài 206. [id1269](HSG9 Sơn La 18-19) Cho hình vuông $ABCD$ và 2019 đường thẳng phân biệt thỏa mãn: Mỗi đường thẳng đều cắt hai cạnh đối của hình vuông và chia hình vuông thành hai phần có tỷ số diện tích là $\frac{1}{2}$. Chứng minh rằng trong 2019 đường thẳng trên có ít nhất 505 đường thẳng đồng quy

Bài 207. [id1270](HSG9 Vĩnh Phúc 18-19) Cho 1000 điểm phân biệt $M_1, M_2, \dots, M_{1000}$ trên mặt phẳng. Vẽ một đường tròn (C) bán kính $R = 1$ tùy ý. Chứng minh rằng tồn tại điểm S trên đường tròn (C) sao cho

$$SM_1 + SM_2 + \dots + SM_{1000} \geq 1000$$

Bài 208. [id1271](TS10 chuyên Hà Nội chuyên tin 19-20) Tìm tất cả số tự nhiên x để giá trị của biểu thức $P = x^3 + 3x^2 + x + 3$ là lũy thừa của một số nguyên tố

Bài 209. [id1272](TS10 chuyên Bình Phước 19-20) Tìm tất cả các cặp số nguyên tố (p,q) sao cho

$$p^2 - 2q^2 = 41$$

Bài 210. [id1273](TS10 chuyên Vĩnh Phúc 19-20) Tìm tất cả các số nguyên dương p, m, n thỏa mãn $2^m p^2 + 1 = n^5$, trong đó p là số nguyên tố

Bài 211. [id1274](HSG9 Bắc Ninh 18-19) Tìm số nguyên tố p thỏa mãn $p^3 - 4p + 9$ là số chính phương

Bài 212. [id1275](HSG9 Ninh Bình 18-19) Tìm tất cả các bộ số nguyên tố (p ; q ; r) sao cho

$$pqr = p + q + r + 160$$

Bài 213. [id1276](HSG9 Thái Bình 18-19) Tìm tất cả các bộ số nguyên dương (x;y;z) sao cho $\frac{x + y\sqrt{2019}}{y + z\sqrt{2019}}$ là số hữu tỉ và $x^2 + y^2 + z^2$ là số nguyên tố

Bài 214. [id1277](TS10 chuyên Bắc Ninh 19-20) Cho n là số nguyên dương thỏa mãn $\sqrt{12n^2 + 1}$ là số nguyên. Chứng minh rằng $2\sqrt{12n^2 + 1} + 2$ là số chính phương

Bài 215. [id1278](TS10 chuyên Thái Nguyên 19-20) Tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho $p^2 + 59$ có đúng sáu ước số dương

Bài 216. [id1279](TS10 chuyên Chuyên ĐHSP 19-20) Cho tập hợp X thỏa mãn tính chất sau: Tồn tại 2019 tập con $A_1, A_2, \dots, A_{2019}$ của X sao cho mỗi tập con $A_1, A_2, \dots, A_{2019}$ có đúng ba phần tử và hai tập A_i, A_j đều có đúng một phần tử chung với mọi $1 \leq i < j \leq 2019$. Chứng minh rằng

1. Tồn tại 4 tập hợp trong các tập hợp $A_1, A_2, \dots, A_{2019}$ sao cho giao của 4 tập hợp này có đúng một phần tử.
2. Số phần tử của X phải lớn hơn hoặc bằng 4039

Bài 217. [id1280](Ts10 Ninh Bình 19-20) Tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho tổng các ước nguyên dương của p^2 là một số chính phương

Bài 218. [id1281](TS10 chuyên Bình Thuận 19-20) Trong một buổi tổ chức tuyên dương các học sinh có thành tích học tập xuất sắc của một huyện, ngoại trừ bạn An, hai người bất kỳ đều bắt tay nhau, An chỉ bắt tay với những người mình quen. Biết rằng một cặp (hai người) chỉ bắt tay nhau không quá một lần và có tổng cộng 420 lần bắt tay. Hỏi bạn An có bao nhiêu người quen trong buổi tổ chức tuyên dương đó?

Bài 219. [id1282](TS10 chuyên Bắc Giang 19-20) Cho tập hợp T gồm 2019 số nguyên dương đôi một khác nhau và số lớn nhất thuộc T là 4036. Chứng minh rằng trong tập hợp T có hai số phân biệt mà số này là bội của số kia

Bài 220. [id1283](TS10 chuyên Khánh Hòa 19-20) Cho

$$A = 2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^{2019}$$

và $B = 2^{2020}$. Chứng minh rằng: A, B là hai số tự nhiên liên tiếp

Bài 221. [id1284](TS10 chuyên Lâm Đồng 19-20) Biết rằng

$$\underbrace{1111\dots1}_{2018 \text{ chữ số } 1} \quad \underbrace{5555\dots5}_{2018 \text{ chữ số } 5}$$

là tích của hai số lẻ liên tiếp. Tính tổng hai số lẻ đó

Bài 222. [id1285](TS10 chuyên Tiền Giang chuyên tin 19-20) Tìm một số tự nhiên có 4 chữ số dạng $\overline{abcd}$, biết tích hai số $\overline{ab}$ và $\overline{cd}$ bằng 380 đồng thời nếu tăng số $\overline{ab}$ thêm 1 đơn vị và giảm số $\overline{cd}$ đi 1 đơn vị thì tích vẫn không đổi

Bài 223. [id1286](TS10 chuyên Tây Ninh 19-20) Tìm số tự nhiên có bốn chữ số có dạng $\overline{abcd}$ sao cho $\overline{abcd} = k^2$ ($k \in \mathbb{N}^*$) và $\overline{ab} - \overline{cd} = 1$ (các chữ số tự nhiên a, b, c, d có thể giống nhau)

Bài 224. [id1287](HSG9 An Giang 18-19) Tìm số tự nhiên có bốn chữ số, biết bình phương của số đó sau khi đã bỏ đi chữ số hàng chục và hàng đơn vị cộng với số đó bằng 2419

Bài 225. [id1288](HSG9 ĐAK LAK 18-19) Tìm tất cả các số tự nhiên có bốn chữ số, biết rằng số đó bằng lập phương của tổng các chữ số của nó

Bài 226. [id1289](HSG9 Gia Lai 18-19) Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau lớn hơn 2019

Bài 227. [id1290](HSG9 Hà Nội 18-19) Cho $S = \left(1 - \frac{2}{2.3}\right) \left(1 - \frac{2}{3.4}\right) \dots \left(1 - \frac{2}{2020.2021}\right)$ là một tích của 2019 thừa số. Tính S (kết quả để dưới dạng phân số tối giản)

Bài 228. [id1291](HSG9 Hà Tĩnh 18-19) Tìm các số thực a biết $a + \sqrt{15}; \frac{1}{a} - \sqrt{15}$ đều là các số nguyên

Bài 229. [id1292](HSG9 Phú Thọ 18-19)

1. Chứng minh rằng trong năm số nguyên dương đôi một phân biệt tồn tại 4 số có tổng là hợp số.
2. Bạn Thắng lần lượt chia số 2018 cho 1, 2, 3, ..., 2018 rồi viết ra 2018 số dư tương ứng, sau đó bạn Việt chia số 2019 cho 1, 2, 3, ..., 2019 rồi viết ra 2019 số dư tương ứng. Hỏi ai có tổng số dư lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu

Bài 230. [id1293](HSG9 Sóc Trăng 18-19) Chứng minh rằng tổng các chữ số của một số chính phương bất kỳ không thể bằng 2019

Bài 231. [id1294](HSG9 Tiền Giang 18-19) Với mỗi số thực x , ta định nghĩa phần nguyên của x , kí hiệu $[x]$ là số nguyên lớn nhất không vượt quá x . Hãy tìm phần nguyên của:

$$B = \sqrt{x^2 + \sqrt{4x^2 + \sqrt{36x^2 + 10x + 3}}}$$

trong đó x là số nguyên dương

Bài 232. [id1295](HSG9 Tiền Giang 18-19)

1. Tìm số tự nhiên n biết rằng khi bỏ đi ba chữ số tận cùng bên phải của nó thì được một số mới có giá trị bằng $\sqrt[3]{n}$.
2. Tìm năm số thực dương sao cho mỗi số bằng bình phương của tổng bốn số còn lại.